SERIE DE INVESTIGACIÓN · ARCHIVO MAESTRO

MADELEINE
FASE 11

Desarrollo matemático y computacional, auditoría de alcance y continuidad de F11-CORE-001 a F11-CORE-031

EDICIÓN INTEGRAL · 13 NOVIEMBRE 2026

Documento único. Integra la transcripción técnica completa normalizada de F11(2).txt y reproduce íntegramente el informe de auditoría X674 y el cierre X675 en apéndices tipográficos. Incluye ecuaciones cotejadas con el motor D5 Native v0.6, notas críticas por CORE, fuentes y lagunas explícitas.

ESTATUS: reconstrucción documental y auditoría interna. No equivale a revisión por pares ni a demostración de la descendencia canónica LAC → D5.

Índice de navegación

Índice de navegación 2

1. Contrato editorial, fuentes y regla de evidencia 5

2. Cadena de desarrollo matemático verificable 5

2.1 D4: integrales de la órbita auxiliar y límite de su transferencia . . . 5

2.2 D5 Native v0.6: sistema de siete coordenadas . . . 5

2.3 Memoria histórica: representación y no identidad canónica . . . 6

2.4 Decodificación: límite exacto y régimen aproximado . . . 6

2.5 Propagación de errores y clasificación . . . 6

2.6 F11-CORE-031: certificado finito y condición radial . . . 7

3. Índice crítico de la secuencia F11-CORE 7

4. Desarrollo documental integral F11-CORE-001 a 030 8

F11-CORE-001 · Auditoría D4–D10, separación entre órbita auxiliar y geometría mezclada 9

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 9

F11-CORE-002 · Dinámica, métricas e invariantes entre D3 y D4 12

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 12

F11-CORE-003 · Reconstrucción del estado mínimo de seis canales 19

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 19

F11-CORE-004 · Puente formal seis canales / dinámica orbital 26

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 27

F11-CORE-005 · Memoria estructural y actualización acumulativa 35

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 35

F11-CORE-006 · Alfabeto de transiciones, nodos y LAC 43

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 43

F11-CORE-007 · Ficha primaria no localizada 51

F11-CORE-008 · Compatibilidad memoria-respuesta-estabilidad 51

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión . . . 51

F11-CORE-009 · Independencia de observables y sensibilidad 58

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 58

F11-CORE-010 · Ficha primaria no localizada 63

F11-CORE-011 · Ficha primaria no localizada 63

F11-CORE-012 · Originalidad, representación y memoria 63

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 63

F11-CORE-013 · Recuperación de la regla histórica D5 68

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 68

F11-CORE-014 · Herencia LAC frente a memoria dinámica D5 74

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 74

F11-CORE-015 · Información suficiente para la coherencia dinámica 81

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 81

F11-CORE-016 · Condiciones del puente y obstrucciones de simetría 87

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 87

F11-CORE-017 · Compatibilidad histórica mínima 93

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 93

F11-CORE-018 · Retroacción histórica y estabilidad completa 99

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 99

F11-CORE-019 · Energía efectiva, disipación y regiones invariantes 106

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 106

F11-CORE-020 · Ficha primaria no localizada 113

F11-CORE-021 · Ficha primaria no localizada 113

F11-CORE-022 · Auditoría independiente del certificado energético 113

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 113

F11-CORE-023 · Representación histórica acumulativa bajo estabilidad 119

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 119

F11-CORE-024 · Suficiencia de coherencia canónica 125

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 125

F11-CORE-025 · Herencia canónica o extensión explícita 131

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 131

F11-CORE-026 · Decodificador histórico de vocabulario finito 137

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 137

F11-CORE-027 · Puente aproximado con error controlado 142

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 143

F11-CORE-028 · Propagación de error y fidelidad de observables 149

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 149

F11-CORE-029 · Márgenes de clasificación 157

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 157

F11-CORE-030 · Ventanas críticas y límites del control acumulativo 163

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión 163

5. F11-CORE-031: conclusión certificada con alcance delimitado 172

6. Próxima investigación: F11-CORE-032 y ruta de revisión externa 172

7. Manifiesto de fuentes y objetos reproducibles 172

1. Contrato editorial, fuentes y regla de evidencia

Esta edición distingue cinco estatutos: [DOC] dato transcrito o derivado de fuentes; [DEM] identidad demostrada bajo las hipótesis escritas; [COMP] resultado computacional con programa/testigo; [INF] inferencia o interpretación nueva; [OPEN] obligación matemática o de revisión no resuelta. Las notas editoriales no sustituyen el texto fuente ni reclasifican automáticamente un resultado de chat como prueba formal.

La base longitudinal es F11(2).txt (F11-CORE-001 a 030). F11(1).txt reproduce parcialmente 025–030 y permite cotejar la continuidad. El archivo X674 proporcionado por el usuario contiene la revisión técnica precisa de 031; X675 contiene el dictamen documental. El ZIP X674 conserva 16 artefactos del certificado, incluido d5_native_lab.py. Las formulaciones canónicas se mantienen separadas de las constataciones operativas.

Alcance de la integridad: se calcula SHA-256 de cada documento de entrada realmente presente. No se afirma haber ejecutado de nuevo cada batería histórica CORE-001 a CORE-030. Para ellas se preserva la documentación y se identifican las hipótesis y los pasos abiertos.

[DOC] F11(2).txt · SHA-256 8DD67FE775246E8BA095DC64C2E6B1C60540D5C37B69FFE59B60C0F8924FB424

[DOC] F11(1).txt · SHA-256 A2AD1BC8D7C7DED185D034E0D94836C099D26AC9CCD84F090983FB6AF629910C

[DOC] F11_CORE_031_X674_AUDITORIA_ANALITICA_v1(1).md · SHA-256 457D1E07BAF811DC6208840E7AAA0CAA825149612E2634F68B3EE80A5478CCEB

[DOC] F11_CORE_031_X675_CIERRE_DOCUMENTAL_v1.md · SHA-256 5A5EBE8B8D35EF8197BC9FF7F9C05E4D35E41A75678429CC6137911F96B41C19

[DOC] X674_ANALYTIC_REVIEW_INPUTS_v1.zip · SHA-256 01B4CD7CE829D0547045D4CE18A4402B2C614AC47410FDB80AD9A6DC11BA9665

Una ecuación tomada del modelo es una especificación contrastable; demostrar que esa ecuación se deduce de los seis canales o de LAC es una obligación distinta. Igualmente, un experimento con valores reales y constantes binarios congelados no certifica de forma automática todas las ejecuciones IEEE-754 de distintos equipos.

2. Cadena de desarrollo matemático verificable

2.1 D4: integrales de la órbita auxiliar y límite de su transferencia

[DEM] Para el campo continuo $q^{¨} = k\, q/(1+||q||^2)$, con k constante, el potencial $V(q) = (k/2)\ln(1+||q||^2)$ satisface $V = k\, q/(1+||q||^2)$. Definiendo $E = (1/2)||\dot{q}||^2 + V(q)$, la regla de la cadena da $dE/dt = \dot{q}\cdot[q^{¨} + V(q)] = 0$. En dos dimensiones, $d(x\dot{y}\dot{y}\dot{x})/dt = x\ddot{y}\dot{y}\ddot{x} = 0$ porque la aceleración es radial.

$$E(q, \dot{q}) = ½\, ||\dot{q}||^2 + (k/2)\ln(1 + ||q||^2);\ dE/dt = 0$$

[OPEN] El valor guardado de energy_drift_rel = 0 en un campo fijado no mide por sí solo la deriva. Además, D4 compone p_D4 = 0,48 p_geo + 0,52 p_D3,escalada. El resultado de conservación anterior corresponde a la órbita auxiliar, no a la mezcla sin hipótesis adicionales.

2.2 D5 Native v0.6: sistema de siete coordenadas

[DOC] En d5_native_lab.py, la configuración congelada usa $x = (\tau, \chi, v\tau, v\chi, m, c, d)$, con fuerzas $A\tau(n,x)$, $A\chi(n,x)$, velocidades y posiciones actualizadas por Euler semimplícito y tres reglas específicas para memoria, coherencia y reloj. La diferencia $q = \tau\chi$ y la diferencia de velocidades $u = v\tau v\chi$ intervienen en las últimas reglas.

$$v\tau^{+} = v\tau + d\,A\tau;\; v\chi^{+} = v\chi + d\,A\chi$$

$$\tau^{+} = \tau + d\,v\tau^{+};\; \chi^{+} = \chi + d\,v\chi^{+}$$

[DOC] Corrección contrastada directamente en el código fuente: la actualización de memoria contiene a_m × c (coherencia), NO a_m × m. Esto importa para el jacobiano y para todo argumento de herencia histórica.

$$m^{+} = \rho m + a_m c + b_m|\tau-\chi| + c_m(|v\tau|+|v\chi|)$$

$$c^{+} = \mathrm{clamp}[0,1](\lambda c + (1-\lambda)\exp[-\kappa_1 q^2-\kappa_2 u^2-\kappa_3(d-d^*)^2])$$

El reloj sigue $d^{+} = \mathrm{clamp}[d_{min},d_{max}]\{ d + \eta_t [u_1(cd_{bias}) u_2|q|u_3(|v\tau|+|v\chi|)u_4(dd^*)]k_{cub}(dd^*)^3 \}$. La salida radial es $r = r_0+p_1 m+p_2 c+p_3\cos\tau+p_4\sin\chi$. La interpretación real exacta de las constantes congeladas no equivale a asegurar identidad bit a bit de su evaluación flotante.

2.3 Memoria histórica: representación y no identidad canónica

[DEM condicionado] Para una recurrencia de la forma $m_{n+1} = \rho\, m_n + g(x_n)$, su iteración finita da $m_N = \rho^N m_0 + \Sigma_{j=0}^{N1} \rho^{(N1j)} g(x_j)$. Esta identidad, derivada por inducción simple, demuestra una representación acumulativa de una memoria recurrente, pero no que el funcional LAC tenga esos pesos, ese dominio o esos coeficientes.

$$m_N = \rho^N m_0 + \Sigma\, \rho^{(N-1-j)} g(x_j),\; j=0,\ldots,N-1$$

[OPEN] Para derivar D5 desde LAC se precisa un morfismo o decodificador explícito que preserve estados, actualización, coherencia y observables. Ni una analogía algebraica ni una reconstrucción ad hoc satisfacen por sí solas este requisito.

2.4 Decodificación: límite exacto y régimen aproximado

[DEM condicionado] Si el alfabeto tiene A símbolos y la historia siempre tiene longitud fija L, existen como máximo A^L historias. Una aplicación determinista desde ese conjunto no puede cubrir exactamente una variable real que tome infinitos valores distintos. Esta obstrucción cardinal no impide una codificación aproximada, aumentar L o cambiar las hipótesis de discretización.

$$|H_L| \le A^L;\; |\mathrm{decodificador}(H_L)| \le A^L < |\mathrm{intervalo\ real}|$$

[INF] La ruta científicamente legítima hacia el puente es: definir dominio y codificador; demostrar cota de reconstrucción del estado; trasladarla por desigualdades dinámicas; y por último compararla con los márgenes estrictos de las etiquetas geométricas. La existencia de un decodificador aproximado no constituye aún esa cadena.

2.5 Propagación de errores y clasificación

[DEM condicionado] Para un mapa diferenciable $x_{n+1}=F_n(x_n)$ y una aproximación perturbada, la desviación e obedece $e_{n+1}=J_n e_n + \delta_n + R_n(e_n)$, con $J_n=DF_n(x_n)$. La cota $||e_{n+1}|| \le ||J_n||\cdot||e_n||+||\delta_n||+||R_n||$ es suficiente, pero su iteración por normas puede perder cancelaciones y producir límites inútiles sobre ventanas largas. Una etiqueta con umbral t solo queda conservada si el error de su observable es estrictamente menor que la separación efectiva $|f(x)t|$.

$$e_{n+1} = J_n e_n + \delta_n + R_n(e_n)$$

$$|f(\tilde{x}_n)-f(x_n)| < |f(x_n)-t| \Rightarrow \text{misma cara del umbral}$$

[DOC] El historial identifica como especialmente exigente la ventana 1318–2318 por un margen de grosor aproximado de $1{,}0754\times10^{-5}$. Esta proximidad no es una demostración de ruptura; fija una prueba cuantitativa difícil.

2.6 F11-CORE-031: certificado finito y condición radial

[COMP] Para el mapa real D5 v0.6 y perturbaciones de memoria postpaso con $|\eta_n|\ 6{,}35\times10^{-6}$ durante 436 transiciones (13181754), X670/X673b y la auditoría X674 sostienen una cota radial positiva tras restar 0,02. La caja inductiva usa $6{,}42\times10^{-6}$, pero el presupuesto radial solo alcanza el valor objetivo menor.

$$\forall \eta \in [-6{,}35\cdot10^{-6},\ 6{,}35\cdot10^{-6}]^{436}\colon\ r(x_{1318}) - r(x_{1754}(\eta)) > 0{,}02$$

[COMP] Estadísticas congeladas: 149.548 términos hessianos, 3.052 restos locales revisados, 21.364 entradas jacobianas contrastadas y 3.045 inclusiones inductivas estrictas. El exceso radial certificado es aproximadamente $8{,}259118279787194\times10^{-8}$. La prueba es finita, interna y dependiente del modelo archivado.

[OPEN] No demuestra estabilidad asintótica, fidelidad de toda la ventana 1318–2318, independencia del motor o derivación del canon. La revisión formal externa y la publicación siguen pendientes.

3. Índice crítico de la secuencia F11-CORE

Cada núcleo se presenta posteriormente con una nota adversarial, el alcance declarado y toda la base textual de F11(2).txt correspondiente a ese tramo. Los cinco núcleos sin ficha primaria no se reconstruyen con contenido inventado. La tabla separa hallazgos fechados en la conversación de obligaciones matemáticas abiertas.

F11-CORE-001 · Auditoría D4–D10, separación entre órbita auxiliar y geometría mezclada. [OPEN] No declarar conservación física de la curva mezclada a partir de valores de diagnóstico fijados a cero.

F11-CORE-002 · Dinámica, métricas e invariantes entre D3 y D4. [OPEN] Una ley válida para la ecuación diferencial auxiliar no prueba invariancia de toda salida discreta o mezclada.

F11-CORE-003 · Reconstrucción del estado mínimo de seis canales. [OPEN] No atribuir una identificación única entre seis canales y estado D5 sin un mapa explícito.

F11-CORE-004 · Puente formal seis canales / dinámica orbital. [OPEN] Una correspondencia de observables no equivale a conjugación dinámica.

F11-CORE-005 · Memoria estructural y actualización acumulativa. [OPEN] La memoria operativa no prueba por sí sola la ley canónica que la produce.

F11-CORE-006 · Alfabeto de transiciones, nodos y LAC. [OPEN] Las estructuras simbólicas todavía necesitan un decodificador hacia magnitudes físicas D5.

F11-CORE-007 · [OPEN] CORE-007 se anuncia como siguiente etapa después de CORE-006, pero falta su ficha primaria en F11(2).txt.

F11-CORE-008 · Compatibilidad memoria-respuesta-estabilidad. [OPEN] Una respuesta grande o un Jacobiano de norma mayor que uno no demuestra inestabilidad asintótica.

F11-CORE-009 · Independencia de observables y sensibilidad. [OPEN] No deducir número de grados de libertad independientes únicamente contando salidas.

F11-CORE-010 · [OPEN] CORE-010 aparece como propuesta y como referencia posterior; no se encuentra su desarrollo primario identificable.

F11-CORE-011 · [OPEN] CORE-011 se cita retrospectivamente, sin ficha primaria autónoma localizable.

F11-CORE-012 · Originalidad, representación y memoria. [OPEN] La originalidad científica requiere cotejo bibliográfico y revisión externa.

F11-CORE-013 · Recuperación de la regla histórica D5. [OPEN] La fórmula leída del código es un hecho de implementación; no es derivación del canon LAC.

F11-CORE-014 · Herencia LAC frente a memoria dinámica D5. [OPEN] La semejanza de estructuras recursivas no determina coeficientes ni actualización nativa.

F11-CORE-015 · Información suficiente para la coherencia dinámica. [OPEN] Sin un mapeo de variables suficiente, no puede inferirse una función de coherencia única.

F11-CORE-016 · Condiciones del puente y obstrucciones de simetría. [OPEN] Fallar la conmutación de una involución concreta no prueba que ningún otro puente exista.

F11-CORE-017 · Compatibilidad histórica mínima. [OPEN] Conservar una familia de observables no demuestra equivalencia completa de estados.

F11-CORE-018 · Retroacción histórica y estabilidad completa. [OPEN] Expansión de perturbaciones en un paso no es sinónimo de inestabilidad global.

F11-CORE-019 · Energía efectiva, disipación y regiones invariantes. [OPEN] No confundir una función de energía auxiliar con una integral de movimiento exacta.

F11-CORE-020 · [OPEN] CORE-020 se recomienda tras CORE-019, sin ficha primaria autónoma conservada.

F11-CORE-021 · [OPEN] CORE-021 es un antecedente citado y auditado por CORE-022, pero su versión primaria no está disponible en el extracto.

F11-CORE-022 · Auditoría independiente del certificado energético. [OPEN] La ficha primaria CORE-021 no está en el extracto fuente; se conserva solo su evidencia secundaria y auditoría posterior.

F11-CORE-023 · Representación histórica acumulativa bajo estabilidad. [OPEN] Una descomposición exacta de la recurrencia D5 no demuestra que LAC la genere.

F11-CORE-024 · Suficiencia de coherencia canónica. [OPEN] Una función con el mismo nombre no implica identidad de definición o de dominio.

F11-CORE-025 · Herencia canónica o extensión explícita. [OPEN] No convertir el puente D20 operativo en el puente LAC-D5, que es un problema diferente.

F11-CORE-026 · Decodificador histórico de vocabulario finito. [OPEN] El no-go para precisión exacta de historia finita no descarta aproximación ni memoria de longitud variable.

F11-CORE-027 · Puente aproximado con error controlado. [OPEN] Una tolerancia sobre energía no garantiza automáticamente la etiqueta geométrica de clasificación.

F11-CORE-028 · Propagación de error y fidelidad de observables. [OPEN] Una cota por norma puede volverse excesivamente conservadora en horizontes largos.

F11-CORE-029 · Márgenes de clasificación. [OPEN] El margen más estrecho, no el mayor, determina el presupuesto suficiente.

F11-CORE-030 · Ventanas críticas y límites del control acumulativo. [OPEN] Fracasar con una cota suficiente no equivale a producir un contraejemplo dinámico.

F11-CORE-031 · Certificado computacional de horizonte finito. [OPEN] Quedan abiertas la revisión formal externa, la extensión 1318–2318 y la herencia canónica LAC-D5.

4. Desarrollo documental integral F11-CORE-001 a 030

El cuerpo de esta sección es la reconstrucción completa, en orden y sin recortes temáticos, del texto técnico F11(2).txt. Se han unido saltos de línea editoriales del exportador; los segmentos matemáticos fragmentados se mantienen como transcripción y no se presentan como ecuaciones certificadas. Cuando una fórmula ha podido verificarse, se ha escrito por separado en la cadena matemática anterior.

F11-CORE-001 · Auditoría D4–D10, separación entre órbita auxiliar y geometría mezclada

[DOC/INF] Lectura de alcance: El campo central admite invariantes continuos con hipótesis claras. La curva final D4 mezcla la salida geodésica con D3; no hereda automáticamente los invariantes de la órbita auxiliar. Se distinguen pruebas sintácticas de ejecuciones experimentales.

[OPEN] Límite / obligación restante: No declarar conservación física de la curva mezclada a partir de valores de diagnóstico fijados a cero.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 1–569; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

F11-CORE-001 — Primera auditoría del código D4–D10 El ZIP contiene 62 scripts Python, incluido madeleine_operativo_v5_core.py, y permite iniciar la revisión matemática que habíamos priorizado.

La primera constatación importante está en la implementación de D4.

El motor integra una trayectoria plana mediante una fuerza central:

q ¨ = k q 1 + q 2 + 10 12 . q ¨ = 1+q 2 +10 12

kq . Sin embargo, la trayectoria final D4 no es simplemente esa trayectoria integrada. El código la combina con la geometría heredada de D3:

p D 4 = 0.48

p g e o + 0.52

p D 3 , e s c a l a d a . p D4 =0.48p geo +0.52p D3,escalada .

Esto cambia nuestra interpretación anterior: los posibles invariantes de la órbita central auxiliar no se transfieren automáticamente a la trayectoria compuesta D4.

Por tanto, tendremos que analizar por separado la dinámica auxiliar, la transformación de mezcla y las propiedades de la salida final. Esta separación es indispensable antes de afirmar una ley de conservación para el motor completo.

Segunda constatación: qué resultados del código podemos utilizar como evidencia He revisado estáticamente los 62 scripts. Todos se pudieron analizar sintácticamente, pero esto no equivale a haber ejecutado sus pruebas.

Hay tres hallazgos que debemos registrar antes de seguir:

1. d4_geodesica_lab.py guarda energy_drift_rel = 0.0 y L_drift_rel = 0.0 como valores fijos, sin calcularlos. Esos campos no sirven como prueba de conservación de energía o momento angular. En cambio, d4_invariants_test.py sí calcula ambas magnitudes y sus variaciones, por lo que es una fuente más apropiada para esa comprobación.

2. D8 define su «campo estable» mediante una puntuación ponderada, que combina orientación esperada, estabilidad de un índice de histéresis y dependencia de tendencia. D9 reutiliza esencialmente esa construcción y clasifica la ruptura mediante umbrales de la puntuación. Así, una «ruptura» D9 demuestra primero un cambio de clasificación operativa; no necesariamente una singularidad o pérdida de estabilidad matemática del sistema dinámico subyacente.

3. D10.1 vuelve a calcular estados independientes para los parámetros de colapso y recuperación. No toma el estado final de la primera corrida como condición inicial de la siguiente. D10.2 compara después esas puntuaciones y utiliza interpolación. Por eso, el ciclo documentado es una reconstrucción operativa, no una trayectoria temporal única con memoria interna demostrada.

Estos límites no obligan a descartar los resultados. Nos indican qué propiedad mide cada prueba y evitan que una puntuación de diagnóstico se convierta por error en un teorema dinámico.

3. La primera ley matemática que merece una formulación rigurosa La dinámica orbital utilizada en varios scripts D4 y en d5_family_core.py tiene un potencial central.

Si ignoramos momentáneamente el pequeño término de regularización numérica, puede escribirse como:

V (r) = k 2 ln (1 + r 2) . V(r)= 2 k ln(1+r 2). Su ecuación de movimiento es:

q ¨ = V (q) = k q 1 + q 2 . q ¨ =V(q)= 1+q 2

kq .

Para esta dinámica continua se pueden demostrar propiedades concretas.

Propiedad

Resultado bajo las hipótesis indicadas

Energía

E = 1 2 q ˙ 2 + V (r) E= 2 1 q ˙ 2 +V(r) es constante

Momento angular

L = x y ˙ y x ˙ L=x y ˙ y x ˙ es constante

Potencial efectivo

V e f f = L 2 2 r 2 + k 2 ln (1 + r 2) V eff = 2r 2

L 2

+ 2 k ln(1+r 2)

Órbitas circulares

Para k > 0 k>0 y L 0 L =0, existe un radio circular positivo único

Estabilidad radial local

Las órbitas circulares son estables frente a perturbaciones radiales pequeñas

Podemos incluso derivar algo que conecta directamente con el atlas de resonancias de D4.

En una órbita circular de radio r 0 > 0 r 0 >0:

Ω 2 = k 1 + r 0 2 . Ω 2 = 1+r 0 2

k . La frecuencia de pequeñas oscilaciones radiales satisface:

κ r 2 = 2 k (2 + r 0 2) (1 + r 0 2) 2 . κ r 2 = (1+r 0 2) 2

2k(2+r 0 2) . Por tanto:

Ω κ r = 1 + r 0 2 2 (2 + r 0 2) . κ r

Ω = 2(2+r 0 2) 1+r 0 2

.

Esta relación permite localizar radios cuyo cociente de frecuencias, en la aproximación de oscilaciones pequeñas, coincide con familias racionales.

Por ejemplo, para la familia 3 / 5 3/5:

Ω κ r = 3 5 κ r

Ω = 5 3

obtenemos:

r 0 2 = 11 7 . r 0 2 = 7 11

. Es una deducción analítica sobre el potencial central idealizado. No demuestra que la órbita de amplitud finita etiquetada 3/5 en el atlas cierre exactamente, ni que el resultado sea original. Las propiedades de potenciales centrales y de sus frecuencias linealizadas pertenecen a la mecánica matemática conocida.

Pero sí nos ofrece una referencia rigurosa para contrastar las clasificaciones del catálogo.

Además, en la implementación Verlet, el momento angular de la órbita plana auxiliar se conserva algebraicamente por la composición de impulsos centrales y desplazamientos; la energía no se conserva exactamente en general. Ambas afirmaciones requieren separar aritmética ideal de redondeo numérico.

4. El problema de las dependencias queda mejor definido Dos fuentes dinámicas que debemos diferenciar

madeleine_operativo_v5_core.py — cadena geométrica D1D5, con mezcla y memoria diagnóstica

d5_family_core.py y scripts D4 — familia orbital central con parámetros y contratos propios

Observables derivados

Radio, velocidad angular, memoria calculada, correlación, área de histéresis, confinamiento

Clasificaciones D7–D10

Estabilidad, campo, ruptura, residuo y recuperación, según umbrales declarados

Puente canónico pendiente

Demostrar cómo estas operaciones se relacionan con seis canales, métrica fundacional, ventana y acumulación LAC

Dependencia conceptual y computacional reconstruida. Las flechas no demuestran una ley de evolución única. Hay otra precaución importante: en el motor v5, el campo memoria se calcula como combinaciones ponderadas de otros observables. No equivale automáticamente a la acumulación histórica LAC. Por eso, las correlaciones entre r y memoria deben examinarse teniendo presente esa dependencia de construcción.

5. Qué conservaría y qué revisaría Material del ZIP

Decisión

Motor v5 original

Conservar íntegro como referencia de comportamiento operativo

Integrador orbital D4 y potencial efectivo

Prioridad matemática máxima

d4_invariants_test.py y d4_analytic_validation.py

Conservar; distinguir resultados calculados de aproximaciones

d4_geodesica_lab.py

Conservar como visor/laboratorio; no utilizar sus campos de deriva fijados a cero como evidencia

d5_family_core.py y atlas de resonancias

Conservar como familia orbital diferenciada

D6, histéresis y controles nulos

Conservar; revisar dependencia entre señales

D7–D9

Conservar como mediciones y clasificadores condicionados

D10.0–D10.2

Conservar como análisis de reorganización y recuperación proxy

Herramientas interactivas y mapas

Auxiliares para exploración y representación; no fundamento de teoremas

No eliminaría versiones históricas ni cambiaría sus nombres.

6. ¿Falta todavía algún archivo? Para decidir el siguiente paso matemático, no necesitamos otro paquete grande. Ya disponemos del motor, los principales scripts, los resultados históricos y la documentación fundacional.

Para completar una auditoría reproducible más adelante serían útiles las configuraciones exactas utilizadas en ciertos laboratorios y los artefactos fuente asociados a los reportes que pretendamos verificar. También sería necesario revisar las definiciones de cada observable frente a sus addenda de origen.

Pero no bloquearía la investigación actual por ello.

7. Mi decisión: pasar a F11-CORE-002 Propongo dar por realizada esta primera inspección de código y utilizar la siguiente etapa para formular un contrato matemático de dos niveles:

Nivel A — Dinámica orbital auxiliar. Formalizar Φ o r b Φ orb , sus invariantes, el potencial efectivo, las condiciones de estabilidad y su esquema numérico.

Nivel B — Transformación operativa encadenada. Definir con precisión el mapa que convierte la trayectoria auxiliar y D3 en la salida D4, y determinar qué propiedades se conservan o se pierden.

La pregunta decisiva será:

¿Qu e ´ propiedad de la din a ´ mica auxiliar sobrevive a la transformaci o ´ n D3 D4? ¿Qu e ´ propiedad de la din a ´ mica auxiliar sobrevive a la transformaci o ´ n D3D4?

Si encontramos una propiedad preservada que además se extienda de forma no trivial hacia D5–D6, podremos formular el primer teorema integrado candidato de MADELEINE.

Si no existe, habremos localizado un límite preciso y evitaremos construir una ley sobre una correspondencia falsa.

Conclusión: el código que acabas de aportar es suficiente para comenzar esta etapa. Hemos pasado de localizar definiciones a recuperar las ecuaciones y operaciones que producen los resultados. Ahora la investigación debe concentrarse en demostrar la preservación —o la pérdida— de propiedades al pasar de una capa a otra, antes de evaluar la originalidad matemática frente a la literatura existente.

La FASE 10 y su publicación congelada permanecen sin modificaciones.

F11-CORE-002 · Dinámica, métricas e invariantes entre D3 y D4

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se estudia la conservación en la trayectoria auxiliar y la pérdida de invariancia tras la composición geométrica. La interpretación de la métrica requiere identificar el espacio de estados y las transformaciones efectivas.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una ley válida para la ecuación diferencial auxiliar no prueba invariancia de toda salida discreta o mezclada.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 570–1254; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-002: Dinámica, métrica y propiedades conservadas entre D3 y D4 Hemos llegado a un punto decisivo: podemos demostrar algunas propiedades matemáticas de la transformación D3D4 a partir del código original, sin depender de una simulación ni de los nombres asignados a los regímenes.

La revisión de madeleine_operativo_v5_core.py confirma que D4 combina dos trayectorias normalizadas:

p 4 (t) = 0.48

u (t) + 0.52

v (t) p 4 (t)=0.48u(t)+0.52v(t)

donde u u procede de la trayectoria orbital auxiliar y v v de D3 reescalada.

Esto permite demostrar tres propiedades fundamentales:

La mezcla conserva ciertas cotas geométricas: distancias entre muestras, longitud del recorrido y separación entre extremos quedan acotadas por las magnitudes correspondientes de las dos trayectorias de entrada.

La mezcla puede reducir la magnitud radial por desalineación: aparece una identidad matemática exacta que cuantifica esa reducción.

La conservación de momento angular o energía del integrador auxiliar no se transmite automáticamente a D4: las operaciones de mezcla, escalado y elevación tridimensional cambian las condiciones necesarias para conservar esos invariantes.

Hay una consecuencia especialmente importante para nuestro objetivo: el código ya incorpora una normalización global que impone una cota superior al tamaño de D4. Esa cota está garantizada algebraicamente por el procedimiento; no debe confundirse con confinamiento producido espontáneamente por una ley dinámica.

Ahora podemos formular el primer resultado de reconciliación con hipótesis y demostración explícitas.

F11-CORE-002 — Conservación, pérdida de invariantes y mezcla geométrica D3D4 Proyecto: MADELEINE Fecha: 29 de octubre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Objeto: Transformación D4 del motor operativo v5 Fuente principal: madeleine_operativo_v5_core.py Fuentes de contraste: d4_invariants_test.py, d4_analytic_validation.py, d5_family_core.py, Tomo I v1 y addenda d4.

Método: Inspección del código y demostración algebraica. No se ejecutan simulaciones ni se modifican archivos congelados.

1. Contrato operativo recuperado El motor recibe una trayectoria tridimensional heredada de D3:

[p_3(t_i)\in\mathbb R^3.]

A partir de su posición inicial y de una estimación de dirección construye las condiciones iniciales de una órbita plana auxiliar.

Esa órbita se integra con:

[\ddot q= -\frac{kq}{1+|q|^2+\epsilon_{\rm num}}, \qquad \epsilon_{\rm num}=10^{-12}.]

Después se obtiene su fase:

[\theta_i=\operatorname{unwrap} \left(\operatorname{atan2}(Y_i,X_i)\right).]

Se construye una trayectoria tridimensional auxiliar:

[g_i=(X_i,Y_i,c_\tau\theta_i).]

La tercera coordenada es una elevación proporcional a la fase acumulada. No es una coordenada derivada de la ecuación orbital plana.

Posteriormente, el algoritmo normaliza globalmente tanto esta trayectoria como la entrada D3 y calcula su mezcla.

Por último, vuelve a calcular radio, fase, velocidad angular diagnóstica, caída, retorno y memoria.

Observación fundamental: la D4 publicada por el motor no es idéntica a la órbita plana integrada.

2. Definición matemática exacta de la mezcla Denominemos:

[u_i=p_{\mathrm{geo},i}, \qquad v_i=p_{\mathrm{D3,escalada},i}.]

En el código:

[a=0.48,\qquad b=0.52.]

Por tanto:

[a+b=1.]

La salida es:

[\boxed{p_i=au_i+bv_i.}]

Esta representación permite analizar la transformación como una combinación convexa de dos trayectorias en un espacio euclidiano.

La condición (a+b=1) es relevante: si los pesos no sumaran uno, varias propiedades siguientes cambiarían.

3. Teorema local 1 — Identidad de desalineación geométrica Hipótesis: Sean (u,v\in\mathbb R^3) y (0<a<1), con (b=1-a).

Definimos:

[p=au+bv.]

Enunciado:

[\boxed{ |p|^2= a|u|^2+b|v|^2 -ab|u-v|^2. }]

Demostración:

Al expandir:

[|au+bv|^2 =a^2|u|^2+b^2|v|^2+2ab\langle u,v\rangle.]

Utilizando:

$$ |u-v|^2 =|u|^2+|v|^2-2\langle u,v\rangle $$

y (a+b=1), obtenemos la identidad.

Aplicación a D4:

$$ \boxed{ |p_i|^2= 0.48|u_i|^2+ 0.52|v_i|^2- 0.2496|u_i-v_i|^2. } $$

El término:

$$ 0.2496|u_i-v_i|^2 $$

cuantifica exactamente la reducción del radio cuadrático respecto de la media ponderada de los radios cuadrados de las entradas.

Esto demuestra que parte de la compactación radial puede surgir algebraicamente de la mezcla de trayectorias desalineadas.

Límite: no demuestra un mecanismo dinámico de confinamiento ni un aumento de la métrica compactacion del programa, que se calcula mediante distancias a vecinos próximos.

La identidad es una propiedad estándar de combinaciones convexas, no un teorema matemático nuevo.

4. Teorema local 2 — Cota superior incorporada en D4 El código define una escala objetivo:

$$ T= \operatorname{clip}_{[6,16]} \left(1.75,\operatorname{mean}i \bigl(|p{3,i}|+10^{-12}\bigr) \right). $$

Luego normaliza cada trayectoria de entrada para que:

$$ |u_i|\leq T, \qquad |v_i|\leq T. $$

Por convexidad de la norma:

$$ |p_i| \leq a|u_i|+b|v_i|. $$

En consecuencia:

$$ \boxed{ |p_i|\leq T\leq16. } $$

También se obtiene:

$$ \boxed{ |p_i|^2 \leq T^2-0.2496|u_i-v_i|^2. } $$

Conclusión: la salida D4 está acotada por construcción dentro de su lote de cálculo.

La cota es exacta en aritmética ideal, con pequeñas diferencias posibles debidas al redondeo numérico.

Límite: este resultado no demuestra que una trayectoria sometida a una dinámica autónoma permanezca confinada durante tiempos arbitrarios. El algoritmo normaliza cada trayectoria utilizando información global del lote.

Esta distinción es esencial para interpretar los indicadores de estabilidad y compactación del motor.

5. Teorema local 3 — Control de distancias y longitud del recorrido Para dos índices (i,j):

$$ p_i-p_j=a(u_i-u_j)+b(v_i-v_j). $$

La desigualdad triangular proporciona:

$$ \boxed{ |p_i-p_j| \leq a|u_i-u_j| +b|v_i-v_j|. } $$

En particular, para la longitud poligonal:

$$ \mathcal L(p)= \sum_{i=0}^{N-2}|p_{i+1}-p_i|, $$

se cumple:

$$ \boxed{ \mathcal L(p) \leq a\mathcal L(u)+b\mathcal L(v). } $$

Asimismo, para la separación entre extremos:

$$ C(p)=|p_{N-1}-p_0|, $$

obtenemos:

$$ \boxed{ C(p)\leq aC(u)+bC(v). } $$

Por tanto, si las dos trayectorias de entrada cierran exactamente entre los mismos índices iniciales y finales, su mezcla también cierra.

La recíproca no es válida: la mezcla puede cerrar por cancelación aunque una o ambas trayectorias no cierren.

Resultado: existen garantías geométricas de transferencia entre entradas y salida.

Estas garantías no requieren que las trayectorias satisfagan la misma ecuación dinámica.

6. Teorema local 4 — Identidad de variación cinética Sea:

[\Delta u_i=u_{i+1}-u_i,]

[\Delta v_i=v_{i+1}-v_i.]

Entonces:

[\Delta p_i=a\Delta u_i+b\Delta v_i.]

Aplicando la identidad de la sección 3:

ab|\Delta u_i-\Delta v_i|^2. }]

Si definimos velocidades discretas con un mismo paso temporal (\Delta t>0), se obtiene:

\frac{ab}{2} |\dot u_i^{,d}-\dot v_i^{,d}|^2, }]

donde:

[K_{u,i}=\frac12|\dot u_i^{,d}|^2,]

y análogamente para (K_v,K_p).

Esto identifica exactamente un déficit respecto de la energía cinética media ponderada.

El déficit desaparece cuando ambos incrementos coinciden.

Límite: no demuestra conservación de energía total. Se trata de una identidad cinemática de la mezcla, no de una ley de evolución.

7. Contraejemplo — El momento angular no se conserva necesariamente Una órbita plana generada por una fuerza central conserva momento angular en tiempo continuo.

Pero una combinación convexa de trayectorias con momento angular constante no necesariamente conserva ese mismo invariante.

Consideremos:

[u(t)=(\cos t,\sin t),]

[v(t)=(\cos2t,\sin2t).]

Cada una tiene momento angular constante alrededor del origen:

[L_u=1,\qquad L_v=2.]

Definamos:

[p(t)=au(t)+bv(t).]

Calculando el momento angular de la mezcla:

[L_p(t)=p_x\dot p_y-p_y\dot p_x,]

resulta:

[L_p(t)=a^2+2b^2+3ab\cos t.]

Con los pesos del motor:

[\boxed{ L_p(t)=0.7712+0.7488\cos t. }]

El momento angular varía con el tiempo.

Conclusión: la conservación del momento angular en una trayectoria auxiliar no implica conservación del momento angular en su combinación con otra trayectoria.

Este contraejemplo prueba un límite general de la operación de mezcla. No corresponde a una nueva corrida del motor MADELEINE.

8. Contraejemplo — La mezcla no conserva en general la ecuación orbital Para la dinámica idealizada:

[f(q)=-\frac{kq}{1+|q|^2},]

supongamos dos soluciones (u(t),v(t)) del mismo sistema.

Su mezcla satisface:

[p''(t)=af(u(t))+bf(v(t)).]

Para que también fuera una solución del sistema original necesitaríamos:

[af(u)+bf(v)=f(au+bv).]

Esta igualdad no se cumple generalmente porque (f) es no lineal.

Por ejemplo, en una dimensión, con (k=1):

[u(0)=1,\qquad v(0)=0,]

y velocidades iniciales nulas:

[p''(0)=0.48(-1/2)+0.52(0)=-0.24.]

Pero:

-\frac{0.48}{1+0.48^2} \approx-0.3901.]

Las aceleraciones no coinciden.

Resultado: ni siquiera mezclar dos soluciones de la misma fuerza central garantiza otra solución de esa fuerza.

En MADELEINE la situación es aún más específica: la segunda entrada proviene de D3 y la primera ha sido elevada y reescalada.

Por tanto, no está justificado atribuir directamente a toda la salida D4 las ecuaciones del integrador auxiliar.

9. Qué conserva el integrador orbital La aceleración exacta implementada es:

[f(q)= -\frac{kq}{1+|q|^2+\epsilon_{\rm num}}.]

En tiempo continuo corresponde al potencial:

[V_{\epsilon}(q)= \frac{k}{2} \ln(1+|q|^2+\epsilon_{\rm num}).]

En consecuencia, esa dinámica continua conserva:

[E_\epsilon= \frac12|\dot q|^2+V_\epsilon(q),]

y el momento angular plano:

[L=x\dot y-y\dot x.]

En el integrador velocity-Verlet, los impulsos centrales y desplazamientos preservan el momento angular en aritmética exacta.

La energía generalmente presenta un error numérico, aunque el método tenga buenas propiedades de conservación a largo plazo bajo condiciones habituales.

La rutina d4_invariants_test.py utiliza el potencial sin el término (\epsilon_{\rm num}). Por tanto, su energía calculada no coincide exactamente con la energía del campo regularizado, aunque la diferencia sea muy pequeña cuando la regularización es (10^{-12}).

Estas propiedades pertenecen al integrador orbital.

No se transfieren automáticamente al mapa completo D3D4.

10. Dependencia global de la trayectoria Hay una diferencia adicional con una evolución ordinaria definida por un estado instantáneo.

El motor utiliza para construir D4:

Posiciones iniciales de D3.

Una estimación de velocidad basada en muestras separadas.

El radio máximo de toda la trayectoria D3.

La media de sus radios.

El radio máximo de toda la trayectoria orbital elevada.

Por tanto, la salida se construye mediante un mapa del tipo:

[\boxed{ \mathcal B: (p_{3,0},\ldots,p_{3,N-1}) \longmapsto (p_{4,0},\ldots,p_{4,N-1}). }]

Es una transformación de trayectoria completa.

El código no presenta esa operación como una función autónoma del punto D4 actual:

[p_{4,i+1}=\Phi(p_{4,i}).]

Esto no demuestra que sea imposible formular alguna dinámica ampliada. Sí demuestra que dicha dinámica no puede atribuirse al código sin construirla explícitamente.

Resultado: el paso D3D4 es un operador global sobre trayectorias, no una evolución local del estado D4 definida por el script.

11. El enlace con la métrica canónica sigue abierto El Tomo I presenta una carta métrica local:

[g(r,\chi)= \begin{pmatrix} 1&kr\ kr&1 \end{pmatrix}.]

En cambio, la rutina D4 del motor utiliza un integrador orbital en coordenadas cartesianas y una transformación posterior de mezcla.

No se recupera en transform_d4 una derivación explícita de sus ecuaciones como geodésicas de esa matriz (g).

Por tanto, existen dos objetos diferenciados:

La métrica declarada en la formulación geométrica del canon.

La geometría generada operativamente por el motor.

Todavía necesitamos un mapa y una demostración que conecten ambas.

El nombre geodesic en el código no constituye por sí solo esa demostración.

12. Qué ocurre al pasar de D4 a D5 El motor aplica:

[x_5=(1-0.22c)x_4,]

[y_5=(1-0.22c)y_4,]

[z_5=z_4+\ell(t)+\alpha\sin(\phi_4)c,]

donde (c) es el confinamiento calculado.

Con los parámetros ordinarios:

[0\leq c\leq0.55.]

Por tanto:

[0.879\leq1-0.22c\leq1.]

Esto garantiza una contracción horizontal local, respecto de la posición de entrada, de intensidad dependiente de (c).

Pero el término vertical puede incrementar el radio tridimensional.

Conclusión: D5 introduce contracción horizontal y desplazamiento vertical; no garantiza una reducción monótona de la distancia tridimensional al origen.

La cota de D4, las restricciones de (c) y los límites explícitos de la elevación permiten establecer cotas para la salida D5 dentro del lote, pero no una ley general de confinamiento dinámico.

13. Revisión del observable memoria En D4 el motor calcula:

[M_4= \operatorname{clip}_{[0,1]} \left[0.55M_3+ 0.45\frac1{1+R_4} \right],]

donde (R_4) es el indicador normalizado de variación radial.

En D5:

[M_5= \operatorname{clip}_{[0,1]} \left[0.60M_4+ 0.40\frac{c}{\max(c)+10^{-12}} \right].]

Estas fórmulas registran indicadores derivados de la trayectoria y de valores anteriores.

No establecen por sí mismas la Ley de Acumulación Coherente del Tomo I:

[\rho_{t+1}(p_t)= \rho_t(p_t)+\mathrm{Coh}_t.]

Por tanto, las relaciones estadísticas entre memoria, radio y confinamiento del motor deben analizarse teniendo en cuenta su dependencia algebraica previa.

No es válido interpretar automáticamente una correlación elevada como evidencia de un mecanismo de memoria independiente.

14. Resultados de la auditoría Proposición Estado La salida D4 es una mezcla convexa de dos trayectorias normalizadas Confirmado en código Existe una identidad exacta de desalineación radial Demostrado El radio D4 tiene una cota superior incorporada Demostrado para el lote La longitud del recorrido de la mezcla tiene cota superior ponderada Demostrado Existe un déficit cinético asociado a incrementos diferentes Demostrado El momento angular auxiliar se conserva en la mezcla Falso en general La mezcla satisface la misma fuerza central Falso en general D4 integra geodésicas de la métrica canónica (g) No establecido La compactación medida es efecto exclusivo de una dinámica emergente No establecido D5 reduce siempre el radio tridimensional No establecido La memoria v5 implementa directamente LAC No establecido Los resultados prueban originalidad matemática No establecido 15. Interpretación científica La auditoría permite distinguir dos tipos de resultados.

Resultados matemáticos verdaderos: identidades de mezcla convexa, cotas de norma, longitud, diferencias y condiciones de no preservación de invariantes.

Afirmaciones que aún no pueden promocionarse: una ley dinámica común, una métrica geodésica heredada, confinamiento espontáneo, memoria estructural independiente y originalidad integrada.

Las identidades demostradas son aplicaciones de álgebra lineal, análisis y mecánica clásica. No deben presentarse como matemáticas originales.

Su utilidad está en mostrar qué parte del comportamiento del motor se explica directamente por su construcción y qué parte necesitaría un mecanismo adicional.

16. Dictamen y siguiente obligación Se establece el siguiente resultado de reconciliación:

La transformación D3D4 conserva cotas geométricas y satisface identidades exactas de mezcla, pero no preserva generalmente la dinámica orbital ni sus invariantes.

Para avanzar hacia una ley matemática integrada hay que resolver una cuestión más básica:

¿Cuál es el estado mínimo de MADELEINE sobre el que pueden definirse simultáneamente la dinámica, la métrica, la memoria y los operadores de transición?

Ese estado no puede darse por identificado con la posición final tridimensional, porque el motor utiliza información de trayectoria completa y el canon distingue seis canales e historia.

Estado F11-CORE-002: COMPLETADO COMO AUDITORÍA ALGEBRAICA; PRESERVACIÓN GEOMÉTRICA PARCIAL DEMOSTRADA; CONSERVACIÓN DINÁMICA GENERAL REFUTADA; PUENTE MÉTRICO CANÓNICO PENDIENTE.

Sin experimentos nuevos, modificaciones de fuentes ni promoción científica del resultado.

Qué significa esto para nuestro objetivo original Esta investigación ha identificado un obstáculo fundamental: no podemos buscar una ley de conservación de MADELEINE solamente dentro de la trayectoria tridimensional D4.

El motor produce esa trayectoria mediante operaciones que mezclan geometrías y utilizan información global de otras etapas. La dinámica orbital auxiliar tiene invariantes, pero algunos pueden dejar de existir después de la transformación.

Por eso, el siguiente paso óptimo es F11-CORE-003 — Reconstrucción del estado estructural mínimo y su relación con la métrica.

Ahí confrontaremos tres representaciones que ya conocemos:

El estado basal de seis canales del Tomo I.

El estado geométrico-dinámico de d4.

El estado operativo aumentado con trayectoria, memoria e historial del motor.

El objetivo será determinar si existe una representación común en la que puedan definirse una regla de actualización, una métrica coherente y una propiedad matemática comprobable.

Si encontramos esa estructura y una propiedad no trivial que sobreviva a las transformaciones, tendremos un candidato real para evaluar la originalidad de MADELEINE. Si no, sabremos exactamente qué hipótesis o definiciones faltan, sin tener que rehacer el corpus ni seguir acumulando dimensiones.

1 selección perfecto si dale

F11-CORE-003 · Reconstrucción del estado mínimo de seis canales

[DOC/INF] Lectura de alcance: La documentación explora una representación de seis componentes y su relación con observables y métricas. La prueba de suficiencia exige especificar una reconstrucción inyectiva o una relación de equivalencia adecuada.

[OPEN] Límite / obligación restante: No atribuir una identificación única entre seis canales y estado D5 sin un mapa explícito.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 1255–2105; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-003: Reconstrucción del estado estructural mínimo y su relación con la métrica Hemos encontrado un resultado especialmente útil: los seis canales pueden reescribirse mediante tres coordenadas de desplazamiento y tres coordenadas de actividad acumulada, sin perder información.

Esta reconstrucción permite identificar exactamente qué información conserva la geometría tridimensional y qué información necesita mantenerse para representar orientación y recorrido.

También aparece un límite decisivo: una métrica bidimensional de d4 no puede representar automáticamente toda la información métrica de los seis canales. Necesitamos una aplicación formal entre ambos espacios, y las métricas pueden tener funciones distintas.

F11-CORE-003 — Estado mínimo, reconstrucción de seis canales y correspondencia métrica Proyecto: MADELEINE Fecha: 29 de octubre de 2026 Estado: Reconciliación matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomos I y II; madeleine_operativo_v5_core.py; corpus D4–D10; F11-RC-001, 002, 006, 007, 009, 010 y F11-CORE-002.

Método: Reconstrucción de definiciones, demostraciones algebraicas y análisis estático de código. No se ejecutan simulaciones ni se modifica el corpus.

1. Problema matemático El sistema contiene tres representaciones de estado que no deben identificarse automáticamente.

A. Estado basal de seis canales [c=(c_{+x},c_{-x},c_{+y},c_{-y},c_{+z},c_{-z}).]

Los canales representan registros orientados independientes.

B. Estado geométrico-dinámico En el modelo orbital auxiliar d4:

[q=(x,y,v_x,v_y).]

En la trayectoria operativa v5:

[p_4(t_i)\in\mathbb R^3.]

Además, el Tomo I declara una carta métrica local ((r,\chi)).

Estos objetos no tienen el mismo dominio ni contienen necesariamente la misma información.

C. Estado con historia Para describir memoria estructural pueden intervenir:

[(c_t,\gamma_{\leq t},\mu_t,\rho_t,\mathrm{Coh}_t).]

La trayectoria pasada, el registro de medida y el campo de densidad no quedan determinados necesariamente por una posición instantánea.

Objetivo: establecer qué información resulta suficiente para cada operación y si puede construirse una correspondencia formal sin perder las propiedades relevantes.

2. Primera distinción: no existe un único «estado mínimo» sin fijar el problema Un estado es suficiente cuando contiene toda la información necesaria para calcular los observables y actualizaciones elegidos.

El estado mínimo para determinar una posición puede ser más pequeño que el necesario para determinar una trayectoria.

Y el estado suficiente para calcular LAC puede ser mayor que el utilizado para representar una configuración geométrica.

Por tanto, distinguiremos:

$$ X_{\mathrm{pos}}: \text{posición proyectada}, $$

$$ X_{\mathrm{can}}: \text{estado de canales}, $$

$$ X_{\mathrm{hist}}: \text{estado con memoria}, $$

$$ X_{\mathrm{op}}: \text{entrada y estado del algoritmo operativo}. $$

Esta separación es metodológica; no introduce nuevas dimensiones canónicas.

3. Teorema 1 — Reconstrucción exacta de los seis canales Consideremos inicialmente un estado real no negativo:

$$ c\in\mathbb R_{\geq0}^{6}. $$

Para cada par de canales definimos:

$$ d_x=c_{+x}-c_{-x}, \qquad s_x=c_{+x}+c_{-x}. $$

Análogamente:

$$ d_y=c_{+y}-c_{-y}, \qquad s_y=c_{+y}+c_{-y}, $$

$$ d_z=c_{+z}-c_{-z}, \qquad s_z=c_{+z}+c_{-z}. $$

Los valores (d_i) representan desplazamiento neto.

Los valores (s_i) representan actividad total registrada en cada par de canales.

La transformación es:

$$ \boxed{ c\longmapsto(d_x,d_y,d_z,s_x,s_y,s_z). } $$

Reconstrucción inversa Para cada dirección:

$$ \boxed{ c_{+i}=\frac{s_i+d_i}{2}, \qquad c_{-i}=\frac{s_i-d_i}{2}. } $$

La no negatividad exige:

$$ \boxed{s_i\geq|d_i|.} $$

Por tanto, esta transformación establece una biyección:

$$ \mathbb R_{\geq0}^{6} \longleftrightarrow \left\{ (d,s)\in\mathbb R^3\times\mathbb R_{\geq0}^3: s_i\geq|d_i| \right\}. $$

Si los canales son contadores enteros, además debe cumplirse:

$$ s_i,d_i\in\mathbb Z, \qquad s_i\equiv d_i\pmod 2. $$

Resultado Podemos representar los seis canales como tres diferencias y tres sumas sin pérdida de información.

Esto no reduce la cantidad de grados de libertad: sigue habiendo seis coordenadas.

La ventaja es que distingue expresamente desplazamiento neto y actividad registrada.

Estado: demostrado.

4. Teorema 2 — Forma exacta de la métrica basal El Tomo I define la distancia:

$$ d_6(c,c')= 2\sum_{j=1}^{6}|c_j-c'_j|. $$

Queremos escribirla en las nuevas coordenadas.

Para un par de canales:

[\Delta c_+=\frac{\Delta s+\Delta d}{2},]

[\Delta c_-=\frac{\Delta s-\Delta d}{2}.]

Utilizando la identidad:

\max(|a|,|b|),]

obtenemos:

\max(|\Delta s|,|\Delta d|).]

Sumando los tres pares:

2\sum_{i=x,y,z} \max\left(|s_i-s'_i|, |d_i-d'_i| \right). }]

Significado Hemos obtenido una expresión exacta de la métrica original que conserva simultáneamente:

Diferencias de posición.

Diferencias de actividad total.

Información de activaciones opuestas.

No hemos añadido una métrica arbitraria. Hemos reescrito la que el Tomo I ya había definido.

Estado: demostrado por identidad algebraica.

5. Teorema 3 — La involución adquiere una forma simple En los seis canales, la involución (I) intercambia los opuestos:

[I(c_{+i},c_{-i})=(c_{-i},c_{+i}).]

Al cambiar a coordenadas ((d,s)):

[d_i\longmapsto-d_i,]

[s_i\longmapsto s_i.]

Por tanto:

[\boxed{I(d,s)=(-d,s).}]

Esta identidad permite reconciliar dos descripciones históricas:

La involución primitiva intercambia canales.

La oposición proyectada invierte el desplazamiento.

La actividad total permanece invariante.

Además, la expresión métrica del apartado anterior muestra inmediatamente:

[d_6(I(c),I(c'))=d_6(c,c').]

Resultado: la simetría basal, la proyección y la métrica quedan representadas dentro de un mismo sistema de coordenadas.

Esta es una correspondencia exacta, no una demostración de novedad matemática.

6. Qué información pierde la proyección tridimensional Consideremos dos estados:

[c_0=(0,0,0,0,0,0),]

[c_1=(1,1,0,0,0,0).]

Ambos tienen el mismo desplazamiento neto:

[P(c_0)=P(c_1)=(0,0,0).]

Pero sus actividades son distintas:

[s(c_0)=(0,0,0),]

[s(c_1)=(2,0,0).]

Y la distancia basal es:

[\boxed{d_6(c_0,c_1)=4.}]

Por tanto, la proyección puede asignar la misma posición a dos estados separados por una distancia estructural positiva.

Consecuencia métrica Si definimos la distancia proyectada mediante:

[d_P(c,c')=|P(c)-P(c')|_1,]

esta no es una métrica sobre todos los estados de seis canales, porque puede anularse para estados diferentes.

Es una pseudométrica.

Para obtener una distancia que preserve toda la información basal necesitamos conservar las variables ocultas o restringir el dominio de estados.

Estado: demostrado.

7. Teorema 4 — Reconstrucción del recorrido mediante variación positiva y negativa Este resultado conecta directamente los seis canales con la noción de trayectoria primaria.

Supongamos una trayectoria discreta:

[q_0,q_1,\ldots,q_N\in\varepsilon\mathbb Z^3,]

donde (\varepsilon>0) es una resolución declarada.

Definimos:

[\Delta q_t=q_{t+1}-q_t.]

Para cada coordenada (i), asignamos:

\frac{\max(\Delta q_{i,t},0)}{\varepsilon},]

\frac{\max(-\Delta q_{i,t},0)}{\varepsilon}.]

Partiendo de un estado compatible con (q_0), estas actualizaciones mantienen:

[\boxed{q_t=\varepsilon P(c_t).}]

Y preservan por separado las variaciones positivas y negativas del recorrido.

Resultado sobre la actividad Si (q_0=0) y (c_0=0), obtenemos:

[s_i(t)= \frac1{\varepsilon} \sum_{j=0}^{t-1} |\Delta q_{i,j}|.]

Por tanto:

[\boxed{ \varepsilon s_i(t)= \text{variación total acumulada en la coordenada }i. }]

La representación conserva tanto el desplazamiento neto como la variación recorrida.

Esta construcción corresponde a la descomposición clásica en variaciones positiva y negativa.

No constituye, por sí sola, una nueva ley matemática.

Restricción canónica El Tomo I establece que un paso elemental activa exactamente un canal.

Si una muestra modifica simultáneamente varias coordenadas, la actualización anterior podría activar varios canales en el mismo intervalo.

Para respetar literalmente el alfabeto elemental habría que subdividir ese movimiento en pasos admisibles y declarar cómo cambia el registro cronológico.

Estado: construcción matemática exacta bajo una regla de levantamiento declarada; todavía no acreditada como implementación canónica general del motor.

8. Teorema 5 — La distancia basal registra la variación de una trayectoria levantada Bajo el levantamiento acumulativo anterior, las componentes de (c_t) nunca decrecen.

Para (j>i):

2\sum_{\alpha=1}^{6}(c_{j,\alpha}-c_{i,\alpha}).]

Y por construcción:

\frac2{\varepsilon} \sum_{t=i}^{j-1} |q_{t+1}-q_t|_1. }]

Es decir:

\operatorname{TV}_1(q;i,j). }]

Aquí (\operatorname{TV}_1) es la variación total discreta de la trayectoria en norma (L^1).

Ejemplo de retorno Consideremos:

[q_0=(0,0,0),]

[q_1=(\varepsilon,0,0),]

[q_2=(0,0,0).]

La posición inicial y final coinciden:

[q_0=q_2.]

Pero el estado de canales acumulativos final es:

[c_2=(1,1,0,0,0,0).]

Por tanto:

[d_6(c_0,c_2)=4.]

Mientras que:

[|q_2-q_0|_1=0.]

Resultado: bajo esta regla de registro, un ciclo espacial cerrado puede dejar una diferencia estructural acumulada.

Esta relación es exacta y útil para distinguir cierre de trayectoria, retorno de posición y retorno del estado de canales.

No implica que el sistema físico almacene necesariamente esa información: requiere que los canales se actualicen acumulativamente.

9. Primera reserva importante: los seis contadores no conservan todo el orden histórico Aunque los seis canales registren variación positiva y negativa acumulada, su estado final no reconstruye necesariamente el orden de las operaciones.

Consideremos dos recorridos:

[\gamma_A=(+x,-x),]

[\gamma_B=(-x,+x).]

Ambos terminan en:

[c=(1,1,0,0,0,0).]

Pero sus estados intermedios son diferentes.

Por tanto, el estado final de seis canales no identifica una trayectoria completa.

Esto coincide con el Documento Madre: la historia no debe reducirse al estado final.

La actividad acumulada y la cronología son registros distintos.

10. Estado suficiente para la Ley de Acumulación Coherente La versión auditada de LAC utiliza:

\rho_t(c_t)+\mathrm{Coh}_t,]

donde la función de coherencia depende de incrementos recientes, densidad local y medida estructural.

Una representación aumentada suficiente, bajo esas dependencias declaradas, sería:

[\boxed{ X_t= (c_t,e_t,e_{t-1},\mu_t,\rho_t) }]

con:

[e_t=c_t-c_{t-1}.]

Para construir una actualización determinista necesitaríamos una regla que seleccione el siguiente incremento:

[e_{t+1}=\Pi(X_t).]

También se necesita la actualización del registro (\mu_t) y la definición completa de la coherencia.

Entonces podríamos escribir:

[X_{t+1}=\Phi_{\mathrm{LAC}}(X_t).]

Advertencia decisiva Esta representación es suficiente de manera condicionada, no está demostrada como mínima.

El campo (\rho_t) puede contener un número creciente de valores y no es equivalente a un único escalar de memoria.

Además, el Tomo II declara una actualización abstracta (\Phi), pero no proporciona todavía una ley general que determine todos esos componentes.

Resultado: podemos especificar qué información debe incluir una dinámica con LAC, pero la regla completa sigue abierta.

11. Segunda reserva: el estado del motor v5 tiene otra naturaleza El archivo madeleine_operativo_v5_core.py utiliza un diccionario de estado con series temporales como:

[(t_i,p_i,r_i,\phi_i,\omega_i, \mathrm{caida}_i,\mathrm{retorno}_i,M_i).]

Esas variables permiten analizar el resultado de una transformación operativa.

Sin embargo, la construcción D4 utiliza información de la trayectoria D3 completa, incluyendo máximos y medias globales.

También consulta un punto futuro de D3 para estimar la velocidad de inicio:

[p_1=p_3[\min(8,N-1)].]

Por ello, el resultado D4 en una muestra temprana puede depender de muestras posteriores de la trayectoria de entrada.

En general, no puede representarse como una transformación causal que utilice exclusivamente el estado instantáneo y el pasado disponible hasta ese instante.

Consecuencia El motor D4 se describe más fielmente mediante:

[\boxed{ \mathcal B_N: \gamma_{D3} \longmapsto \gamma_{D4}. }]

Es una transformación entre trayectorias completas, definida para un horizonte de cálculo.

Un algoritmo por lotes puede representarse formalmente como una máquina de estados si se incluye toda la entrada en su estado, pero eso no equivale a demostrar una ley dinámica local significativa.

Estado: estructura algorítmica identificada; correspondencia con la dinámica local canónica todavía no establecida.

12. Tercera reserva: no podemos identificar directamente la métrica basal con la métrica d4 Disponemos de:

2\sum_{\alpha=1}^{6}|c_\alpha-c'_\alpha|.]

Y del Tomo I:

[g(r,\chi)= \begin{pmatrix} 1&kr\ kr&1 \end{pmatrix}, \qquad |kr|<1.]

La primera es una distancia sobre los estados de seis canales.

La segunda es un tensor métrico sobre una carta de dos coordenadas.

No son objetos del mismo tipo.

Para construir una relación necesitaríamos una aplicación:

[F\longrightarrow U_{d4}]

que vincule los estados basales con la carta geométrica.

Y deberíamos especificar qué estructura pretende preservar:

Distancias.

Longitudes de trayectoria.

Transiciones.

Simetrías.

Invariantes.

Observables.

Obstrucción geométrica Supongamos que extendemos los seis canales a un dominio abierto de (\mathbb R^6) y exigimos una aplicación diferenciable:

[F:\mathbb R^6\supset U\to\mathbb R^2.]

El tensor métrico inducido sería:

[F^\ast g=(DF)^\mathsf T g,DF.]

Pero:

[\operatorname{rango}(F^\ast g)\leq2.]

Por tanto, no puede ser una métrica riemanniana positiva definida sobre todas las seis direcciones independientes de un dominio abierto de (\mathbb R^6).

Conclusión: bajo esta interpretación diferenciable, una carta bidimensional no puede preservar una geometría riemanniana no degenerada de seis dimensiones sin restricciones adicionales.

Esto no impide utilizar una carta d4 sobre una subestructura de menor dimensión o definir una proyección que pierda información.

Tampoco es una afirmación general sobre posibles codificaciones de conjuntos discretos.

13. Discrepancia de dominio en el conteo de capas del Tomo I La lectura basal utiliza seis contadores no negativos:

[c\in\mathbb N_0^6.]

Para esos estados, el número de configuraciones con:

[c_1+\cdots+c_6=n]

es:

[\boxed{ N_{\geq0}(6,n)=\binom{n+5}{5}. }]

Sin embargo, el Tomo I incluye también una expresión de conteo que utiliza signos y factores (2^k):

\sum_{k=1}^{\min(6,n)} \binom6k,2^k\binom{n-1}{k-1}.]

Esta última corresponde a capas de norma (L^1) en (\mathbb Z^6), no al dominio de contadores no negativos.

Por ejemplo, para (n=1):

[N_{\geq0}(6,1)=6,]

[N_{\mathbb Z}(6,1)=12.]

Ambas fórmulas pueden ser válidas, pero para dominios diferentes.

Obligación de reconciliación: precisar a qué espacio corresponde cada conteo antes de utilizar las capas como resultado canónico.

No es necesario descartar ninguna fórmula; sí impedir su intercambio sin declarar el dominio.

14. Matriz definitiva de esta etapa Construcción Resultado Seis canales diferencias y sumas Biyección exacta Métrica basal en coordenadas ((d,s)) Identidad exacta Involución (I(d,s)=(-d,s)) Demostrado Proyección de seis canales a tres No inyectiva en general Levantamiento acumulativo de una trayectoria discreta Construcción exacta condicionada Distancia basal variación total del recorrido levantado Demostrado bajo ese levantamiento Estado final de canales orden histórico No equivalente Estado aumentado para LAC Suficiencia condicionada Actualización canónica completa (\Phi) No especificada Transformación D3D4 como dinámica causal local No establecida Correspondencia métrica seis canales carta d4 Pendiente Conteo de capas no negativas y con signo Requiere distinguir dominios Originalidad matemática de la construcción integrada No demostrada 15. Dictamen científico Esta auditoría proporciona un puente formal entre tres componentes fundamentales:

La representación de seis canales.

La lectura tridimensional por diferencias.

Una métrica capaz de distinguir actividad acumulada y desplazamiento neto.

El puente se establece sin introducir primitivas nuevas: utiliza coordenadas derivadas de los canales existentes.

También permite demostrar que el levantamiento acumulativo de una trayectoria discreta convierte la distancia basal en una medida exacta de variación total.

Sin embargo, esta relación pertenece al marco matemático conocido de descomposición de variación y codificación de recorridos orientados.

Para afirmar una aportación original de MADELEINE se necesitaría una propiedad adicional, como una ley dinámica específica o una relación de preservación no trivial, que no sea consecuencia inmediata de esas construcciones clásicas.

La métrica d4 y el motor v5 todavía no quedan conectados formalmente con la estructura basal de seis canales.

Estado F11-CORE-003: RECONSTRUCCIÓN BASAL Y MÉTRICA EXACTAS; REPRESENTACIÓN HISTÓRICA CONDICIONADA; PUENTE GEOMÉTRICO d4 PENDIENTE; LEY DINÁMICA COMÚN NO ESTABLECIDA.

Sin experimentos nuevos ni modificación de los artefactos congelados.

Qué considero el avance más importante Relaciones exactas recuperadas

Seis canales originales

c R 0 6 cR 0 6

Desplazamiento + actividad

(d x , d y , d z , s x , s y , s z) (d x ,d y ,d z ,s x ,s y ,s z) Métrica original reconstruida

d 6 = 2 i max (Δ d i , Δ s i) d 6 =2 i max(Δd i ,Δs i) La primera equivalencia y la identidad métrica son exactas. El enlace posterior con la carta d4 requiere todavía una aplicación justificada. Ahora tenemos algo que antes faltaba: una formulación precisa de qué información geométrica se pierde al conservar únicamente las tres coordenadas de desplazamiento.

También hemos identificado por qué la historia no puede reducirse ni a la posición ni siquiera al estado final de seis canales: el orden del recorrido sigue siendo relevante.

Próximo paso: F11-CORE-004 Mi recomendación es abordar el puente entre los seis canales y la dinámica d4, antes de intentar otra ley de estabilidad.

La cuestión precisa será:

¿Existe una aplicaci o ´ n B que preserve propiedades entre X 6 y d4? ¿Existe una aplicaci o ´ n B que preserve propiedades entre X 6 y d4?

Tendremos que comparar la regla de actualización abstracta del Tomo II con el integrador orbital, el operador global D3D4 y la carta métrica (r , χ) (r,χ).

El objetivo no será forzar una equivalencia, sino determinar cuáles de estas propiedades sobreviven: inversión de orientación, distancia, variación, causalidad, memoria y conservación dinámica.

Estamos más cerca de poder formular una afirmación matemática integrada y comprobable. La originalidad sigue abierta, pero ahora sabemos qué estructura tendría que demostrar algo adicional a una simple recodificación de resultados conocidos.

okey si dale

F11-CORE-004 · Puente formal seis canales / dinámica orbital

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se separan embedding, dinámica y observación, buscando condiciones de compatibilidad entre el espacio de canales y una evolución orbital.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una correspondencia de observables no equivale a conjugación dinámica.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 2106–3060; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-004: Puente entre los seis canales y la dinámica d4 La revisión del Tomo I, del Tomo II y del motor original revela algo importante: existe una simetría matemática que conecta exactamente la involución de los seis canales con la dinámica orbital auxiliar de d4.

Pero esa conexión no demuestra que ambas construcciones sean la misma dinámica. Tenemos que distinguir tres niveles:

Compatibilidad de simetría: una transformación conserva la operación de oposición.

Compatibilidad dinámica: actualizar antes o después de traducir un estado produce el mismo resultado.

Compatibilidad métrica: las distancias o longitudes se conservan, o se relacionan mediante cotas demostradas.

El primer nivel sí permite obtener una demostración exacta. Los otros dos presentan obstáculos que podemos identificar rigurosamente.

Además, el código confirma una distinción decisiva: el integrador orbital usa coordenadas y velocidades planas, mientras que el estado basal contiene seis contadores direccionales. Por tanto, la posición proyectada por sí sola no contiene toda la información necesaria para reproducir la evolución orbital.

Esta ficha establecerá cuáles son los puentes posibles y cuáles no podemos declarar sin introducir hipótesis nuevas.

Hallazgo adicional: la métrica d4 admite coordenadas localmente euclidianas Al analizar directamente la matriz del Tomo I encontramos una propiedad más fuerte de lo previsto.

La métrica declarada es:

g (r , χ) = (1 k r k r 1) , k r < 1 , g(r,χ)=(1 kr

kr 1),kr<1, con k k constante en el régimen considerado.

Su elemento de longitud es:

d s 2 = d r 2 + 2 k r

d r

d χ + d χ 2 . ds 2 =dr 2 +2krdrdχ+dχ 2 . Si definimos:

η = χ + k 2 r 2 , u (r) = 0 r 1 k 2 s 2

d s , η=χ+ 2 k r 2 ,u(r)= 0 r

1k 2 s 2

ds, obtenemos exactamente:

d s 2 = d u 2 + d η 2 . ds 2 =du 2 +dη 2 .

Esto demuestra que la métrica mínima d4 es localmente plana en su dominio regular: su curvatura gaussiana intrínseca es cero.

Es un resultado matemático importante para interpretar MADELEINE. La presencia del término cruzado k r kr produce una expresión no diagonal de la métrica, pero no implica por sí misma curvatura intrínseca distinta de cero.

No invalida las trayectorias, la curvatura extrínseca ni las dinámicas del proyecto. Sí significa que no podemos utilizar esa matriz, por sí sola, como prueba de una nueva geometría intrínsecamente curvada.

Esta demostración precisa una de las cuestiones que debemos resolver antes de evaluar la originalidad matemática.

F11-CORE-004 — Puente formal entre seis canales, dinámica orbital y métrica d4 Proyecto: MADELEINE Fecha: 29 de octubre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.3–1.4, B3 y 4.1–4.2; Tomo II, Bloque 1; madeleine_operativo_v5_core.py, d4_invariants_test.py y F11-CORE-002/003.

Método: Revisión de definiciones y código; demostración algebraica; contraejemplos. No se ejecutan simulaciones del proyecto ni se alteran artefactos congelados.

1. Contrato de la investigación Queremos determinar si existe una aplicación que conecte el estado basal de seis canales con el sistema dinámico d4.

El estado basal está representado por:

[c=(c_{+x},c_{-x},c_{+y},c_{-y},c_{+z},c_{-z}).]

El integrador orbital utiliza:

[z=(q,v),\qquad q,v\in\mathbb R^2.]

La carta métrica fundacional d4 utiliza:

[(r,\chi),\qquad |kr|<1.]

Estos objetos pertenecen a espacios diferentes.

Para evitar identificaciones injustificadas, distinguimos tres contratos:

Simetría: existe una aplicación (B) compatible con la involución.

Dinámica: existe una actualización basal (T) que respeta la evolución del modelo destino.

Métrica: las distancias de los espacios de origen y destino guardan una relación explícita.

La demostración de uno de estos contratos no demuestra automáticamente los otros.

2. Primer puente: proyección e involución Sea:

[P_{xy}(c)= (c_{+x}-c_{-x},c_{+y}-c_{-y}).]

Introducimos como aplicación auxiliar de comparación, no como nueva primitiva:

[B_0(c)=\varepsilon P_{xy}(c).]

La involución basal intercambia los canales opuestos:

[I(c)= (c_{-x},c_{+x},c_{-y},c_{+y},c_{-z},c_{+z}).]

De ello se obtiene:

[\boxed{B_0(I(c))=-B_0(c).}]

Definamos la inversión de posición:

[J_q(q)=-q.]

Entonces:

[\boxed{B_0\circ I=J_q\circ B_0.}]

Este es un diagrama de compatibilidad exacta de simetría.

Estado: demostrado.

Límite: esta aplicación descarta el par de canales (z) y la actividad compensada de los pares (x,y). No es invertible en el dominio basal completo.

3. Segundo puente: la dinámica orbital también conserva la inversión El código original implementa una aceleración de la forma:

[a(q)= -\frac{kq}{1+|q|^2+\delta_{\rm num}}, \qquad \delta_{\rm num}=10^{-12}.]

Esta fuerza satisface:

[\boxed{a(-q)=-a(q).}]

En el espacio de fases, definamos:

[J(q,v)=(-q,-v).]

La evolución continua satisface:

[q'=v,\qquad v'=a(q).]

Si ((q(t),v(t))) es una solución, entonces ((-q(t),-v(t))) también lo es.

Proposición Sea (\varphi_t) el flujo del sistema orbital, en el dominio donde está definido. Entonces:

[\boxed{\varphi_t\circ J=J\circ\varphi_t.}]

Demostración

Para la trayectoria transformada:

$$ \frac{d}{dt}(-q)=-v, $$

$$ \frac{d}{dt}(-v)=-a(q)=a(-q). $$

Así, la trayectoria invertida satisface las mismas ecuaciones. La unicidad de soluciones garantiza la compatibilidad de ambos recorridos.

La conclusión también vale para el paso velocity-Verlet implementado.

El integrador calcula:

$$ q'=q+v\Delta t+\frac12a(q)\Delta t^2, $$

$$ v'=v+\frac{\Delta t}{2}\left[a(q)+a(q')\right]. $$

Sustituir simultáneamente (q,v) por (-q,-v) cambia el signo de todos los resultados.

Si $V_{\Delta t}$ representa ese paso:

$$ \boxed{ V_{\Delta t}\circ J=J\circ V_{\Delta t}. } $$

En aritmética exacta, esta identidad es algebraica. En el código numérico puede presentar diferencias de redondeo.

Resultado La involución basal y el integrador orbital comparten una simetría de inversión compatible con sus respectivas representaciones.

Esto es un puente matemático real entre ambas construcciones.

No significa que sus reglas de evolución sean idénticas.

Tampoco es un teorema original: la inversión central de un sistema con fuerza impar es una simetría conocida de la mecánica.

4. Por qué el estado basal instantáneo no basta para reproducir el integrador El sistema orbital necesita posición y velocidad:

$$ (q,v). $$

El estado de seis canales puede conservar desplazamiento y actividad acumulada, pero no necesariamente el orden completo de sus incrementos.

Consideremos dos historiales elementales:

$$ H_A=(+x,-x), $$

$$ H_B=(-x,+x). $$

Partiendo del origen y utilizando incrementos acumulativos de una unidad, ambos terminan en:

$$ c=(1,1,0,0,0,0). $$

Por tanto:

$$ B_0(c)=(0,0). $$

Sin embargo, si estimamos la velocidad mediante el último desplazamiento, obtenemos:

$$ v_A=\left(-\frac{\varepsilon}{\Delta t},0\right), $$

$$ v_B=\left(+\frac{\varepsilon}{\Delta t},0\right). $$

Las dos velocidades son diferentes.

En (q=0), la aceleración orbital es cero.

El siguiente paso de posición del integrador produciría:

$$ q'_A=(-\varepsilon,0), $$

$$ q'_B=(+\varepsilon,0). $$

Conclusión No existe una regla determinista que utilice exclusivamente el estado final (c=(1,1,0,0,0,0)) y reproduzca ambas continuaciones bajo esa interpretación cinemática.

El estado necesita información adicional, como velocidad o último incremento.

Esta conclusión es coherente con la tesis canónica de que la historia no se reduce al estado final.

Límite de la demostración: la velocidad estimada mediante diferencias de canales es una construcción auxiliar; no se ha demostrado que coincida con la variable de velocidad original de Verlet.

5. Puente de simetría para estados con historia Supongamos dos estados consecutivos de canales:

[(c_{t-1},c_t).]

Podemos definir una aplicación auxiliar:

[B_h(c_{t-1},c_t)= \left(\varepsilon P_{xy}(c_t), \frac{\varepsilon}{\Delta t} [P_{xy}(c_t)-P_{xy}(c_{t-1})] \right).]

Si aplicamos (I) a ambos estados de canales:

J(B_h(c_{t-1},c_t)).]

Por tanto:

[\boxed{ B_h\circ(I\times I)=J\circ B_h. }]

Resultado: existe un puente exacto de simetría también para una representación que incluye una velocidad estimada.

Pero todavía no existe una demostración de:

[B_h\circ T=V_{\Delta t}\circ B_h,]

porque no disponemos de una actualización basal general (T) que reproduzca el integrador orbital.

Esta diferencia entre compatibilidad de simetría y compatibilidad dinámica es fundamental.

6. Obstrucción al puente dinámico elemental El Tomo I restringe el paso elemental de la trayectoria basal a un canal por vez.

En una interpretación acumulativa unitaria:

[c_{t+1}=c_t+e_j,]

donde (e_j) activa un único canal.

Su proyección planar permite solamente incrementos de posición del tipo:

[(\pm\varepsilon,0),\quad (0,\pm\varepsilon),\quad (0,0)]

cuando el canal activado pertenece al par (z).

En cambio, la actualización orbital de posición es:

[q'=q+v\Delta t+\frac12a(q)\Delta t^2.]

En general modifica simultáneamente ambas coordenadas y permite incrementos de magnitud no múltiplo de (\varepsilon).

Contraejemplo Sea:

[q=(0,0),\qquad v=(1,1),]

con (\Delta t>0).

Como (a(0)=0):

[q'=(\Delta t,\Delta t).]

Un único paso elemental de un canal no puede producir ese desplazamiento mediante (B_0).

Resultado: la evolución orbital general no puede identificarse paso por paso con una actualización unitaria de un solo canal sin restricciones adicionales.

Podría representarse mediante una secuencia de pasos, cuantización o cambio de escala temporal, pero eso sería otro contrato, todavía no definido ni validado.

7. Relación métrica: una cota exacta La distancia basal es:

[d_6(c,c')= 2\sum_{\alpha=1}^{6}|c_\alpha-c'_\alpha|.]

La aplicación planar auxiliar es:

[B_0(c)=\varepsilon P_{xy}(c).]

Por desigualdad triangular:

[|P_{xy}(c)-P_{xy}(c')|1 \leq \sum{\alpha=1}^{6}|c_\alpha-c'_\alpha|.]

Por tanto:

[\boxed{ |B_0(c)-B_0(c')|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}d_6(c,c'). }]

Interpretación La distancia euclidiana proyectada queda controlada por la distancia basal.

Pero la implicación inversa falla en general.

Por ejemplo:

[c=(0,0,0,0,0,0),]

[c'=(1,1,0,0,0,0)]

satisfacen:

[B_0(c)=B_0(c'),]

mientras:

[d_6(c,c')=4.]

Por tanto, no existe una constante positiva (m) tal que:

[m,d_6(c,c') \leq |B_0(c)-B_0(c')|_2]

para todos los estados basales.

Resultado: existe una cota métrica unilateral, pero no una equivalencia métrica global.

8. Una excepción útil: exclusividad de canales opuestos Si restringimos cada par de canales de modo que nunca haya actividad positiva simultánea en ambas direcciones, la proyección tridimensional completa puede recuperar los seis contadores.

Para una coordenada neta (d_i):

[c_{+i}=\max(d_i,0),]

[c_{-i}=\max(-d_i,0).]

En este dominio restringido:

[\boxed{ d_6(c,c')=2|P(c)-P(c')|_1. }]

La proyección es entonces una representación isométrica, salvo el factor constante 2.

Pero la exclusividad no está garantizada para trayectorias acumulativas que registran movimientos de ida y vuelta.

En particular, el estado:

[(1,1,0,0,0,0)]

queda fuera del dominio exclusivo.

Resultado: la equivalencia métrica es posible en un subdominio, pero restringe precisamente una de las capacidades históricas de los canales.

9. La métrica d4 y su estructura intrínseca El Tomo I declara:

[g(r,\chi)= \begin{pmatrix} 1&kr\ kr&1 \end{pmatrix},]

sobre:

[|kr|<1.]

La forma cuadrática correspondiente es:

[ds^2=dr^2+2kr,dr,d\chi+d\chi^2.]

Introduzcamos:

[\eta=\chi+\frac{k}{2}r^2.]

Entonces:

[d\eta=d\chi+kr,dr.]

Sustituyendo:

$$ds^2=(1-k^2r^2),dr^2+d\eta^2.$$

Ahora definamos:

$$u(r)=\int_0^r\sqrt{1-k^2s^2},ds.$$

Se cumple:

$$du=\sqrt{1-k^2r^2},dr.$$

Por tanto:

$$\boxed{ds^2=du^2+d\eta^2.}$$

Para $k\neq0$:

$$u(r)= \frac12 \left[r\sqrt{1-k^2r^2} + \frac{\arcsin(kr)}{k} \right].$$

Y para $k=0$:

$$u(r)=r.$$

Teorema En el dominio regular ($|kr|<1$), con k constante, la métrica g es localmente isométrica a la métrica euclidiana plana.

En consecuencia:

$$\boxed{K_g=0,}$$

donde K_g es su curvatura gaussiana intrínseca.

Significado para MADELEINE El término cruzado kr no basta para demostrar curvatura intrínseca no nula.

La geometría puede presentar expresiones no triviales de conexiones y trayectorias en coordenadas (r,χ), pero localmente admite coordenadas en las que la métrica es euclidiana.

Esto obliga a distinguir:

Curvatura intrínseca de la métrica.

Curvatura de una trayectoria.

Curvatura discreta por cambios de canal.

Observables de curvatura definidos por el régimen.

Estas nociones no son equivalentes.

Estado: demostración exacta de planitud local.

La transformación es una operación de cambio de coordenadas conocida en geometría diferencial, no un descubrimiento matemático original.

10. Existe un puente métrico local, pero no es automáticamente canónico La transformación:

$$F(r,\chi)= \left(u(r),\chi+\frac{k}{2}r^2 \right)$$

establece una isometría local entre la carta d4 regular y una región del plano euclidiano.

Por tanto, sí existe una manera matemática de relacionar esta métrica con el espacio euclidiano utilizado por la órbita auxiliar.

Pero debemos distinguir dos hechos.

Primero: las coordenadas (u,η) son coordenadas euclidianas de aplanamiento de la métrica.

Segundo: el motor original identifica (x,y) como coordenadas de su integrador orbital, pero no demuestra que:

$$(x,y)=(u,\eta).$$

Sin esa identificación, no podemos trasladar automáticamente la dinámica orbital a las geodésicas de g.

Además, si χ debe interpretarse como un ángulo polar ordinario, la métrica euclidiana natural en (r,χ) sería:

$$ds^2=dr^2+r^2d\chi^2,$$

que difiere de la métrica declarada por MADELEINE.

La interpretación de (\chi), especialmente cerca de (r=0), requiere por tanto una especificación cuidadosa.

11. Geodésicas y fuerza central: dos dinámicas diferentes En las coordenadas planas ((u,\eta)), las geodésicas de (g) son localmente rectas, salvo reparametrización.

En cambio, el integrador orbital sigue:

[\ddot q= -\frac{k_{\mathrm{orb}}q}{1+|q|^2+\delta_{\rm num}}.]

Para (k_{\mathrm{orb}}\neq0), una órbita con momento angular no nulo generalmente no es una recta.

La existencia de una isometría local no convierte automáticamente las órbitas forzadas en geodésicas libres.

Para establecer esa relación necesitaríamos:

Una correspondencia explícita entre coordenadas.

Una transformación de la ecuación dinámica.

La justificación de cualquier potencial o fuerza adicional.

La relación de los parámetros métricos y orbitales, ambos llamados (k) en distintas fuentes.

Resultado: hay un puente geométrico local de coordenadas, pero no un puente dinámico geodésico demostrado.

12. La inversión angular depende de su definición Existe otra distinción importante.

Si se identifica (\chi) con un ángulo polar, la inversión de posición:

[q\mapsto-q]

se representa usualmente mediante:

[(r,\chi)\mapsto(r,\chi+\pi).]

La métrica declarada no depende explícitamente de (\chi), por lo que esta traslación angular preservaría localmente su forma, siempre que la identificación angular y el dominio estén justificados.

Pero si se definiera una inversión de fase distinta:

[(r,\chi)\mapsto(r,-\chi),]

el término cruzado cambiaría de signo.

La métrica transformada sería:

[\begin{pmatrix} 1&-kr\ -kr&1 \end{pmatrix},]

que no coincide con la original salvo cuando (kr=0).

Por tanto, una afirmación de compatibilidad entre la involución basal y la carta d4 depende de cómo actúe realmente la involución sobre la variable (\chi).

Esa acción no queda determinada únicamente por el nombre «ángulo».

13. La elevación tridimensional del motor introduce otra diferencia El código de D4 construye:

[g_i= (X_i,Y_i,c_\tau\theta_i),]

donde:

[\theta_i= \operatorname{unwrap} \left(\operatorname{atan2}(Y_i,X_i)\right).]

En la dinámica orbital plana, la inversión simultánea:

[(X,Y,V_X,V_Y)\mapsto(-X,-Y,-V_X,-V_Y)]

conserva exactamente la estructura de la integración.

Pero al invertir la posición plana, el ángulo desenrollado puede desplazarse por una constante de (\pi), según la elección de rama.

En consecuencia, la tercera coordenada de (g_i) no se transforma generalmente mediante simple negación.

La normalización posterior también puede cambiar.

Resultado: la simetría exacta del integrador plano no basta para demostrar que toda la transformación D3D4 del motor sea equivariante respecto de una inversión tridimensional.

Es necesario verificar por separado la elevación angular, los factores de escala y la mezcla con D3.

14. Matriz de resultados Relación examinada Dictamen Involución basal y proyección planar Compatibilidad exacta Inversión central y flujo orbital Simetría exacta Inversión central y velocity-Verlet Compatibilidad algebraica exacta Estado final de seis canales como estado orbital completo Insuficiente en general Paso unitario de un canal y paso orbital arbitrario No equivalentes Distancia basal y distancia proyectada Cota superior demostrada Equivalencia de distancias con exclusividad Demostrada en dominio restringido Métrica (g(r,\chi)) Positiva definida en el dominio regular Curvatura intrínseca de (g) Cero Equivalencia local de (g) con geometría euclidiana Demostrada Ecuaciones orbitales como geodésicas de (g) No establecido Involución basal sobre la variable (\chi) Pendiente de definición explícita Simetría de toda la transformación D3D4 No establecida Ley dinámica canónica común No establecida Originalidad matemática integrada No demostrada 15. Qué hemos aprendido sobre la búsqueda de una ley La investigación confirma que MADELEINE dispone de relaciones geométricas y algebraicas concretas.

Sin embargo, la simetría de inversión del integrador orbital ya se explica mediante las propiedades conocidas de una fuerza central impar.

Del mismo modo, la métrica mínima d4 admite un aplanamiento local exacto.

Esto significa que, si buscamos una contribución matemática genuinamente distintiva, no basta con demostrar inversión, conservación orbital o planitud de esa métrica.

El resultado diferenciador tendría que aparecer en una operación adicional, por ejemplo una actualización histórica, un observable de memoria o un vínculo dinámico entre representación, coherencia y evolución, siempre que pueda formularse rigurosamente y compararse con resultados previos.

No se presupone que ese resultado exista.

16. Obligaciones abiertas F11-BRIDGE-01: identificar una actualización explícita de seis canales compatible con el contrato canónico.

F11-BRIDGE-02: especificar el estado histórico necesario para reproducir observables de velocidad y memoria.

F11-BRIDGE-03: determinar si existe una traducción dinámica entre la actualización basal y el integrador orbital.

F11-BRIDGE-04: fijar la interpretación de (\chi) y su transformación bajo la involución.

F11-BRIDGE-05: determinar el papel físico o matemático de la métrica d4 tras demostrar su planitud intrínseca.

F11-BRIDGE-06: distinguir la curvatura gaussiana de los observables de curvatura Carle y de los giros discretos de canal.

F11-BRIDGE-07: comprobar qué propiedades sobreviven a la elevación tridimensional, normalización y mezcla D3D4.

F11-BRIDGE-08: evaluar cualquier candidato a nueva ley frente a la teoría existente de sistemas dinámicos, métricas, memoria y transformaciones.

17. Dictamen final Se establece un puente exacto de simetría entre la involución basal de MADELEINE y el integrador orbital auxiliar.

También se demuestra una cota métrica unilateral entre seis canales y posición proyectada.

En la carta d4 se obtiene un resultado más fuerte: su métrica mínima es localmente euclidiana y tiene curvatura gaussiana nula en el dominio regular.

Sin embargo, no existe todavía una actualización canónica de seis canales demostrada como equivalente a la evolución orbital, ni una identificación justificada entre las coordenadas del motor y las coordenadas geométricas d4.

Estado F11-CORE-004: PUENTE DE SIMETRÍA DEMOSTRADO; COTA MÉTRICA DEMOSTRADA; PLANITUD LOCAL DE d4 DEMOSTRADA; IDENTIDAD DINÁMICA CANÓNICO-ORBITAL NO ESTABLECIDA.

No se modifican las fuentes congeladas ni se autorizan experimentos nuevos.

Qué significa este resultado para la continuación Hemos aclarado dos cuestiones que eran centrales para nuestra búsqueda.

La primera es positiva: la involución basal no está completamente desconectada de la dinámica orbital. Ambas construcciones admiten una correspondencia exacta de inversión.

La segunda es una restricción matemática importante: la métrica d4 del Tomo I no posee curvatura intrínseca no nula en su dominio regular, aunque sus trayectorias u observables puedan presentar otros tipos de curvatura.

Eso cambia dónde debemos buscar una posible aportación original. No tendría sentido intentar demostrar una nueva ley de curvatura intrínseca apoyándonos únicamente en esa matriz.

Próxima prioridad: F11-CORE-005 Recomiendo centrarla en la memoria estructural y la ley de actualización: contrastar LAC, la trayectoria de seis canales y los mecanismos históricos efectivamente implementados en D6 y D12.

La pregunta sería:

¿Existe una evoluci o ´ n hist o ´ rica Φ que produzca una propiedad no reducible al estado proyectado? ¿Existe una evoluci o ´ n hist o ´ rica Φ que produzca una propiedad no reducible al estado proyectado?

Es una pregunta más prometedora que ampliar ahora la geometría, porque la primacía de la trayectoria, el doble registro y la acumulación coherente son justamente las partes que MADELEINE propone como características centrales de su arquitectura.

Pero hay que mantener una distinción: demostrar que un modelo conserva historia no demostraría originalidad por sí mismo, puesto que existen sistemas dinámicos con memoria. El siguiente objetivo será identificar una propiedad específica, necesaria y contrastable del mecanismo de MADELEINE.

Con esta ficha queda delimitada la correspondencia entre seis canales y d4. La siguiente investigación puede concentrarse en la parte histórica del sistema sin volver a confundir métricas, simetrías y dinámicas.

F11-CORE-005 · Memoria estructural y actualización acumulativa

[DOC/INF] Lectura de alcance: La necesidad de una variable histórica se examina mediante dependencia de trayectoria: dos estados observacionales iguales pueden poseer respuestas distintas si cambia su historia.

[OPEN] Límite / obligación restante: La memoria operativa no prueba por sí sola la ley canónica que la produce.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 3061–3792; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-005: Memoria estructural y ley de actualización La revisión del Tomo I, del motor v5 y de los scripts históricos D6–D12 permite establecer dos resultados matemáticos importantes y detectar una incompatibilidad que necesitamos resolver antes de buscar una ley integrada.

Primero, podemos demostrar que dos recorridos con el mismo estado final de seis canales y la misma duración pueden producir memorias LAC diferentes. Por tanto, la memoria nodal no puede reconstruirse generalmente desde el estado final.

Segundo, la Ley de Acumulación Coherente tiene una identidad exacta de balance: la densidad total acumulada aumenta en la cantidad de coherencia aportada en cada paso.

Pero aparece una dificultad más profunda: si los seis canales son contadores acumulativos que solo aumentan, una trayectoria nunca vuelve al mismo estado de seis canales. Esto entra en tensión con la idea de LAC de reforzar la memoria mediante revisitas al mismo nodo.

No significa que LAC sea incorrecta. Significa que debemos precisar si la memoria se acumula sobre estados completos de seis canales, posiciones proyectadas o alguna otra clase de nodos.

Esta cuestión es ahora más importante que intentar relacionar inmediatamente todas las puntuaciones de D6–D21.

F11-CORE-005 — Memoria estructural, acumulación coherente y necesidad dinámica Proyecto: MADELEINE Fecha: 29 de octubre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes principales: Tomo I, §§B3.3–B3.6 y

3.8; Tomo II, dinámica mínima; madeleine_operativo_v5_core.py; scripts D6; d11_0_trace_memory.py, d11_1_history_wrapper.py, d12_3_h_channel.py y d12_4_h_null_test.py.

Método: Análisis documental, inspección estática del código, demostraciones y contraejemplos. Sin experimentos nuevos ni modificación del corpus.

1. La pregunta central La investigación anterior permitió reconstruir la métrica de seis canales y encontrar una simetría compartida con la dinámica orbital.

Ahora debemos determinar si la memoria constituye una parte matemáticamente necesaria de la evolución.

Hay tres preguntas diferentes:

¿Puede el historial contener información que no aparece en el estado final?

¿Puede el sistema almacenar esa información mediante una regla matemática?

¿Puede esa información modificar la evolución posterior?

La primera puede demostrarse.

La segunda está definida parcialmente mediante LAC.

La tercera todavía no está demostrada para el núcleo dinámico completo.

2. Definición canónica de LAC El Tomo I considera una trayectoria:

[\gamma=(p_0,p_1,\ldots,p_T)]

y una coherencia de paso:

[\mathrm{Coh}t= \mathrm{Coh} (\Delta p_t,\Delta p{t-1},\rho_t(p_t),\mu_t).]

La actualización nodal es:

[\boxed{ \rho_{t+1}(p_t)=\rho_t(p_t)+\mathrm{Coh}_t }]

y, para cualquier otro nodo (q\neq p_t):

[\rho_{t+1}(q)=\rho_t(q).]

La formalización exige coherencia no negativa en el régimen considerado.

La función que determina su valor exacto no aparece completamente especificada en el bloque examinado.

Por tanto, la LAC contiene una ley de actualización de densidad, pero todavía no una ley completa que determine por sí misma toda la trayectoria.

3. Teorema 1 — Balance exacto de acumulación Supongamos una trayectoria finita y una densidad inicial sumable.

Definamos:

[M_t=\sum_{p}\rho_t(p).]

Como LAC solo modifica la densidad del nodo visitado:

[M_{t+1}-M_t=\mathrm{Coh}_t.]

Por tanto:

[\boxed{ M_T=M_0+\sum_{t=0}^{T-1}\mathrm{Coh}_t. }]

Si:

[\mathrm{Coh}_t\geq0,]

entonces:

[\boxed{M_{t+1}\geq M_t.}]

Resultado: la acumulación total es monótona bajo contribuciones no negativas.

Además, cada densidad nodal es no decreciente mientras no se introduzcan reglas de olvido o disipación.

Esto es una identidad de balance exacta, comparable a las ecuaciones habituales de acumulación discreta.

No demuestra estabilidad ni originalidad matemática.

4. Teorema 2 — Dos recorridos con el mismo estado final pueden producir memorias diferentes Tomemos dos pasos elementales admisibles:

[e_x=(1,0,0,0,0,0),]

[e_y=(0,0,1,0,0,0).]

Consideremos dos recorridos:

[\gamma_A: 0\longrightarrow e_x \longrightarrow e_x+e_y]

y

[\gamma_B: 0\longrightarrow e_y \longrightarrow e_x+e_y.]

Ambos terminan en el mismo estado:

[c_T=e_x+e_y.]

También contienen dos pasos, por lo que tienen el mismo conteo cronológico final bajo una actualización uniforme de (\mu).

Supongamos, como caso particular permitido por una coherencia no negativa, que ambos pasos aportan:

[\mathrm{Coh}_t=1.]

Con densidad inicial cero y actualización en el nodo de salida de cada paso:

Para (\gamma_A):

[\rho_A(0)=1, \qquad \rho_A(e_x)=1.]

Para (\gamma_B):

[\rho_B(0)=1, \qquad \rho_B(e_y)=1.]

En consecuencia:

[\boxed{\rho_A\neq\rho_B.}]

Sin embargo:

[c_T^A=c_T^B.]

Consecuencia No puede existir, en general, una función del estado final únicamente que reconstruya todos los campos LAC:

[\rho_T=f(c_T).]

Ni siquiera añadir el número final de pasos resuelve necesariamente esta pérdida de información.

Resultado: LAC puede distinguir recorridos con idéntico estado final.

La demostración utiliza una regla de coherencia particular. No establece que toda elección posible de coherencia produzca memorias distintas.

Además, el fenómeno corresponde a la teoría conocida de medidas de ocupación y recorridos con historia.

5. Teorema 3 — La acumulación irreversible de canales impide revisitar el mismo estado completo Supongamos que el estado de seis canales se actualiza mediante:

[c_{t+1}=c_t+e_{j_t},]

donde cada (e_{j_t}) incrementa exactamente un contador en una unidad.

Definamos:

[N(c)=\sum_{i=1}^{6}c_i.]

Entonces:

[N(c_{t+1})=N(c_t)+1.]

Por inducción:

[\boxed{N(c_t)=N(c_0)+t.}]

Así, para (s<t):

[c_s\neq c_t.]

Consecuencia crítica En esta interpretación estrictamente acumulativa, la trayectoria nunca revisita el mismo estado completo de seis canales.

Pero el Tomo I utiliza la idea de reforzar densidad mediante visitas coherentes repetidas.

Por tanto, si la densidad está asociada al estado completo (c_t), la acumulación por revisita no puede realizarse con esa transición monótona.

Esto no constituye una contradicción universal del canon, porque el texto no exige en todas sus lecturas que los canales sean contadores irreversibles.

Señala una incompatibilidad condicionada que debemos resolver explícitamente.

6. Una correspondencia posible: memoria sobre posiciones proyectadas El estado de seis canales puede acumular actividad y, simultáneamente, regresar a una posición proyectada anterior.

Recordemos:

[P(c)= (c_{+x}-c_{-x}, c_{+y}-c_{-y}, c_{+z}-c_{-z}).]

Consideremos:

[c_0=0,]

[c_1=e_{+x},]

[c_2=e_{+x}+e_{-x}.]

Los estados completos son diferentes:

[c_0\neq c_2.]

Pero las posiciones proyectadas coinciden:

[P(c_0)=P(c_2)=0.]

Podemos construir, como herramienta auxiliar de reconciliación, la densidad agregada:

\sum_{c(c)=y}\rho_t(c).]

Bajo LAC:

[\boxed{ \bar\rho_{t+1}(y)= \bar\rho_t(y) + \mathbf1_{{y=P(c_t)}}\mathrm{Coh}_t. }]

En esta representación, varias visitas a posiciones proyectadas iguales pueden reforzar una misma densidad agregada.

Límite La equivalencia corresponde a la agregación de las densidades originales.

No demuestra que la coherencia pueda calcularse utilizando solamente (y).

Dos estados completos que se proyectan al mismo punto pueden poseer historias, actividades y coherencias diferentes.

Resultado: existe una reconciliación matemática exacta de las densidades bajo proyección, pero todavía no una dinámica autónoma de la memoria proyectada.

7. Tres niveles diferentes de memoria Esta distinción ordena gran parte de D6–D12.

Nivel A — Diagnóstico retrospectivo Un algoritmo recibe una trayectoria completa y calcula correlaciones, autocorrelaciones, histéresis o índices derivados.

La información histórica existe como dato de análisis.

No necesariamente permanece almacenada en el estado del sistema que generó la trayectoria.

Nivel B — Estado histórico actualizado La evolución mantiene una variable histórica:

\mathcal A(\rho_t,c_t,\mathrm{Coh}_t).]

Aquí la historia ya pertenece formalmente a un estado aumentado.

LAC ofrece una regla parcial de este tipo.

Nivel C — Memoria con retroacción dinámica La variable histórica afecta la selección de los siguientes estados:

F(c_t,\rho_t,\ldots).]

Este es el nivel que necesitamos examinar si queremos afirmar que la memoria tiene necesidad dinámica para el comportamiento geométrico.

Los tres niveles son distintos.

8. Qué implementa realmente el motor v5 En el motor operativo se calcula un campo llamado memoria.

Por ejemplo, D4 utiliza:

[M_4= \operatorname{clip}_{[0,1]} \left[0.55M_3+ 0.45\frac1{1+R_4} \right],]

donde (R_4) es un indicador de variación radial.

D5 calcula:

[M_5= \operatorname{clip}{[0,1]} \left[0.60M_4+ 0.40C{\mathrm{norm}} \right].]

La memoria v5 es una serie de indicadores calculados a partir de estados y trayectorias anteriores de la cadena dimensional.

No es, por definición de código, el campo nodal (\rho_t) de LAC.

Además, cada corrida puede reconstruir esos indicadores desde las entradas y parámetros del motor sin retener necesariamente el historial de una corrida anterior.

Diagnóstico: memoria operativa definida; equivalencia con la acumulación canónica LAC no establecida.

9. Qué demuestra realmente D6 Los scripts D6 estudian las señales r, omega y memoria del motor.

Incluyen:

Autocorrelación y separación de tendencia.

Correlaciones cruzadas.

CMI entre radio y memoria.

Lazos de histéresis.

Controles nulos.

Robustez bajo variaciones de parámetros.

La documentación histórica distingue correctamente resultados fuertes de resultados debilitados por detrending.

Por ejemplo, el cierre D6 registra para D5 una robustez bruta elevada del lazo forma–memoria, pero una robustez mucho menor después de retirar la tendencia lineal.

También advierte que el acoplamiento entre radio y memoria presenta desfases pequeños, sin dirección causal inequívoca.

Conclusión D6 aporta evidencia sobre relaciones y organización de señales calculadas.

No demuestra por sí solo que la memoria sea un estado independiente que modifique la dinámica.

Tampoco demuestra que esas correlaciones reproduzcan la LAC.

Estado: análisis estadístico operativo conservable, con alcance limitado.

10. D11 confirma la ausencia de memoria histórica interna entre corridas El código de D11.0 declara explícitamente que las corridas del motor son estáticas respecto de la historia previa.

El reporte archivado registra 48 puntos y:

[\boxed{ \operatorname{mean}(\texttt{internal_history_gap})=0. }]

También informa:

[\operatorname{mean}(\texttt{historical_memory_score})=0.]

El veredicto histórico fue:

D11_TRAZA_DEBIL_O_NO_CONCLUYENTE.

Interpretación Este resultado no niega que las trayectorias tengan propiedades históricas que puedan analizarse.

Establece que, bajo el contrato de D11.0, el núcleo no diferencia internamente un retorno directo de uno posterior a un colapso.

La traza del protocolo no equivale a una memoria interna que altere la evolución.

11. D11.1 y D12 introducen historia desde un registro externo D11.1 incorpora un wrapper que construye indicadores a partir del protocolo ruptura–retorno.

El reporte utiliza la etiqueta:

D11_MEMORIA_HISTORICA_OPERATIVA_WRAPPER.

La palabra wrapper es esencial: la historia se calcula en una capa externa y no se conserva como estado dinámico del motor original.

D12.3 utiliza esos indicadores para construir:

[\boxed{ h= 0.35H+ 0.25C+ 0.20E+ 0.20T, }]

donde:

(H): history_mark.

(C): residual_coherence.

(E): event_intensity.

(T): trace_memory_index.

Los coeficientes suman uno.

Bajo entradas normalizadas en ([0,1]), (h) también pertenece a ese intervalo.

La expresión es una combinación ponderada de indicadores históricos.

No corresponde todavía a la actualización nodal de LAC.

12. Qué significa realmente el resultado positivo de D12.3 D12.3 compara dos firmas:

[\sigma_{\mathrm{directa}}=(F,0),]

[\sigma_{\mathrm{histórica}}=(F,\lambda h).]

Su diferencia vertical es:

[\boxed{ G=|\lambda h|. }]

Los resultados archivados seleccionan:

[\lambda=1]

en los 48 puntos, con una diferencia media:

[\overline G=0.669845.]

La interpretación debe ser cuidadosa.

El código selecciona los candidatos utilizando una puntuación que aumenta con la presencia de (h) y utiliza la magnitud de (G) como criterio de desempate.

Por tanto, en este contrato, seleccionar el extremo superior de (\lambda) es una consecuencia esperable de la construcción.

La separación entre firmas demuestra que se ha añadido una coordenada histórica no nula. No demuestra por sí sola que esa coordenada modifique la dinámica original.

La denominación histórica canal h interno debe conservarse, pero su alcance matemático corresponde aquí a una firma ampliada, no a un estado recursivo autónomo demostrado.

13. Qué podemos conservar de los controles nulos D12.4 El reporte archivado registra:

[n_{\mathrm{null}}=1200.]

Y obtiene:

[\texttt{robust_count}=5/5,]

[\texttt{strong_count}=4/5.]

También presenta:

[R^2_{\mathrm{protocol}}=0.974427.]

El script compara (h) contra permutaciones de filas y permutaciones independientes de componentes.

Esas pruebas apoyan que el indicador (h) conserva asociaciones con las variables del protocolo que se pierden al permutarlas.

Sin embargo, algunas de esas variables ya intervienen en la construcción de los componentes de (h).

Por ejemplo, event_intensity se define parcialmente mediante profundidades de ruptura y retorno.

Así, una asociación elevada entre (h) y esas mismas variables no constituye evidencia independiente de memoria dinámica.

Dictamen: D12.4 sostiene una estructura estadística interna del indicador frente a los controles nulos definidos. No demuestra una ley autónoma de memoria LAC ni una emergencia física universal.

14. Qué falta para una dinámica canónica completa El Tomo I permite formular un estado aumentado, bajo dependencias específicas, de la forma:

[X_t= (c_t,e_t,e_{t-1},\mu_t,\rho_t),]

donde (e_t) es el incremento elemental actual y (\rho_t) el campo de memoria.

Para obtener una evolución cerrada necesitaríamos especificar:

[e_{t+1}=\Pi(X_t),]

[c_{t+1}=c_t+e_{t+1},]

\mathcal A(\rho_t,c_t,\mathrm{Coh}_t),]

junto con la actualización de (\mu_t).

Pero el corpus examinado no determina completamente (\Pi) ni la función (\mathrm{Coh}).

Por tanto:

[\boxed{X_{t+1}=\Phi(X_t)}]

es una arquitectura formal posible, todavía no una ley dinámica integrada y demostrada.

El estado también puede necesitar información adicional si los observables elegidos dependen de una ventana o de un historial más largo.

No se afirma minimalidad universal.

15. Criterio para demostrar que la memoria tiene efecto dinámico La existencia de un campo (\rho) distinto del estado final prueba que la historia contiene información adicional.

Pero una afirmación más fuerte requiere demostrar que esa información afecta realmente las transiciones.

Para ello sería necesario encontrar dos estados aumentados admisibles:

[X=(z,\rho_A),]

[Y=(z,\rho_B),]

con idéntico estado dinámico no histórico (z), pero diferente memoria:

[\rho_A\neq\rho_B.]

Después habría que demostrar que sus evoluciones producen resultados diferentes:

[\boxed{ \pi\Phi(X)\neq\pi\Phi(Y), }]

donde (\pi) extrae las variables dinámicas que queremos comparar.

El estado (z) debe incluir las velocidades y otras variables ordinarias necesarias; de lo contrario, una diferencia de evolución podría deberse simplemente a velocidades diferentes, no a memoria.

Este es un criterio de necesidad dinámica, no un resultado que el código actual haya satisfecho.

Además, si se cumple, habría que comparar el mecanismo con sistemas dinámicos con memoria conocidos para determinar si existe alguna contribución original.

16. Matriz de conclusiones Propiedad Estado Balance de acumulación LAC Demostrado Monotonía de densidad con coherencia no negativa Demostrado Dos historias con mismo final y distintas densidades Demostrado mediante construcción Revisita de estado completo bajo contadores estrictamente crecientes Imposible Reforzamiento sobre posiciones proyectadas Posible mediante agregación exacta Coherencia autónoma en el espacio proyectado No establecida Memoria v5 idéntica a LAC No establecida D6 como evidencia de histéresis de señales Documentada, con restricciones Memoria histórica interna entre corridas D11 No detectada en el contrato probado Canal externo (h) de D12 Implementado y documentado Robustez D12.4 frente a controles declarados Reportada Retroacción de (\rho) sobre dinámica basal No demostrada Ley de evolución completa (\Phi) Pendiente Originalidad matemática integrada No demostrada 17. Obligaciones de reconciliación F11-MEM-01 — Dominio de memoria. Precisar si (\rho_t) se define sobre estados completos, posiciones proyectadas, capas u otra estructura declarada.

F11-MEM-02 — Transición elemental. Determinar si los contadores son acumulativos irreversibles, reversibles o representan registros diferentes según el régimen.

F11-MEM-03 — Coherencia. Recuperar o precisar la función (\mathrm{Coh}), incluidos sus argumentos, escalas y condiciones de ruido.

F11-MEM-04 — Resolución y cronología. Determinar cómo cada paso modifica (\varepsilon), (\mu) y el registro histórico.

F11-MEM-05 — Actualización cerrada. Definir la política de transición que completaría (\Phi), si existe en el corpus.

F11-MEM-06 — Herencia D6–D12. Identificar qué observables tienen una relación matemática demostrada con la densidad LAC.

F11-MEM-07 — Necesidad dinámica. Distinguir memoria almacenada de memoria que afecta la evolución.

F11-MEM-08 — Originalidad. Comparar cualquier teorema resultante con medidas de ocupación, sistemas de estado aumentado, procesos no markovianos y dinámicas con memoria.

18. Dictamen final MADELEINE posee una regla local explícita de acumulación coherente y una familia de indicadores históricos y operativos documentados.

La LAC permite demostrar una dependencia del recorrido que no puede reconstruirse, en general, desde los seis contadores finales.

Sin embargo, la lectura estrictamente acumulativa de esos contadores impide las revisitas al mismo estado completo. Es necesario identificar el espacio de nodos sobre el que realmente debe acumularse la memoria, o recuperar una transición que permita revisitas.

Los resultados D6–D12 aportan información sobre histéresis, trazabilidad y firmas históricas, pero no proporcionan todavía la actualización conjunta de estado, memoria y dinámica requerida para demostrar retroacción histórica.

Estado F11-CORE-005: BALANCE LAC DEMOSTRADO; DEPENDENCIA DEL RECORRIDO DEMOSTRADA; DOMINIO DE REVISITAS Y CIERRE DINÁMICO PENDIENTES; EQUIVALENCIA CON LOS INDICADORES HISTÓRICOS NO ESTABLECIDA.

La publicación congelada y la FASE 10 permanecen intactas.

Decisión para la continuación Esta ficha nos ha permitido localizar un cuello de botella más preciso que los anteriores. No necesitamos empezar otra búsqueda amplia entre cientos de addenda.

Antes de intentar un teorema de originalidad, debemos resolver qué constituye un nodo de memoria y cómo puede volver a visitarse.

Dos interpretaciones que debemos distinguir

Estado completo

c t N 0 6 c t N 0 6

Preserva todos los contadores; no hay retorno exacto si todos crecen.

Posición proyectada

y t = P (c t) y t =P(c t) Permite retornos espaciales, pero pierde información de actividad.

La pregunta: ¿en qué dominio define realmente LAC su acumulación y qué información necesita para conservar la coherencia?

Mi recomendación es que F11-CORE-006 sea una auditoría de los tres elementos exactos: alfabeto de transiciones, dominio de ρ ρ y función de coherencia.

No introduciría una nueva regla para resolverlos sin antes agotar las formulaciones históricas del Tomo I y los addenda pertinentes.

Si logramos recuperar una actualización coherente y cerrada, el paso posterior será comprobar si produce un comportamiento que no pueda explicarse exclusivamente mediante conteos de visitas, variables auxiliares o mecanismos conocidos de memoria.

Aquí está nuestra prioridad real: pasar de «el historial deja una huella medible» a «la historia es una variable matemáticamente necesaria para esta evolución concreta». Ese es un candidato mucho más preciso para fundamentar una posible contribución original de MADELEINE.

okey dale

F11-CORE-006 · Alfabeto de transiciones, nodos y LAC

[DOC/INF] Lectura de alcance: La Ley de Acumulación Coherente requiere especificar dominio de nodos, alfabeto, actualización y condición de cierre; las definiciones no deben depender circularmente del resultado buscado.

[OPEN] Límite / obligación restante: Las estructuras simbólicas todavía necesitan un decodificador hacia magnitudes físicas D5.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 3793–4514; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-006: Transiciones, nodos de memoria y coherencia La investigación ha localizado el punto exacto donde debemos intervenir conceptualmente, sin modificar el canon.

El Tomo I establece tres elementos:

Un paso elemental activa uno de los seis canales.

Una trayectoria es una sucesión ordenada de estados o nodos.

La LAC incrementa la densidad del nodo visitado mediante una contribución de coherencia.

Sin embargo, no especifica completamente cómo cambia el valor de cada canal ni determina inequívocamente qué identifica a un nodo de memoria. tomo1_v1.pdf

Esto explica la dificultad que encontramos en F11-CORE-005: bajo contadores acumulativos irreversibles no podemos revisitar el mismo estado completo, aunque sí podemos regresar a una posición proyectada.

He encontrado además una segunda cuestión relevante: el Tomo I utiliza η η en una sección como umbral de consolidación de densidad y, posteriormente, como umbral de variación incompatible con la estabilidad. Son dos aplicaciones distintas que requieren una correspondencia explícita.

La buena noticia es que podemos resolver la estructura lógica del problema sin elegir arbitrariamente una de las interpretaciones. Podemos definir qué garantías permite cada lectura y demostrar cuándo una memoria proyectada conserva suficiente información para actualizarse por sí misma.

F11-CORE-006 — Alfabeto de transiciones, dominio nodal y cierre de la Ley de Acumulación Coherente Proyecto: MADELEINE Fecha: 29 de octubre de 2026 Estado: Reconciliación matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.4, B3.1–B3.5 y 3.8; Tomo II, dinámica mínima; addenda T103–T110 y T139–T146; F11-CORE-003–005.

Método: Revisión de fuentes, deducción matemática y contraejemplos. Sin experimentos nuevos ni modificaciones de fuentes congeladas.

1. Objeto de la investigación Buscamos precisar tres componentes de MADELEINE:

El alfabeto de transiciones admisibles.

El espacio de nodos donde se almacena memoria.

La función que determina la coherencia de una transición.

El objetivo no consiste en inventar una nueva ley.

Consiste en comprobar qué parte de la LAC está definida, qué relaciones pueden demostrarse y qué información falta para que la evolución sea matemáticamente cerrada.

2. Definiciones fundacionales recuperadas El Tomo I establece un estado de seis canales:

[c=(c_{+x},c_{-x},c_{+y},c_{-y},c_{+z},c_{-z}).]

Declara un alfabeto elemental de seis direcciones:

[\mathcal A= {+x,-x,+y,-y,+z,-z}.]

Cada paso activa exactamente un canal.

La trayectoria se expresa como:

[\gamma=(c_0,c_1,\ldots,c_T).]

Y el incremento es:

[\Delta c_t=c_t-c_{t-1}.]

El texto limita cada paso a un canal según el esquema de transición adoptado.

Punto importante: la elección del canal está declarada, pero no se especifica una regla universal que determine su amplitud, signo y actualización del estado.

Por tanto, el alfabeto de seis símbolos no constituye todavía una dinámica completa.

3. Tres lecturas matemáticas de las transiciones Las siguientes son interpretaciones auxiliares para evaluar compatibilidad. No son nuevos axiomas de MADELEINE.

Lectura A — Contadores acumulativos [c_{t+1}=c_t+e_{j_t},]

donde (e_{j_t}) incrementa una componente.

Consecuencias:

La suma de contadores aumenta.

El estado completo no regresa.

La posición proyectada puede regresar.

Los contadores registran actividad acumulada.

Esta lectura es compatible con el levantamiento de trayectorias estudiado en F11-CORE-003.

Lectura B — Componentes reversibles [c_{t+1}=c_t+\sigma_t e_{j_t},]

donde:

[\sigma_t\in{-1,+1},]

siempre que se respete el dominio admisible.

Consecuencias:

Un estado completo puede revisitarse.

La información histórica no queda necesariamente almacenada en los seis valores actuales.

La memoria necesita una variable adicional si debe conservar recorridos anteriores.

El canon no ha establecido todavía esta regla reversible como actualización universal.

Lectura C — Canales como registros y posición como nodo El estado de seis canales conserva las activaciones acumuladas, pero la identidad del nodo visitado se define mediante:

[y=P(c).]

Consecuencias:

Los contadores pueden aumentar irreversiblemente.

La posición proyectada puede experimentar ciclos.

La memoria puede acumularse sobre posiciones equivalentes.

Se pierde información de activaciones compensadas.

Diagnóstico: estas tres interpretaciones producen propiedades diferentes. Elegir una sin justificarla cambiaría el alcance del corpus.

4. Qué es exactamente un nodo de memoria El Tomo I escribe:

[\rho_t(p)]

y describe (\rho_t) como densidad local asociada a un nodo.

Pero el símbolo (p) puede necesitar una identificación más precisa.

Posible nodo Qué distingue Qué puede perder Estado completo (c) Seis componentes independientes Orden histórico anterior Posición (P(c)) Desplazamiento neto Actividad opuesta compensada Capa (S_r) Nivel de distancia estructural Identidad de nodos individuales Clase de equivalencia de estados Propiedad conservada por una relación declarada Diferencias internas de la clase El corpus permite estudiar estas lecturas, pero las fuentes examinadas no demuestran que sean intercambiables.

La definición del dominio de (\rho) constituye una obligación pendiente.

5. Teorema 1 — La revisita exacta depende de la regla de transición Sea:

[N(c)=\sum_{j=1}^{6}c_j.]

Bajo una transición acumulativa unitaria:

[c_{t+1}=c_t+e_{j_t},]

tenemos:

[N(c_{t+1})=N(c_t)+1.]

Por inducción:

[N(c_t)=N(c_0)+t.]

En consecuencia:

[s<t\Longrightarrow c_s\neq c_t.]

Resultado: en este régimen no existen revisitas al mismo estado completo.

Sin embargo, esto no impide que el campo LAC acumule contribuciones sobre nodos diferentes ni que aumente su masa total.

Lo que queda impedido es el reforzamiento de un mismo nodo completo mediante visitas repetidas.

El resultado no se extiende a reglas reversibles o a memorias definidas sobre clases de estados.

6. Teorema 2 — Puede existir revisita proyectada sin retorno estructural Consideremos:

[c_0=(0,0,0,0,0,0),]

[c_1=(1,0,0,0,0,0),]

[c_2=(1,1,0,0,0,0).]

El recorrido proyectado es:

[P(c_0)=(0,0,0),]

[P(c_1)=(1,0,0),]

[P(c_2)=(0,0,0).]

Por tanto:

[P(c_0)=P(c_2),]

pero:

[c_0\neq c_2.]

Resultado: el retorno espacial y el retorno de estado completo son propiedades distintas.

La involución basal y las seis coordenadas permiten distinguirlos.

No obstante, esta propiedad sigue siendo una consecuencia algebraica conocida de una representación acumulativa por pasos orientados.

7. Ley LAC recuperada El Tomo I define:

[\mathrm{Coh}t= \mathrm{Coh} (\Delta p_t,\Delta p{t-1},\rho_t(p_t),\mu_t).]

Y la actualización:

\rho_t(p_t)+\mathrm{Coh}_t,]

[\rho_{t+1}(q)=\rho_t(q), \qquad q\neq p_t.]

En el régimen coherente declarado, la contribución debe ser no negativa.

Las fuentes también describen una disminución de coherencia ante variaciones ruidosas, pero dejan esa propiedad condicionada a la definición concreta utilizada.

Lo que está definido Una regla aditiva local de densidad y los argumentos generales de la función de coherencia.

Lo que no está completamente definido Una fórmula general evaluable de coherencia y una regla que seleccione los siguientes pasos de la trayectoria.

Esta distinción determina el alcance de cualquier prueba posterior.

8. Teorema 3 — Representación explícita de la densidad acumulada Fijemos un espacio nodal (V), una trayectoria:

[v_0,v_1,\ldots,v_T\in V]

y contribuciones:

[w_t=\mathrm{Coh}_t.]

Bajo la actualización LAC, para cualquier nodo (v):

\rho_0(v) + \sum_{t=0}^{T-1} w_t\mathbf1_{{v_t=v}}. }]

La demostración consiste en sumar las actualizaciones nodales.

Esta identidad identifica a LAC, para una trayectoria y pesos dados, como una medida discreta de ocupación ponderada por coherencia.

Es una representación matemática precisa.

Por sí sola no demuestra una nueva ley de selección, atracción o evolución.

9. Cuándo LAC es algo más que contar visitas Supongamos dos recorridos que visitan exactamente los mismos nodos el mismo número de veces.

Si:

[\mathrm{Coh}_t=1]

para todos los pasos, la densidad final mide únicamente visitas.

En cambio, si la coherencia distingue orientación, giros, historia o diferencias de fase, dos recorridos con los mismos conteos pueden producir densidades distintas.

Para que la estructura aporte algo diferente del conteo bruto necesitamos, al menos, dos recorridos admisibles con la misma ocupación nodal no ponderada, pero con:

[\rho_T^A\neq\rho_T^B.]

Esa diferencia exigiría pesos de coherencia realmente dependientes del recorrido.

Resultado: la capacidad de LAC para representar organización y no solamente frecuencia depende de la función (\mathrm{Coh}), que todavía necesita especificación completa.

El nombre «coherencia» no basta para garantizar dicha distinción.

10. Teorema 4 — Agregación exacta de memoria sobre clases nodales Consideremos una aplicación:

[\pi\to Y.]

Puede ser, por ejemplo, la proyección de seis canales:

[\pi=P.]

Dado un campo (\rho_t) de soporte finito, definimos la densidad agregada:

[\bar\rho_t(y)= \sum_{x:\pi(x)=y}\rho_t(x).]

Si LAC actualiza el nodo (x_t), entonces:

\bar\rho_t(y) + \mathbf1_{{y=\pi(x_t)}}\mathrm{Coh}_t. }]

Esta identidad es exacta.

Por tanto, es posible llevar contabilidad de la memoria acumulada en el espacio proyectado.

Sin embargo, no hemos demostrado que la coherencia pueda calcularse exclusivamente desde (\bar\rho).

Esa diferencia constituye el siguiente obstáculo.

11. Teorema 5 — Criterio necesario y suficiente para una dinámica reducida Consideremos un sistema determinista completo:

[X_{t+1}=T(X_t)]

y una representación reducida:

[Y_t=H(X_t).]

Queremos saber si existe una regla:

[Y_{t+1}=G(Y_t)]

que reproduzca todas las transiciones.

Enunciado Existe una aplicación determinista (G) sobre (H(X)) que satisface:

[H\circ T=G\circ H]

si y solo si:

[\boxed{ H(x)=H(x') \Longrightarrow H(T(x))=H(T(x')) }]

para todos los estados admisibles (x,x').

Demostración Necesidad. Si (G) existe y (H(x)=H(x')), entonces:

[H(T(x))=G(H(x)) =G(H(x'))=H(T(x')).]

Suficiencia. Si la condición se cumple, definimos:

[G(H(x)):=H(T(x)).]

Esta definición es independiente del representante escogido porque todos los estados con la misma imagen bajo (H) producen la misma imagen siguiente.

Así, (G) queda bien definida.

Resultado: hemos obtenido un criterio exacto para determinar si una representación reducida conserva una ley dinámica autónoma.

Es un resultado estándar de factorización de sistemas deterministas, no un nuevo axioma ni un teorema original de MADELEINE.

12. Aplicación del criterio a la memoria proyectada Supongamos que el estado completo incluye:

[X_t=(c_t,\rho_t,\mu_t,e_t,e_{t-1}).]

Queremos proyectarlo a una representación que conserve:

[Y_t=(P(c_t),\bar\rho_t,\mu_t, P(e_t),P(e_{t-1})).]

Incluso con esos registros, puede faltar información.

La coherencia original puede depender de:

[\rho_t(c_t),]

mientras la representación proyectada solo contiene:

[\bar\rho_t(P(c_t)).]

La densidad agregada no determina necesariamente la densidad del nodo completo que está siendo visitado.

Contraejemplo Tomemos dos estados completos diferentes:

[c=(0,0,0,0,0,0)]

y

[c'=(1,1,0,0,0,0),]

con:

[P(c)=P(c')=0.]

Supongamos, como ejemplo analítico de una función de coherencia admisible, que:

[\mathrm{Coh}_t=\rho_t(c_t).]

Si en un caso:

[\rho_t(c)=1,]

y en otro:

[\rho_t(c')=0,]

podemos disponer el resto de la densidad en las mismas fibras para que la densidad proyectada total sea idéntica en ambos casos.

Entonces:

[\bar\rho_t^A(0)=\bar\rho_t^B(0)=1,]

pero las contribuciones locales son diferentes:

[\mathrm{Coh}_t^A=1, \qquad \mathrm{Coh}_t^B=0.]

Después de la actualización:

[\bar\rho_{t+1}^A(0)=2,]

[\bar\rho_{t+1}^B(0)=1.]

Por tanto, dos estados con la misma memoria proyectada pueden producir memorias proyectadas futuras diferentes.

Resultado: la agregación de densidades es exacta, pero no garantiza una evolución autónoma de la densidad agregada.

Este ejemplo no representa una regla de coherencia ya seleccionada por MADELEINE. Demuestra por qué necesitamos verificar la dependencia de la función concreta antes de reducir el estado.

13. Condición para que la coherencia sobreviva a una proyección Una condición suficiente para calcular la actualización de memoria únicamente desde una representación reducida sería que la contribución de coherencia admitiera una factorización:

\widehat{\mathrm{Coh}}(H(X_t)).]

Además, el destino nodal proyectado y los demás componentes de la actualización tendrían que depender únicamente de (H(X_t)).

Si se cumplen estas condiciones, la densidad reducida puede actualizarse sin consultar el estado oculto.

Si no se cumplen, debemos conservar más información o aceptar que la representación reducida no es autónoma.

Diagnóstico: esta es la condición matemática que debemos comprobar para relacionar LAC con la geometría proyectada y con una eventual evolución d4.

14. Revisión de (\eta^\ast) El Tomo I presenta dos lecturas:

Umbral de consolidación [\rho_t(p)<\eta^\ast \Rightarrow \text{nodo no consolidado},]

[\rho_t(p)\geq\eta^\ast \Rightarrow \text{nodo consolidado}.]

Umbral de variación incompatible En la formalización posterior, (\eta^\ast) aparece como una cota de variación más allá de la cual no se garantiza la estabilidad local.

Estas condiciones actúan sobre magnitudes distintas.

Una se aplica a una densidad acumulada; la otra a una variación.

Para identificarlas se necesita una relación de escala y una definición operativa que explique por qué el mismo umbral serviría para ambas.

Resultado: discrepancia de tipado del umbral confirmada. No corresponde sustituir una formulación por la otra sin revisar su procedencia.

15. Qué aportan los addenda T103–T110 Los addenda distinguen varios observables históricos:

Observable Función documentada (C_\lambda^{(r)}(\tau)) Autocorrelación radial (S_\lambda^{(r)}) Promedio de autocorrelación radial (C_\lambda^{(c)}(m)) Autocorrelación cíclica (S_\lambda^{(c)}) Promedio de autocorrelación cíclica (M_\lambda(T)) Integral temporal de fluidez (G_\lambda(T)) Tasa de crecimiento de esa integral (I_{\lambda,\lambda'}(T)) Memoria entre capas; fórmula concreta pendiente Para la memoria acumulada:

[M_\lambda(T)=\int_0^T F_\lambda(t),dt.]

Si (F_\lambda) es no negativa, (M_\lambda) es no decreciente.

Pero esta integral no está identificada automáticamente con la densidad LAC.

Una relación requeriría especificar cómo se convierte el aporte nodal de coherencia en la fluidez (F_\lambda), y demostrar la igualdad correspondiente.

Dictamen: estos addenda aportan un catálogo de observables de memoria, no el cierre faltante de la ley nodal.

16. Qué aportan los addenda T139–T146 T139–T142 establecen la genealogía editorial:

[\mathrm{sub}_0 \rightarrow (\chi,\kappa) \rightarrow \gamma \rightarrow \text{operadores angulares} \rightarrow \text{acumulación coherente} \rightarrow D5 \rightarrow d6.]

T143–T146 desarrollan definiciones de estabilidad, acumulación y continuidad estructural.

Sin embargo, sus formulaciones matemáticas dependen en gran parte de las propias definiciones de estabilidad y persistencia adoptadas.

No proporcionan una función completa de selección de transición:

[e_{t+1}=\Pi(X_t).]

Tampoco prueban que la memoria nodal modifique el siguiente estado geométrico.

Conclusión: los addenda confirman la organización canónica que debemos preservar, pero no cierran por sí solos la dinámica conjunta.

17. Qué puede demostrarse actualmente Cuestión Resultado Alfabeto de seis canales Explícito Regla universal de actualización de valores No especificada completamente Imposibilidad de revisita con incrementos positivos unitarios Demostrada condicionalmente Posibilidad de revisita de posiciones proyectadas Demostrada Dominio nodal definitivo de (\rho) No establecido Fórmula acumulativa de LAC Explícita Representación como ocupación ponderada Demostrada Diferencia frente al conteo bruto Depende de la función de coherencia Agregación de memoria por proyección Demostrada Autonomía de memoria proyectada No garantizada Criterio exacto de cierre de la representación reducida Demostrado Umbral (\eta^\ast) Dos usos pendientes de correspondencia Puente LAC memoria radial/cíclica No establecido Retroacción de memoria sobre trayectoria No demostrada Originalidad matemática integrada No demostrada 18. Decisión editorial CONSERVAR: el alfabeto de seis canales y la primacía de la trayectoria.

CONSERVAR: LAC como regla de acumulación local de densidad.

SEPARAR: estados completos, posiciones proyectadas, capas y clases de equivalencia como posibles espacios nodales.

NO IDENTIFICAR: la densidad LAC con la integral de fluidez de los addenda ni con los indicadores del motor v5.

PRECISAR: la función de coherencia, su dominio, sus unidades y su relación con el umbral (\eta^\ast).

UTILIZAR COMO HERRAMIENTA DE AUDITORÍA: el criterio de factorización de dinámica reducida, sin declararlo una nueva propiedad canónica.

NO PROMOCIONAR: revisitas, atractores de recorrido o retroacción dinámica sin una regla de transición que los produzca.

19. Dictamen final La auditoría ha permitido delimitar el núcleo formal de memoria en MADELEINE.

La LAC es una regla local de acumulación bien identificable, y su actualización admite una representación exacta mediante ocupación ponderada de nodos.

Pero la capacidad para producir reforzamiento por revisitas depende del dominio nodal y de la regla de transición.

A su vez, la memoria proyectada conserva exactamente los balances agregados, pero no necesariamente los datos necesarios para calcular su propia evolución.

El criterio matemático decisivo es:

[\boxed{ H(x)=H(x') \Longrightarrow H(T(x))=H(T(x')). }]

Solo cuando esa condición se satisface para la dinámica elegida existe una evolución determinista bien definida sobre la representación reducida.

Estado F11-CORE-006: ALFABETO CONFIRMADO; LAC RECONSTRUIDA; DOMINIO NODAL Y REGLA COMPLETA DE COHERENCIA ABIERTOS; CRITERIO DE CIERRE POR PROYECCIÓN DEMOSTRADO; RETROACCIÓN HISTÓRICA NO ESTABLECIDA.

No se modifica la FASE 10 ni se autorizan nuevos experimentos.

Qué hemos conseguido y dónde continuar Hemos desplazado el problema hacia una pregunta matemática comprobable:

¿La información histórica que MADELEINE conserva resulta suficiente y necesaria para determinar sus transiciones posteriores?

Ya sabemos que seis canales, densidad nodal y memoria histórica son objetos diferentes. También sabemos exactamente qué propiedad necesitaría satisfacer una reducción del estado para no perder la dinámica.

Mi recomendación es que F11-CORE-007 sea una auditoría de necesidad de memoria y cierre de estado, centrada en identificar si el corpus histórico contiene alguna regla de transición que dependa efectivamente de ρ t ρ t , de h h o de otro registro histórico.

Para esa auditoría priorizaría las funciones originales de actualización y los operadores D5–D12 ya recuperados. No necesitamos ampliar otra vez los addenda ni construir un motor nuevo.

Si encontramos una dependencia explícita, podremos intentar una proposición de necesidad dinámica. Si no aparece, el resultado será igualmente preciso: MADELEINE dispone de registros históricos y observables de memoria, pero todavía no de una ley general demostrada de retroacción histórica.

Ese es el próximo paso que mejor sirve al objetivo final: localizar una ley matemática real y, solo después, someter su posible originalidad a comparación rigurosa.

F11-CORE-007 · Ficha primaria no localizada

[OPEN] CORE-007 se anuncia como siguiente etapa después de CORE-006, pero falta su ficha primaria en F11(2).txt.

No se han elaborado demostraciones adicionales ni resultados numéricos ficticios para suplir esta ausencia. Consulte las referencias posteriores en los núcleos siguientes si desea reconstruir formalmente la procedencia.

F11-CORE-008 · Compatibilidad memoria-respuesta-estabilidad

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se contrasta la coexistencia de sensibilidad histórica y respuesta dinámica con condiciones de estabilidad. Las nociones de estabilidad, acotación y no contracción deben distinguirse.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una respuesta grande o un Jacobiano de norma mayor que uno no demuestra inestabilidad asintótica.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 4515–5133; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-008: Compatibilidad entre memoria, respuesta y estabilidad He contrastado nuevamente las fórmulas originales de D12.0–D12.2 con sus JSON de resultados. Aparece una precisión fundamental para nuestra búsqueda de la ley:

El candidate_internal_history_gap de D12 no mide directamente cuánto cambia la trayectoria geométrica. Mide cuánto cambia una puntuación construida de estabilidad (field_score).

Formalmente, los scripts calculan:

$G(\theta) = S(\theta) - S(\theta_0)$ G(θ)=S(θ)−S(θ 0)

donde S S es field_score y θ θ contiene los parámetros efectivos de la corrida.

Esto cambia la pregunta científica. Antes de hablar de una incompatibilidad entre memoria y estabilidad física, debemos comprobar si existe una respuesta distinguible dentro de la región aceptada por el propio clasificador.

Los resultados archivados permiten establecer lo siguiente:

Prueba

Respuesta media seleccionada

Criterio de aceptación

Resultado

D12.0

0.008659 en variantes con $\alpha > 0$ α>0

Estabilidad y diferencia 0.020

Ninguna internalización estable

D12.1

0.000499

field_score 0.75 y diferencia 0.005

0 de 48 casos útiles

D12.2

0.001125

Mismos umbrales, con compensación

0 de 48 casos útiles

En D12.1, la máxima diferencia seleccionada fue 0.001026. En D12.2 fue 0.001723. Ambas quedan por debajo de 0.005.

Esos valores no autorizan una imposibilidad universal: corresponden a los barridos y criterios históricos. Pero sí muestran que la compensación mejoró la sensibilidad del indicador sin alcanzar el umbral de respuesta útil, según el protocolo.

Voy a formular esa frontera como una condición matemática de factibilidad, distinguiendo un resultado demostrado de una ley todavía hipotética.

F11-CORE-008 — Compatibilidad matemática entre memoria, respuesta y estabilidad Proyecto: MADELEINE Fecha: 30 de octubre de 2026 Estado: Auditoría preparatoria de FASE 11 Fuentes: d12_0_internalization_candidate.py, d12_1_safe_internalization.py, d12_2_compensated_internalization.py, sus CSV y JSON históricos, y resultados F11-CORE-005–007.

Método: Inspección estática, análisis de resultados archivados y demostración matemática. Sin ejecutar los experimentos ni modificar el corpus congelado.

1. Problema Queremos determinar cuándo una información histórica puede cambiar la respuesta del sistema sin superar sus límites de estabilidad.

En D12, la historia interviene mediante dos parámetros del motor:

$$ \theta=(\ell,c), $$

donde:

ℓ: multiplicador operativo de elevación (lift).

c: multiplicador de confinamiento.

H: diferencia histórica externa (external_history_gap).

El parámetro de elevación se modifica mediante:

$$ \ell(H)=\ell_r+\alpha H(\ell_c-\ell_r). $$

D12.2 añade:

$$ c(H)=\operatorname{clip} (c_0+\sigma\beta H,0.50,1.75), $$

con $\sigma\in\{-1,+1\}$.

Estas reglas construyen una familia de configuraciones dependientes de historia.

No constituyen todavía una actualización recursiva de memoria LAC.

2. Distinguir estabilidad y respuesta Denominemos:

$$ S(\theta)=\texttt{field_score}(\theta). $$

Es un indicador ponderado que combina orientación de histéresis, estabilidad del indicador y dependencia de tendencia.

Los protocolos D12.1 y D12.2 utilizan:

$$ \boxed{S(\theta)\geq0.75} $$

como condición de seguridad operativa.

También definen:

$$ \boxed{ G_S(\theta)=|S(\theta)-S(\theta_0)|. } $$

Consideran útil una diferencia cuando:

$$ G_S(\theta)\geq0.005. $$

La interpretación correcta es:

El protocolo busca una modificación apreciable del indicador de campo sin abandonar su región operativamente aceptada.

Esta condición no equivale automáticamente a preservar una energía, una distancia, una métrica o un invariante dinámico.

3. Teorema 1 — Presupuesto de respuesta cuando disminuye la estabilidad Supongamos una configuración inicial (\theta_0) con:

[S_0=S(\theta_0)\geq\tau.]

Consideremos una intervención que disminuye el indicador:

[S(\theta)\leq S_0.]

Su diferencia respecto de la referencia es:

[G_S=S_0-S(\theta).]

La condición de seguridad:

[S(\theta)\geq\tau]

equivale a:

[\boxed{G_S\leq S_0-\tau.}]

La cantidad:

[m=S_0-\tau]

es el margen inicial de seguridad.

Consecuencia Para obtener simultáneamente:

[G_S\geq\delta]

y:

[S(\theta)\geq\tau,]

es necesario que:

[\boxed{\delta\leq m.}]

Si:

[\boxed{\delta>S_0-\tau,}]

ninguna intervención que disminuya (S) podrá cumplir ambos criterios.

Demostración: resulta directamente de combinar (G_S\leq m) con (G_S\geq\delta).

El resultado es una desigualdad elemental, no una ley original.

Su utilidad es permitir identificar protocolos cuya exigencia de respuesta supera el margen que ellos mismos dejan disponible.

4. Aplicación exacta a D12.0 La revisión de las 240 filas del CSV histórico muestra que existen 48 controles (\alpha=0) y 192 variantes con (\alpha>0).

En las 192 variantes, el field_score disminuye respecto de su referencia.

Los valores iniciales registrados están entre:

[0.754465\leq S_0\leq0.757185.]

Por tanto, usando (\tau=0.75):

[m\leq0.007185.]

Pero D12.0 exige para su clasificación de internalización dinámica estable:

[G_S\geq0.020,]

junto con (S\geq0.75) y un criterio adicional de eficiencia.

Como:

[0.020>0.007185,]

se concluye:

[\boxed{ G_S\geq0.020 \quad\Longrightarrow\quad S<0.75 }]

para las variantes registradas, dado que todas disminuyen el indicador.

Dictamen La ausencia de internalizaciones clasificadas como estables en D12.0 no es un resultado misterioso. Para los datos y direcciones de respuesta observados, los márgenes iniciales y el umbral elegido hacen incompatibles los dos requisitos principales.

Esto no demuestra que cualquier intervención histórica deba ser inestable.

Demuestra una incompatibilidad precisa del protocolo D12.0 bajo sus respuestas observadas.

5. Aplicación a D12.1 D12.1 cambia el criterio de respuesta útil:

[\delta=0.005.]

Ahora el umbral se aproxima mucho más al margen inicial.

De los 48 casos de referencia, 8 tienen:

[S_0-0.75<0.005.]

En esos 8 casos, una intervención que solo disminuya (S) no puede ser simultáneamente segura y útil.

En los 40 casos restantes, esa incompatibilidad elemental ya no impide la coexistencia de ambos criterios.

Sin embargo, el barrido archivado registra:

[\max G_S^{\mathrm{seguro}} =0.001026.]

Por tanto:

[\boxed{ \max G_S^{\mathrm{seguro}}<0.005. }]

Dictamen D12.1 demuestra que, entre las intervenciones ensayadas, ninguna alcanzó la diferencia exigida sin abandonar la región aceptada.

No demuestra que sea imposible en todo el espacio de parámetros.

6. Aplicación a D12.2 D12.2 permite modificar simultáneamente elevación y confinamiento.

Esto amplía el espacio de intervenciones desde una familia esencialmente unidimensional a un barrido de dos parámetros.

La compensación seleccionada obtiene:

[\overline{G_S}=0.001125,]

y:

[\max G_S^{\mathrm{seguro}}=0.001723.]

La máxima diferencia sigue satisfaciendo:

[\boxed{0.001723<0.005.}]

Por ello, D12.2 tampoco encuentra un candidato clasificado como seguro y útil.

Interpretación La compensación mejora la respuesta del indicador respecto de D12.1, pero no alcanza el umbral elegido.

El resultado justifica mantener D12.2 como una exploración negativa importante.

No justifica afirmar que toda compensación de dos parámetros esté matemáticamente descartada.

7. Definición de la región de compatibilidad Consideremos un conjunto de parámetros admisibles (\Theta).

Definamos la región segura:

[\mathcal S_\tau= {\theta\in\Theta(\theta)\geq\tau}.]

Definamos la región de respuesta útil:

[\mathcal R_\delta= {\theta\in\Theta: |S(\theta)-S(\theta_0)|\geq\delta}.]

Entonces:

\mathcal S_\tau\cap\mathcal R_\delta. }]

El problema de compatibilidad consiste en determinar si:

[\boxed{\mathcal C_{\tau,\delta}\neq\varnothing.}]

Para una intervención histórica dada hay que restringir esta intersección a los parámetros que su regla de control puede alcanzar.

Resultado Los protocolos D12.1–D12.2 no encontraron elementos de esa intersección dentro de los barridos archivados.

No está demostrado que la intersección sea vacía para todo (\Theta).

8. Una corrección metodológica necesaria La formulación anterior utiliza (S) para definir simultáneamente estabilidad y respuesta.

Esto permite auditar el protocolo histórico, pero no basta para demostrar una ley de memoria dinámica.

Necesitamos distinguir otro observable:

[R(\theta),]

que describa una propiedad de la respuesta del sistema diferente del propio clasificador de estabilidad.

Podría tratarse, previa definición y justificación, de una diferencia de trayectorias, una magnitud geométrica o un observable dinámico reproducible.

Entonces la compatibilidad científica más interesante sería:

[\boxed{ S(\theta)\geq\tau, \qquad |R(\theta)-R(\theta_0)|\geq\delta_R. }]

En ese caso, la estabilidad y la respuesta ya no serían dos condiciones construidas sobre la misma puntuación.

Este es el cambio conceptual más importante de F11-CORE-008.

9. Teorema 2 — Condición local para cambiar la respuesta conservando una puntuación de estabilidad Consideremos:

[\theta=(\ell,c)\in\mathbb R^2.]

Supongamos que la puntuación (S) y un observable independiente (R) son continuamente diferenciables cerca de una configuración (\theta_0).

Sus gradientes son:

[\nabla S=(S_\ell,S_c),]

[\nabla R=(R_\ell,R_c).]

Definamos:

[\boxed{ D=S_cR_\ell-S_\ell R_c. }]

Enunciado Si:

[\boxed{D(\theta_0)\neq0,}]

entonces existe localmente una curva de configuraciones a lo largo de la cual:

[S(\theta)=S(\theta_0)]

mientras:

[R(\theta)]

cambia.

Demostración Consideremos la dirección:

[v=(S_c,-S_\ell).]

Su producto con el gradiente de estabilidad es:

[\nabla S\cdot v=0.]

Por tanto, (v) es tangente a una curva de nivel de (S).

Pero:

R_\ell S_c-R_cS_\ell=D.]

Si (D\neq0), la respuesta cambia en esa dirección.

La condición implica (\nabla S\neq0), de modo que el teorema de la función implícita garantiza una curva de nivel local regular de (S).

Sobre ella la respuesta no puede permanecer constante cerca del punto inicial.

Queda demostrado.

Interpretación Una variación de dos parámetros puede permitir modificar la respuesta manteniendo constante la puntuación de estabilidad.

No es necesario sacrificar estabilidad para obtener toda diferencia dinámica.

Limitaciones Este teorema es una aplicación conocida del cálculo multivariable.

No se ha demostrado que las funciones originales de D12 sean continuamente diferenciables: sus clasificadores incluyen operaciones y umbrales que pueden producir falta de suavidad.

Tampoco se ha demostrado que las intervenciones restringidas de D12.2 permitan recorrer la dirección requerida.

Por tanto, el teorema establece una condición suficiente para un modelo regular de dos parámetros, no una propiedad ya validada de MADELEINE.

10. El papel específico de la historia Aunque exista una curva que conserve (S) y modifique (R), todavía falta demostrar que el cambio sea realmente atribuible al historial.

D12 utiliza:

[\theta_{\mathrm{eff}}(H)]

para convertir una marca histórica en parámetros.

La salida es:

[Y(H)=\mathcal F(\theta_{\mathrm{eff}}(H)).]

Esta es una dependencia histórica mediada por control paramétrico.

Para demostrar necesidad de una memoria interna diferente de una parametrización externa, necesitaríamos una actualización recursiva:

T(z_t,m_t),]

con dos estados admisibles que compartan (z_t) y difieran únicamente en memoria, produciendo distintas continuaciones.

Ese contrato sigue sin estar cerrado en el código examinado.

11. Observación sobre los parámetros seleccionados En D12.2, los parámetros seleccionados tienden hacia los extremos altos del barrido:

[\overline{\alpha}\approx0.917,]

[\overline{\beta}\approx1.984.]

El rango ensayado llega hasta:

[\alpha=1,\qquad\beta=2.]

Este comportamiento sugiere que la función de selección favorece intervenciones intensas dentro del conjunto examinado.

No demuestra la existencia de una solución fuera de los límites explorados.

Tampoco justifica ampliarlos automáticamente, porque la estabilidad y la interpretación de los parámetros deben verificarse primero.

12. Matriz de conclusiones Cuestión Estado La historia modifica parámetros en D12.0–D12.2 Confirmado candidate_internal_history_gap mide separación geométrica directa No: mide diferencia de field_score Presupuesto de

pérdida admisible (G_S\leq S_0-\tau) Demostrado Incompatibilidad de los criterios D12.0 sobre sus 192 variantes Demostrada a partir de valores archivados D12.1 encuentra respuesta útil y segura No D12.2 encuentra respuesta útil y segura No D12.2 mejora la respuesta seleccionada respecto de D12.1 Documentado Toda respuesta histórica estable es imposible No demostrado Posibilidad teórica de modificar (R) manteniendo (S) Demostrada bajo hipótesis diferenciables Aplicabilidad del teorema a los clasificadores originales Pendiente Existencia de un observable independiente (R) validado para este contrato Pendiente Retroacción interna LAC No demostrada Nueva ley matemática original No demostrada 13. Dictamen científico La investigación permite resolver una parte importante de la tensión observada en D12.

D12.0 exigía una pérdida de puntuación mayor que el margen disponible antes de abandonar su umbral de seguridad, dadas las respuestas observadas. Su clasificación negativa queda explicada mediante una desigualdad exacta.

D12.1 y D12.2 redujeron el umbral de respuesta, pero sus intervenciones archivadas tampoco alcanzaron una diferencia considerada útil.

Esto demuestra un límite de los protocolos ensayados, no una incompatibilidad general entre memoria y estabilidad.

La aportación metodológica principal consiste en identificar que las futuras pruebas deberán utilizar una medida de respuesta independiente del propio índice de estabilidad.

El análisis matemático ofrece una posibilidad condicional: en un sistema de dos parámetros, si los gradientes de estabilidad y respuesta no son paralelos, puede existir una dirección que cambie la respuesta conservando la estabilidad local.

Sin embargo, esa condición todavía no ha sido verificada en los operadores concretos de MADELEINE.

Estado F11-CORE-008: FRONTERA OPERATIVA D12 EXPLICADA; INCOMPATIBILIDAD LOCAL DE D12.0 DEMOSTRADA EN LOS DATOS ARCHIVADOS; COMPATIBILIDAD GENERAL NO REFUTADA; CONDICIÓN DIFERENCIAL CANDIDATA FORMULADA; LEY DINÁMICA ORIGINAL NO ESTABLECIDA.

Sin experimentos nuevos, sin cambios al motor y sin promoción científica del resultado.

Qué hacemos ahora Este resultado nos permite elegir mejor el siguiente paso. Ya no buscaría una fórmula nueva de memoria ni seguiría aumentando dimensiones.

F11-CORE-009 debería centrarse en la independencia de los observables. Necesitamos determinar cuáles de las magnitudes ya registradas por D4–D12 pueden utilizarse como respuesta R R sin depender algebraicamente del mismo field_score que usamos para estabilidad.

Si conseguimos separar esos observables, podremos aplicar el criterio anterior a la estructura realmente existente y determinar si las perturbaciones históricas modifican algo más que una clasificación.

El orden queda así:

F11-CORE-008 — Frontera de compatibilidad formulada

F11-CORE-009 — Independencia de observables

Después — Condiciones para una ley de evolución con memoria

Finalmente — Comparación y originalidad matemática

La conclusión central es que los experimentos negativos D12 no cierran nuestra investigación: ahora sabemos exactamente qué obstáculo matemático midieron y qué tendríamos que demostrar para superarlo.

genial, vamos a ello

F11-CORE-009 · Independencia de observables y sensibilidad

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se investigan dependencias entre salidas geométricas y estado efectivo. La independencia exige un criterio definido (rango, identificabilidad o no redundancia), no solo observar variación.

[OPEN] Límite / obligación restante: No deducir número de grados de libertad independientes únicamente contando salidas.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 5134–5678; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-009: Independencia de observables y respuesta geométrica La auditoría revela un resultado más interesante de lo previsto: D12.1 sí produce modificaciones geométricas demostrables, aunque su indicador field_score las considere demasiado pequeñas para alcanzar el umbral de respuesta útil.

Esto no contradice los resultados históricos. Significa que hemos identificado una diferencia entre lo que cambia en el sistema y lo que mide el clasificador utilizado para aceptar ese cambio.

He revisado las fórmulas del motor v5, los scripts D8 y D12, y los CSV originales. No he ejecutado simulaciones nuevas.

Resultados verificados

139 Filas D8 cuya fórmula de estabilidad coincide exactamente 48/48 Casos seleccionados D12.1 con modificación positiva de lift 0.001027 Cota superior observada del cambio de field_score F11-CORE-009 — Independencia de observables y sensibilidad geométrica del motor Proyecto: MADELEINE Fecha: 30 de octubre de 2026 Estado: Auditoría preparatoria de FASE 11 Fuentes: madeleine_operativo_v5_core.py, d8_stability_field.py, d12_0_internalization_candidate.py, d12_1_safe_internalization.py, d12_2_compensated_internalization.py, resultados archivados D8 y D12.

Método: Inspección estática, verificación aritmética de CSV y demostración algebraica. Sin nuevas simulaciones ni cambios en el corpus.

1. Objetivo Determinar qué observables del sistema permiten medir cambios dinámicos o geométricos sin reutilizar directamente la puntuación con la que se define la estabilidad.

Se distinguen tres propiedades:

No circularidad: la definición del observable no utiliza field_score ni su clasificación.

Independencia funcional: conocer field_score no basta para reconstruir el observable.

Independencia estadística: ambas variables satisfacen un criterio estadístico de independencia en una distribución declarada.

Son propiedades diferentes.

La primera puede estudiarse directamente en el código.

La segunda exige un argumento matemático o datos adecuados.

La tercera no puede afirmarse sin especificar una distribución y comprobarla.

2. Reconstrucción exacta de field_score El script D8 define:

$$ \boxed{ S=0.45O_{\mathrm{raw}} +0.25O_{\mathrm{lin}} +0.20H_{\mathrm{raw}} +0.10T }]$$

donde:

(O_{raw}): proporción de ventanas con la orientación esperada.

(O_{lin}): proporción después de retirar tendencia lineal.

(H_{raw}): estabilidad de la histéresis, calculada a partir de la orientación y dispersión de su índice.

(T): componente derivada de la diferencia entre histéresis bruta y sin tendencia.

Las cuatro entradas proceden de las señales r y memoria.

La comprobación de los CSV archivados recupera exactamente esta fórmula:

Archivo Filas verificadas d8_field_points.csv 25 d8_1_boundary_points.csv 81 d8_3_lift_threshold_points.csv 33 Total 139 El máximo residuo aritmético observado al reconstruir (S) fue cero con los valores almacenados.

Resultado: conocemos exactamente qué mide el clasificador D8–D12 y qué datos intervienen directamente en él.

3. Clasificación de los observables existentes Observable Relación con (S) Dictamen field_score Es la propia puntuación Circular field_class Umbrales aplicados a (S) Circular rupture_index Transformación de (S) Circular candidate_internal_history_gap Diferencia entre dos valores de (S) Circular como medida de respuesta raw_hit, linear_hit Componentes de (S) No independientes Índice de histéresis y estabilidad Utilizados al construir (S) Dependencia parcial o directa CMI y correlaciones radio–memoria Derivados de las mismas señales No circulares en todos los casos, pero comparten información Radio medio o máximo Procede de r, utilizado por el clasificador Respuesta alternativa, no independiente por origen omega de D5 Derivado de fase y confinamiento Su sensibilidad depende del parámetro closure Distancia entre extremos de la trayectoria tridimensional No circular compactacion Distancias a vecinos próximos de la geometría No circular; sensible al muestreo Desplazamiento vertical (R_z) Diferencia directa de coordenadas No circular Distancia entre trayectorias completas Diferencia geométrica directa No circular Decisión: priorizar desplazamientos geométricos directos y cierre espacial. Conservar las métricas de histéresis como diagnóstico de estabilidad, sin reutilizarlas como única prueba de respuesta.

4. Hallazgo: la memoria de D5 no depende de lift El motor calcula:

[c_i= \operatorname{clip} \left[C\left(1-\frac{r_{4,i}}{r_{\max}}\right), 0,C \right].]

Después:

[M_{5,i}= \operatorname{clip}{[0,1]} \left[0.60M{4,i} + 0.40\frac{c_i}{\max_j c_j+10^{-12}} \right].]

No aparece el parámetro d5_lift en esta ecuación.

Además, D4 se calcula antes de D5 y no depende de d5_lift.

Por tanto, si mantenemos constante el confinamiento:

[\boxed{ \frac{\partial M_{5,i}}{\partial L}=0 }]

donde (L) es d5_lift.

Esto significa que cambiar exclusivamente la elevación D5 no altera la serie memoria que el propio motor calcula.

Puede alterar la señal radial r, y por esa vía modificar field_score, pero no modifica directamente (M_5).

Es una propiedad exacta del código recuperado.

No implica que toda noción de memoria de MADELEINE sea independiente de la elevación.

5. La geometría vertical sí depende explícitamente de lift La coordenada vertical de D5 es:

z_{4,i} + 1.25L\tau_i \left(0.35+0.65\frac{c_i}{\max_jc_j+10^{-12}} \right) + \alpha_4\sin(\phi_{4,i})c_i.]

Aquí:

(L) es d5_lift.

(\tau_i) es el tiempo centrado y normalizado.

(c_i) es el confinamiento calculado.

(\alpha_4) es el parámetro operativo D5 heredado del motor.

Para dos corridas con idénticos datos D4 y confinamiento, pero elevaciones (L_A) y (L_B):

1.25(L_B-L_A)\tau_i B_i }]

con:

[B_i= 0.35+0.65\frac{c_i}{\max_jc_j+10^{-12}}.]

Como:

[0.35\leq B_i\leq1,]

se obtiene una modificación vertical distinta de cero siempre que (L_A\neq L_B) y (\tau_i\neq0).

Resultado: el desplazamiento vertical responde directamente a una intervención en lift, aunque la serie de memoria D5 permanezca idéntica.

6. Teorema 1 — Cota de respuesta geométrica bajo una intervención de lift Definamos un observable no circular:

[R_z(A,B)= \frac1N\sum_{i=1}^{N} |z_{5,i}^{B}-z_{5,i}^{A}|.]

A partir de la ecuación anterior:

[R_z= 1.25|L_B-L_A| \frac1N\sum_i|\tau_i|B_i.]

Utilizando (B_i\geq0.35):

[\boxed{ R_z\geq 0.4375|L_B-L_A| \frac1N\sum_i|\tau_i|. }]

Demostración La diferencia vertical es proporcional a ((L_B-L_A)\tau_iB_i).

Tomamos valores absolutos, sumamos y aplicamos la cota inferior de (B_i).

No se necesita ninguna hipótesis de estabilidad ni el valor de field_score.

El resultado es válido para el contrato de transformación D5 y configuraciones donde únicamente cambia lift.

Esta cota es una consecuencia algebraica de la implementación y no un teorema matemático original.

7. Aplicación a los resultados históricos D12.1 En D12.1 se utiliza:

[L=L_0\ell, \qquad L_0=2,]

donde (\ell) es el multiplicador seleccionado.

El CSV registra 48 configuraciones seleccionadas.

En todas:

[\ell_{\mathrm{eff}}>\ell_{\mathrm{rec}}.]

La diferencia archivada satisface:

[0.043540 \leq \ell_{\mathrm{eff}}-\ell_{\mathrm{rec}} \leq 0.189066.]

Con los 6000 pasos uniformes del motor:

[\frac1N\sum_i|\tau_i| \approx0.500083.]

Sustituyendo:

[R_z\geq 0.437573 |\ell_{\mathrm{eff}}-\ell_{\mathrm{rec}}|.]

Por tanto, para cada una de las 48 configuraciones seleccionadas:

[\boxed{ R_z\geq0.01905. }]

Esta es una cota inferior deducida algebraicamente del código y de los parámetros archivados, no una distancia calculada mediante una nueva corrida.

En contraste, el cambio de field_score de esas mismas selecciones satisface:

[0.000216 \leq G_S \leq 0.001027.]

Y las puntuaciones seleccionadas permanecen por encima del umbral histórico:

[S\geq0.75.]

Interpretación El protocolo D12.1 no encontró una diferencia de field_score igual o superior a 0.005.

Sin embargo, sus parámetros seleccionados garantizan una modificación vertical de las trayectorias calculadas.

Por tanto, «sin gap histórico útil» en D12.1 significa sin diferencia suficiente del indicador seleccionado, no ausencia de cualquier cambio geométrico.

No podemos comparar directamente 0.01905 con 0.005: pertenecen a magnitudes y unidades diferentes. Todavía no existe un umbral de relevancia geométrica validado.

8. Teorema 2 — field_score no determina toda la geometría El clasificador recibe las señales:

[(r_i,M_i).]

No recibe directamente todas las coordenadas tridimensionales ni las fases de la trayectoria.

Consideremos dos trayectorias abstractas con:

[r_i^A=r_i^B,]

[M_i^A=M_i^B.]

Por construcción:

[S_A=S_B.]

Pero las trayectorias pueden tener posiciones angulares distintas.

Por ejemplo, una trayectoria de radio constante puede mantener una posición fija y otra puede recorrer media circunferencia conservando el mismo radio.

Sus separaciones entre extremos serán diferentes:

[C_A\neq C_B.]

Por tanto:

[\boxed{ S_A=S_B \centernot\Longrightarrow C_A=C_B. }]

Límite Este contraejemplo se demuestra sobre el espacio general de trayectorias con señales radiales y memoria declaradas.

No demuestra que ambas trayectorias pertenezcan a la familia exacta generada por el motor v5.

Para demostrar independencia funcional dentro de esa familia necesitaríamos establecer que existen dos configuraciones admisibles con la misma puntuación y diferente observable geométrico.

Ese resultado específico permanece abierto.

9. Qué ocurre en D12.2 D12.2 modifica simultáneamente elevación y confinamiento.

El cambio de confinamiento afecta:

[x_{5,i}=x_{4,i}(1-0.22c_i),]

[y_{5,i}=y_{4,i}(1-0.22c_i).]

Por tanto, la compensación puede modificar también las coordenadas horizontales.

En este régimen, la diferencia vertical ya no depende solamente de (L_B-L_A), porque el factor (B_i) y el término proporcional a (c_i) también cambian.

La cota obtenida para D12.1 no puede trasladarse sin más a D12.2.

Para analizar D12.2 se necesitaría evaluar conjuntamente:

[\Delta x_i,\qquad \Delta y_i,\qquad \Delta z_i]

o construir una cota que contemple las variaciones de confinamiento.

Las fórmulas necesarias están en el código, pero el ZIP histórico D12.2 almacena principalmente puntuaciones y parámetros seleccionados, no las trayectorias completas de cada candidato.

Estado: dependencia geométrica identificada; magnitud efectiva no reconstruida en esta auditoría.

10. Observables que no conviene utilizar como respuesta principal No todos los candidatos geométricos servirían para investigar D12.

Por ejemplo, la energía y el momento angular de la órbita auxiliar D4 no son buenas medidas primarias de la intervención D12.1.

La razón es que D12.1 modifica únicamente parámetros D5.

La órbita D4 ya está calculada y no cambia al modificar esos parámetros.

Por tanto, sus invariantes auxiliares permanecen idénticos entre esas configuraciones.

Son útiles como controles de consistencia, pero no como medida de la respuesta que D12 pretende producir.

Algo semejante sucede con memoria de D5 al variar exclusivamente lift: su invariancia está incorporada en la fórmula.

11. Jerarquía recomendada de observables Prioridad Observable Finalidad Alta Diferencia tridimensional entre trayectorias D5 Medir respuesta geométrica directa Alta Desplazamiento vertical (R_z) Medir la acción específica de lift Alta closure Comprobar si cambia el retorno espacial Media compactacion Comprobar reorganización espacial; controlar efecto del muestreo Media Radio y su variación temporal Explicar cómo la geometría alimenta field_score Control memoria D5 Verificar su invariancia frente a lift Control Invariantes orbitales D4 Confirmar que las modificaciones D5 no alteran la órbita auxiliar La comparación futura debe conservar simultáneamente el observable geométrico y el clasificador de estabilidad.

No debe sustituir uno por otro.

12. Lo que todavía no demuestra esta auditoría Aunque la diferencia geométrica de D12.1 sea inevitable bajo las configuraciones elegidas, todavía no podemos concluir que:

La modificación sea geométricamente relevante bajo una escala validada.

La respuesta sea independiente estadísticamente de field_score.

Se preserve una estabilidad dinámica rigurosa o un invariante físico.

La modificación requiera historia y no pueda producirse cambiando manualmente lift.

Exista una retroacción recursiva LAC.

La transformación constituya una ley matemática original.

La diferencia geométrica aparece porque un parámetro explícito de elevación cambia.

La historia interviene en la elección de ese parámetro a través del wrapper D12.

Eso prueba una dependencia paramétrica mediada por historia, no la necesidad irreductible de memoria interna.

13. Dictamen La investigación ha establecido una separación exacta entre dos canales de respuesta del motor.

Canal de clasificación: field_score, calculado a partir de radio e indicador de memoria.

Canal geométrico: coordenadas D5, directamente dependientes de elevación y confinamiento.

Para D12.1 queda demostrado algebraicamente que pueden existir modificaciones geométricas con diferencias muy pequeñas del clasificador de campo.

Los 48 resultados seleccionados contienen modificaciones positivas de lift y, por la propia ecuación D5, garantizan un desplazamiento vertical no nulo.

No obstante, ese cambio todavía no está asociado a un criterio independiente de relevancia geométrica ni demuestra una memoria dinámica autónoma.

Estado F11-CORE-009: OBSERVABLES CIRCULARES IDENTIFICADOS; RESPUESTA GEOMÉTRICA NO CIRCULAR DEFINIDA; COTA DE DESPLAZAMIENTO D12.1 DEMOSTRADA; INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA NO ESTABLECIDA; NECESIDAD DINÁMICA DE MEMORIA PENDIENTE.

FASE 10 y publicación congelada sin cambios.

Qué cambia en nuestra estrategia Este resultado es importante porque evita que confundamos una prueba negativa de un indicador con una ausencia completa de respuesta del motor.

Antes teníamos:

Memoria Δ S insuficiente respuesta no acreditada . MemoriaΔS insuficienterespuesta no acreditada. Ahora podemos distinguir:

Marca hist o ´ rica cambio de par a ´ metros { respuesta geom e ´ trica respuesta del clasificador Marca hist o ´ ricacambio de par a ´ metros{ respuesta geom e ´ trica respuesta del clasificador

Las dos salidas no tienen por qué cambiar con la misma intensidad.

Mi decisión para F11-CORE-010 Continuaría con la respuesta geométrica y el criterio de estabilidad independiente.

Ya no necesitamos buscar otro paquete: los scripts existentes permiten estudiar las transformaciones D5 de forma algebraica y precisar cuándo una modificación de geometría preserva una propiedad definida, sin depender exclusivamente de la puntuación de histéresis.

La cuestión central será:

¿Qu e ´ propiedad geom e ´ trica o din a ´ mica permanece estable mientras la historia modifica la trayectoria? ¿Qu e ´ propiedad geom e ´ trica o din a ´ mica permanece estable mientras la historia modifica la trayectoria?

Este avance nos acerca a una formulación matemáticamente útil, aunque todavía no original: una condición demostrable de preservación bajo una intervención parametrizada por historia.

Esa condición podría servir como primer candidato serio de puente entre las operaciones existentes. Después tendríamos que determinar si aporta algo no reducible a control paramétrico clásico o a resultados ya conocidos.

F11-CORE-010 · Ficha primaria no localizada

[OPEN] CORE-010 aparece como propuesta y como referencia posterior; no se encuentra su desarrollo primario identificable.

No se han elaborado demostraciones adicionales ni resultados numéricos ficticios para suplir esta ausencia. Consulte las referencias posteriores en los núcleos siguientes si desea reconstruir formalmente la procedencia.

F11-CORE-011 · Ficha primaria no localizada

[OPEN] CORE-011 se cita retrospectivamente, sin ficha primaria autónoma localizable.

No se han elaborado demostraciones adicionales ni resultados numéricos ficticios para suplir esta ausencia. Consulte las referencias posteriores en los núcleos siguientes si desea reconstruir formalmente la procedencia.

F11-CORE-012 · Originalidad, representación y memoria

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se separan identidades matemáticas estándar, construcciones del proyecto y posibles contribuciones nuevas; se estudia cuándo una representación necesita retener información histórica.

[OPEN] Límite / obligación restante: La originalidad científica requiere cotejo bibliográfico y revisión externa.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 5679–6532; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-012: ¿Qué es realmente original y qué necesita memoria? La comparación con la literatura matemática confirma algo importante: la acumulación de visitas y su influencia sobre las transiciones ya existen en modelos anteriores a MADELEINE.

Por ejemplo, los paseos aleatorios reforzados por vértices utilizan contadores de visitas que modifican las probabilidades de los siguientes movimientos. En esos modelos, la posición por sí sola no determina la evolución, pero la posición junto con los registros de ocupación permite describir el proceso ampliado.

www2.math.upenn.edu +1

También existen teorías para conservar conjuntos seguros durante intervenciones de control, como las funciones de barrera de control, y criterios para determinar cuándo una representación reducida conserva correctamente una dinámica.

doi.org +1

Esto no invalida MADELEINE. Significa que su posible originalidad no puede basarse únicamente en almacenar historia, reforzar visitas o preservar cotas bajo cambios de parámetros.

Lo que sí merece investigar es la combinación específica de sus seis canales, el doble registro, la involución, LAC y una regla de evolución que respete simultáneamente esas estructuras. Para valorar esa combinación necesitamos una propiedad demostrable que no sea una simple consecuencia de una teoría ya conocida.

1. Primer resultado: LAC no obliga, por sí sola, a que la memoria gobierne la dinámica El Tomo I define la Ley de Acumulación Coherente mediante:

ρ t + 1 (p t) = ρ t (p t) + C o h t . ρ t+1 (p t)=ρ t (p t)+Coh t . El Documento Madre exige distinguir trayectoria, historia, acumulación y memoria estructural. Pero ninguna de esas definiciones determina por sí sola cómo se selecciona el siguiente paso del sistema. tomo1_v1.pdf 00_Documento_Madre_Tesis_Canonicas_Irreductibles_D1_D21_v0_2.pdf

Podemos demostrarlo construyendo un sistema que satisface la acumulación LAC pero cuya trayectoria no depende de ella.

Sea c t N 0 6 c t N 0 6 . Definimos:

c t + 1 = c t + e + x c t+1 =c t +e +x

y, simultáneamente:

ρ t + 1 = ρ t + δ c t , ρ t+1 =ρ t +δ c t

, donde δ c t δ c t

deposita una unidad de densidad en el nodo visitado.

El sistema acumula memoria en el sentido de la regla aditiva. Sin embargo, siempre avanza por el canal + x +x, independientemente de ρ t ρ t .

Conclusión demostrada: la regla LAC, por sí sola, no implica retroacción histórica.

Esto no es una refutación de MADELEINE. Identifica la hipótesis que todavía falta para demostrar su ley dinámica: una regla explícita que haga depender la transición del estado de memoria.

2. Segundo resultado: una memoria completa puede almacenar la trayectoria sin influir en ella Aquí aparece una propiedad particular de la arquitectura de seis canales.

Supongamos que:

c t + 1 = c t + e j t c t+1 =c t +e j t

y que cada incremento aumenta exactamente un contador en una unidad.

Definamos la capa:

n (c) = j = 1 6 c j . n(c)= j=1 6 c j . Entonces:

n (c t) = n (c 0) + t . n(c t)=n(c 0)+t. Si ρ 0 = 0 ρ 0 =0, la memoria se deposita sobre los estados completos c t c t y cada visita aporta coherencia estrictamente positiva, ocurre lo siguiente:

Cada estado visitado pertenece a una capa distinta.

El soporte positivo de ρ T ρ T identifica los estados visitados antes del último.

Ordenar esos estados por su número de capa reconstruye su orden temporal.

El estado final c T c T completa la trayectoria.

Por tanto, bajo esas hipótesis:

(c T , ρ T) permite reconstruir (c 0 , c 1 , … , c T) . (c T ,ρ T)permite reconstruir(c 0 ,c 1 ,…,c T).

Es una consecuencia exacta de la estructura por capas.

Sin embargo, almacenar una trayectoria no significa utilizarla para determinar la siguiente transición.

Y hay un límite: si alguna visita tiene coherencia cero, su nodo puede no aparecer en el soporte de ρ T ρ T . En ese caso, la reconstrucción anterior deja de estar garantizada.

Este resultado es matemáticamente válido bajo sus hipótesis, aunque no constituye por sí mismo una novedad frente a las codificaciones clásicas de recorridos.

3. Tercer resultado: una obstrucción concreta a la retroacción local Este es probablemente el punto más importante de F11-CORE-012.

Supongamos conjuntamente que:

Los seis contadores aumentan irreversiblemente.

La memoria está indexada por el estado completo c t c t .

La densidad inicial es cero.

La transición futura solo puede consultar la memoria del nodo actual ρ t (c t) ρ t (c t).

Como el sistema nunca vuelve al mismo estado completo:

ρ t (c t) = 0 ρ t (c t)=0

antes de cada actualización LAC.

En consecuencia, una regla que consulte únicamente ese valor nunca encontrará memoria acumulada previamente en el nodo actual.

Esto produce una obstrucción precisa:

Estado completo siempre nuevo + memoria exclusivamente local sin reforzamiento por revisita . Estado completo siempre nuevo+memoria exclusivamente localsin reforzamiento por revisita.

El sistema podría seguir utilizando información histórica contenida en otras variables, como los últimos pasos o el doble registro. Lo que no puede hacer, bajo esas cuatro hipótesis, es reforzarse a través de una densidad positiva previamente depositada en el nodo completo actual.

Para resolver esa obstrucción existen tres posibilidades matemáticas: definir la memoria sobre posiciones proyectadas que admitan retornos, permitir revisitas a estados completos mediante transiciones reversibles o hacer que la regla consulte densidades de otros nodos.

Ninguna debe declararse nueva regla canónica sin recuperar y justificar su procedencia.

4. Cuarto resultado: D12 puede sustituir la historia por los parámetros efectivos en una corrida Recordemos la estructura operativa auditada:

H (L (H) , C (H)) Γ L (H) , C (H) . H(L(H),C(H))Γ L(H),C(H) . La trayectoria final depende de la historia a través de los parámetros seleccionados.

Sea:

U (H) = (L (H) , C (H)) . U(H)=(L(H),C(H)). Entonces:

Γ (H) = F (U (H)) . Γ(H)=F(U(H)). Si dos historias satisfacen:

U (H A) = U (H B) , U(H A)=U(H B), necesariamente:

Γ (H A) = Γ (H B) . Γ(H A)=Γ(H B).

Por tanto, ningún observable construido exclusivamente a partir de esas trayectorias puede distinguir las dos historias.

Este resultado es importante porque demuestra que los invariantes obtenidos en F11-CORE-010 y F11-CORE-011 no requieren por sí mismos una memoria LAC. Pueden obtenerse seleccionando directamente los parámetros.

Eso no elimina la utilidad de una política histórica que seleccione los parámetros. Pero separa dos afirmaciones distintas:

La historia sirve para elegir una intervención.

La historia constituye una variable interna indispensable para la evolución.

La primera está documentada parcialmente en D12. La segunda sigue sin demostrarse.

5. Comparación de originalidad matemática La revisión dirigida de literatura permite situar nuestros resultados:

Estructura MADELEINE

Antecedente matemático relevante

Evaluación

Seis canales y proyección

Espacios de estados discretos y representaciones orientadas

La construcción algebraica no demuestra novedad

Acumulación LAC

Medidas de ocupación ponderadas

Mecanismo básico conocido

Memoria que modifica transiciones

Paseos aleatorios reforzados

Fenómeno ya estudiado

Reducción de un estado con memoria

Factorización dinámica y lumpability

Criterios conocidos

Preservación bajo intervenciones

Teoría de invariancia y control seguro

Antecedentes establecidos

Involución compatible con actualización

Sistemas dinámicos equivariantes

Principio general conocido

Integración concreta de todos los elementos

Requiere una ley específica y una prueba

Originalidad todavía abierta

Los antecedentes más cercanos son especialmente relevantes.

Los paseos reforzados estudian procesos donde las visitas previas modifican las probabilidades futuras; ya contienen una relación entre ocupación, historia y dinámica.

www2.math.upenn.edu +1

La teoría de reducción de cadenas de Markov establece condiciones para que estados distintos puedan agruparse sin perder la evolución probabilística. Es el análogo estocástico del criterio determinista que utilizamos en F11-CORE-006.

Oxford Academic

Las funciones de barrera de control estudian la preservación de conjuntos seguros bajo intervenciones; incluso existen extensiones a sistemas con retardos temporales.

doi.org +1

Esta es una comparación bibliográfica dirigida, no una revisión exhaustiva capaz de certificar ausencia o presencia de originalidad en toda la literatura.

6. Dónde queda una posible contribución propia El candidato más interesante ya no es una fórmula aislada.

Es una ley conjunta de actualización que respete simultáneamente las estructuras canónicas de MADELEINE.

Una representación para estudiar esa posibilidad sería:

$X t = (c t , \mu t , \rho t , z t) , X t =(c t ,\mu t ,\rho t ,z t)$, donde:

$c t$ $c t$ conserva los seis canales.

μt μt conserva el doble registro.

ρt ρt representa la memoria definida sobre un dominio nodal preciso.

z t z t contiene las variables dinámicas necesarias de la rama geométrica.

Una ley integrada tendría que especificar:

X t + 1 = T (X t) . X t+1 =T(X t).

Pero no bastaría con escribir esa igualdad. Tendríamos que demostrar que T T:

Respeta el alfabeto de canales y las restricciones del canon.

Actualiza la memoria mediante una coherencia definida y evaluable.

Es compatible con la involución de los seis canales.

Produce al menos una transición que dependa necesariamente de la memoria.

Conserva propiedades geométricas bajo hipótesis explícitas.

No puede sustituirse por una representación más pobre sin perder algún comportamiento relevante.

El último punto es crucial: la originalidad tendría que recaer en una propiedad adicional de esa ley, no simplemente en reunir sus componentes.

7. Un criterio concreto para demostrar necesidad de memoria Este es el ensayo lógico que propongo aplicar a cualquier regla futura recuperada del corpus.

Necesitamos dos estados admisibles:

X A = (z , ρ A) , X A =(z,ρ A), X B = (z , ρ B) , X B =(z,ρ B), que coincidan en todas las variables no históricas, pero tengan:

ρ A ρ B . ρ A

 =ρ B . Después necesitamos demostrar:

π z T (X A) π z T (X B) . π z T(X A) =π z T(X B).

En ese caso, la memoria sería necesaria para predecir la evolución a partir de la representación z z.

Este criterio es demostrable, pero también es un principio conocido de reducción de estados. La aportación específica de MADELEINE tendría que estar en una transición concreta con propiedades adicionales.

Conviene añadir otra prueba: comprobar que la diferencia no pueda explicarse simplemente porque el algoritmo recibió parámetros externos distintos.

8. Dictamen de F11-CORE-012 Afirmación

Estado

Los seis canales permiten registrar información histórica adicional

Demostrado

Una LAC estrictamente positiva puede codificar el orden de estados completos en el régimen acumulativo

Demostrado condicionalmente

LAC obliga a que la memoria modifique las transiciones

No; existe contraejemplo

La memoria del nodo completo actual puede reforzarse mediante revisitas con contadores irreversibles

No, bajo las hipótesis analizadas

D12 introduce dependencia histórica en parámetros

Confirmado

Los invariantes geométricos D5 requieren LAC

No

Existe una retroacción recursiva LAC en el motor recuperado

No establecida

La arquitectura completa contiene una ley matemática original demostrada

No establecida

Resultado F11-CORE-012: COMPLETADO COMO AUDITORÍA DE NECESIDAD Y ORIGINALIDAD PRELIMINAR. Hemos identificado un límite lógico de LAC, una obstrucción a la revisita local, una propiedad condicionada de reconstrucción histórica y antecedentes matemáticos directos para varias de las operaciones ya demostradas.

La FASE 10 permanece congelada. No se han ejecutado nuevas simulaciones ni modificado scripts.

9. Mi propuesta para el siguiente avance No ampliaría todavía el inventario de teorías, dimensiones ni parámetros. Ahora tenemos suficiente información para concentrarnos en un único problema:

F11-CORE-013 — Recuperación de una regla de transición histórica compatible con el canon.

Su objetivo sería revisar los operadores históricos que pudieran completar la actualización de estado, separando tres casos: reglas que únicamente calculan observables, reglas que seleccionan parámetros externos y reglas que realmente utilizan memoria acumulada para decidir el siguiente estado.

El criterio de éxito sería recuperar una regla concreta que permita demostrar una dependencia no trivial de historia sin introducir una nueva dinámica por nuestra cuenta.

Si esa regla existe en las fuentes, podremos intentar el primer teorema integrado propio. Si no existe, tendremos localizado con precisión lo que falta y podremos distinguir una propuesta matemática nueva de una recuperación del trabajo histórico.

Estamos más cerca del objetivo en un sentido verificable: ya no buscamos una ley general en todas las dimensiones a la vez; estamos buscando la operación exacta que tendría que conectar el fundamento de seis canales con una evolución dependiente de su propia historia.

si dale

F11-CORE-013 · Recuperación de la regla histórica D5

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se recupera la actualización original del motor D5 de siete componentes y se diferencia la memoria explícita del estado proyectado.

[OPEN] Límite / obligación restante: La fórmula leída del código es un hecho de implementación; no es derivación del canon LAC.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 6533–8372; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-013: Recuperación de la regla histórica de transición Hemos localizado una regla recursiva de memoria que merece atención especial. Aparece en el código original d14_0_cycle_accumulation.py, dentro de la función simulate_decay_gain():

h n + 1 = clip [0 , 1] (d

h n + g

h b a s e) h n+1 =clip [0,1] (dh n +gh base)

Aquí d d representa la persistencia (decay), g g la ganancia (gain) y h b a s e h base procede del canal histórico construido en D12.3.

La diferencia respecto de los indicadores anteriores es importante: D14 sí mantiene un estado h n h n entre ciclos y utiliza su valor anterior para calcular el siguiente. No es únicamente una correlación retrospectiva.

Sin embargo, hay que precisar qué evoluciona realmente: D14 actualiza el canal histórico del modelo auxiliar, calcula nuevas puntuaciones de antifase y cierre, pero no devuelve esa memoria al motor geométrico D1–D5 para modificar sus siguientes pasos.

Por tanto, hemos recuperado una recurrencia histórica auténtica a nivel de D14, pero todavía no una ley de retroacción geométrica LAC integrada.

Esta distinción será fundamental en el dictamen.

Hallazgo principal: D5 nativo sí contiene retroacción de memoria La revisión del archivo d5_native_lab.py, incluido en el ZIP original D4–D10, ha revelado algo más fuerte que D14.

Esta rama define un estado:

X n = (τ n , χ n , v τ , n , v χ , n , m n , c n , Δ t n) X n =(τ n ,χ n ,v τ,n ,v χ,n ,m n ,c n ,Δt n) donde m n m n es memoria y c n c n coherencia. En cada paso actualiza las velocidades, posiciones, memoria, coherencia y paso temporal.

La ecuación de memoria es:

m n + 1 = 0.945 m n + 0.020 c n + 0.015 τ n χ n + 0.010 (v τ , n + v χ , n) m n+1 =0.945m n +0.020c n +0.015τ n χ n +0.010(v τ,n +v χ,n)

Y las aceleraciones sí dependen explícitamente de m n m n :

A τ , n = + 0.05 m n + A τ,n =+0.05m n + A χ , n = + 0.04 m n + A χ,n =+0.04m n + Aquí no hablamos solamente de un indicador que se dibuja después. La memoria entra en el cálculo que determina el movimiento siguiente.

Además, d5_d6_orbital_lab.py contiene otra implementación de retroacción: acumula memorias diferenciales de las posiciones D5 y D6 y las utiliza después para calcular las siguientes coordenadas.

Esto corrige una limitación de nuestra búsqueda anterior: el motor operativo v5 encadenado sigue sin utilizar su indicador memoria para gobernar la geometría, pero el corpus original sí contiene ramas experimentales con memoria dinámica interna.

La tarea ahora es demostrar qué consigue exactamente esa dependencia y comprobar si puede heredarse desde LAC y los seis canales sin fusionar indebidamente modelos diferentes.

1. La regla dinámica recuperada de D5 nativo El archivo d5_native_lab.py, en las líneas 196–328, implementa una evolución discreta conjunta. Su estado interno es:

X n = (τ n , χ n , v τ , n , v χ , n , m n , c n , Δ t n) . X n =(τ n ,χ n ,v τ,n ,v χ,n ,m n ,c n ,Δt n). Para la trayectoria tridimensional proyectada también se conserva una fase acumulada θ n θ n . Como las ecuaciones incluyen términos periódicos dependientes de n n, una descripción autónoma completa debe incluir asimismo el índice temporal o las fases de forzamiento.

Aceleraciones con memoria El código define:

A τ , n = 0.31 τ n 0.040 v τ , n + 0.78 sin (χ n τ n) + 0.05 m n + 0.12 c n + 0.030 sin (0.065 n) , A τ,n =

0.31τ n 0.040v τ,n

+0.78sin(χ n τ n) +0.05m n +0.12c n

+0.030sin(0.065n),

y:

A χ , n = 0.27 χ n 0.036 v χ , n + 0.52 sin (τ n) 0.14 (χ n 0.32) + 0.04 m n 0.10 (1 c n) + 0.024 cos (0.052 n) . A χ,n =

0.27χ n 0.036v χ,n

+0.52sin(τ n) 0.14(χ n 0.32) +0.04m n 0.10(1c n) +0.024cos(0.052n).

Después actualiza las velocidades:

v τ , n + 1 = v τ , n + Δ t n A τ , n , v τ,n+1 =v τ,n +Δt n A τ,n , v χ , n + 1 = v χ , n + Δ t n A χ , n . v χ,n+1 =v χ,n +Δt n A χ,n . Y las coordenadas internas:

τ n + 1 = τ n + Δ t n v τ , n + 1 , τ n+1 =τ n +Δt n v τ,n+1 , χ n + 1 = χ n + Δ t n v χ , n + 1 . χ n+1 =χ n +Δt n v χ,n+1 . La memoria se actualiza mediante la recurrencia ya recuperada y la coherencia mediante:

c n + 1 = 0.83 c n + 0.17 e Q n , c n+1 =0.83c n +0.17e Q n

, donde:

Q n = 0.72 (τ n χ n) 2 + 0.24 (v τ , n v χ , n) 2 + 2.60 (Δ t n 0.078) 2 . Q n =0.72(τ n χ n) 2 +0.24(v τ,n v χ,n) 2 +2.60(Δt n 0.078) 2 . El resultado se recorta al intervalo [0 , 1] [0,1].

El propio paso temporal también se actualiza a partir de las variables internas y queda restringido por el código a:

0.05 Δ t n 0.14. 0.05Δt n 0.14. Aquí existe una actualización conjunta de dinámica, memoria y coherencia. Es mucho más cercana al tipo de estructura que buscábamos que los clasificadores de D8–D12.

2. Primer teorema recuperado: la memoria afecta necesariamente a la transición Podemos demostrar una propiedad directamente a partir de estas ecuaciones.

Consideremos dos estados que coinciden en todas las variables salvo la memoria:

X A = (z , m A) , X B = (z , m B) , X A =(z,m A),X B =(z,m B), donde z z incluye las coordenadas, velocidades, coherencia, paso temporal e índice temporal.

Supongamos:

m A m B . m A

=m B . Definamos:

Δ m = m B m A . Δm=m B m A . Como las aceleraciones dependen linealmente de la memoria:

Δ A τ = 0.05 Δ m , ΔA τ =0.05Δm, Δ A χ = 0.04 Δ m . ΔA χ =0.04Δm. Después de una actualización:

Δ v τ , n + 1 = 0.05 Δ t n Δ m Δv τ,n+1 =0.05Δt n Δm

Δ v χ , n + 1 = 0.04 Δ t n Δ m Δv χ,n+1 =0.04Δt n Δm

y:

Δ τ n + 1 = 0.05 (Δ t n) 2 Δ m Δτ n+1 =0.05(Δt n) 2 Δm

Δ χ n + 1 = 0.04 (Δ t n) 2 Δ m . Δχ n+1 =0.04(Δt n) 2 Δm.

Puesto que Δ t n > 0 Δt n >0 y ambos coeficientes de memoria son positivos:

m A m B z n + 1 A z n + 1 B . m A

=m B z n+1 A

=z n+1 B .

Resultado matemático de F11-CORE-013

En el sistema D5 nativo, dos estados con idénticas variables dinámicas ordinarias, pero diferentes memorias internas, generan distintas velocidades y posiciones en el siguiente paso.

Por tanto, no existe una actualización determinista del estado ordinario reducido que reproduzca todas las transiciones admisibles si se elimina la memoria.

Esta es una demostración concreta de necesidad de la variable de memoria para predecir la transición del modelo D5 nativo completo.

La afirmación tiene límites: el código permite variar la memoria inicial, pero todavía no hemos demostrado que dos historiales generados por una misma regla basal puedan producir exactamente el mismo estado ordinario con diferentes memorias. Esa condición será importante para una tesis más fuerte de irreductibilidad histórica.

Tampoco es todavía un teorema matemático original: la retroacción de una variable de memoria sobre una dinámica es un mecanismo conocido.

3. Segunda propiedad: la memoria contiene aportaciones temporales anteriores Definamos:

u n = 0.020 c n + 0.015 τ n χ n + 0.010 (v τ , n + v χ , n) . u n =0.020c n +0.015τ n χ n +0.010(v τ,n +v χ,n). Entonces:

m n + 1 = 0.945 m n + u n . m n+1 =0.945m n +u n . Iterando la ecuación obtenemos:

m n = 0.945 n m 0 + j = 0 n 1 0.945 n 1 j u j . m n =0.945 n m 0 + j=0 n1 0.945 n1j u j .

Esta identidad demuestra que la memoria actual contiene contribuciones ponderadas de estados anteriores.

Las aportaciones más recientes reciben mayor peso; las más antiguas se atenúan geométricamente.

Es una memoria causal de tipo exponencial.

Diferencia fundamental respecto de LAC La LAC nodal original establece:

ρ t + 1 (p t) = ρ t (p t) + C o h t , ρ t+1 (p t)=ρ t (p t)+Coh t , con contribuciones no negativas dentro del régimen coherente. tomo1_v1.pdf

En cambio, la memoria D5 nativa satisface:

m n + 1 m n = 0.055 m n + u n . m n+1 m n =0.055m n +u n . Por tanto, puede disminuir si:

u n < 0.055 m n . u n <0.055m n . Y eso ocurre efectivamente en los resultados históricos.

Al inspeccionar, sin recalcular la simulación, las 4.001 filas del archivo original d5_native_v06/series.csv, encontré:

Magnitud histórica

Valor

Memoria inicial

0.080000

Memoria máxima

0.493262

Memoria final

0.415500

Pasos con aumento de memoria

2.114

Pasos con disminución de memoria

1.886

Por consiguiente, la variable m n m n de D5 nativo no puede identificarse directamente con una densidad nodal LAC no decreciente.

Para relacionarlas se necesitaría una traducción explícita que tenga en cuenta el olvido o la atenuación. Esa traducción todavía no está demostrada.

4. Una tercera implementación: memoria diferencial D5–D6 El archivo d5_d6_orbital_lab.py, en su función simulate_d5_d6_memory(), contiene otro mecanismo de retroacción.

Para la rama D5:

m 5 x , n + 1 = 0.990 m 5 x , n + 0.008 x 5 , n , m 5x,n+1 =0.990m 5x,n +0.008x 5,n , m 5 y , n + 1 = 0.990 m 5 y , n + 0.008 y 5 , n . m 5y,n+1 =0.990m 5y,n +0.008y 5,n . Después la geometría recibe aportaciones:

x 5 , n + 1 = + 0.08 m 5 x , n + 1 , x 5,n+1 =+0.08m 5x,n+1 , y 5 , n + 1 = + 0.08 m 5 y , n + 1 . y 5,n+1 =+0.08m 5y,n+1 .
La rama D6 utiliza:

m 6 x , n + 1 = 0.975 m 6 x , n + 0.018 x 6 , n , m 6x,n+1 =0.975m 6x,n +0.018x 6,n , m 6 y , n + 1 = 0.975 m 6 y , n + 0.018 y 6 , n , m 6y,n+1 =0.975m 6y,n +0.018y 6,n , y:

x 6 , n + 1 = + 0.13 m 6 x , n + 1 , x 6,n+1 =+0.13m 6x,n+1 , y 6 , n + 1 = + 0.13 m 6 y , n + 1 . y 6,n+1 =+0.13m 6y,n+1 .
Esta implementación también posee memoria interna con retroacción sobre las posiciones futuras.

Pero difiere del sistema D5 nativo:

Utiliza memorias direccionales cartesianas.

No implementa el campo nodal ρ t ρ t de LAC.

No recupera directamente los seis canales primitivos.

No se ha demostrado su equivalencia con el motor operativo v5.

Debemos conservar ambas implementaciones como ramas históricas diferenciadas.

5. Qué demuestra el archivo histórico de D5 nativo El paquete D4–D10 incluye un experimento archivado de esta rama, con 4.000 pasos y clasificación:

annular_stable

Sus resultados registrados son:

Indicador

Valor

Radio medio

0.379421

Radio mínimo, tras descarte inicial

0.366300

Radio máximo, tras descarte inicial

0.388134

Grosor anular

0.021834

Coherencia mínima, tras descarte inicial

0.937437

Memoria mínima, tras descarte inicial

0.410452

Estos valores respaldan que la configuración archivada satisface el clasificador operativo annular_stable del propio programa.

No prueban estabilidad asintótica, estabilidad de Lyapunov, robustez para todas las condiciones iniciales ni estabilidad global.

El resultado más sólido que podemos extraer sin nuevas ejecuciones sigue siendo la dependencia algebraica exacta de la transición respecto de m n m n .

6. Clasificación definitiva de las reglas recuperadas Fuente

¿Actualiza memoria?

¿La memoria afecta la geometría futura?

Alcance

Motor v5 encadenado

Calcula indicadores por etapas

No mediante su variable memoria

Diagnóstico operativo

D5 nativo v0.6

Sí, recursivamente

Sí

Dinámica interna explícita

D5–D6 memoria diferencial

Sí, recursivamente

Sí

Dinámica experimental acoplada a memoria

D11.1

Construye trazas históricas

No

Registro externo

D12.0–D12.2

Utiliza historia externa

Sí, mediante parámetros entre corridas

Intervención paramétrica

D12.3

Construye h h

No modifica el core

Firma histórica

D14.0

Sí, actualiza h n h n por ciclos

No modifica el core

Recurrencia auxiliar

D14.2–D15

Aplica M h M h y clasifica

No demuestra retroacción al core

Operador y puntuaciones

D16–D17

Mide jerarquía, autonomía y acoplamiento

No se acredita retroacción espontánea

Diagnóstico de ramas

D18–D21

Construye y evalúa puentes γ γ

No establece una actualización recursiva del core

Acoplamiento candidato

En particular, el código D14.0 contiene una recurrencia real de h h, pero el resumen histórico registra D14_CODOMINANCIA_CICLICA_SIN_SEPARACION. Sus ciclos no acreditaron una separación persistente de antifase.

Y en los bloques posteriores, el resultado consolidado de D16 registra retroaction=0, mientras D17 informa interacción observada nula, distinguiéndola del acoplamiento forzado. 03_Marco_Canonico_Operativo_D1_D21_v0_2.docx

Por tanto, no debemos fusionar la retroacción demostrada de D5 nativo con las clasificaciones D12–D21.

7. ¿Hemos localizado finalmente la ley que buscábamos? Hemos recuperado una ley de actualización histórica efectiva, con memoria que modifica la dinámica, dentro del laboratorio D5 nativo.

Eso permite corregir la conclusión más restrictiva de F11-CORE-012: la ausencia de retroacción se refiere al motor v5 encadenado y a los mecanismos posteriores allí examinados; no puede atribuirse a todo el corpus MADELEINE.

Sin embargo, aún quedan tres niveles de demostración:

Nivel A — Conseguido. La ecuación de D5 nativo demuestra que su memoria interna modifica necesariamente la siguiente transición, dentro de su espacio de estados.

Nivel B — Pendiente. No hemos encontrado todavía una derivación de esa memoria desde el campo nodal LAC, el doble registro $\mu = (n , \delta)$ $\mu=(n,\delta)$ y los seis canales.

Nivel C — Pendiente. No se ha demostrado que la ley obtenida posea una propiedad matemática original frente a modelos conocidos de dinámica discreta con memoria y retroacción.

El Documento Madre exige que las capas operativas sean heredables y rederivables desde los fundamentos, sin sustituirlos. Esa obligación sigue vigente. 00_Documento_Madre_Tesis_Canonicas_Irreductibles_D1_D21_v0_2.docx

8. Dictamen F11-CORE-013 Regla histórica de transición recuperada

Retroacción interna demostrada para D5 nativo

Segunda implementación encontrada en D5–D6

Equivalencia con LAC y seis canales: pendiente

Originalidad matemática: pendiente

F11-CORE-013 queda completada con un resultado positivo parcial. Hemos encontrado lo que buscábamos en esta fase: una implementación original del proyecto en la que la memoria no es solamente un diagnóstico, sino una variable que interviene en la evolución.

No hemos demostrado todavía que sea la ley canónica general de MADELEINE, ni que constituya una aportación matemática nueva.

Nuestra siguiente dirección Propongo que F11-CORE-014 sea la auditoría de herencia entre LAC y D5 nativo.

La pregunta exacta será:

¿Puede la memoria din a ´ mica m n de D5 derivarse de la historia de seis canales y LAC? ¿Puede la memoria din a ´ mica m n de D5 derivarse de la historia de seis canales y LAC?

Para responderla examinaremos si existe una aplicación:

B : (c t , μ t , ρ t , γ t) (τ t , χ t , v τ , t , v χ , t , m t , c t c o h , Δ t t) B:(c t ,μ t ,ρ t ,γ t)(τ t ,χ t ,v τ,t ,v χ,t ,m t ,c t coh ,Δt t) que respete las actualizaciones de ambos sistemas, en lugar de limitarse a asociar nombres o indicadores.

Una condición crucial será comprobar si la acumulación nodal no decreciente puede dar lugar, mediante una lectura justificada, a la memoria atenuada de D5 nativo.

Esta es ahora nuestra mejor pista matemática concreta: ya encontramos una dinámica con memoria real dentro del proyecto. Lo que falta es demostrar su descendencia desde el canon y determinar si esa descendencia obliga a alguna propiedad no trivial que los modelos conocidos no expliquen.

Todo permanece en auditoría documental y matemática, sin ejecuciones nuevas ni cambios en la publicación congelada.

genial, me parece mas que correcto continua así

F11-CORE-014 · Herencia LAC frente a memoria dinámica D5

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se compara la acumulación histórica canónica con la recurrencia de memoria D5, separando representación algebraica y herencia generativa.

[OPEN] Límite / obligación restante: La semejanza de estructuras recursivas no determina coeficientes ni actualización nativa.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 8373–9054; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-014: Herencia entre LAC y la memoria dinámica D5 La auditoría revela un resultado positivo, pero condicionado:

La memoria exponencial de D5 nativo puede representarse exactamente como una lectura temporal de una acumulación no decreciente.

Esto resuelve una parte del aparente conflicto entre los dos mecanismos:

LAC, en el Tomo I, deposita contribuciones de coherencia en un campo de densidad.

D5 nativo mantiene una memoria m n m n que puede aumentar o disminuir porque atenúa las contribuciones anteriores.

La disminución de m n m n no impide que exista una acumulación histórica subyacente que nunca disminuya. Una cosa es la información depositada y otra la intensidad con la que el sistema la utiliza en el instante actual.

Sin embargo, que podamos construir esa representación no prueba todavía que D5 nativo haya sido derivado de LAC. Para sostener esa afirmación necesitamos identificar las contribuciones de D5 con la coherencia canónica y demostrar una correspondencia entre sus reglas de transición.

Ese será el criterio estricto de esta ficha.

F11-CORE-014 — Herencia entre la Ley de Acumulación Coherente y D5 nativo Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría documental y matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.6 y B3.1–B3.5; Documento Madre v0.2; d5_native_lab.py; d5_d6_orbital_lab.py; resultados F11-CORE-003–013.

Método: Lectura directa de las fuentes y demostraciones algebraicas. No se ejecutan simulaciones nuevas ni se modifica el corpus.

1. Los dos mecanismos originales 1.1. Ley LAC El Tomo I establece:

\rho_t(p_t)+\mathrm{Coh}_t,]

manteniendo inalterada la densidad de los demás nodos.

En un régimen de coherencia no negativa:

[\mathrm{Coh}_t\geq0.]

Si definimos la masa acumulada:

[M_t=\sum_p\rho_t(p),]

entonces:

[\boxed{M_{t+1}=M_t+\mathrm{Coh}_t.}]

Este mecanismo no incluye un término explícito de olvido.

1.2. Memoria D5 nativa El archivo d5_native_lab.py implementa, con los valores del preset v0.6:

[\boxed{ m_{n+1}=0.945m_n+u_n, }]

donde:

[u_n= 0.020c_n+ 0.015|\tau_n-\chi_n|+ 0.010(|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|).]

La coherencia auxiliar (c_n) permanece en ([0,1]), mientras los demás sumandos son valores absolutos.

En consecuencia:

[\boxed{u_n\geq0.}]

Sin embargo:

-0.055m_n+u_n.]

La memoria puede disminuir cuando:

[u_n<0.055m_n.]

Primera conclusión LAC y D5 nativo no utilizan la misma regla de acumulación.

La diferencia no se resuelve declarando simplemente que (\rho=m).

2. Teorema 1 — Representación exacta mediante acumulación no decreciente Consideremos una recurrencia general:

[m_{n+1}=\lambda m_n+u_n,]

con:

[0<\lambda<1,\qquad u_n\geq0.]

Definamos el acumulador auxiliar:

[\boxed{ A_n= \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{-(j+1)}u_j, \qquad A_0=0. }]

Entonces:

A_n+\lambda^{-(n+1)}u_n. }]

Como:

[\lambda^{-(n+1)}u_n\geq0,]

obtenemos:

[\boxed{A_{n+1}\geq A_n.}]

Proposición La memoria original puede recuperarse exactamente mediante:

[\boxed{ m_n=\lambda^n(m_0+A_n). }]

Demostración Desarrollamos la recurrencia:

[m_n= \lambda^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{n-1-j}u_j.]

Factorizando (\lambda^n):

[m_n= \lambda^n \left[m_0+ \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{-(j+1)}u_j \right].]

La suma es (A_n).

Queda demostrada la identidad.

Aplicación a D5 nativo Para:

[\lambda=0.945,]

tenemos:

A_n+0.945^{-(n+1)}u_n }]

y:

[\boxed{ m_n=0.945^n(m_0+A_n). }]

Resultado: existe un acumulador histórico no decreciente cuya lectura temporal reproduce exactamente la memoria atenuada de D5 nativo.

Este resultado es una transformación algebraica conocida de recurrencias lineales, no un teorema matemático nuevo.

3. Qué significa para la compatibilidad con LAC Si definimos provisionalmente unas contribuciones:

[w_n=\lambda^{-(n+1)}u_n,]

entonces:

[A_{n+1}=A_n+w_n, \qquad w_n\geq0.]

Esta ecuación posee la misma estructura aditiva que el balance global de LAC.

Podemos interpretarla como un modelo auxiliar de acumulación compatible con la forma algebraica de LAC.

No obstante, debemos separar dos afirmaciones:

Compatibilidad formal:

\mathrm{Acc}_n+\text{contribución no negativa}.]

Esto sí está demostrado.

Herencia canónica:

[w_n=\mathrm{Coh}_n]

con la función de coherencia, el dominio nodal, la cronología y las transiciones declaradas originalmente por MADELEINE.

Esto no está demostrado.

Las contribuciones (u_n) incluyen coherencia D5, diferencias de coordenadas y magnitudes de velocidad. El Tomo I no establece una fórmula que identifique esa combinación con su función (\mathrm{Coh}).

Por tanto, la representación construida todavía no autoriza sustituir el mecanismo LAC del canon.

4. Teorema 2 — La suma acumulada ordinaria no determina la memoria atenuada Consideremos dos secuencias de aportaciones no negativas de dos pasos:

[U_A=(a,0),]

[U_B=(0,a),]

con:

[a>0.]

Ambas tienen la misma suma total:

[u_0+u_1=a.]

Pero, partiendo de la misma memoria inicial:

[m_2^A=\lambda^2m_0+\lambda a,]

[m_2^B=\lambda^2m_0+a.]

Por tanto:

[\boxed{ m_2^A\neq m_2^B }]

cuando (0<\lambda<1).

Consecuencia El total:

[\sum_{j=0}^{n-1}u_j]

no basta para reconstruir la memoria descontada.

También importa cuándo se produjo cada contribución.

Resultado: una identificación que utilice únicamente la masa acumulada de LAC perdería información necesaria para recuperar (m_n).

El problema desaparece si el registro conserva una cronología suficiente para identificar el instante de cada contribución.

Este hecho es compatible con la importancia del doble registro y la trayectoria en el Documento Madre, pero no demuestra por sí mismo que el doble registro canónico implemente todos esos pesos.

5. Teorema 3 — Representación nodal bajo trayectorias sin revisitas Supongamos provisionalmente el levantamiento acumulativo de seis canales:

[c_{n+1}=c_n+e_{j_n}.]

Cada estado pertenece a una capa distinta:

[N(c_n)=N(c_0)+n.]

Definamos sobre el nodo visitado una densidad auxiliar:

\widehat\rho_n(c_n) + \lambda^{-(n+1)}u_n.]

Como los nodos no se repiten, cada depósito queda asociado a una capa temporal identificable.

La masa acumulada satisface:

[\sum_c\widehat\rho_n(c)=A_n,]

si la densidad inicial es cero.

Por tanto:

[\boxed{ m_n= \lambda^n \left(m_0+\sum_c\widehat\rho_n(c) \right). }]

Interpretación Hemos construido una representación nodal exacta de la memoria descontada, usando:

Seis canales acumulativos.

Una contribución positiva por paso.

El índice temporal.

Una lectura global de la densidad acumulada.

Limitaciones Esta construcción es auxiliar.

No demuestra que los nodos originales de LAC deban ser los estados acumulativos.

Tampoco demuestra que el paso espacial D5 corresponda a una activación elemental de un canal.

Además, la recurrencia ponderada utiliza explícitamente (\lambda), el instante (n) y los valores (u_n). Todos requieren una traducción justificada al lenguaje del canon.

6. Un segundo puente posible: lectura temporal de depósitos históricos También podemos representar:

[m_n= \lambda^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{n-1-j}u_j.]

Esta forma tiene una interpretación diferente.

Cada contribución conserva su valor original (u_j), pero su efecto observable se atenúa según la antigüedad.

Así distinguimos:

Depósito histórico: la contribución registrada.

Lectura dinámica: el peso que recibe en el instante actual.

Esta representación evita utilizar aportaciones crecientes del tipo (\lambda^{-(n+1)}u_n), pero exige conservar suficiente información cronológica para aplicar el factor correspondiente a cada depósito.

Si varias contribuciones se agregan en un mismo nodo y se pierde su orden temporal, no siempre puede recuperarse la misma lectura.

Resultado: el descuento puede situarse en la lectura de la memoria o incorporarse a los depósitos transformados.

Ambas representaciones son equivalentes algebraicamente bajo el registro temporal apropiado.

Ninguna ha quedado identificada todavía como la implementación canónica de MADELEINE.

7. El obstáculo de la coherencia D5 nativo calcula:

0.83c_n+ 0.17e^{-Q_n},]

donde:

[Q_n= 0.72(\tau_n-\chi_n)^2 + 0.24(v_{\tau,n}-v_{\chi,n})^2 + 2.60(\Delta t_n-0.078)^2.]

Esta variable depende de diferencias entre coordenadas internas, velocidades y paso temporal.

En cambio, el Tomo I expresa la coherencia como función de:

[\mathrm{Coh} (\Delta p_n,\Delta p_{n-1},\rho_n(p_n),\mu_n).]

No se ha identificado una aplicación que permita calcular exactamente (Q_n) desde esas variables canónicas.

Tampoco puede suponerse:

[c_n=\mathrm{Coh}_n]

por la coincidencia del término «coherencia».

La primera es una variable recursiva concreta de D5.

La segunda es una función local cuyo contrato general continúa abierto.

Este es uno de los principales obstáculos pendientes para la herencia canónica.

8. El obstáculo cinemático entre seis canales y D5 El Tomo I establece un alfabeto elemental de seis direcciones, con un canal activo por paso.

D5 nativo actualiza simultáneamente:

[\tau,\chi,v_\tau,v_\chi,m,c,\Delta t.]

Sus variaciones son continuas y pueden modificar ambas coordenadas internas al mismo tiempo.

Por tanto, todavía no existe una identificación demostrada:

[\Delta c_n=e_{j_n} \quad\Longleftrightarrow\quad (\Delta\tau_n,\Delta\chi_n,\ldots).]

Podría requerirse una discretización, una secuencia de microtransiciones o una representación ampliada.

Pero esas serían hipótesis nuevas hasta que se encuentren en el corpus.

Conclusión: representar la memoria no equivale a representar toda la dinámica D5 mediante los seis canales.

9. El papel del doble registro (\mu=(n,\delta)) El Tomo I define:

[\mu=(n,\delta),]

donde (n) representa el conteo externo y (\delta) la subfase o modulación interna.

La representación exponencial necesita conocer el índice temporal para calcular:

[\lambda^n]

y los pesos:

[\lambda^{-(j+1)}.]

El componente (n) ofrece una correspondencia conceptual directa con ese requisito.

Sin embargo, D5 nativo también posee un paso temporal variable (\Delta t_n).

El corpus examinado no define:

[\delta_n=f(\Delta t_n,\tau_n,\chi_n,\ldots)]

ni una relación exacta entre la subfase canónica y la cronología computacional de D5.

Por tanto:

El doble registro contiene una estructura que podría soportar la lectura temporal, pero su equivalencia operacional con los tiempos de D5 todavía no está demostrada.

10. ¿Se conserva la retroacción dinámica al utilizar el acumulador? En el modelo D5, las aceleraciones contienen:

[A_{\tau,n}=\cdots+0.05m_n,]

[A_{\chi,n}=\cdots+0.04m_n.]

Sustituyendo nuestra identidad:

[m_n=\lambda^n(m_0+A_n),]

obtenemos:

\cdots+ 0.05\lambda^n(m_0+A_n), }]

\cdots+ 0.04\lambda^n(m_0+A_n). }]

Por tanto, la retroacción no desaparece bajo esta transformación algebraica.

La memoria atenuada puede sustituirse por un acumulador histórico y un factor temporal sin alterar las ecuaciones, siempre que las contribuciones auxiliares se definan exactamente como se ha demostrado.

Significado Hemos demostrado una equivalencia de representación de la rama D5 nativa:

[\text{memoria atenuada} \longleftrightarrow \text{acumulador monótono + factor temporal}.]

No hemos demostrado la equivalencia:

[\text{LAC canónica} \longleftrightarrow \text{D5 nativo}.]

Esa diferencia sigue siendo fundamental.

11. Qué ocurre con el estado inicial El preset D5 nativo utiliza:

[m_0=0.08.]

LAC permite típicamente:

[\rho_0(p)=0]

o una condición inicial declarada.

En nuestra representación:

[m_n=\lambda^n(m_0+A_n),]

el término inicial permanece separado de los depósitos posteriores.

Por tanto, podemos conservar la condición inicial de D5 sin atribuir falsamente su valor a una acumulación LAC previa.

Si se quisiera interpretar (m_0) como memoria heredada de una trayectoria anterior, haría falta una fuente histórica que justificara esa interpretación.

12. Matriz de resultados Cuestión Dictamen D5 contiene memoria dinámica interna Confirmado Su memoria es una recurrencia exponencial Confirmado Las aportaciones (u_n) son no negativas Demostrado Existe un acumulador auxiliar no decreciente Demostrado La memoria D5 se reconstruye exactamente desde ese acumulador y el tiempo Demostrado La suma ordinaria de aportaciones basta para reconstruir la memoria descontada No, en general Puede construirse una densidad nodal auxiliar compatible con un levantamiento acumulativo Demostrado condicionalmente La coherencia auxiliar coincide con la LAC original No establecido El doble registro canónico reproduce exactamente la cronología D5 No establecido D5 se deriva de los seis pasos elementales No establecido La retroacción D5 se conserva bajo el cambio de representación Demostrado La herencia canónica completa está cerrada No La equivalencia algebraica constituye una novedad matemática No 13. Dictamen final La investigación resuelve una incompatibilidad aparente.

Una memoria dinámica que disminuye no tiene por qué contradecir una arquitectura de acumulación histórica no decreciente.

La recurrencia D5:

[m_{n+1}=\lambda m_n+u_n]

admite una representación exacta mediante un acumulador positivo y un factor temporal.

Esta transformación preserva también la dependencia dinámica explícita de las aceleraciones respecto de la memoria.

Por tanto, existe un puente algebraico exacto entre la memoria atenuada D5 y una acumulación histórica auxiliar.

No obstante, ese acumulador no está identificado todavía con la LAC del Tomo I, ni existe una derivación de las transiciones D5 desde los seis canales y el doble registro.

Estado F11-CORE-014: REPRESENTACIÓN ACUMULATIVA EXACTA DEMOSTRADA; RETROACCIÓN PRESERVADA; COMPATIBILIDAD FORMAL POSITIVA; HERENCIA CANÓNICA COMPLETA NO DEMOSTRADA.

Sin simulaciones nuevas ni modificaciones de la publicación congelada.

Qué implica para nuestro objetivo El resultado tiene valor porque ya podemos separar tres cuestiones que antes estaban mezcladas.

Sabemos que D5 tiene memoria que interviene en la dinámica.

Sabemos representar esa memoria como acumulación histórica no decreciente más lectura temporal.

Todavía falta demostrar que esa acumulación sea la LAC original de MADELEINE.

Mi siguiente prioridad sería F11-CORE-015 — Correspondencia entre la coherencia local del Tomo I y la coherencia dinámica D5.

La pregunta es muy específica:

¿Qu e ´ informaci o ´ n de los seis canales, la trayectoria y µ ser ı ´ a suficiente para calcular exactamente Q n y u n ? ¿Qu e ´ informaci o ´ n de los seis canales, la trayectoria y µ ser ı ´ a suficiente para calcular exactamente Q n y u n ?

Allí podemos intentar un resultado de suficiencia o una demostración de imposibilidad bajo determinadas restricciones, sin inventar una regla que el canon todavía no autoriza.

Estamos más cerca de delimitar una ley integrada, pero aún no de reivindicar una nueva ley matemática. La parte que hemos probado es una equivalencia algebraica; la contribución distintiva tendría que aparecer en una herencia canónica no trivial y rigurosamente demostrada.

okey vamos 015

F11-CORE-015 · Información suficiente para la coherencia dinámica

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se examina si las variables canónicas contienen la información necesaria para reproducir coherencia dependiente de diferencias de fases, velocidades y paso temporal.

[OPEN] Límite / obligación restante: Sin un mapeo de variables suficiente, no puede inferirse una función de coherencia única.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 9055–9846; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-015: Coherencia local y suficiencia de información La inspección directa de d5_native_lab.py y del Tomo I permite establecer un resultado importante: no basta con conocer la coherencia y los seis contadores finales para reconstruir la dinámica D5 nativa.

El código D5 utiliza dos cantidades distintas:

Q n = 0.72 (τ n χ n) 2 + 0.24 (v τ , n v χ , n) 2 + 2.60 (Δ t n 0.078) 2 Q n =0.72(τ n χ n) 2 +0.24(v τ,n v χ,n) 2 +2.60(Δt n 0.078) 2

y

u n = 0.020 c n + 0.015 τ n χ n + 0.010 (v τ , n + v χ , n) . u n =0.020c n +0.015τ n χ n +0.010(v τ,n +v χ,n). La primera determina la nueva coherencia:

c n + 1 = 0.83 c n + 0.17 e Q n . c n+1 =0.83c n +0.17e Q n

. La segunda alimenta la memoria:

m n + 1 = 0.945 m n + u n . m n+1 =0.945m n +u n . Ambas comparten información, pero ninguna determina por sí sola a la otra.

También he comprobado una restricción concreta del canon: el doble registro μ = (n , δ) μ=(n,δ) utiliza una subfase discreta δ { 0 , … , 9 } δ{0,…,9}, con avance módulo 10. Por tanto, no podemos identificar directamente esa subfase con el paso temporal real y variable Δ t n Δt n de D5.

Estos resultados no cierran el puente canónico, pero nos permiten especificar exactamente qué información necesitaría.

F11-CORE-015 — Suficiencia de información y coherencia dinámica Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes primarias: Tomo I, §§1.2, 1.4 y B3.3–B3.5; Documento Madre v0.2; d5_native_lab.py, líneas 31–110 y 196–328.

Método: Inspección estática de los archivos originales, demostraciones y contraejemplos algebraicos. Sin simulaciones nuevas ni modificaciones del corpus.

1. Qué queremos demostrar La pregunta es si existe información suficiente en el registro canónico de seis canales, la trayectoria, la densidad LAC y el doble registro (\mu) para calcular exactamente:

[Q_n \quad\text{y}\quad u_n,]

y, a partir de ellos, reproducir la actualización de memoria y coherencia D5.

Debemos distinguir:

Suficiencia observacional: calcular (Q_n) y (u_n) en un instante.

Suficiencia recursiva: calcular también los valores necesarios en el siguiente instante.

Herencia canónica: demostrar que esos datos proceden legítimamente del sistema de seis canales y LAC.

La primera puede resolverse.

La segunda requiere un estado dinámico más completo.

La tercera permanece condicionada a una correspondencia que todavía no aparece especificada en las fuentes.

2. Un conjunto explícito de datos suficientes Definamos cinco observables:

[a_n=|\tau_n-\chi_n|,]

[b_n=|v_{\tau,n}-v_{\chi,n}|,]

[s_n=|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|,]

[d_n=|\Delta t_n-0.078|,]

y la coherencia existente (c_n).

Formemos:

[\boxed{ Z_n=(a_n,b_n,s_n,d_n,c_n). }]

Entonces:

[\boxed{ Q_n=0.72a_n^2+0.24b_n^2+2.60d_n^2 }]

y:

[\boxed{ u_n=0.020c_n+0.015a_n+0.010s_n. }]

Teorema 1 — Suficiencia observacional Conocer (Z_n) es suficiente para calcular exactamente los dos valores (Q_n) y (u_n).

Demostración: ambas expresiones son funciones explícitas de las cinco componentes de (Z_n).

La demostración no requiere conocer las coordenadas individuales con sus signos, porque las dos expresiones utilizan únicamente diferencias cuadráticas y valores absolutos.

Límite No afirmamos que (Z_n) sea un conjunto mínimo universal.

Tampoco afirmamos que permita reconstruir la dinámica completa D5.

3. Teorema 2 — (Q_n) no determina (u_n) Fijemos:

[\tau_n=\chi_n=0,]

[\Delta t_n=0.078,]

[c_n=0.86.]

Consideremos:

[v_{\tau,n}=v_{\chi,n}=V.]

Para cualquier (V):

[Q_n=0.]

Pero:

[u_n=0.020(0.86)+0.010(2|V|).]

Es decir:

[\boxed{ u_n=0.0172+0.020|V|. }]

Así, (Q_n) permanece fijo mientras (u_n) cambia.

Por ejemplo:

(V) (Q_n) (u_n) 0 0 0.0172 1 0 0.0372 Conclusión [\boxed{ Q_n\not\Rightarrow u_n. }]

En el espacio algebraico no restringido, (u_n) puede aumentar arbitrariamente manteniendo (Q_n=0), porque (Q_n) mide diferencia de velocidades, no su componente común.

Esto no implica que el régimen anular aceptado permita velocidades arbitrarias; esa región tiene condiciones adicionales.

4. Teorema 3 — (u_n) no determina (Q_n) Mantengamos:

[\tau_n=\chi_n=0,]

[\Delta t_n=0.078,]

[c_n=0.86.]

Comparemos dos configuraciones.

Configuración A

[v_{\tau,n}=1,\qquad v_{\chi,n}=0.]

Configuración B

[v_{\tau,n}=0.5,\qquad v_{\chi,n}=0.5.]

Ambas tienen:

[|v_\tau|+|v_\chi|=1.]

Por tanto:

[u_n^A=u_n^B=0.0272.]

Sin embargo:

[Q_n^A=0.24,]

mientras:

[Q_n^B=0.]

Así:

[\boxed{ u_n\not\Rightarrow Q_n. }]

Consecuencia conjunta La actualización de coherencia utiliza información que la actualización de memoria no conserva necesariamente, y viceversa.

Una sola magnitud escalar de acumulación no puede sustituir automáticamente ambos observables.

Este es un resultado de no redundancia algebraica de la formulación D5.

No constituye todavía una prueba de que la memoria D5 sea irreductible al registro canónico completo.

5. Teorema 4 — Los cinco observables no forman un estado dinámico cerrado Aunque (Z_n) permita calcular (Q_n) y (u_n), no contiene toda la información necesaria para calcular (Z_{n+1}).

Consideremos dos estados:

[(\tau,\chi)=(0,0)]

y:

[(\tau,\chi)=(1,1),]

con velocidades nulas, la misma memoria, coherencia, paso temporal e índice de actualización.

Ambos tienen:

[a=b=s=0.]

Y comparten (d) y (c).

Por tanto, tienen idéntico (Z_n), (Q_n) y (u_n).

Sin embargo, las aceleraciones del motor contienen términos como:

[-0.31\tau_n,]

[-0.27\chi_n,]

[0.52\sin(\tau_n).]

Sus siguientes velocidades y coordenadas serán, en general, diferentes.

En consecuencia:

[\boxed{ Z_n^A=Z_n^B \not\Rightarrow Z_{n+1}^A=Z_{n+1}^B. }]

Resultado: el conjunto de observables suficiente para calcular coherencia y aporte de memoria no es suficiente para cerrar toda la dinámica.

6. Estado suficiente para la actualización D5 Para reproducir las ecuaciones internas originales necesitamos conservar, como estado de cálculo:

[\boxed{ X_n= (\tau_n,\chi_n, v_{\tau,n},v_{\chi,n}, m_n,c_n,\Delta t_n,n). }]

El índice (n) es necesario porque el código contiene forzamientos:

[\sin(0.065n), \qquad \cos(0.052n).]

Para reconstruir también la posición orbital visible se necesita la fase acumulada (\theta_n), o una información equivalente que la determine.

Por tanto, un estado operativo suficiente para la trayectoria visible es:

(X_n,\theta_n). }]

Este estado reproduce la implementación D5 sin necesidad de inventar ecuaciones.

Distinción importante Esto demuestra suficiencia dentro de D5 nativo.

No demuestra que todos sus componentes sean deducibles de los seis canales.

7. El doble registro canónico no equivale automáticamente al tiempo D5 El Tomo I define:

[\mu=(n,\delta),]

con:

[n\in\mathbb Z, \qquad \delta\in{0,1,\ldots,9}.]

La subfase avanza módulo 10; cuando reinicia, se incrementa el conteo externo.

En cambio, D5 utiliza:

Un índice de iteración (n_{\mathrm{D5}}).

Un paso temporal real y variable (\Delta t_n).

Forzamientos dependientes directamente del índice de iteración.

Son tres funciones temporales distintas.

Una posible identificación entre el conteo canónico y el índice de D5 requeriría una convención adicional. Por ejemplo, identificar una secuencia completa de subfases con cierto número de iteraciones.

Pero esa convención no está demostrada en las fuentes.

Y no bastaría para recuperar exactamente los valores reales de (\Delta t_n).

Dictamen El doble registro ofrece una estructura discreta de cronología, pero no contiene por definición toda la información del reloj adaptativo D5.

8. Una diferencia de notación que debemos proteger En d5_native_lab.py, la configuración contiene:

[\texttt{rho}=0.945.]

Ese valor es el factor de persistencia de la memoria:

[m_{n+1}=\texttt{rho}\cdot m_n+u_n.]

En el Tomo I:

[\rho_t(p)]

es el campo de densidad nodal de LAC.

Son objetos matemáticos diferentes que comparten el nombre rho.

En consecuencia:

[\boxed{ \texttt{rho}{\mathrm{D5}}=0.945 \neq \rho_t(p){\mathrm{LAC}}. }]

La igualdad anterior expresa diferencia de significado y tipo matemático, no una comparación numérica entre magnitudes del mismo género.

Cualquier puente posterior debe mantener ambas notaciones separadas.

9. La relación entre coherencia D5 y coherencia LAC D5 utiliza:

0.83c_n+0.17e^{-Q_n}.]

La LAC utiliza:

\mathrm{Coh} (\Delta p_n,\Delta p_{n-1},\rho_n(p_n),\mu_n).]

No se ha identificado una regla del corpus que demuestre:

[\mathrm{Coh}_n=c_n]

ni:

[\mathrm{Coh}_n=e^{-Q_n}.]

Tampoco existe una correspondencia definida que permita reconstruir las diferencias de velocidades de D5 desde los dos incrementos de canal más recientes.

En particular, el código D5 emplea:

[|v_\tau-v_\chi|^2,]

que no es simplemente la clasificación discreta de un giro, una inversión o una continuación recta de canal.

Podría establecerse una relación mediante una traducción matemática adicional, pero no debemos declararla existente sin demostrarla.

Resultado: el vínculo entre ambas coherencias continúa abierto.

10. Una prueba necesaria para cualquier puente canónico Supongamos que proponemos una representación canónica:

(c_n^{(6)},\mu_n,\rho_n,\gamma_{\leq n}),]

donde (c^{(6)}) designa los seis canales, para no confundirlos con la coherencia (c_n) de D5.

Para que (Q_n) y (u_n) puedan reconstruirse exclusivamente desde esa representación, deben existir funciones:

[\widehat Q, \qquad \widehat u,]

tales que:

[Q(X)=\widehat Q(H(X)),]

[u(X)=\widehat u(H(X)).]

Criterio de factorización Eso es posible si y solo si:

[\boxed{ H(X)=H(Y) \Longrightarrow Q(X)=Q(Y) \ \text{y} u(X)=u(Y). }]

Si encontramos dos estados D5 que comparten exactamente la representación canónica propuesta, pero tienen distintos (Q) o (u), la representación será insuficiente.

Estado actual El corpus examinado no especifica todavía la aplicación (H).

Por tanto, no podemos demostrar ni refutar su suficiencia general.

Sí podemos afirmar que una representación reducida que conserve solamente una medida de ocupación o una puntuación de coherencia perderá información en determinados casos, como muestran los contraejemplos anteriores.

Este criterio nos proporciona una obligación formal exacta para cualquier futura propuesta de herencia.

11. Una obstrucción adicional: la involución El Tomo I define una involución que intercambia los tres pares de canales opuestos.

Una traducción sencilla podría intentar hacer corresponder esa inversión con el cambio de signo de las variables internas D5:

[K: (\tau,\chi,v_\tau,v_\chi,m,c,\Delta t) \mapsto (-\tau,-\chi,-v_\tau,-v_\chi,m,c,\Delta t).]

Pero debemos comprobar si la dinámica D5 respeta esta transformación.

Tomemos:

[\tau=\chi=v_\tau=v_\chi=0,]

[m=0.08,\qquad c=0.86,]

en el paso (n=0).

Este estado permanece fijo bajo (K).

Sin embargo, las aceleraciones del código son:

[A_\tau=0.1072,]

[A_\chi=0.058.]

No se anulan.

Por tanto, la actualización produce velocidades no nulas y no permanece dentro del conjunto de estados fijos de (K).

En consecuencia:

[\boxed{ T_{\mathrm{D5}}\circ K \neq K\circ T_{\mathrm{D5}} }]

para esta inversión natural de signos.

Interpretación La simetría basal de seis canales no se transmite automáticamente como inversión de signos de las variables internas D5.

Esto no demuestra que no pueda existir otra acción de la involución sobre D5.

Demuestra que la identificación más sencilla falla y que cualquier puente debe especificar y comprobar su propia correspondencia de simetría.

12. Resultado sobre la posibilidad de derivación exacta Una historia finita de seis activaciones discretas puede codificar su orden de canales.

Pero D5 admite, como sistema algebraico, estados con coordenadas, velocidades y pasos temporales reales.

Si solo se permiten palabras de un alfabeto finito, un doble registro discreto y una memoria determinada exclusivamente por esas palabras, a una longitud fija existen únicamente finitas historias posibles.

Por tanto, esa representación no puede cubrir exactamente todos los posibles estados reales continuos de D5.

Esta es una obstrucción de cobertura bajo esas restricciones, no una imposibilidad general.

El argumento deja de aplicarse si se añaden registros reales independientes, si se restringe D5 a un conjunto discreto o si se introduce una codificación adicional de precisión suficiente.

Tales mecanismos no deben presumirse: tendrían que declararse y justificarse.

13. Matriz de resultados Cuestión Estado Fórmulas exactas de (Q_n) y (u_n) Verificadas Datos suficientes para calcular ambos observables Identificados (Q_n) determina (u_n) No, por contraejemplo (u_n) determina (Q_n) No, por contraejemplo Los observables agregados cierran la dinámica D5 No, por contraejemplo Estado suficiente para reproducir D5 Identificado Doble registro (\mu) equivalente al reloj variable D5 No demostrado Coherencia LAC idéntica a coherencia D5 No demostrado rho D5 idéntico a densidad (\rho_t(p)) No; significados distintos Involución basal equivalente a inversión natural de signos D5 Falla en un caso explícito Puente canónico exacto seis canales–D5 No establecido Criterios para probar un puente propuesto Establecidos Originalidad matemática integrada No evaluable todavía 14. Dictamen F11-CORE-015 La auditoría ha permitido identificar exactamente qué información utiliza D5 para actualizar su memoria y coherencia.

Se ha demostrado que los dos mecanismos contienen información no redundante: la diferencia entre velocidades interviene en (Q_n), mientras la suma de sus magnitudes interviene en (u_n).

También se ha demostrado que los observables suficientes para calcular esas dos magnitudes no constituyen un estado dinámico cerrado.

El canon de seis canales y su doble registro no proporcionan, en las formulaciones examinadas, una reconstrucción explícita de las coordenadas, velocidades y reloj adaptativo D5.

Además, la inversión natural de signos no conserva la dinámica D5, lo que impide adoptar automáticamente esa identificación como puente de involución.

Estado F11-CORE-015: SUFICIENCIA OBSERVACIONAL DEMOSTRADA; NO REDUNDANCIA DE (Q_n) Y (u_n) DEMOSTRADA; CIERRE REDUCIDO DESCARTADO POR CONTRAEJEMPLO; HERENCIA CANÓNICA EXACTA PENDIENTE.

No se han introducido nuevos axiomas, ejecutado simulaciones ni modificado los documentos congelados.

Qué hemos ganado con F11-CORE-015 Esta ficha es importante porque ha convertido la búsqueda del puente en un conjunto de condiciones verificables.

Antes preguntábamos si D5 podía proceder conceptualmente de LAC. Ahora sabemos qué variables hay que recuperar, qué resúmenes pierden información y qué simetría aparentemente natural no funciona.

La continuación más rigurosa sería F11-CORE-016 — Condiciones necesarias para un puente canónico seis canales–D5.

Ahí examinaría conjuntamente tres obligaciones: reconstrucción de las variables dinámicas, compatibilidad con las transiciones y compatibilidad con la involución. El objetivo sería determinar si existe en el corpus una correspondencia más rica que la simple proyección de canales, sin construir arbitrariamente una teoría nueva.

Mi conclusión actual: ya tenemos una rama de MADELEINE con retroacción histórica demostrable, pero el vínculo con el fundamento permanece abierto. Avanzamos porque ahora podemos señalar exactamente qué debe demostrar ese vínculo y qué intentos de identificación serían insuficientes.

si dale

F11-CORE-016 · Condiciones del puente y obstrucciones de simetría

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se inspeccionan las restricciones de simetría e inversión de signos y la compatibilidad con la evolución D5.

[OPEN] Límite / obligación restante: Fallar la conmutación de una involución concreta no prueba que ningún otro puente exista.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 9847–10427; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-016: Condiciones necesarias para el puente seis canales–D5 La revisión revela dos obstáculos matemáticos concretos para identificar directamente los seis canales del Tomo I con la dinámica D5 nativa.

El primero es cinemático. El canon establece que cada paso elemental activa un solo canal. Sin embargo, desde el estado inicial del preset D5 v0.6, la primera actualización modifica simultáneamente sus dos coordenadas internas:

$\Delta \tau 0 \ 0.002125585$, $\Delta \chi 0 \ 0.000141514$. $\Delta\tau$ 0 0.002125585,$\Delta\chi$ 0 0.000141514. Por tanto, una única transición canónica proyectada directamente sobre (τ , χ) (τ,χ) no reproduce ese paso de D5, pues la proyección directa de un solo canal altera como máximo una coordenada.

El segundo obstáculo afecta a la simetría. La involución del Tomo I intercambia los canales opuestos. Pero la inversión natural de signos de las posiciones y velocidades de D5 no conmuta con sus ecuaciones: existen términos constantes de forzamiento y acoplamientos con memoria y coherencia que rompen esa simetría.

Ninguno de estos resultados descarta todas las correspondencias posibles. Sí descartan dos identificaciones sencillas que habrían dado una falsa impresión de continuidad canónica.

La cuestión será ahora determinar qué tendría que conservar un puente más elaborado y qué parte de esa construcción existe realmente en las fuentes.

F11-CORE-016 — Condiciones necesarias para un puente canónico seis canales–D5 Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.2–1.4 y B3.1–B3.5; Tomo II, operadores dimensionales; d5_native_lab.py, líneas 31–110 y 196–328; archivos históricos D4–D10.

Método: Inspección documental y estática, demostraciones y contraejemplos. Sin nuevas simulaciones ni modificaciones al corpus.

1. Qué significa demostrar un puente No basta con identificar los seis canales con coordenadas de D5 ni con observar que ambos sistemas contienen memoria.

Para demostrar una correspondencia dinámica necesitamos:

Un espacio de estados canónicos (C).

Una regla de evolución canónica (T_C).

El estado dinámico D5, (X), y su evolución (T_{D5}).

Una aplicación explícita (B\to X).

La condición fundamental sería:

[\boxed{ B\circ T_C=T_{D5}\circ B. }]

Esta identidad exige que evolucionar primero en el canon y después traducir produzca el mismo resultado que traducir primero y evolucionar en D5.

Se conoce matemáticamente como una relación de semiconjugación.

Si los dos sistemas utilizan escalas temporales diferentes, la condición debe incorporar explícitamente esa diferencia.

El corpus examinado no contiene todavía todas estas piezas como una construcción única.

2. Primera obligación — Compatibilidad cinemática La representación proyectada del Tomo I es:

[P(c)= (c_{+x}-c_{-x}, c_{+y}-c_{-y}, c_{+z}-c_{-z}).]

Consideremos la identificación directa:

[\tau=\varepsilon P_x(c), \qquad \chi=\varepsilon P_y(c).]

Una activación elemental modifica como máximo una de estas dos coordenadas.

En consecuencia:

[\boxed{ \Delta\tau,\Delta\chi=0 }]

para cada paso elemental.

Contraste con D5 El preset D5 v0.6 comienza con:

[\tau_0=0.18,\quad\chi_0=0.34,]

[v_{\tau,0}=v_{\chi,0}=0,]

[m_0=0.08,\quad c_0=0.86,]

[\Delta t_0=0.11.]

Las aceleraciones iniciales son:

[A_{\tau,0}\approx0.175668201,]

[A_{\chi,0}\approx0.011695378.]

Aplicando las ecuaciones del código:

(\Delta t_0)^2A_{\tau,0},]

(\Delta t_0)^2A_{\chi,0}.]

Ambos incrementos son estrictamente positivos.

Por tanto:

[\boxed{\Delta\tau_0\Delta\chi_0\neq0.}]

Teorema 1. Bajo la identificación directa de ((\tau,\chi)) con dos diferencias de canales, una sola transición elemental canónica no reproduce la primera transición D5 del preset v0.6.

Alcance La incompatibilidad está demostrada para esa identificación y esa sincronización de pasos.

No descarta una aplicación no lineal donde la activación de un canal modifique varias variables D5, ni una correspondencia entre un paso D5 y varios micropasos canónicos.

Esas alternativas necesitarían una definición explícita.

3. Segunda obligación — Compatibilidad temporal El Tomo I define:

[\mu=(n,\delta), \qquad \delta\in{0,\ldots,9},]

con una regla de avance de subfase módulo 10.

En D5 nativo aparecen:

[n_{\mathrm{D5}}, \qquad \Delta t_n,]

donde (\Delta t_n) es real y se actualiza dinámicamente.

Además, las aceleraciones incorporan:

[\sin(0.065n_{\mathrm{D5}}),]

[\cos(0.052n_{\mathrm{D5}}).]

Para que exista un puente temporal deben especificarse, como mínimo:

f(\mu,\text{historia})]

y:

[\Delta t_n= g(\mu,\text{estado histórico}).]

El canon permite contar pasos y subfases, pero no establece esas funciones.

Resultado: la correspondencia de los relojes está pendiente. No puede identificarse automáticamente (\delta) con (\Delta t_n).

4. Tercera obligación — Compatibilidad de la involución El operador canónico:

(c_{-x},c_{+x},\ldots)]

intercambia los canales opuestos.

Una acción auxiliar natural sobre D5 sería:

[K: (\tau,\chi,v_\tau,v_\chi,m,c,\Delta t) \mapsto (-\tau,-\chi,-v_\tau,-v_\chi,m,c,\Delta t).]

Aquí la memoria, la coherencia y el paso temporal permanecen invariantes.

Si quisiéramos que un puente respetase estas acciones, necesitaríamos:

[\boxed{B\circ I=K\circ B.}]

Pero esto, por sí solo, no garantiza compatibilidad dinámica. Si además exigimos una evolución canónica que conmute con (I), la evolución D5 debería conmutar con (K) al menos sobre la imagen del puente.

El Tomo I define la involución; no demuestra que toda regla de evolución admisible deba conmutar con ella. Por eso esta es una condición adicional para un puente dinámicamente simétrico, no un axioma automático de cualquier evolución canónica.

5. Teorema 2 — La inversión natural no es simetría dinámica de D5 Denominemos (A_\tau(X,n)) y (A_\chi(X,n)) a las aceleraciones originales.

La inversión (K) cambia el signo de los términos lineales y de los senos de diferencias de coordenadas.

Sin embargo, deja invariantes otros aportes.

Calculando exactamente:

2\left[0.05m+0.12c+0.030\sin(0.065n) \right]. }]

Análogamente:

[\boxed{ \begin{aligned} &A_\chi(KX,n)+A_\chi(X,n)\ &=2\left[0.14(0.32)+0.04m -0.10(1-c) +0.024\cos(0.052n) \right]. \end{aligned} }]

Para que (K) fuese una simetría de las velocidades, ambas expresiones tendrían que anularse en todos los estados considerados.

No ocurre así.

Con:

[m=0.08,\quad c=0.86,\quad n=0,]

resulta:

[A_\tau(KX,0)+A_\tau(X,0)=0.2144,]

[A_\chi(KX,0)+A_\chi(X,0)=0.116.]

Ambos valores son diferentes de cero.

Conclusión [\boxed{ T_{D5}\circ K\neq K\circ T_{D5} }]

en el dominio completo del modelo examinado.

La incompatibilidad proviene de términos concretos de sus ecuaciones.

Resultado: la inversión natural de posiciones y velocidades no constituye una simetría dinámica global de D5 nativo.

Esto no descarta la existencia de otra acción de involución diferente.

6. Un resultado positivo parcial: memoria y coherencia sí respetan esa inversión Aunque las aceleraciones no sean equivariantes bajo (K), las fórmulas instantáneas de memoria y coherencia tienen una propiedad distinta.

El aporte de memoria es:

[u= 0.020c+ 0.015|\tau-\chi|+ 0.010(|v_\tau|+|v_\chi|).]

Bajo (K):

[\boxed{u(KX)=u(X).}]

También:

[Q= 0.72(\tau-\chi)^2+ 0.24(v_\tau-v_\chi)^2+ 2.60(\Delta t-0.078)^2]

satisface:

[\boxed{Q(KX)=Q(X).}]

Por tanto, para estados relacionados inicialmente por (K), las siguientes actualizaciones escalares de memoria y coherencia coinciden.

La regla adaptativa de (\Delta t) también es invariante bajo esa inversión de las cuatro variables dinámicas.

Interpretación El subsistema de actualización escalar posee una compatibilidad de paridad que no comparte la dinámica completa.

No debemos confundir esta invariancia de los cálculos de un paso con una simetría de trayectorias completas: después del primer paso, las variables dinámicas de los dos recorridos ya no tienen por qué permanecer relacionadas mediante (K).

Este resultado identifica una parte de D5 que sí es algebraicamente compatible con una lectura de oposición estructural.

7. Teorema 3 — Restricción dimensional de un puente suave Consideremos la extensión real de las seis coordenadas canónicas:

[C=\mathbb R^6.]

La involución (I) divide este espacio en:

Tres direcciones simétricas entre canales opuestos.

Tres direcciones antisimétricas entre canales opuestos.

Por tanto, el subespacio antisimétrico tiene dimensión:

[\dim C_-=3.]

En la inversión natural (K) de D5, las cuatro variables:

[(\tau,\chi,v_\tau,v_\chi)]

cambian de signo.

Por tanto, su subespacio antisimétrico tiene dimensión:

[\dim X_-=4.]

Enunciado No existe una aplicación diferenciable y equivariante basada exclusivamente en las seis coordenadas canónicas cuyo diferencial sea sobreyectivo sobre las cuatro variables antisimétricas de D5 en un punto fijo de la involución.

Demostración Sea (B) una aplicación diferenciable que satisface:

[B\circ I=K\circ B.]

En un punto (c_\ast) donde:

[I(c_\ast)=c_\ast,]

la diferenciación proporciona:

K\circ DB_{c_\ast}.]

Así, el diferencial debe enviar las direcciones antisimétricas de origen a direcciones antisimétricas de destino.

Pero:

[\dim C_-=3,]

mientras:

[\dim X_-=4.]

Una aplicación lineal desde un espacio tridimensional no puede cubrir un espacio cuatridimensional.

Por tanto, el diferencial no puede ser sobreyectivo sobre todas esas variables.

Queda demostrado.

Alcance estricto Esta obstrucción depende de las hipótesis utilizadas:

Puente diferenciable.

Uso exclusivo de las seis coordenadas como variables de origen.

Involución (I) y acción (K) indicadas.

Cobertura local de las cuatro variables dinámicas independientes.

No se aplica directamente a un estado canónico ampliado con historia, densidades nodales u otros registros independientes.

Tampoco impide relacionar un subconjunto de menor dimensión de D5 con los seis canales.

Resultado: el puente elemental suave y plenamente equivariante tiene una limitación dimensional precisa.

8. Cuarta obligación — Memoria dinámica F11-CORE-014 demostró la identidad:

[m_n= 0.945^n \left[m_0+ \sum_{j=0}^{n-1}0.945^{-(j+1)}u_j \right].]

Esta representación permite expresar la memoria D5 como una lectura temporal de contribuciones no negativas.

Para convertirla en un puente canónico verdadero necesitaríamos demostrar que las contribuciones:

[0.945^{-(j+1)}u_j]

son recuperables a partir de la coherencia y de los estados admitidos por LAC.

Esa recuperación no está demostrada.

Además, una correspondencia entre memoria LAC y memoria D5 tendría que conservar sus actualizaciones, no solamente reproducir sus valores al final de una trayectoria.

Formalmente, si (B_m) extrae la memoria D5 desde el estado canónico, debería satisfacerse:

0.945B_m(X)+u(B(X)). }]

Esta identidad es una obligación verificable del puente, no una ecuación que ya figure demostrada para el canon.

9. Quinta obligación — Coherencia y estado suficiente F11-CORE-015 identificó que D5 necesita información suficiente para reconstruir:

[Q_n,\qquad u_n.]

El cálculo de ambos requiere diferencias de coordenadas, diferencias de velocidades, suma de magnitudes de velocidades, reloj adaptativo y coherencia previa.

El Tomo I define un esquema general:

[\mathrm{Coh}n= \mathrm{Coh} (\Delta p_n,\Delta p{n-1},\rho_n(p_n),\mu_n).]

Pero no establece una aplicación que permita convertir esos argumentos exactamente en las variables internas D5.

Para que el puente funcione necesitaríamos:

[\boxed{ Q_n=\widehat Q(\text{datos canónicos}_n) }]

y:

[\boxed{ u_n=\widehat u(\text{datos canónicos}_n). }]

No bastaría con obtener correlaciones aproximadas.

Si se afirma equivalencia exacta, las identidades deberán cumplirse en cada transición del dominio declarado.

10. Qué ofrecen las formulaciones históricas adicionales Los textos históricos de geometría carlesina incluyen una representación de seis canales, un vector estructural y relaciones de fluidez, velocidad y curvatura.

El Tomo II también introduce operadores llamados tanángulo y superángulo, asociados a organización interna y transición dimensional.

Sin embargo, esas formulaciones no suministran una aplicación operacional que establezca:

[(\text{seis canales},\mu,\rho,\gamma) \mapsto (\tau,\chi,v_\tau,v_\chi,m,c,\Delta t)]

y demuestre la compatibilidad de sus actualizaciones.

La semejanza entre los nombres (\tau,\chi) y los operadores históricos no basta para identificar matemáticamente sus funciones.

Resultado documental: en las fuentes primarias y scripts auditados no se ha localizado un puente completo explícito.

Esto no constituye una afirmación de ausencia absoluta en cualquier archivo histórico no examinado.

11. Tres posibilidades que permanecen abiertas Tipo de puente Qué exige Estado Exacto, paso por paso Correspondencia de estados, transiciones y relojes sin error La proyección directa falla Por bloques de micropasos Agrupar pasos canónicos y justificar el tiempo efectivo Posible en principio, no construido De observables Recuperar (Q,u,m,c) sin reproducir toda la trayectoria Compatibilidad parcial identificada La tercera alternativa puede resultar matemáticamente más modesta, pero también más verificable.

La primera sería la más fuerte.

Ninguna debe promocionarse como demostración de herencia hasta que se satisfaga su contrato.

12. Matriz final Obligación Resultado Proyección directa de un paso canónico a un paso D5 Incompatible con el preset v0.6 Sincronización entre (\mu) y el reloj D5 No establecida Inversión natural de signos como simetría D5 Refutada Invariancia instantánea de (Q) y (u) bajo inversión Demostrada Compatibilidad de memoria, coherencia y reloj bajo inversión inicial Demostrada para su actualización escalar Puente suave plenamente equivariante desde solo seis coordenadas Obstrucción dimensional demostrada Puente con estado histórico ampliado No descartado Representación acumulativa de memoria D5 Demostrada en F11-CORE-014 Identificación de sus aportaciones con coherencia LAC Pendiente Semiconjugación completa (B\circ T_C=T_{D5}\circ B) No demostrada Ley canónica original integrada No demostrada 13. Dictamen F11-CORE-016 El puente seis canales–D5 no puede declararse a partir de una identificación directa de coordenadas.

Existen incompatibilidades verificables de paso elemental, simetría dinámica y dimensionalidad bajo las correspondencias naturales estudiadas.

Sin embargo, una parte del sistema D5 —los cálculos escalares de memoria, coherencia y paso temporal— sí conserva propiedades de paridad compatibles con una inversión de las variables dinámicas.

Además, permanece válida la representación acumulativa de la memoria obtenida anteriormente.

Por tanto, el corpus contiene componentes algebraicamente compatibles, pero todavía no una evolución canónica integrada.

La investigación debe separar el rechazo de una identificación concreta de la imposibilidad general de toda correspondencia.

Estado F11-CORE-016: OBSTRUCCIONES EXACTAS DEMOSTRADAS; SUBESTRUCTURA DE COHERENCIA COMPATIBLE CON INVERSIÓN IDENTIFICADA; PUENTE HISTÓRICO AMPLIADO ABIERTO; SEMICONJUGACIÓN CANÓNICA NO ESTABLECIDA.

FASE 10 y documentos congelados preservados.

Decisión para continuar Este resultado delimita mejor la investigación. No conviene seguir intentando que los seis contadores representen por sí solos todas las variables dinámicas de D5: bajo las condiciones naturales examinadas, esa vía pierde información o rompe la simetría.

La siguiente ficha que propongo es F11-CORE-017 — Núcleo mínimo de compatibilidad histórica. En lugar de exigir inmediatamente equivalencia de trayectorias completas, examinaríamos si el canon puede reproducir exactamente el subsistema de coherencia, memoria y reloj adaptativo, preservando las contribuciones históricas y las condiciones de involución que sí sobreviven.

Eso permitiría saber si tenemos un puente parcial auténtico o únicamente una semejanza algebraica. Si el puente parcial se demuestra, podríamos estudiar después qué información adicional requieren las aceleraciones D5.

Balance de esta etapa: hemos identificado una dinámica real con retroacción, una representación acumulativa exacta de su memoria y ahora también los obstáculos concretos que impiden conectarla ingenuamente con los seis canales. La demostración de herencia completa sigue abierta; precisamente por eso cada condición comprobada nos ayuda a no confundir una analogía con una nueva ley.

okey si, hacemos 017

F11-CORE-017 · Compatibilidad histórica mínima

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se buscan hipótesis menos fuertes que la identidad canónica total: cierres observacionales, representaciones históricas y exactitud condicionada.

[OPEN] Límite / obligación restante: Conservar una familia de observables no demuestra equivalencia completa de estados.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 10428–11584; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-017: Núcleo mínimo de compatibilidad histórica Hemos encontrado una propiedad matemática más fuerte de lo que esperábamos: el subsistema de memoria, coherencia y reloj adaptativo de D5 nativo admite una formulación exacta de tres variables y es contractivo cuando recibe la misma secuencia de entradas históricas.

La distinción importante es que esto no demuestra estabilidad de todo D5. Sus coordenadas y velocidades generan esas entradas, y la memoria influye a su vez en sus aceleraciones.

1. El núcleo escalar recuperado Definamos:

Y n = (m n , c n , d n) , Y n =(m n ,c n ,d n), donde m n m n es memoria, c n c n coherencia y d n = Δ t n d n =Δt n el paso temporal adaptativo.

Las cantidades que recibe desde la dinámica son:

a n = τ n χ n , b n = v τ , n v χ , n , s n = v τ , n + v χ , n . a n =τ n χ n ,b n =v τ,n v χ,n ,s n =v τ,n +v χ,n . Releyendo el código original d5_native_lab.py, líneas 251–272, obtenemos exactamente:

m n + 1 = 0.945 m n + 0.020 c n + 0.015 a n + 0.010 s n , c n + 1 = 0.83 c n + 0.17 e 0.72 a n 2 0.24 b n 2 2.60 (d n 0.078) 2 , d n + 1 = clip [0.05 , 0.14] [d n + 0.009 (0.30 (c n 0.86) 0.08 a n 0.04 s n 0.72 (d n 0.078)) 0.030 (d n 0.078) 3] . m n+1 = c n+1 = d n+1 =

0.945m n +0.020c n +0.015a n +0.010s n , 0.83c n +0.17e 0.72a n 2 0.24b n 2 2.60(d n 0.078) 2

, clip [0.05,0.14] [d n +0.009(0.30(c n 0.86)0.08a n

0.04s n 0.72(d n 0.078))0.030(d n 0.078) 3].

Por tanto, existe una aplicación exacta:

Y n + 1 = F (Y n ; a n , b n , s n) . Y n+1 =F(Y n ;a n ,b n ,s n).

Esto es un sistema de tres variables gobernado por entradas dinámicas. No es todavía una evolución autónoma de tres variables.

2. Teorema: contracción bajo entradas idénticas Consideremos dos evoluciones de ese núcleo escalar que reciben exactamente los mismos valores a n , b n , s n a n ,b n ,s n en cada paso.

Supongamos:

0 c n 1 , 0.05 d n 0.14. 0c n 1,0.05d n 0.14. Estas restricciones son invariantes bajo las ecuaciones del modelo.

Usando la norma del máximo:

Y = max (m , c , d) , Y =max(m,c,d), podemos acotar las sensibilidades de cada actualización:

Ecuación

Cota de la suma de sensibilidades

Memoria m n + 1 m n+1

0.945 + 0.020 = 0.965 0.945+0.020=0.965

Coherencia c n + 1 c n+1

0.83 + 0.054808 = 0.884808 0.83+0.054808=0.884808

Reloj d n + 1 d n+1

0.99352 + 0.0027 = 0.99622 0.99352+0.0027=0.99622

El recorte del reloj no aumenta las distancias.

Por tanto:

Y n + 1 A Y n + 1 B 0.99622

Y n A Y n B . Y n+1 A Y n+1 B 0.99622Y n A Y n B .

Iterando:

Y n A Y n B 0.99622 n Y 0 A Y 0 B . Y n A Y n B 0.99622 n Y 0 A Y 0 B .

Resultado demostrado: si dos copias del subsistema escalar reciben la misma historia de entradas, la diferencia entre sus memorias, coherencias y relojes disminuye geométricamente.

Es una propiedad de estabilidad incremental condicionada a entradas idénticas, no una demostración de estabilidad global de MADELEINE.

F11-CORE-017 — Núcleo mínimo de compatibilidad histórica Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.2 y B3.3–B3.5; Documento Madre v0.2; d5_native_lab.py, líneas 196–328; resultados F11-CORE-013–016.

Método: Inspección estática de las ecuaciones y demostraciones algebraicas. Sin nuevas simulaciones ni modificaciones de archivos.

1. El objetivo del puente parcial En F11-CORE-016 descartamos una identificación directa entre una activación de seis canales y una transición completa de D5 nativo.

Ahora estudiamos una correspondencia menos exigente:

[\text{historia canónica} \longrightarrow (a_n,b_n,s_n) \longrightarrow (m_{n+1},c_{n+1},d_{n+1}).]

La pregunta es si este esquema puede constituir una correspondencia dinámica exacta y no una simple analogía.

El resultado principal es que la segunda relación está completamente especificada por el código D5.

La primera sigue sin estar definida en las fuentes canónicas examinadas.

2. Separación entre estado escalar y entradas dinámicas El subsistema D5 puede escribirse como:

[Y_{n+1}=F(Y_n;\xi_n),]

con:

[Y_n=(m_n,c_n,d_n)]

y:

[\xi_n=(a_n,b_n,s_n).]

Las entradas representan diferencias y magnitudes de las variables internas:

[a_n=|\tau_n-\chi_n|,]

[b_n=|v_{\tau,n}-v_{\chi,n}|,]

[s_n=|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|.]

Esta descomposición es exacta.

El sistema escalar no necesita conocer directamente los signos de las cuatro variables para realizar una actualización, siempre que disponga de esas tres cantidades.

No obstante, las entradas son generadas por la propia dinámica D5. No constituyen fuerzas externas independientes en la implementación completa.

3. Teorema 1 — No existe cierre autónomo sobre tres variables Supongamos que intentamos reemplazar el subsistema por:

[Y_{n+1}=G(Y_n),]

sin proporcionar (\xi_n).

Consideremos dos estados D5 con idénticos valores de (m,c,d), posiciones (\tau=\chi=0), pero distintas velocidades.

En el primero:

[v_\tau=v_\chi=0.]

En el segundo:

[v_\tau=v_\chi=1.]

Los dos tienen:

[a=0,\qquad b=0.]

Pero:

[s_A=0,\qquad s_B=2.]

Las siguientes memorias difieren en:

0.010(2)=0.020.]

También difieren los siguientes pasos temporales antes del recorte, por el término dependiente de (s).

En consecuencia, el mismo estado (Y_n) admite diferentes salidas según las variables dinámicas que lo acompañen.

Por tanto:

[\boxed{ Y_{n+1}=G(Y_n) }]

no reproduce todas las actualizaciones D5 admisibles.

Resultado: las tres variables escalares no forman un sistema autónomo. Requieren información dinámica adicional.

4. Teorema 2 — Contracción del subsistema bajo entradas idénticas En el dominio:

[c\in[0,1], \qquad d\in[0.05,0.14],]

la función (F) satisface:

[\boxed{ |F(Y_A;\xi)-F(Y_B;\xi)|\infty \leq 0.99622|Y_A-Y_B|\infty. }]

La cota es uniforme respecto de las entradas admisibles (\xi=(a,b,s)).

Justificación La ecuación de memoria tiene una suma de sensibilidades respecto de las variables del estado de:

[0.945+0.020=0.965.]

La ecuación de coherencia tiene sensibilidad máxima respecto de (d) acotada por:

[0.17(2)(2.60)(0.062)=0.054808.]

Por tanto, la suma correspondiente es:

[0.83+0.054808=0.884808.]

El reloj adaptativo tiene, antes del recorte:

0.99352-0.09(d_n-0.078)^2.]

La sensibilidad respecto de (c_n) es:

[0.0027.]

Su suma máxima es:

[0.99352+0.0027=0.99622.]

El recorte a ([0.05,0.14]) es no expansivo.

La mayor de las tres cotas es (0.99622).

Consecuencia Dos estados escalares que reciben la misma sucesión de entradas convergen entre sí:

[\boxed{ |Y_n^A-Y_n^B|\infty \leq 0.99622^n|Y_0^A-Y_0^B|\infty. }]

Este resultado demuestra estabilidad incremental del subsistema bajo un historial de entradas compartido.

No demuestra estabilidad de la dinámica D5 completa, porque una diferencia inicial de memoria puede alterar las aceleraciones y producir entradas futuras distintas.

5. Teorema 3 — Robustez frente a entradas diferentes También podemos controlar el efecto de pequeñas diferencias entre las entradas.

Sean:

[\xi_n^A=(a_n^A,b_n^A,s_n^A)]

y:

[\xi_n^B=(a_n^B,b_n^B,s_n^B).]

Definamos:

[D_n=|Y_n^A-Y_n^B|_\infty.]

Las derivadas de las ecuaciones permiten demostrar:

[\boxed{ \begin{aligned} D_{n+1}\leq{}& 0.99622D_n\ &+0.124|\Delta a_n|\ &+0.072|\Delta b_n|\ &+0.010|\Delta s_n|. \end{aligned} }]

Los coeficientes están redondeados hacia arriba para mantener la desigualdad.

Iterando:

[\boxed{ D_n \leq 0.99622^nD_0+ \sum_{j=0}^{n-1} 0.99622^{n-1-j}E_j, }]

donde:

[E_j= 0.124|\Delta a_j| +0.072|\Delta b_j| +0.010|\Delta s_j|.]

Interpretación La diferencia de los estados escalares queda controlada por dos factores:

La diferencia inicial, que se atenúa.

Las discrepancias entre las entradas dinámicas, cuyo efecto se acumula con pesos decrecientes.

Esto proporciona una cota de estabilidad entrada–estado del subsistema.

No es todavía una cota para toda la dinámica cerrada D5. Para obtenerla necesitaríamos controlar cómo las diferencias de (m,c,d) modifican las futuras diferencias de (\tau,\chi,v_\tau,v_\chi).

6. Compatibilidad con la inversión estructural Consideremos la transformación auxiliar:

[K: (\tau,\chi,v_\tau,v_\chi) \mapsto (-\tau,-\chi,-v_\tau,-v_\chi).]

Entonces:

[a(KX)=a(X),]

[b(KX)=b(X),]

[s(KX)=s(X).]

Por tanto:

[\boxed{ F(Y;\xi(KX))=F(Y;\xi(X)). }]

Resultado: la actualización escalar es invariante frente a esa inversión instantánea de las variables dinámicas.

Esto recupera una subestructura de compatibilidad con la oposición de canales estudiada en F11-CORE-016.

Límite Las aceleraciones D5 no respetan globalmente la misma inversión.

En consecuencia, dos trayectorias inicialmente relacionadas por (K) pueden dejar de estarlo después de evolucionar.

Así, hemos demostrado una invariancia del núcleo escalar respecto de las entradas transformadas, no una simetría de toda la dinámica D5.

7. Reconstrucción histórica exacta de memoria y coherencia La memoria satisface:

[m_{n+1}=0.945m_n+u_n,]

con:

[u_n=0.020c_n+0.015a_n+0.010s_n.]

Por tanto:

[\boxed{ m_n= 0.945^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1} 0.945^{n-1-j}u_j. }]

La coherencia satisface:

[c_{n+1}=0.83c_n+0.17r_n,]

donde:

[r_n= e^{-0.72a_n^2-0.24b_n^2-2.60(d_n-0.078)^2}.]

Por tanto:

[\boxed{ c_n= 0.83^nc_0+ 0.17\sum_{j=0}^{n-1} 0.83^{n-1-j}r_j. }]

Consecuencia Ambas variables son lecturas temporales de aportaciones históricas no negativas.

Pero utilizan factores de persistencia diferentes:

[0.945\neq0.83.]

No se pueden identificar sin más como una misma densidad escalar.

Estas identidades ofrecen una representación histórica exacta de D5, aunque no prueban su equivalencia con el campo nodal LAC original.

8. Qué exigiría una representación mediante LAC En el Tomo I se establece:

\rho_n(p_n)+\mathrm{Coh}_n.]

Para representar las dos recurrencias anteriores mediante registros de acumulación podríamos introducir, como construcción auxiliar, depósitos etiquetados:

[u_n]

y:

[0.17r_n.]

Con sus instantes de depósito conservados, las sumas ponderadas recuperarían exactamente (m_n) y (c_n).

No obstante, esto introduce dos clases de aportaciones históricas y dos reglas de lectura temporal.

No está demostrado que el campo único (\rho_n(p)) de LAC, tal como aparece en el Tomo I, contenga ya ambas clases.

Tampoco está demostrado que:

[\mathrm{Coh}_n=u_n]

o que:

[\mathrm{Coh}_n=0.17r_n.]

Ambas identificaciones requerirían una justificación adicional.

La construcción demuestra posibilidad algebraica de almacenamiento histórico, no herencia canónica consumada.

9. La dificultad específica del reloj adaptativo El reloj no es una simple acumulación lineal.

Su actualización incluye:

\operatorname{clip} \left[d_n+ 0.009\left(0.30(c_n-0.86) -0.08a_n -0.04s_n -0.72(d_n-0.078) \right) -0.030(d_n-0.078)^3 \right].]

Para reproducirlo basta conocer:

[(d_n,c_n,a_n,s_n).]

Pero una densidad histórica agregada no determina necesariamente esos valores.

Además, el doble registro canónico:

[\mu=(n,\delta)]

dispone de una subfase discreta, mientras (d_n) es una variable real adaptativa.

Por tanto, una correspondencia temporal necesitaría especificar una lectura explícita del reloj D5 desde la estructura canónica.

Estado: compatibilidad de actualización escalar demostrada para entradas conocidas; derivación del reloj desde (\mu) no demostrada.

10. Criterio exacto para declarar un puente parcial canónico Sea (Z_n) un estado canónico suficientemente ampliado para incluir la historia admitida por el corpus.

Supongamos que existe una aplicación:

[B_s(Z_n)=(m_n,c_n,d_n)]

y otra:

[\Psi(Z_n)=(a_n,b_n,s_n).]

Para demostrar una correspondencia dinámica parcial necesitaríamos una evolución canónica (T_C) que satisfaga:

F(B_s(Z_n);\Psi(Z_n)). }]

Esta es la condición de compatibilidad de actualizaciones.

Además, si queremos conservar la interpretación de oposición estructural, la acción de la involución sobre los registros debería satisfacer las condiciones correspondientes sobre (B_s) y (\Psi).

Qué está demostrado La función (F) existe explícitamente en el código original y hemos demostrado sus propiedades de contracción, sensibilidad e invariancia instantánea.

Qué falta El Tomo I no determina todavía una aplicación (\Psi) que produzca exactamente (a,b,s) desde los seis canales, la trayectoria y (\mu).

Tampoco tenemos una regla canónica completa (T_C) que permita verificar la identidad anterior.

Por tanto, el puente parcial tiene una condición matemática exacta, pero todavía no satisfecha documentalmente.

11. Matriz de conclusiones Propiedad Estado Núcleo escalar D5 de tres variables Recuperado exactamente Autonomía de esas tres variables sin entradas Refutada Contracción con entradas idénticas Demostrada Cota de sensibilidad frente a diferencias de entradas Demostrada Invariancia escalar ante inversión instantánea Demostrada Simetría de toda la trayectoria D5 bajo esa inversión No Representación histórica de memoria Demostrada Representación histórica de coherencia Demostrada Identificación de ambas con la LAC original No demostrada Derivación del reloj D5 desde (\mu) No demostrada Recuperación de (a,b,s) desde seis canales No establecida Puente dinámico parcial canónico Pendiente Originalidad matemática de la construcción No demostrada 12. Dictamen F11-CORE-017 La auditoría ha identificado un subsistema histórico exacto dentro de D5 nativo.

Sus ecuaciones de memoria, coherencia y reloj forman una actualización de tres variables gobernada por tres observables dinámicos.

El subsistema posee una propiedad cuantitativa demostrable: es contractivo respecto de sus estados internos cuando las entradas son idénticas, y admite una cota explícita de sensibilidad cuando estas difieren.

También conserva una invariancia instantánea ante la inversión de las variables que generan esas entradas.

Las variables de memoria y coherencia pueden reconstruirse mediante sumas históricas con descuento temporal.

Sin embargo, estas propiedades no cierran todavía la herencia desde la LAC original, porque falta demostrar que las entradas requeridas puedan obtenerse del registro canónico mediante una regla preservada por las transiciones.

Estado F11-CORE-017: NÚCLEO ESCALAR RECUPERADO; CONTRACCIÓN Y ROBUSTEZ CONDICIONADAS DEMOSTRADAS; REPRESENTACIÓN HISTÓRICA EXACTA; COMPATIBILIDAD DE INVOLUCIÓN PARCIAL; PUENTE CANÓNICO TODAVÍA NO ESTABLECIDO.

Sin ejecución de simulaciones ni modificación de la FASE 10.

Valor de este avance Situación después de F11-CORE-017

Dinámica con memoria interna

Demostrada en D5

Estabilidad del núcleo escalar

Condicionada y demostrada

Reconstrucción desde historia

Algebraicamente exacta

Herencia desde seis canales

Pendiente

Mi recomendación para F11-CORE-018 es estudiar la relación entre las entradas históricas (a , b , s) (a,b,s) y las aceleraciones D5. Ahí podremos comprobar si la contracción que acabamos de demostrar sobrevive cuando dejamos de fijar artificialmente las entradas y permitimos que la memoria modifique la evolución que las genera.

Ese será un paso decisivo: pasar de la estabilidad del subsistema gobernado a una condición verificable de estabilidad del sistema completo con retroacción, sin confundirla con el clasificador histórico annular_stable.

La F11-CORE-017 queda cerrada con resultados matemáticos precisos y con el límite canónico claramente identificado.

F11-CORE-018 · Retroacción histórica y estabilidad completa

[DOC/INF] Lectura de alcance: El acoplamiento de memoria, coherencia y reloj exige estudiar el Jacobiano del sistema completo y no solo el subsistema mecánico.

[OPEN] Límite / obligación restante: Expansión de perturbaciones en un paso no es sinónimo de inestabilidad global.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 11585–12413; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-018: Estabilidad del sistema completo con retroacción histórica El primer resultado de la auditoría es decisivo: la contracción demostrada en F11-CORE-017 no se extiende automáticamente a la dinámica completa D5 nativa.

He recuperado las ecuaciones originales de d5_native_lab.py y comprobado que existen dos mecanismos simultáneos:

Memoria y coherencia aceleraciones movimiento Memoria y coherenciaaceleracionesmovimiento y

Movimiento nuevas entradas hist o ´ ricas memoria y coherencia . Movimientonuevas entradas hist o ´ ricasmemoria y coherencia. El primer mecanismo produce retroacción real. El segundo devuelve las perturbaciones del movimiento al subsistema histórico.

En F11-CORE-017 demostramos que la parte escalar satisface, para entradas idénticas:

Y n + 1 A Y n + 1 B 0.99622 Y n A Y n B . Y n+1 A Y n+1 B 0.99622Y n A Y n B . Pero el movimiento no recibe necesariamente entradas idénticas cuando sus memorias iniciales son diferentes.

Además, hemos encontrado una expansión local explícita del sistema completo. Partiendo del estado inicial D5 v0.6, si modificamos simultáneamente τ 0 τ 0 y v τ , 0 v τ,0 en una cantidad pequeña ε ε, manteniendo constantes las demás variables, obtenemos:

Δ τ 1 = 1.0964475

ε + O (ε 2) . Δτ 1 =1.0964475ε+O(ε 2). La perturbación de entrada tiene magnitud ε ε en la norma del máximo, mientras que la diferencia en una sola coordenada de salida ya es aproximadamente 1.09645 ε 1.09645ε.

Por tanto, la aplicación completa no es contractiva en un paso bajo esa norma, cerca del estado inicial del preset.

Esto no demuestra inestabilidad a largo plazo: una evolución puede expandirse temporalmente y después contraerse. Pero sí descarta utilizar directamente el factor 0.99622 0.99622 como certificado de estabilidad global de D5.

F11-CORE-018 — Retroacción histórica y estabilidad del sistema D5 completo Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuente principal: d5_native_lab.py, especialmente líneas 196–328 y 331–376, del paquete original D4–D10.

Método: Reconstrucción algebraica de las ecuaciones, cálculo de sensibilidades y demostración de cotas. No se ejecutó el simulador D5 ni se generaron trayectorias nuevas.

1. Estado completo y ecuaciones de evolución Agrupamos las variables dinámicas en:

[P_n=(\tau_n,\chi_n,v_{\tau,n},v_{\chi,n})]

y las variables históricas auxiliares en:

[Y_n=(m_n,c_n,h_n),]

donde (h_n=\Delta t_n).

La actualización del movimiento es:

[\begin{aligned} v_{\tau,n+1}&=v_{\tau,n}+h_nA_{\tau,n},\ v_{\chi,n+1}&=v_{\chi,n}+h_nA_{\chi,n},\ \tau_{n+1}&=\tau_n+h_nv_{\tau,n+1},\ \chi_{n+1}&=\chi_n+h_nv_{\chi,n+1}. \end{aligned}]

Las aceleraciones contienen los términos:

[A_{\tau,n}=\cdots+0.05m_n+0.12c_n,]

[A_{\chi,n}=\cdots+0.04m_n+0.10c_n.]

El resto comprende fuerzas dependientes de posición, amortiguamiento, acoplamientos trigonométricos y forzamientos dependientes del índice (n).

El núcleo histórico sigue las ecuaciones recuperadas en F11-CORE-017:

[Y_{n+1}=F(Y_n;\xi(P_n)),]

con:

[\xi(P_n)= \left(|\tau_n-\chi_n|, |v_{\tau,n}-v_{\chi,n}|, |v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}| \right).]

Por tanto, la estructura correcta es:

[\boxed{ \begin{aligned} P_{n+1}&=\Phi_n(P_n,Y_n),\ Y_{n+1}&=F(Y_n;\xi(P_n)). \end{aligned} }]

Es una evolución determinista acoplada y dependiente explícitamente del índice temporal.

2. Teorema 1 — Retroacción inmediata de la memoria Consideremos dos estados que coinciden en todas las variables excepto en memoria:

[m_n^B-m_n^A=\Delta m.]

Ambos tienen idénticos (P_n,c_n,h_n) e índice (n).

Las diferencias de aceleración son exactamente:

[\Delta A_\tau=0.05\Delta m,]

[\Delta A_\chi=0.04\Delta m.]

Por tanto:

[\boxed{ \begin{aligned} \Delta v_{\tau,n+1}&=0.05h_n\Delta m,\ \Delta v_{\chi,n+1}&=0.04h_n\Delta m,\ \Delta\tau_{n+1}&=0.05h_n^2\Delta m,\ \Delta\chi_{n+1}&=0.04h_n^2\Delta m. \end{aligned} }]

Con el paso inicial del preset:

[h_0=0.11,]

obtenemos:

[\boxed{ \begin{aligned} \Delta v_{\tau,1}&=0.0055\Delta m,\ \Delta v_{\chi,1}&=0.0044\Delta m,\ \Delta\tau_1&=0.000605\Delta m,\ \Delta\chi_1&=0.000484\Delta m. \end{aligned} }]

La memoria modifica realmente la transición.

Una precisión adicional El código también construye una proyección visible:

[r_n= 0.20+0.018m_n+0.045c_n +0.094\cos\tau_n+0.082\sin\chi_n,]

[z_n= 0.11\sin\tau_n+0.09\cos\chi_n +0.03(c_n-m_n) +0.105(v_{\tau,n}+v_{\chi,n}).]

Si todas las demás variables se mantienen fijas:

[\boxed{ \Delta r_n=0.018\Delta m, \qquad \Delta z_n=-0.03\Delta m. }]

Por tanto, la memoria influye de dos maneras: directamente sobre la geometría visible e indirectamente sobre el movimiento posterior.

Estado: demostrado.

3. Teorema 2 — Cómo reaparece la perturbación en las entradas históricas La perturbación de memoria del apartado anterior modifica las diferencias de posición y velocidad en el siguiente paso.

Exactamente:

0.01h_n^2\Delta m. }]

Y:

0.01h_n\Delta m. }]

Las entradas históricas utilizan valores absolutos de esas diferencias.

En consecuencia, sus cambios quedan acotados por:

[|\Delta a_{n+1}| \leq0.01h_n^2|\Delta m|,]

[|\Delta b_{n+1}| \leq0.01h_n|\Delta m|.]

También:

[|\Delta s_{n+1}| \leq0.09h_n|\Delta m|.]

Significado La memoria modifica las aceleraciones; estas cambian las variables que alimentan las próximas actualizaciones históricas.

Existe, por tanto, el circuito:

[\boxed{ m_n\rightarrow P_{n+1} \rightarrow\xi(P_{n+1}) \rightarrow Y_{n+2}. }]

No todas las perturbaciones tienen que producir diferencias no nulas en cada observable, porque los valores absolutos y las combinaciones pueden generar cancelaciones.

Pero la dependencia funcional del circuito está explícitamente implementada.

Estado: retroacción acoplada confirmada.

4. Teorema 3 — El movimiento no es contractivo en un paso bajo la norma máxima En el estado inicial del preset, consideremos una perturbación:

[\Delta\tau_0=\Delta v_{\tau,0}=\varepsilon,]

manteniendo fijas las demás variables.

La derivada de la aceleración respecto de esa perturbación es:

[-\left(0.35+0.78\cos(0.16)\right).]

La actualización de posición proporciona:

\left[1+h_0 -h_0^2(0.35+0.78\cos0.16) \right]\varepsilon +O(\varepsilon^2).]

Con (h_0=0.11):

1.0964475489,\varepsilon +O(\varepsilon^2). }]

La perturbación inicial en norma máxima es (|\varepsilon|), mientras la componente (\tau) de la salida es mayor.

Conclusión La actualización completa no posee una constante de contracción estrictamente inferior a uno en esa norma sobre cualquier entorno del estado inicial.

Importante: una expansión durante un paso no demuestra inestabilidad asintótica.

La dinámica podría presentar contracciones en pasos posteriores o admitir una función de Lyapunov con una métrica diferente.

Este resultado solo descarta una forma específica y demasiado fuerte de demostrar estabilidad.

5. Descomposición de las sensibilidades Definamos, para dos estados comparados al mismo índice temporal:

[D_{P,n}=|P_n^A-P_n^B|_\infty,]

[D_{Y,n}=|Y_n^A-Y_n^B|_\infty.]

La contracción escalar de F11-CORE-017 puede ampliarse para incluir diferencias en las entradas.

Se obtiene:

[\boxed{ D_{Y,n+1} \leq 0.99622D_{Y,n} + 0.39034D_{P,n}. }]

La segunda constante es una cota redondeada hacia arriba.

Demostración resumida Las entradas cumplen:

[|\Delta a_n|\leq2D_{P,n},]

[|\Delta b_n|\leq2D_{P,n},]

[|\Delta s_n|\leq2D_{P,n}.]

Las sensibilidades máximas de la actualización de coherencia respecto de (a,b) están acotadas por:

[0.17\sqrt{\frac{1.44}{e}},]

[0.17\sqrt{\frac{0.48}{e}}.]

Por tanto, su contribución conjunta queda acotada por:

[0.34 \left(\sqrt{\frac{1.44}{e}}+ \sqrt{\frac{0.48}{e}} \right)D_{P,n} \approx0.39033821D_{P,n}.]

Las otras ecuaciones presentan cotas menores de sensibilidad respecto de (P).

La mayor determina el coeficiente indicado.

Interpretación La contracción interna de las variables históricas compite con una entrada de perturbaciones procedente del movimiento.

La memoria no converge necesariamente entre dos trayectorias si estas generan historias dinámicas diferentes.

6. Sensibilidad de las aceleraciones De las expresiones originales se deduce:

[|\Delta A_\tau| \leq 1.91D_P+0.17D_Y,]

[|\Delta A_\chi| \leq 0.966D_P+0.14D_Y.]

Así:

[\boxed{ |\Delta A|_\infty \leq 1.91D_P+0.17D_Y. }]

La estimación es válida para estados comparados al mismo índice (n).

Utiliza únicamente:

[|\sin x-\sin y|\leq|x-y|.]

No requiere diferenciabilidad en los puntos donde aparecen valores absolutos.

Un límite necesario La actualización de posición contiene productos entre el paso temporal y las velocidades.

Por eso, para obtener una cota global con coeficientes constantes debemos restringir el análisis a una región donde posiciones, velocidades y memoria estén acotadas.

El código limita el paso temporal, pero eso por sí solo no demuestra que todas las demás variables permanezcan acotadas para cualquier condición inicial.

7. Teorema 4 — Cota del sistema completo sobre una región acotada Supongamos que, dentro de una ventana declarada, ambos estados cumplen:

[|\tau|,|\chi|\leq R,]

[|v_\tau|,|v_\chi|\leq V,]

[|m|\leq M,]

[0\leq c\leq1, \qquad 0.05\leq h\leq0.14.]

Definamos:

[A_\ast= \max \left{ 0.31R+0.04V+0.05M+0.93,; 0.41R+0.036V+0.04M+0.6888 \right}.]

Entonces:

[|A(P,Y,n)|\infty\leq A\ast.]

Las ecuaciones de velocidad permiten establecer:

[|\Delta v_{n+1}|\infty \leq 1.2674D{P,n} + (A_\ast+0.0238)D_{Y,n}.]

Para las posiciones:

[|\Delta q_{n+1}|\infty \leq 1.177436D{P,n} + (V+0.28A_\ast+0.003332)D_{Y,n}.]

Definiendo:

[B_\ast= \max \left{ A_\ast+0.0238,; V+0.28A_\ast+0.003332 \right},]

obtenemos:

[\boxed{ D_{P,n+1} \leq 1.2674D_{P,n} + B_\ast D_{Y,n}. }]

Y, combinando con el subsistema histórico:

[\boxed{ \begin{pmatrix} D_{P,n+1}\ D_{Y,n+1} \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 1.2674&B_\ast\ 0.39034&0.99622 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{P,n}\ D_{Y,n} \end{pmatrix}. }]

Las desigualdades entre vectores se entienden componente a componente.

Qué hemos demostrado Existe una cota explícita de sensibilidad del sistema completo mientras las dos trayectorias permanezcan en la región declarada.

Esto permite controlar cuantitativamente la propagación de errores durante una ventana finita.

Qué no hemos demostrado La matriz obtenida no es contractiva.

Su primera entrada diagonal es mayor que uno:

[1.2674>1.]

Por tanto, estas cotas no certifican convergencia ni estabilidad asintótica del sistema acoplado.

Son cotas conservadoras y descartan cancelaciones entre términos.

El fracaso de esta estimación no demuestra que D5 sea inestable.

8. Teorema 5 — Condición suficiente de estabilidad del acoplamiento Supongamos que logramos demostrar, en una región invariante y quizá con otra norma o después de varios pasos, unas cotas:

[D_{P,n+1}\leq aD_{P,n}+bD_{Y,n},]

[D_{Y,n+1}\leq cD_{P,n}+dD_{Y,n},]

con coeficientes no negativos.

Una condición suficiente de contracción conjunta es:

[\boxed{ a<1,\qquad d<1, }]

y:

[\boxed{ bc<(1-a)(1-d). }]

Demostración La matriz de comparación es:

[K= \begin{pmatrix} a&b\ c&d \end{pmatrix}.]

Para una matriz no negativa de dimensión dos, esas desigualdades aseguran que su radio espectral sea inferior a uno.

Por tanto, las diferencias de los estados disminuyen geométricamente bajo la comparación establecida.

Aplicación a D5 Ya tenemos:

[d=0.99622]

como cota del núcleo histórico.

Así:

[1-d=0.00378.]

El margen disponible para el acoplamiento es pequeño.

Pero la estimación disponible para el movimiento utiliza:

[a=1.2674.]

No cumple (a<1).

Resultado: el criterio de estabilidad conjunta queda formulado, pero no satisfecho por las cotas actuales.

El siguiente paso matemático no consiste en elegir parámetros más favorables sin fundamento, sino en encontrar una estimación más precisa para el movimiento o una función de energía que capture sus efectos disipativos.

9. Por qué la clasificación annular_stable no cierra el problema El propio archivo d5_native_lab.py clasifica las corridas utilizando:

Coherencia mínima.

Límites del paso temporal.

Diferencia media entre coordenadas internas.

Radio mínimo.

Grosor del anillo.

Cuando los criterios de rechazo no se activan y el anillo no se clasifica como delgado, el script devuelve:

annular_stable.

Se trata de una clasificación operativa de una trayectoria registrada después de descartar un tramo inicial.

No prueba que pequeñas perturbaciones de las condiciones iniciales permanezcan pequeñas para todos los tiempos.

Tampoco determina un exponente de Lyapunov ni una función de Lyapunov.

Por tanto, el resultado histórico annular_stable y la estabilidad matemática del sistema acoplado son afirmaciones distintas.

10. La cuestión de la región invariante Para utilizar una cota uniforme de estabilidad necesitamos una región:

[\mathcal K= { |\tau|,|\chi|\leq R,; |v_\tau|,|v_\chi|\leq V,; 0\leq m\leq M,; 0\leq c\leq1,; h\in[0.05,0.14] }.]

Y una demostración:

[\boxed{ T_n(\mathcal K)\subseteq\mathcal K \qquad\text{para todo }n. }]

El código garantiza directamente:

[0\leq c_n\leq1]

cuando la condición inicial satisface ese intervalo.

También garantiza:

[0.05\leq h_n\leq0.14]

después de cada actualización, debido al recorte.

En cambio, no hemos demostrado una cota uniforme para todas las posiciones, velocidades y memorias posibles.

La memoria es no negativa si comienza no negativa, pero sus aportaciones dependen de las variables dinámicas, que aún necesitan control.

Sin una región invariante o un argumento equivalente de acotación, la estimación del apartado 7 sigue siendo condicional.

11. Qué tendría que resolver el próximo teorema Una demostración de estabilidad completa necesitaría establecer, como mínimo:

A. Acotación: demostrar que las variables ordinarias permanecen en una región controlada.

B. Disipación: identificar cómo los términos (-0.040v_\tau), (-0.036v_\chi), las fuerzas de restitución y los acoplamientos afectan una energía candidata.

C. Retroacción: controlar el efecto de la memoria sobre las aceleraciones y su retorno a las nuevas aportaciones históricas.

D. Forzamiento: incorporar los términos temporales (\sin(0.065n)) y (\cos(0.052n)), que impiden tratar la actualización como un sistema autónomo de siete variables sin ampliar su estado.

E. Certificado: demostrar una desigualdad verificable para una función de Lyapunov, una métrica contractiva o una comparación de varios pasos.

Nada de esto exige inventar una nueva física. Son obligaciones matemáticas de la dinámica que ya está implementada.

12. Matriz de resultados Propiedad Estado La memoria modifica aceleraciones futuras Demostrado La memoria modifica directamente la geometría visible Demostrado El movimiento modifica las entradas históricas posteriores Demostrado Existe retroacción bidireccional en D5 nativo Confirmado El núcleo escalar se contrae con entradas idénticas Demostrado en F11-CORE-017 El sistema completo es contractivo en un paso bajo la norma máxima Refutado cerca del estado inicial Existe una cota de sensibilidad del sistema completo en regiones acotadas Demostrado Esa cota certifica estabilidad asintótica No Existe una condición suficiente general de estabilidad del acoplamiento Formulada y demostrada D5 satisface esa condición con las cotas actuales No Existe una región invariante global demostrada para D5 Pendiente annular_stable demuestra estabilidad de Lyapunov No La retroacción D5 procede de LAC canónica Pendiente Se demuestra una nueva ley matemática original No 13. Dictamen F11-CORE-018 La auditoría demuestra que la dinámica D5 nativa forma un circuito de retroacción histórico real.

La memoria modifica las aceleraciones y la geometría; el movimiento modifica las entradas que actualizan posteriormente la memoria, coherencia y reloj.

Sin embargo, la contracción de las variables históricas bajo entradas idénticas no basta para demostrar estabilidad del sistema acoplado.

La actualización completa presenta expansión local en la norma máxima cerca del estado inicial v0.6.

Se ha obtenido una cota rigurosa de sensibilidad bajo hipótesis de acotación y una condición suficiente general para la estabilidad conjunta. Ninguna de ellas certifica todavía estabilidad asintótica de D5 con los parámetros originales.

Estado F11-CORE-018: RETROACCIÓN COMPLETA CONFIRMADA; CONTRACCIÓN ESCALAR INSUFICIENTE; EXPANSIÓN LOCAL DEMOSTRADA; COTAS DE ACOPLAMIENTO ESTABLECIDAS; ESTABILIDAD MATEMÁTICA GLOBAL ABIERTA.

FASE 10, motor y publicación congelados sin modificaciones.

Nuestra siguiente dirección Este resultado evita una conclusión prematura. D5 sí tiene memoria interna efectiva, pero todavía no sabemos si la retroacción completa preserva matemáticamente su régimen a largo plazo.

Propongo F11-CORE-019 — Energía efectiva y región invariante de D5 nativo. El objetivo será examinar si las fuerzas de restitución y amortiguamiento pueden compensar el aporte de memoria y los forzamientos, para obtener una cota de las posiciones y velocidades.

Si encontramos una región invariante demostrable, las estimaciones de F11-CORE-018 dejarán de depender de límites asumidos y podremos estudiar estabilidad en una región justificada.

Nuestra situación es más precisa: hemos demostrado la retroacción, identificado su circuito, cuantificado sensibilidades y localizado la pieza matemática que falta. No necesitamos atribuirle originalidad antes de resolverla.

sí, hacemos 019

F11-CORE-019 · Energía efectiva, disipación y regiones invariantes

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se proponen desigualdades energéticas con condiciones suficientes para acotación; deben especificarse radios, positividad y términos de forzamiento.

[OPEN] Límite / obligación restante: No confundir una función de energía auxiliar con una integral de movimiento exacta.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 12414–13336; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-019: Energía efectiva y región invariante de D5 nativo La revisión de las ecuaciones originales permite establecer dos resultados positivos y una limitación importante.

Primero: la parte lineal de movimiento de D5, formada por las fuerzas de restitución y amortiguamiento, admite una energía cuadrática que disminuye estrictamente para todos los pasos temporales permitidos por el código, entre 0.05 0.05 y 0.14 0.14. La prueba funciona incluso cuando el paso cambia de una iteración a otra.

Segundo: la memoria no negativa y la coherencia acotada permiten demostrar una cota inferior exacta para el radio de la órbita visible:

r n 0.024. r n 0.024.

Esto tiene una consecuencia interesante: para las condiciones iniciales no negativas del preset original, el criterio central_collapse, definido mediante r min 0 r min 0, no puede activarse. Su ausencia en los resultados históricos no constituye una prueba independiente de estabilidad.

La limitación es que el sistema completo incorpora fuerzas dependientes de memoria. Por eso, la disipación de la parte lineal no demuestra todavía que todas las posiciones, velocidades y memorias permanezcan globalmente acotadas.

La diferencia entre esos tres hechos es el centro de F11-CORE-019.

F11-CORE-019 — Energía efectiva, disipación y región invariante de D5 nativo Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuente primaria: d5_native_lab.py, líneas 31–110, 196–328 y 331–376, dentro de MADELEINE_D4_D10_CODIGO.zip.

Método: Inspección estática, identidades algebraicas y análisis de matrices. No se ejecutó el simulador ni se modificaron parámetros, fuentes o resultados congelados.

1. Reconstrucción del sistema Definimos:

[q_n= \begin{pmatrix} \tau_n\ \chi_n \end{pmatrix}, \qquad v_n= \begin{pmatrix} v_{\tau,n}\ v_{\chi,n} \end{pmatrix}, \qquad h_n=\Delta t_n.]

Las fuerzas pueden separarse en una parte lineal y una perturbación:

[\boxed{ A_n=-Kq_n-Bv_n+F_n, }]

con:

[K= \begin{pmatrix} 0.31&0\ 0&0.41 \end{pmatrix}, \qquad B= \begin{pmatrix} 0.040&0\ 0&0.036 \end{pmatrix}.]

Las componentes de la perturbación son:

[\begin{aligned} F_{\tau,n}={}& 0.78\sin(\chi_n-\tau_n) +0.05m_n+0.12c_n\ &+0.030\sin(0.065n), \end{aligned}]

[\begin{aligned} F_{\chi,n}={}& 0.52\sin(\tau_n) +0.04m_n+0.10c_n\ &-0.0552+0.024\cos(0.052n). \end{aligned}]

El esquema de integración original es:

[v_{n+1}=v_n+h_nA_n,]

[q_{n+1}=q_n+h_nv_{n+1}.]

La memoria evoluciona mediante:

0.945m_n+ 0.020c_n+ 0.015|\tau_n-\chi_n| + 0.010(|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|). }]

La coherencia satisface:

[c_{n+1}=0.83c_n+0.17e^{-Q_n},]

seguida de un recorte a ([0,1]).

Finalmente, el reloj adaptativo se recorta a:

[0.05\leq h_{n+1}\leq0.14.]

Esta separación nos permite estudiar primero el comportamiento disipativo de la parte lineal y después examinar el efecto de su acoplamiento con la memoria.

2. Teorema 1 — Invariancia de las restricciones escalares Supongamos:

[m_0\geq0,\qquad 0\leq c_0\leq1,\qquad 0.05\leq h_0\leq0.14.]

Entonces, para todo paso definido por el código:

[\boxed{ m_n\geq0,\qquad 0\leq c_n\leq1,\qquad 0.05\leq h_n\leq0.14. }]

Demostración La actualización de memoria es una suma de contribuciones no negativas cuando (m_n,c_n\geq0).

La actualización de coherencia es una combinación convexa de (c_n) y (e^{-Q_n}), ambos pertenecientes a ([0,1]).

El reloj se recorta explícitamente al intervalo permitido.

Aplicando inducción, las tres propiedades se conservan.

Resultado El conjunto:

[\mathcal K_0= {(q,v,m,c,h)\geq0,\ 0\leq c\leq1,\ 0.05\leq h\leq0.14}]

es positivamente invariante.

Limitación: (\mathcal K_0) no es compacto. No contiene cotas superiores para posiciones, velocidades o memoria.

3. Teorema 2 — El radio visible no puede alcanzar cero La proyección orbital original utiliza:

[r_n= 0.20+ 0.018m_n+ 0.045c_n+ 0.094\cos\tau_n+ 0.082\sin\chi_n.]

Como:

[m_n,c_n\geq0]

y:

[-1\leq\cos\tau_n,\sin\chi_n\leq1,]

resulta:

[r_n \geq 0.20-0.094-0.082.]

Por tanto:

[\boxed{r_n\geq0.024>0.}]

Esta cota vale para cualquier número de pasos, siempre que se mantengan las condiciones iniciales indicadas y las ecuaciones originales.

Consecuencia para classify() El clasificador contiene una condición:

if r_min <= 0: return "central_collapse"

Pero para las trayectorias del preset con memoria y coherencia inicialmente no negativas, esa condición no puede cumplirse.

Dictamen: la ausencia de central_collapse está garantizada por la propia fórmula de proyección radial. No constituye evidencia independiente de estabilidad del movimiento interno.

Además:

[\boxed{ r_n\leq0.421+0.018m_n. }]

La cota superior muestra que controlar el radio visible requiere controlar la memoria, aunque las funciones trigonométricas permanezcan acotadas.

4. Energía mecánica natural La parte lineal posee una energía mecánica candidata:

[\boxed{ E_n= \frac12|v_n|^2+ \frac12q_n^\top Kq_n. }]

Esta energía es positiva y coerciva respecto de posiciones y velocidades.

Si definimos:

[A_n=-Kq_n-Bv_n+F_n,]

la actualización discreta produce la identidad exacta:

[\boxed{ \begin{aligned} E_{n+1}-E_n={}& -h_nv_n^\top Bv_n +h_nv_n^\top F_n\ &+\frac{h_n^2}{2}|A_n|^2 +h_n^2q_n^\top KA_n\ &+\frac{h_n^2}{2}v_{n+1}^\top Kv_{n+1}. \end{aligned} }]

Interpretación El término:

[-h_nv_n^\top Bv_n]

es disipativo.

Pero aparecen también el trabajo de las perturbaciones y los términos adicionales del esquema de integración discreta.

No podemos concluir:

[E_{n+1}\leq E_n]

sin controlar esos aportes.

5. Contraejemplo — La energía mecánica no es globalmente decreciente Tomemos un estado admisible:

[q_0=v_0=0,]

[m_0=0.08,\qquad c_0=0.86,\qquad h_0=0.11,]

en (n=0).

El código proporciona:

[A_{\tau,0}=0.1072,]

[A_{\chi,0}=0.058.]

La energía inicial es:

[E_0=0.]

Después de una actualización:

[\boxed{ E_1\approx9.024\times10^{-5}>0. }]

Conclusión La energía mecánica natural no es una función decreciente para todas las trayectorias admisibles.

Esto no demuestra inestabilidad.

Demuestra que el sistema recibe trabajo de los términos de forzamiento y acoplamiento.

Para estudiar su acotación necesitamos una desigualdad disipativa con aportes externos, no una exigencia de energía estrictamente decreciente hacia cero.

6. Teorema 3 — Disipación uniforme de la parte lineal Consideremos uno de los dos osciladores lineales:

[v_{n+1}=(1-bh)v_n-khq_n,]

[q_{n+1}=q_n+hv_{n+1}.]

Su matriz de actualización, en el orden ((q,v)), es:

[A_h(k,b)= \begin{pmatrix} 1-kh^2&h(1-bh)\ -kh&1-bh \end{pmatrix}.]

Elijamos:

[\eta=0.005]

y definamos:

[\boxed{ P(k,b)= \begin{pmatrix} k+b\eta&\eta\ \eta&1 \end{pmatrix}. }]

Para las dos ramas originales:

[P_\tau= \begin{pmatrix} 0.3102&0.005\ 0.005&1 \end{pmatrix},]

[P_\chi= \begin{pmatrix} 0.41018&0.005\ 0.005&1 \end{pmatrix}.]

Ambas matrices son definidas positivas.

Enunciado Para:

[(k,b)=(0.31,0.040)]

o:

[(k,b)=(0.41,0.036),]

y para cualquier:

[h\in[0.05,0.14],]

se cumple:

[\boxed{ A_h^\top PA_h-P\prec0. }]

Verificación algebraica Definamos:

[D_h=P-A_h^\top PA_h.]

Al desarrollar sus entradas como polinomios en (h) y aplicar las cotas del intervalo, se obtienen:

[(D_h)_{11}\geq h,d_q,]

[(D_h)_{22}\geq h,d_v,]

[|(D_h){12}|\leq h^2d\times.]

Podemos utilizar los siguientes límites conservadores:

Rama (d_q) (d_v) (d_\times) (\tau) 0.00299 0.02637 0.01665 (\chi) 0.00387 0.00441 0.02778 En ambos casos:

[d_qd_v-(0.14)^2d_\times^2>0.]

Por tanto:

[\det D_h>0]

y:

[(D_h)_{11}>0.]

El criterio de Sylvester demuestra:

[\boxed{D_h\succ0.}]

Queda demostrado para todo el intervalo de pasos, no únicamente para valores aislados.

Consecuencia La función cuadrática:

[V(q,v)= \begin{pmatrix}q&v\end{pmatrix} P \begin{pmatrix}q\v\end{pmatrix}]

disminuye estrictamente bajo la actualización lineal sin perturbación.

Como las dos ramas utilizan matrices (P) fijas, existe un factor uniforme (a<1) tal que la norma energética de la parte lineal se contrae, incluso si (h_n) cambia arbitrariamente dentro del intervalo permitido.

Resultado: la estructura lineal de restitución y amortiguamiento del motor D5 es uniformemente disipativa respecto de una energía cuadrática común.

Límite fundamental Los términos trigonométricos, la memoria, la coherencia y los forzamientos no han desaparecido del sistema real.

El teorema se aplica a su parte lineal homogénea, no automáticamente a toda la dinámica D5.

7. Cota uniforme de las fuerzas restantes Utilizando:

$$ 0\leq c_n\leq1, \qquad m_n\geq0, $$

obtenemos:

$$ \boxed{ |F_{\tau,n}|\leq0.93+0.05m_n } $$

y:

$$ \boxed{ |F_{\chi,n}|\leq0.5992+0.04m_n. } $$

Por tanto:

$$ |F_n|_2 \leq F_0+F_m m_n, $$

con:

$$ F_0= \sqrt{0.93^2+0.5992^2} \approx1.10632, $$

$$ F_m= \sqrt{0.05^2+0.04^2} \approx0.06403. $$

Significado Los forzamientos trigonométricos y las aportaciones de coherencia son uniformemente acotados.

La única amplitud de fuerza de este bloque que todavía depende de una variable sin cota superior demostrada es la contribución de memoria.

Esto localiza el principal problema restante.

8. Teorema 4 — Si el movimiento está acotado, la memoria también lo está Supongamos que en una trayectoria:

$$ |\tau_n|,|\chi_n|\leq R, $$

$$ |v_{\tau,n}|,|v_{\chi,n}|\leq V. $$

La actualización de memoria satisface:

$$ m_{n+1} \leq 0.945m_n+0.020+0.030R+0.020V. $$

Iterando:

$$ \boxed{ \begin{aligned} m_n\leq{}& 0.945^nm_0\ &+\frac{0.020+0.030R+0.020V}{0.055} (1-0.945^n). \end{aligned} } $$

Por tanto:

$$ \boxed{ m_n\leq \max\left(m_0, \frac{0.020+0.030R+0.020V}{0.055} \right). } $$

Resultado: la memoria no puede crecer indefinidamente si posiciones y velocidades permanecen uniformemente acotadas.

La implicación inversa requiere controlar la respuesta del movimiento a la memoria.

9. Teorema 5 — Cota del movimiento si la memoria está acotada Agrupemos las variables mecánicas como:

$$ w_n=(\tau_n,v_{\tau,n},\chi_n,v_{\chi,n}). $$

Definamos:

$$ P=\operatorname{diag}(P_\tau,P_\chi), $$

y:

$$ U_n=\sqrt{w_n^\top Pw_n}. $$

Por el teorema 3, existe:

$$ 0<a<1 $$

tal que la parte homogénea satisface una contracción uniforme.

El forzamiento entra mediante:

[G_h= \begin{pmatrix} h^2\h \end{pmatrix}]

en cada oscilador.

Definamos:

[\Gamma= \max_{\substack{h\in[0.05,0.14]\j\in{\tau,\chi}}} \sqrt{G_h^\top P_jG_h}.]

Entonces:

[\boxed{ U_{n+1} \leq aU_n+\Gamma(F_0+F_mm_n). }]

Si:

[m_n\leq M]

para todo (n), resulta:

[\boxed{ U_n \leq a^nU_0+ \frac{\Gamma(F_0+F_mM)}{1-a}(1-a^n). }]

Resultado: la parte mecánica tiene una cota de respuesta ante memoria acotada.

Esta es una propiedad de estabilidad entrada–estado derivada de la disipación lineal.

10. ¿Podemos cerrar las dos cotas entre sí? Hemos demostrado:

[\text{movimiento acotado} \Longrightarrow \text{memoria acotada}]

y:

[\text{memoria acotada} \Longrightarrow \text{movimiento acotado}.]

Pero dos implicaciones condicionales no constituyen por sí solas una prueba de acotación simultánea.

Necesitamos cerrar cuantitativamente el circuito.

La memoria satisface una estimación:

[\boxed{ m_{n+1}\leq0.945m_n+0.020+gU_n, }]

donde:

[g\approx0.04984]

es una cota obtenida de la norma energética (P).

Así, el sistema de comparación es:

[\boxed{ \begin{aligned} U_{n+1}&\leq aU_n+\Gamma F_0+\Gamma F_mm_n,\ m_{n+1}&\leq0.945m_n+0.020+gU_n. \end{aligned} }]

Condición suficiente de cierre Una región rectangular:

[0\leq U\leq R,\qquad0\leq m\leq M]

quedaría certificada mediante estas cotas si existen (R,M>0) tales que:

[(1-a)R\geq\Gamma(F_0+F_mM),]

[0.055M\geq0.020+gR.]

Una condición suficiente —y necesaria para que este sistema concreto de desigualdades tenga soluciones positivas— es:

[\boxed{ (1-a),0.055>\Gamma F_mg. }]

Contraste con los coeficientes originales La evaluación algebraica de las matrices del teorema 3 da, para este certificado energético:

[a\geq0.999685,]

[\Gamma\geq0.140659,]

[g\approx0.04984.]

En consecuencia:

[(1-a),0.055 \leq1.74\times10^{-5},]

mientras:

[\Gamma F_mg \geq4.48\times10^{-4}.]

Por tanto, la condición propuesta no se satisface.

Resultado: esta estimación de pequeña ganancia no consigue certificar una región invariante compacta del sistema completo con los parámetros originales.

Interpretación correcta No hemos demostrado que el sistema carezca de regiones invariantes compactas.

Hemos demostrado que este certificado concreto resulta demasiado conservador para cerrarlas.

Las cancelaciones entre fuerzas, las relaciones entre posiciones y velocidades y la dependencia real del reloj podrían permitir un argumento más fuerte que las cotas absolutas utilizadas.

11. Qué permanece verdaderamente abierto La investigación todavía necesita determinar si existe una función coerciva del estado completo:

[\mathcal V(q,v,m,c,h)]

que satisfaga una desigualdad del tipo:

[\boxed{ \mathcal V(X_{n+1}) \leq (1-\varepsilon)\mathcal V(X_n)+C, }]

con:

[\varepsilon>0,\qquad C<\infty,]

uniformemente en el tiempo y en el dominio declarado.

Una desigualdad de ese tipo permitiría demostrar acotación última y construir una región de subnivel invariante suficientemente grande.

No se ha obtenido todavía para el D5 completo.

Tampoco debemos confundirla con la etiqueta histórica annular_stable, basada en métricas de una corrida.

12. Matriz de resultados Propiedad Dictamen Coherencia limitada a ([0,1]) Demostrado Paso temporal limitado a ([0.05,0.14]) Demostrado Memoria no negativa Demostrado Radio visible siempre positivo en el preset Demostrado central_collapse posible con esas condiciones iniciales No, por la cota radial Energía mecánica natural siempre decreciente Refutado Parte lineal uniformemente disipativa Demostrado Disipación válida para cualquier secuencia de pasos admisibles Demostrado para la parte lineal Fuerzas no lineales independientes de memoria uniformemente acotadas Demostrado Movimiento acotado implica memoria acotada Demostrado Memoria acotada implica movimiento acotado Demostrado Certificado rectangular de pequeña ganancia obtenido No Región invariante compacta del sistema completo No demostrada Estabilidad global de D5 nativo No demostrada Herencia de la dinámica desde LAC Pendiente 13. Dictamen F11-CORE-019 El motor D5 nativo contiene una estructura mecánica lineal uniformemente disipativa para todos los pasos temporales permitidos por su reloj adaptativo.

El análisis demuestra también que la proyección radial mantiene una distancia positiva al origen bajo las condiciones iniciales no negativas del preset.

Las fuerzas no lineales ajenas a memoria son uniformemente acotadas.

Sin embargo, la memoria depende del movimiento y modifica sus aceleraciones, generando un circuito de retroacción cuya estabilidad conjunta no queda demostrada únicamente mediante las propiedades anteriores.

Se ha formulado un certificado cuantitativo de pequeña ganancia y comprobado que sus cotas conservadoras no permiten cerrarlo con los parámetros originales.

Estado F11-CORE-019: DISIPACIÓN LINEAL UNIFORME DEMOSTRADA; CILINDRO ESCALAR INVARIANTE DEMOSTRADO; POSITIVIDAD RADIAL DEMOSTRADA; COTAS CONDICIONALES DE MOVIMIENTO Y MEMORIA ESTABLECIDAS; REGIÓN INVARIANTE COMPACTA DEL SISTEMA ACOPLADO TODAVÍA ABIERTA.

FASE 10 y resultados históricos preservados.

Evaluación y siguiente paso El resultado de F11-CORE-019 es relevante porque hemos demostrado que la parte mecánica del modelo posee disipación auténtica, no solamente una clasificación favorable de sus trayectorias. Al mismo tiempo, hemos identificado por qué esa disipación todavía no basta para certificar el sistema con memoria.

Mi recomendación es continuar con F11-CORE-020 — Función de Lyapunov acoplada y control de la energía histórica.

En lugar de tratar la memoria únicamente como una fuerza externa, estudiaríamos una función energética conjunta:

V (q , v , m) = E m e c a ´ n i c a (q , v) + β m 2 + t e ´ rminos de acoplamiento . V(q,v,m)=E mec a ´ nica (q,v)+βm 2 +t e ´ rminos de acoplamiento.

La intención sería aprovechar las cancelaciones y la disipación de la propia memoria para conseguir una desigualdad más precisa que la estimación de pequeña ganancia que acaba de fallar.

No afirmaremos estabilidad hasta obtener un certificado positivo. Pero F11-CORE-019 ya nos ha permitido aislar con precisión la dificultad matemática: no está en las fuerzas lineales ni en el reloj acotado, sino en demostrar que el circuito movimiento–memoria conserva una región controlada.

bien, hagamos 022

F11-CORE-020 · Ficha primaria no localizada

[OPEN] CORE-020 se recomienda tras CORE-019, sin ficha primaria autónoma conservada.

No se han elaborado demostraciones adicionales ni resultados numéricos ficticios para suplir esta ausencia. Consulte las referencias posteriores en los núcleos siguientes si desea reconstruir formalmente la procedencia.

F11-CORE-021 · Ficha primaria no localizada

[OPEN] CORE-021 es un antecedente citado y auditado por CORE-022, pero su versión primaria no está disponible en el extracto.

No se han elaborado demostraciones adicionales ni resultados numéricos ficticios para suplir esta ausencia. Consulte las referencias posteriores en los núcleos siguientes si desea reconstruir formalmente la procedencia.

F11-CORE-022 · Auditoría independiente del certificado energético

[DOC/INF] Lectura de alcance: La fase relata la revisión racional de desigualdades matriciales de un certificado anterior CORE-021, incluyendo 104 desigualdades.

[OPEN] Límite / obligación restante: La ficha primaria CORE-021 no está en el extracto fuente; se conserva solo su evidencia secundaria y auditoría posterior.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 13337–13873; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-022: Auditoría independiente del certificado de estabilidad El resultado central de F11-CORE-021 ha superado la primera reproducción independiente.

He contrastado las ecuaciones con el archivo original d5_native_lab.py y he reconstruido desde cero las matrices del certificado, sin ejecutar ninguna trayectoria del simulador.

104 de 104 desigualdades matriciales verificadas

Verificación mediante aritmética racional exacta

Barrera del reloj y cota de 1.049 pasos confirmadas

En las 104 comprobaciones, las matrices que debían satisfacer

B k 0.00003 I 0 B k 0.00003I0 resultaron efectivamente definidas positivas. No se trata únicamente de comprobar unos cuantos valores del paso temporal: reconstruí los polinomios, sus coeficientes de Bernstein y los menores principales de las matrices utilizando fracciones exactas.

También comprobé la energía dependiente del reloj en los extremos del intervalo. Las matrices son positivas y las cotas empleadas para la disipación son compatibles con los coeficientes del código.

Conclusión provisional: no aparece el error algebraico que estábamos buscando. El certificado de acotación del sistema D5 nativo es reproducible en el modelo matemático exacto que describen sus ecuaciones.

Todavía hay que distinguir esa conclusión de una validación del programa en aritmética de coma flotante, de la robustez frente a cambios en los coeficientes y de una prueba de estabilidad orbital.

F11-CORE-022 — Auditoría independiente del certificado energético de D5 nativo Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Objeto: Verificación independiente de F11-CORE-021 Estado: Auditoría completada; certificado confirmado bajo hipótesis explícitas.

Método: Lectura del código original, reconstrucción independiente de matrices, cálculo simbólico con fracciones exactas, criterios de positividad y análisis de sensibilidad paramétrica. Sin ejecutar las simulaciones originales ni modificar los archivos del proyecto.

1. Identificación de la fuente Se examinó directamente el archivo d5_native_lab.py contenido en MADELEINE_D4_D10_CODIGO.zip.

Para permitir comprobar que hablamos de la misma versión:

SHA-256 del ZIP

dbf6668b0c444dbc2c415f6d52c47962b242b0903af67542e9a6ffac436f696f

SHA-256 del script original

bbde69b8d02dc9c79e2799d6394adbc8787269824237bee8e4ce2eac621424df

La auditoría cubre específicamente los coeficientes del preset D5 v0.6.

No presupone que otras versiones del motor tengan las mismas propiedades.

2. Correspondencia con el código original Se verificaron directamente las siguientes dependencias:

Elemento Fórmula utilizada en F11-021 Resultado Actualización de velocidades Paso explícito con aceleración actual Coincide Actualización de posiciones Utiliza velocidad actualizada Coincide Factor de memoria 0.945 Coincide Aporte por coherencia 0.020 Coincide Aporte por diferencia de coordenadas 0.015 Coincide Aporte por magnitud de velocidades 0.010 Coincide Recorte temporal ([0.05,0.14]) Coincide Coherencia Recurrencia con factor 0.83 Coincide Términos trigonométricos Forzamientos acotados Coinciden La representación:

[z_{n+1}=M(h_n,\sigma_n)z_n+w_n]

es exacta para el modelo matemático definido por el código, considerando las regiones de signos de los valores absolutos.

No se encontró una omisión de términos en la matriz publicada en F11-021.

3. Verificación independiente del reloj La envolvente superior es:

[g(h)=h+0.000378-0.00648(h-0.078)-0.030(h-0.078)^3.]

Se comprobó exactamente:

[\boxed{ g(0.13546)-0.13546 =-0.00000003218702808. }]

Además:

[g'(h)=0.99352-0.09(h-0.078)^2>0]

en el intervalo original.

Esto confirma que:

[\boxed{ [0.05,0.13546] }]

es positivamente invariante para el reloj cuando la coherencia permanece en ([0,1]).

Comprobación de los 1.049 pasos Para un reloj inicialmente fuera del intervalo certificado, definimos:

[e_n=(h_n-0.13546)_+.]

La cota histórica es:

[e_n\leq \max\left[0,, 0.99352^ne_0- \delta\frac{1-0.99352^n}{1-0.99352} \right],]

con:

[e_0\leq0.00454, \qquad \delta=0.00000003218702808.]

La evaluación con precisión decimal elevada confirma:

Iteración Cota de exceso antes del recorte a cero 1.047 (+6.1449742\times10^{-8}) 1.048 (+2.8864520\times10^{-8}) 1.049 (-3.5095505\times10^{-9}) Por tanto:

[\boxed{N\leq1049.}]

Dictamen: confirmado.

Se trata de una cota superior uniforme; no significa que cada trayectoria necesite exactamente 1.049 pasos.

4. Verificación de las matrices energéticas Se reconstruyeron las matrices (P_L) y (P_H) publicadas en F11-021, considerando sus ocho cifras decimales como valores racionales exactos.

Mediante el criterio de Sylvester se verificaron:

[P_L-0.0025I\succ0,]

[P_H-0.0025I\succ0,]

[0.4I-P_L\succ0,]

[0.4I-P_H\succ0.]

Como:

[P(h)=(1-t)P_L+tP_H, \qquad 0\leq t\leq1,]

se deduce:

[\boxed{ 0.0025I\prec P(h)\prec0.4I. }]

Esto confirma que:

[\mathcal V(z,h)=z^\top P(h)z]

es una energía cuadrática positiva para todas las configuraciones temporales del intervalo certificado.

Dictamen: confirmado.

5. Reproducción de las 104 verificaciones Este es el control central.

Para las ocho configuraciones de signos:

[\sigma\in{-1,+1}^3,]

se definió:

P(h)-M(h,\sigma)^\top P(h')M(h,\sigma).]

La actualización del reloj satisface:

[0.05\leq h'\leq g(h).]

Como (P(h')) es afín respecto de (h'), basta comprobar los extremos:

[h'=0.05,\qquad h'=g(h).]

Se reconstruyeron entonces dos familias polinómicas:

Grado cuatro, con cinco coeficientes de Bernstein.

Grado siete, con ocho coeficientes de Bernstein.

Para ocho combinaciones de signos:

[8(5+8)=104.]

Procedimiento independiente En cada caso se realizaron estas operaciones:

Construir (M(h,\sigma)) desde sus coeficientes originales.

Construir (P(h)) desde las matrices publicadas.

Formar exactamente el polinomio matricial (D).

Convertir sus coeficientes monomiales a la base de Bernstein.

Restar la cota de disipación propuesta.

Comprobar todos los menores principales con aritmética racional exacta.

Resultado <text weight="medium">104 matrices verificadas; 0 fallos.</text>

La comprobación confirma:

[\boxed{ B_k-0.00003I\succ0 }]

en todos los casos.

Además, se pudo reforzar ligeramente la cota publicada. También se verificó exactamente:

[\boxed{ B_k-0.0000319I\succ0 }]

para las 104 matrices.

No se logró elevarla hasta (0.000032) mediante el mismo criterio: aparece un fallo de positividad en uno de los coeficientes.

Esto proporciona un margen independiente adicional que respalda la desigualdad original.

Dictamen: certificado matricial confirmado y ligeramente reforzado.

6. Caso especial: argumentos de valor absoluto iguales a cero La matriz se construye usando signos:

[\sigma_i\in{-1,+1}.]

Pero el código permite:

[\tau=\chi, \qquad v_\tau=0, \qquad v_\chi=0.]

En esos puntos el signo puede considerarse cero.

Debemos comprobar que los ocho casos extremos cubren también esa posibilidad.

La dependencia matricial respecto de los signos es afín. Todo vector de signos perteneciente a:

[[-1,1]^3]

puede escribirse como combinación convexa de los ocho vértices.

Como la norma cuadrática inducida por una matriz positiva es convexa, la desigualdad certificada en los vértices también cubre sus combinaciones.

Por tanto, los casos de signo cero no invalidan la prueba.

Dictamen: cobertura de las fronteras de signo confirmada.

7. Verificación de la cota de forzamiento La perturbación restante satisface:

[|f_\tau|\leq0.93,]

[|f_\chi|\leq0.5992.]

Para todo el intervalo temporal original:

[h\in[0.05,0.14],]

se obtiene:

[\boxed{ |w_n|_2\leq0.157669. }]

Como:

[P(h)\prec0.4I,]

la norma energética verifica:

[\boxed{ |w_n|_{P(h')}<0.1. }]

La constante de contracción publicada es:

0.9999624992968\ldots]

Por tanto:

[U_{n+1}\leq\alpha U_n+0.1.]

La cota de acumulación es:

[\boxed{ \frac{0.1}{1-\alpha} \approx2666.617. }]

El valor de F11-021 queda confirmado.

8. Verificación de la región invariante y absorbente Se propuso:

[\mathcal K= \left{ (z,c,h): z^\top P(h)z\leq3000^2,; m\geq0,; c\in[0,1],; h\in[0.05,0.13546] \right}.]

La condición de preservación de su frontera es:

[3000\alpha+0.1\leq3000.]

Equivalente a:

[3000(1-\alpha)\geq0.1.]

La comprobación arroja:

[\boxed{ 3000(1-\alpha) =0.11250210945\ldots>0.1. }]

Por tanto, el subnivel energético queda preservado.

La positividad de (P(h)) permite demostrar que esta región está acotada; sus demás restricciones son cerradas.

Dictamen La existencia de una región compacta positivamente invariante queda confirmada para las variables internas del modelo, dentro del dominio inicial declarado.

La propiedad absorbente también se conserva: cualquier condición inicial finita con memoria no negativa, coherencia en ([0,1]) y reloj inicialmente permitido llega al intervalo temporal certificado y después entra en el subnivel energético de radio 3000.

El tiempo de entrada al subnivel depende del tamaño de la condición inicial. No es necesariamente 1.049 pasos; esa cifra corresponde exclusivamente a la entrada del reloj en su intervalo certificado.

9. Auditoría de sensibilidad de los coeficientes La prueba anterior es exacta para los coeficientes del preset v0.6.

Ahora preguntamos si podemos modificar esos coeficientes conservando automáticamente el certificado.

Se realizaron comprobaciones matriciales estáticas con cambios hipotéticos de parámetros. No se modificó el script ni se ejecutaron trayectorias.

Parámetro Original Valor de control Resultado con las mismas matrices (P(h)) Persistencia de memoria 0.945 0.946 La cota (0.00003) deja de certificarse Acoplamiento memoriaaceleración (\tau) 0.050 0.052 La desigualdad matricial falla en un extremo Aporte de magnitudes de velocidad a memoria 0.010 0.012 La desigualdad matricial falla en un extremo Por ejemplo, al aumentar el acoplamiento memoria–aceleración de 0.050 a 0.052, aparece una matriz de diferencia con autovalor mínimo aproximado:

[-2.72\times10^{-5}.]

Esto demuestra que las mismas matrices energéticas no certifican automáticamente esas variantes.

No demuestra que las variantes sean inestables: podrían admitir otra función de Lyapunov.

Robustez local La cota original posee cierto margen frente a perturbaciones suficientemente pequeñas.

En particular, manteniendo fija la regla del reloj y las matrices (P), una perturbación uniforme de la matriz (M) de norma operatorial inferior a (10^{-6}) es suficientemente pequeña para conservar la desigualdad con margen (0.00003), mediante las cotas conservadoras del certificado.

No obstante, una variación de los coeficientes del reloj exige volver a verificar también su intervalo invariante.

Dictamen: robustez infinitesimal positiva; robustez frente a variaciones paramétricas de mayor escala no establecida.

10. Limitaciones que deben constar en cualquier publicación La auditoría confirma un resultado matemático, pero no todas las afirmaciones posibles sobre MADELEINE.

A. Aritmética ideal frente a código ejecutado. La prueba utiliza números racionales exactos y ecuaciones reales. No incluye una cota formal de errores de redondeo de una ejecución prolongada en IEEE-754.

B. Dependencia de los coeficientes. El certificado corresponde al preset v0.6. No cubre automáticamente otros motores, parámetros o reglas de memoria.

C. Región muy conservadora. El radio energético 3000 sirve para demostrar acotación, no para describir con precisión la geometría observada de un régimen anular.

D. Sistema no autónomo. Las ecuaciones contienen forzamientos dependientes del índice temporal. La región es uniformemente invariante para las variables internas, pero el índice temporal no acotado no pertenece al conjunto compacto.

E. Fase angular. La fase acumulada sin reducir módulo (2\pi) no queda necesariamente acotada. Las coordenadas geométricas visibles sí quedan controladas por el certificado interno.

F. Estabilidad orbital. La existencia de un conjunto absorbente no demuestra convergencia a una órbita, sincronización entre trayectorias ni exponentes de Lyapunov negativos.

G. Herencia canónica. La prueba corresponde a la rama D5 nativa. No demuestra todavía su derivación desde LAC y los seis canales.

11. Matriz final de auditoría Afirmación de F11-021 Resultado independiente Ecuaciones originales correctamente transcritas Confirmada Barrera (h\leq0.13546) Confirmada Entrada del reloj en máximo 1.049 pasos Confirmada Matrices (P_L,P_H) positivas Confirmada Las 104 desigualdades de Bernstein son positivas Confirmada Contracción homogénea con margen declarado Confirmada Cota uniforme del forzamiento Confirmada Región energética de radio 3000 invariante Confirmada Región absorbente para estados internos admisibles Confirmada Robustez frente a cualquier modificación de parámetros No establecida Estabilidad asintótica del sistema completo No establecida Identidad entre memoria D5 y LAC No establecida Originalidad matemática de la ley integrada No establecida 12. Dictamen F11-CORE-022 La reconstrucción independiente no ha encontrado contradicciones en el certificado principal de F11-CORE-021.

La barrera temporal, las matrices energéticas, los coeficientes polinómicos, las desigualdades de disipación y la región absorbente pueden reproducirse desde las ecuaciones originales y las matrices publicadas.

La comprobación de Bernstein se ha efectuado de nuevo mediante aritmética racional exacta, confirmando las 104 condiciones y permitiendo reforzar ligeramente su margen.

La prueba establece acotación última uniforme de las variables internas de D5 nativo bajo las condiciones iniciales declaradas.

La auditoría también confirma que esa propiedad no equivale a estabilidad orbital ni demuestra robustez general frente a cambios de coeficientes.

ESTADO F11-CORE-022: CERTIFICADO F11-CORE-021 REPRODUCIDO Y CONFIRMADO; HIPÓTESIS DELIMITADAS; SENSIBILIDAD PARAMÉTRICA IDENTIFICADA; HERENCIA LAC Y ORIGINALIDAD MATEMÁTICA AÚN ABIERTAS.

FASE 10 permanece congelada. No se han ejecutado nuevas simulaciones ni modificado fuentes o resultados históricos.

Mi evaluación después de la auditoría Este es un hito verificable dentro del trabajo: el modelo D5 nativo tiene una demostración reproducible de acotación de sus variables internas, no solamente un comportamiento favorable en una simulación.

Pero el objetivo de MADELEINE es más amplio que demostrar la acotación de un modelo particular. Para acercarnos a una ley integrada necesitamos volver a la relación entre el fundamento y esta dinámica.

Mi propuesta para F11-CORE-023 es:

Herencia canónica y dependencia histórica necesaria bajo estabilidad certificada.

Ahora podemos plantear la pregunta con mayor precisión:

¿Puede una memoria derivada de LAC gobernar la din a ´ mica D5 conservando el certificado de acotaci o ´ n? ¿Puede una memoria derivada de LAC gobernar la din a ´ mica D5 conservando el certificado de acotaci o ´ n?

No sustituiríamos la memoria original ni modificaríamos el motor. Primero estudiaríamos qué condiciones debería satisfacer una correspondencia entre LAC y la memoria nativa para conservar las ecuaciones y la energía demostrada.

F11-CORE-022 queda cerrada positivamente. El siguiente obstáculo no es ya la acotación del D5 v0.6, sino justificar matemáticamente su descendencia desde los principios fundamentales de MADELEINE.

si dale con 023

F11-CORE-023 · Representación histórica acumulativa bajo estabilidad

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se estudia la equivalencia algebraica entre memoria recurrente y suma de aportes pasados, sin afirmar descendencia canónica.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una descomposición exacta de la recurrencia D5 no demuestra que LAC la genere.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 13874–14630; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-023: Herencia canónica y memoria bajo estabilidad certificada La revisión de LAC (Tomo I, B3.5) y de las ecuaciones originales de d5_native_lab.py permite establecer una conclusión precisa:

Es matemáticamente posible representar la memoria dinámica de D5 mediante una acumulación nodal no decreciente y conservar el certificado energético de F11-CORE-021–022.

Pero hay una condición indispensable: la lectura de esa acumulación debe reproducir exactamente la actualización de memoria D5.

El modelo original utiliza:

m n + 1 = 0.945 m n + u n , m n+1 =0.945m n +u n , donde:

u n = 0.020 c n + 0.015 τ n χ n + 0.010 (v τ , n + v χ , n) . u n =0.020c n +0.015τ n χ n +0.010(v τ,n +v χ,n). Si construimos una acumulación auxiliar:

A n + 1 = A n + 0.945 (n + 1) u n , A n+1 =A n +0.945 (n+1) u n , entonces:

m n = 0.945 n (m 0 + A n) . m n =0.945 n (m 0 +A n).

Esta identidad es exacta. Si la memoria reconstruida es la que recibe el motor, sin cambiar las demás ecuaciones, el sistema proyectado evoluciona exactamente como D5 y conserva su certificado de acotación.

Lo que todavía no podemos afirmar es que las contribuciones u n u n sean la coherencia LAC canónica. El Tomo I no proporciona una función cerrada que permita deducirlas de los pasos de seis canales, la densidad local y el doble registro.

La auditoría se concentra, por tanto, en distinguir una representación histórica exacta de una herencia canónica realmente demostrada.

F11-CORE-023 — Herencia canónica y dependencia histórica bajo estabilidad certificada Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuentes principales: tomo1_v1.pdf, B3.1–B3.5; Documento Madre v0.2; d5_native_lab.py, líneas 225–313; certificados F11-CORE-021–022.

Método: Inspección estática y demostraciones algebraicas. Se utiliza el certificado energético ya auditado en F11-CORE-022, sin repetir sus 104 verificaciones matriciales. No se ejecutan simulaciones ni se modifican archivos.

1. La pregunta exacta Queremos determinar si existe una relación entre el estado canónico de MADELEINE y el estado D5 que preserve simultáneamente:

La acumulación nodal LAC.

La actualización interna de memoria.

La dependencia de las aceleraciones respecto de esa memoria.

La acotación energética demostrada en F11-CORE-021–022.

Una correspondencia entre valores de memoria no basta. Necesitamos compatibilidad entre las actualizaciones.

2. Teorema 1 — Condición necesaria y suficiente para recuperar la memoria D5 Sea:

[\lambda=0.945.]

Consideremos una densidad nodal auxiliar con actualización:

\rho_n(p_n)+w_n, \qquad w_n\geq0.]

Supongamos que inicialmente:

[\rho_0=0.]

Definamos la masa acumulada:

[A_n=\sum_p\rho_n(p).]

Y la lectura:

[\boxed{ R_n=\lambda^n(m_0+A_n). }]

Enunciado Esta lectura reproduce la actualización D5:

[R_{n+1}=\lambda R_n+u_n]

si y solo si:

[\boxed{ w_n=\lambda^{-(n+1)}u_n. }]

Demostración Como LAC deposita (w_n):

[A_{n+1}=A_n+w_n.]

Por tanto:

\lambda^{n+1}(m_0+A_n+w_n).]

Separando:

\lambda R_n+\lambda^{n+1}w_n.]

La igualdad con la regla D5 se cumple exactamente cuando:

[\lambda^{n+1}w_n=u_n.]

Queda demostrada la equivalencia.

Significado Hemos identificado la condición exacta que debe satisfacer la contribución acumulada para recuperar la memoria D5 mediante esta lectura.

Pero la fórmula:

[w_n=\lambda^{-(n+1)}u_n]

es una construcción auxiliar.

No se ha demostrado que sea la función de coherencia que el Tomo I establece conceptualmente.

3. Teorema 2 — Una segunda representación que utiliza las capas de seis canales La construcción anterior incrementa los depósitos mediante un factor temporal exponencial.

Existe otra posibilidad que aprovecha directamente la estructura acumulativa de seis canales.

Supongamos:

[p_{n+1}=p_n+e_{j_n},]

con:

[p_n\in\mathbb N_0^6.]

Definamos la profundidad de capa:

[\ell(p)=\sum_{j=1}^{6}p_j.]

Entonces:

[\ell(p_n)-\ell(p_0)=n.]

Cada estado completo visitado pertenece a una capa diferente.

Depositemos:

[\boxed{w_n=u_n.}]

Como (u_n\geq0), la actualización es no decreciente.

Una vez depositadas las contribuciones, podemos definir:

[\boxed{ R_n= \lambda^nm_0+ \sum_{p:\rho_n(p)>0} \lambda^{n-1-[\ell(p)-\ell(p_0)]}\rho_n(p). }]

Resultado Como cada nodo visitado identifica el instante de su visita, la suma equivale a:

[R_n= \lambda^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{n-1-j}u_j.]

Por tanto:

[\boxed{R_n=m_n.}]

Importancia Aquí no necesitamos aumentar exponencialmente los depósitos.

La atenuación histórica se introduce al leer la densidad, utilizando la profundidad de capa como registro cronológico.

Esto conecta algebraicamente tres componentes:

[\boxed{ \text{seis canales acumulativos} + \text{densidad nodal} + \text{lectura temporal} }]

con la memoria D5.

Limitaciones La demostración depende de que los estados completos no se revisiten y de que cada paso D5 corresponda a un paso de capa.

Esa correspondencia temporal todavía no está establecida por el canon.

Además, se ha supuesto:

[\mathrm{Coh}_n=u_n.]

Es una condición de la construcción, no una identidad recuperada del Tomo I.

Si los depósitos se realizan sobre posiciones proyectadas que admiten revisitas, la densidad agregada puede perder los instantes individuales de depósito. En ese caso haría falta conservar información cronológica adicional.

4. Teorema 3 — Criterio de existencia de una coherencia canónica El Tomo I expresa:

[\mathrm{Coh}n= \mathrm{Coh} (\Delta p_n,\Delta p{n-1}, \rho_n(p_n),\mu_n).]

Definamos los datos disponibles:

[H_n= (\Delta p_n,\Delta p_{n-1}, \rho_n(p_n),\mu_n).]

Para la primera representación, necesitamos una función que satisfaga:

\lambda^{-(n+1)}u_n.]

Criterio exacto Esa función existe sobre un dominio de estados admisibles si y solo si:

\lambda^{-(n_Y+1)}u(Y). }]

La prueba es la condición clásica de factorización de una función a través de una representación.

Si dos estados proporcionan idénticos argumentos a la función de coherencia, pero requieren aportaciones diferentes, no puede existir una única función de esos argumentos que reproduzca ambas.

Aplicación a MADELEINE La aportación D5 utiliza:

[u= 0.020c+ 0.015|\tau-\chi| + 0.010(|v_\tau|+|v_\chi|).]

El registro local LAC no contiene explícitamente todas esas variables.

Por tanto, su suficiencia no está demostrada.

Tampoco podemos declarar una imposibilidad universal: una representación canónica más rica podría recuperar esas magnitudes desde la trayectoria y los registros históricos.

Resultado: disponemos del criterio necesario y suficiente, pero todavía no de la función canónica que lo satisfaga.

5. Teorema 4 — Transferencia exacta del certificado energético Sea (T_{D5}) la evolución nativa y (T_C) una hipotética evolución canónica completamente definida.

Supongamos una aplicación:

[B\rightarrow X_{D5}]

que satisfaga:

[\boxed{ B(T_CX)=T_{D5}(B(X)). }]

Esta es la compatibilidad de actualización o semiconjugación.

Definamos la energía D5 ya certificada:

[V_{D5}(z,h)=z^\top P(h)z.]

Construyamos su lectura sobre el estado canónico:

[\boxed{ V_C(X)=V_{D5}(B(X)). }]

Enunciado Si (B) reproduce exactamente todas las variables necesarias de D5 y su evolución, entonces la desigualdad energética demostrada para D5 se transmite a la dinámica proyectada del sistema canónico.

Demostración Por la condición de semiconjugación:

[B(T_CX)=T_{D5}(B(X)).]

Aplicamos la desigualdad energética de D5 a ambos lados.

Si:

[U_n=\sqrt{V_C(X_n)},]

obtenemos:

[\boxed{ U_{n+1}\leq\alpha U_n+0.1, }]

una vez que el reloj pertenece al intervalo certificado.

Con:

[\alpha= \sqrt{1-\frac{0.00003}{0.4}}<1.]

Por tanto, el certificado se conserva.

Lo importante Una representación histórica exacta no destruye la estabilidad de D5 si reproduce exactamente sus ecuaciones.

Pero este teorema es condicional.

No demuestra por sí mismo que exista la semiconjugación canónica requerida.

Tampoco convierte automáticamente al conjunto completo de estados canónicos en compacto: la energía solo controla las variables proyectadas sobre D5.

6. Hallazgo: la acumulación LAC puede crecer indefinidamente mientras D5 permanece acotado Esta es una distinción matemática importante.

Supongamos que hemos representado D5 mediante depósitos:

[w_n=u_n]

sin reiniciar la acumulación.

La masa nodal satisface:

[A_n=\sum_{j=0}^{n-1}u_j.]

Pero la memoria dinámica satisface:

[m_n= \lambda^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{n-1-j}u_j.]

La primera suma conserva todas las contribuciones sin descuento.

La segunda atenúa las aportaciones antiguas.

Ejemplo Si:

[u_n=u>0]

para todos los pasos, entonces:

[A_n=nu\longrightarrow\infty.]

En cambio:

[m_n= \lambda^nm_0+ u\frac{1-\lambda^n}{1-\lambda}.]

Por tanto:

[\boxed{ m_n\longrightarrow\frac{u}{1-\lambda}<\infty. }]

Consecuencia Una memoria dinámica acotada puede apoyarse en un registro histórico acumulativo no acotado.

Por tanto:

[\boxed{ \text{acotación de D5} \not\Rightarrow \text{acotación de la densidad LAC total}. }]

De hecho, bajo el certificado de acotación D5, (Q_n) permanece acotado. Esto proporciona una cota positiva inferior para (e^{-Q_n}), y la recurrencia de coherencia mantiene (c_n) finalmente por encima de una constante positiva, aunque posiblemente muy pequeña.

Así, si identificamos los depósitos con (u_n), la masa acumulada crece indefinidamente.

Interpretación No hay contradicción matemática.

Lo que cambia es el concepto de estabilidad:

D5 puede tener variables dinámicas acotadas.

LAC puede continuar almacenando historia indefinidamente.

La lectura temporal puede permanecer acotada gracias al descuento.

Pero no podemos afirmar que el estado canónico ampliado completo pertenezca a una región compacta sin especificar ventanas, reinicios, normalizaciones o una topología apropiada.

El Documento Madre exige precisamente declarar las ventanas de validez y no confundir acumulación con memoria estructural.

7. La diferencia entre representación y descendencia canónica Podemos construir un modelo matemático ampliado que incluya:

[X_n=(z_n,\rho_n,\mu_n,\gamma_{\leq n}).]

Y podemos definir una lectura:

[m_n=R(\rho_n,\mu_n,\gamma_{\leq n}).]

Si después utilizamos la propia dinámica D5 para calcular todas las aportaciones y transiciones, conseguiremos una representación exacta de D5.

Pero eso sería, en esencia, registrar D5 dentro de un estado ampliado.

No demostraría que las ecuaciones D5 se deducen de manera necesaria de los axiomas basales.

Para establecer descendencia canónica haría falta demostrar que las reglas de los seis canales, el doble registro y LAC bastan para determinar la actualización de D5 sin introducirla como una hipótesis independiente.

Ese resultado sigue abierto.

8. Teorema 5 — Robustez ante un error controlado de la actualización histórica La equivalencia perfecta es exigente.

Podemos estudiar también qué ocurre si una lectura histórica introduce un pequeño error.

Supongamos que la memoria actualizada satisface:

0.945\widetilde m_n+u_n+\varepsilon_n. }]

Mantenemos las demás ecuaciones D5 originales.

En el estado:

[z=(\tau,v_\tau,\chi,v_\chi,\widetilde m),]

la actualización puede expresarse como:

M(h_n,\sigma_n)z_n+w_n + e_5\varepsilon_n,]

donde (e_5) es el vector unitario de la coordenada de memoria.

Sensibilidad de la energía La familia (P(h)) recuperada en F11-CORE-021 tiene:

[P_{55}(h)\leq0.01566398.]

Por tanto:

[|e_5\varepsilon_n|{P(h{n+1})} \leq \sqrt{0.01566398},|\varepsilon_n|.]

Y:

[\boxed{ U_{n+1} \leq \alpha U_n+0.1 +0.125156|\varepsilon_n|. }]

Si:

[|\varepsilon_n|\leq\varepsilon,]

resulta:

[\boxed{ U_{n+1} \leq \alpha U_n+0.1+0.125156\varepsilon. }]

Consecuencia Una lectura de memoria ligeramente imperfecta puede conservar una cota energética, siempre que su error sea uniformemente controlado.

En particular, el subnivel energético de radio 3000 conserva el certificado mediante esta estimación si:

[\boxed{ \varepsilon\lesssim0.09989. }]

La condición es suficiente y conservadora.

Para preservar también la positividad radial original debemos garantizar por separado que la memoria reconstruida permanezca no negativa.

Alcance Esta prueba trata un error aditivo en la ecuación de actualización de memoria.

No cubre cambios arbitrarios en la coherencia, el reloj, las aceleraciones o la selección de parámetros.

Tampoco demuestra que la LAC original produzca errores tan pequeños.

Resultado: existe una tolerancia energética cuantificable para una aproximación histórica de ese tipo.

9. Auditoría de compatibilidad canónica Condición Resultado Memoria D5 representable mediante acumulación no decreciente Demostrado Regla exacta de depósitos para la lectura global reescalada Demostrada Lectura alternativa mediante capas de seis canales Demostrada condicionalmente Depósitos identificados con la coherencia canónica original No demostrado Los argumentos de LAC determinan exactamente (u_n) Pendiente Compatibilidad de la transición geométrica completa Pendiente Preservación de la energía bajo semiconjugación exacta Demostrada condicionalmente Tolerancia frente a un error aditivo de memoria Acotada Compacidad del campo LAC completo No se deduce de D5 Descendencia de D5 desde el fundamento No demostrada Originalidad matemática integrada No demostrada 10. Dictamen F11-CORE-023 La auditoría ha establecido un resultado positivo de compatibilidad matemática.

La memoria exponencial de D5 admite dos representaciones exactas mediante acumulación histórica no decreciente: una basada en depósitos reescalados temporalmente y otra basada en la cronología recuperable de las capas de seis canales.

Si una representación canónica reprodujera exactamente las transiciones D5, el certificado energético demostrado en F11-CORE-021–022 se conservaría en las variables proyectadas.

Además, se ha obtenido una cota de robustez frente a errores aditivos en la actualización de memoria.

Sin embargo, estas construcciones no demuestran que la función de coherencia del Tomo I genere las aportaciones específicas de D5, ni que los seis canales determinen las aceleraciones y el reloj.

También se ha identificado que un registro LAC acumulativo puede crecer sin límite aun cuando la memoria dinámica permanezca acotada.

ESTADO F11-CORE-023: PUENTE ALGEBRAICO DE MEMORIA DEMOSTRADO; CONDICIÓN EXACTA DE DEPÓSITO IDENTIFICADA; PRESERVACIÓN ENERGÉTICA CONDICIONAL DEMOSTRADA; ROBUSTEZ ADITIVA ACOTADA; HERENCIA CANÓNICA GENERATIVA Y ORIGINALIDAD TODAVÍA ABIERTAS.

No se modifica la FASE 10 ni se introducen nuevas reglas canónicas.

Qué hemos conseguido y cómo seguir El resultado de F11-CORE-023 es que la memoria LAC y la estabilidad de D5 no son matemáticamente incompatibles. Podemos construir una lectura exacta entre acumulación histórica y memoria atenuada, y conocemos las condiciones bajo las cuales esa lectura conserva el comportamiento y la acotación del motor.

Pero esa compatibilidad todavía no demuestra que LAC genere por sí sola las ecuaciones de D5.

Para F11-CORE-024 recomiendo concentrarnos en un único obstáculo: la función de coherencia canónica.

La pregunta sería:

¿Pueden los datos originales de LAC determinar u n sin introducir variables externas no justificadas? ¿Pueden los datos originales de LAC determinaru n sin introducir variables externas no justificadas?

Para responder, aplicaríamos el criterio de factorización recuperado en esta ficha, buscando una regla explícita en las fuentes o construyendo un contraejemplo que muestre qué información falta.

Esa sería una prueba más decisiva para nuestro objetivo que seguir acumulando representaciones equivalentes: nos permitiría determinar si existe realmente una ley de memoria heredada del canon o si estamos ante una extensión matemática que aún debe formularse y validarse por separado.

listo seguimos con 024

F11-CORE-024 · Suficiencia de coherencia canónica

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se compara la coherencia local del corpus con la actualización numérica de D5 y se identifican variables adicionales necesarias.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una función con el mismo nombre no implica identidad de definición o de dominio.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 14631–15399; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-024: ¿Puede LAC determinar la coherencia dinámica D5? La revisión del Tomo I y del código d5_native_lab.py revela una distinción que debemos conservar.

LAC define cómo se deposita la coherencia, pero todavía no determina numéricamente cuánto debe depositarse en cada transición. En B3.5 aparece:

C o h n = C o h (Δ p n , Δ p n 1 , ρ n (p n) , μ n) , Coh n =Coh(Δp n ,Δp n1 ,ρ n (p n),μ n), seguida de la actualización:

ρ n + 1 (p n) = ρ n (p n) + C o h n . ρ n+1 (p n)=ρ n (p n)+Coh n . El Tomo I declara condiciones de positividad y organización, pero deja abierta la fórmula concreta de C o h Coh.

En D5 nativo encontramos, en cambio:

u n = 0.020 c n + 0.015 τ n χ n + 0.010 (v τ , n + v χ , n) . u n =0.020c n +0.015τ n χ n +0.010(v τ,n +v χ,n).

Primer resultado: la igualdad C o h n = u n Coh n =u n no está establecida por las fuentes.

Hay además una diferencia estructural verificable: la separación τ χ τχ aumenta el aporte u n u n , mientras que una separación mayor reduce el objetivo de coherencia e Q n e Q n

empleado por D5, manteniendo las demás variables fijas.

Esto significa que D5 distingue entre alimentar memoria y evaluar coherencia. No podemos convertir automáticamente su aporte de memoria en la coherencia LAC solo porque ambas cantidades sean no negativas.

F11-CORE-024 — Suficiencia de la coherencia canónica para reproducir D5 Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática preparatoria de FASE 11 Fuentes verificadas: tomo1_v1.pdf, B3.3–B3.5; Documento Madre v0.2; d5_native_lab.py, líneas 225–272; resultados F11-CORE-014–023.

Método: Comparación directa de definiciones, criterios de factorización y contraejemplos algebraicos. No se ejecutaron simulaciones ni se modificó el corpus.

1. El problema En F11-CORE-023 demostramos que la memoria atenuada D5:

$$ m_{n+1}=\lambda m_n+u_n, \qquad \lambda=0.945, $$

puede representarse exactamente mediante una acumulación no decreciente.

Pero la identidad algebraica no establece que el aporte u_n proceda de la función de coherencia original.

La pregunta de esta ficha es:

$$ \boxed{ \text{¿Determinan los argumentos originales de LAC el valor }u_n? } $$

Necesitamos responderla sin modificar el significado de los argumentos canónicos.

2. Los argumentos de LAC En el Tomo I, B3.5, se declara:

$$ \boxed{ \mathrm{Coh}n= \mathrm{Coh}(\Delta p_n,\Delta p{n-1}, \rho_n(p_n),\mu_n). } $$

Escribiremos:

$$ H_n= (\Delta p_n,\Delta p_{n-1}, \rho_n(p_n),\mu_n). $$

Este registro contiene:

Dos incrementos consecutivos del recorrido.

La densidad del nodo actual.

El doble registro temporal.

La fuente exige coherencia no negativa en los regímenes coherentes y contempla una disminución frente al ruido cuando se declara esa interpretación.

No define una expresión numérica universal para Coh.

Tampoco establece que las cuatro entradas determinen las velocidades y coordenadas internas D5.

3. El aporte de memoria D5 En la implementación original:

$$ \boxed{ u_n= 0.020c_n+ 0.015a_n+ 0.010s_n, } $$

con:

$$ a_n=|\tau_n-\chi_n|, $$

$$ s_n=|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|. $$

Aquí c_n es la coherencia dinámica propia de D5.

Por tanto, las magnitudes:

$$ \boxed{(c_n,a_n,s_n)} $$

son suficientes para calcular u_n.

Esta es una suficiencia observacional exacta.

Sin embargo, ninguna de estas tres magnitudes está identificada explícitamente con una función de H_n en el Tomo I.

4. Teorema 1 — Criterio necesario y suficiente de factorización Sea X un conjunto declarado de estados dinámicos admisibles.

Supongamos que una representación canónica proporciona:

$$ H\rightarrow\mathcal H $$

y que D5 determina:

[u\rightarrow\mathbb R_{\geq0}.]

Enunciado Existe una función:

[\widehat{\mathrm{Coh}}:\mathcal H\rightarrow\mathbb R_{\geq0}]

que satisfaga:

[\boxed{ u(x)=\widehat{\mathrm{Coh}}(H(x)) }]

para todo estado admisible si y solo si:

[\boxed{ H(x)=H(y)\Longrightarrow u(x)=u(y). }]

Demostración Si existe (\widehat{\mathrm{Coh}}), dos estados con idéntico (H) deben producir el mismo (u).

Recíprocamente, si (u) es constante sobre cada clase de estados con igual (H), podemos definir (\widehat{\mathrm{Coh}}(h)) como el valor común de (u) sobre la clase correspondiente.

La definición no depende del representante elegido.

Queda demostrado.

Significado La pregunta no es si dos fórmulas parecen conceptualmente similares.

La pregunta es si existe una representación que no confunda estados que requieren aportaciones diferentes.

5. Teorema 2 — El registro local no conserva toda la historia de seis canales Consideremos la interpretación acumulativa:

[p_{n+1}=p_n+e_{j_n}, \qquad p_n\in\mathbb N_0^6,]

con un incremento unitario por paso y densidad inicial cero.

Estudiemos dos recorridos de cuatro pasos:

Recorrido A

[(+x,+y,+x,+y).]

Recorrido B

[(+y,+x,+x,+y).]

Ambos terminan en:

[p_4=(2,0,2,0,0,0),]

utilizando el orden de canales:

[(+x,-x,+y,-y,+z,-z).]

Además, sus dos últimos pasos coinciden:

[\Delta p_3=e_{+x}, \qquad \Delta p_4=e_{+y}.]

La cronología del doble registro también coincide.

Como los estados completos se encuentran en capas crecientes, (p_4) es un nodo nuevo en ambos recorridos.

Así:

[\rho_4^A(p_4)=\rho_4^B(p_4)=0.]

Por tanto:

[\boxed{ H_4^A=H_4^B. }]

Sin embargo, sus historias son diferentes y pueden haber depositado densidad positiva en nodos anteriores distintos.

Conclusión La tupla local:

[(\Delta p_n,\Delta p_{n-1},\rho_n(p_n),\mu_n)]

no permite recuperar necesariamente toda la historia de seis canales.

Una función determinista que dependa únicamente de esa tupla asignará el mismo valor de coherencia a los dos recorridos.

Esto no prueba que sus aportaciones D5 reales deban ser diferentes. Para afirmarlo necesitaríamos conocer una aplicación que traduzca ambos recorridos a estados D5.

Sí demuestra que la información histórica diferenciadora no está contenida en los argumentos locales utilizados en este ejemplo.

6. Teorema 3 — Insuficiencia para cubrir todos los estados D5 bajo una lectura discreta mínima Supongamos conjuntamente:

Los seis canales emplean incrementos unitarios.

Los contadores son acumulativos.

La densidad inicial es cero.

La función LAC consulta únicamente (H_n).

Pretendemos representar todos los estados reales admisibles de D5 a un mismo índice temporal.

En un instante fijo (n\geq2):

El doble registro (\mu_n) está fijado.

El nodo completo actual es nuevo, por lo que (\rho_n(p_n)=0).

Cada uno de los dos incrementos observados pertenece a un alfabeto de seis canales.

Por consiguiente, existen como máximo:

[6\times6=36]

combinaciones diferentes de argumentos locales.

Una función determinista de estos datos puede producir, como máximo, 36 valores de aporte a ese instante.

Pero D5 admite un continuo de valores de (u_n).

Basta mantener fijas (a_n,s_n) y variar:

[c_n\in[0,1].]

Entonces:

[u_n=0.020c_n+\text{constante}]

recorre un intervalo continuo.

Conclusión Bajo las cinco hipótesis anteriores, el registro local discreto no puede reproducir todos los aportes del espacio continuo D5.

La obstrucción es de suficiencia informativa.

Alcance Este resultado no descarta:

Reproducir una sola trayectoria D5.

Reproducir una subfamilia discreta de estados.

Utilizar registros adicionales con valores reales.

Emplear una densidad proyectada que permita revisitas.

Definir una traducción temporal o geométrica más rica.

Tampoco demuestra que el Tomo I obligue a adoptar esas cinco hipótesis en cualquier extensión futura.

7. Un conflicto de interpretación: aporte de memoria y calidad de coherencia D5 utiliza:

[u_n=0.020c_n+0.015a_n+0.010s_n.]

Pero actualiza la coherencia mediante:

[c_{n+1}=0.83c_n+0.17r_n,]

donde:

[r_n= \exp \left[-0.72a_n^2 -0.24b_n^2 -2.60(d_n-0.078)^2 \right].]

Aquí:

[b_n=|v_{\tau,n}-v_{\chi,n}|.]

Manteniendo constantes las restantes variables:

[\boxed{ \frac{\partial u_n}{\partial a_n}=0.015>0. }]

Mientras:

-1.44a_nr_n<0 \quad(a_n>0). }]

Por tanto, una separación creciente entre (\tau) y (\chi):

Aumenta la aportación a memoria (u_n).

Disminuye el objetivo de coherencia (r_n).

Ejemplo exacto Fijemos:

[c_n=0.86,\quad v_{\tau,n}=v_{\chi,n}=0,\quad d_n=0.078.]

Comparemos dos estados:

Magnitud Estado A Estado B (\tau-\chi) 0 1 Aporte (u_n) 0.0172 0.0322 Objetivo (r_n) 1 (e^{-0.72}\approx0.48675) Dictamen En D5, aumentar la memoria no equivale necesariamente a aumentar la coherencia.

El código contiene dos mecanismos diferentes:

[\text{intensidad de aporte histórico}]

y:

[\text{grado de alineación dinámica}.]

Si la separación (a_n) se interpreta como desorganización o ruido, identificar directamente (u_n) con una coherencia que disminuye al aumentar esa separación generaría una incompatibilidad de monotonicidad.

Esta última conclusión es condicional a esa interpretación del ruido; el Tomo I no fija universalmente que (a_n) sea la medida canónica de ruido.

8. ¿Qué ocurre si usamos la representación reescalada de F11-CORE-023? En F11-CORE-023 obtuvimos:

[w_n=\lambda^{-(n+1)}u_n, \qquad \lambda=0.945.]

A un instante fijo, el factor:

[\lambda^{-(n+1)}]

es estrictamente positivo y constante respecto de las variables dinámicas.

Por tanto:

0.015\lambda^{-(n+1)}>0. }]

La transformación temporal no elimina la diferencia conceptual entre aporte de memoria y evaluación de coherencia.

Tampoco añade información suficiente a (H_n) para calcular (u_n).

Resultado: el reescalamiento de F11-CORE-023 es algebraicamente correcto, pero no resuelve la falta de una traducción generativa desde LAC.

9. ¿Cuál sería la ampliación informativa suficiente? Si definimos una representación ampliada:

[H'_n=(H_n,c_n,a_n,s_n),]

podemos calcular:

0.020c_n+0.015a_n+0.010s_n. }]

La igualdad con (u_n) es exacta.

También podríamos construir el depósito reescalado:

\lambda^{-(n+1)}\widehat u(H'_n) }]

si el índice temporal puede recuperarse.

Pero esta ampliación tiene un coste lógico Las variables (c_n,a_n,s_n) proceden directamente de D5.

Añadirlas al registro de entrada permite reproducir el aporte, pero no demuestra que sean deducibles de las primitivas canónicas.

Estaríamos proporcionando a LAC la información que precisamente queremos demostrar que puede generar.

Por tanto:

La ampliación resuelve el problema de cálculo, pero todavía no resuelve el problema de herencia.

10. Un criterio adicional de herencia legítima Para que una traducción sea realmente canónica, no basta con definir:

[c_n=C(H_n),\qquad a_n=A(H_n),\qquad s_n=S(H_n).]

Necesitamos demostrar que esas funciones:

Están bien definidas en todos los estados del dominio declarado.

Respetan la cronología y los pasos canónicos.

Son compatibles con la actualización de memoria y coherencia.

Mantienen la relación con la involución exigida para el puente.

No presuponen las ecuaciones D5 como nuevas reglas fundamentales ocultas.

Después tendríamos que comprobar:

[\widehat u(H_n)=u_n]

en cada transición.

Es una obligación más fuerte que obtener correlaciones entre señales.

11. Consecuencia para el certificado energético F11-CORE-021–022 El certificado de acotación D5 presupone las ecuaciones originales, incluida:

[m_{n+1}=0.945m_n+u_n.]

Si una representación histórica reproduce exactamente (u_n), la ecuación de memoria queda intacta y el certificado sigue siendo aplicable, siempre que las demás variables y transiciones también se reproduzcan.

Si en cambio elegimos otra función:

[\widetilde{\mathrm{Coh}}(H_n)]

que no coincida con el aporte necesario, obtenemos:

0.945m_n+\widetilde{\mathrm{Coh}}(H_n).]

Esto ya no es la misma ecuación.

La estabilidad demostrada anteriormente no puede trasladarse automáticamente.

Podría ser posible conservarla mediante una estimación de perturbaciones controladas, como se estudió en F11-CORE-023, pero sería una prueba distinta.

Por tanto, no debemos modificar la función de memoria para forzar una coincidencia terminológica con LAC.

12. Matriz de resultados Cuestión Estado Fórmula canónica numérica de (\mathrm{Coh}) encontrada No Fórmula exacta de (u_n) recuperada Sí Datos (c,a,s) suficientes para (u_n) Demostrado Registro local (H_n) conserva toda la historia No, bajo el régimen acumulativo examinado Registro discreto mínimo cubre todos los aportes D5 continuos Refutado condicionalmente Aumento de (u_n) implica aumento de calidad de coherencia D5 No Reescalamiento temporal resuelve la insuficiencia informativa No Registro ampliado con (c,a,s) calcula exactamente (u_n) Sí (c,a,s) derivados del canon original No demostrado Identificación (\mathrm{Coh}=u_n) autorizada por el corpus No Transferencia del certificado energético sin cambiar D5 Condicional a la equivalencia exacta Herencia generativa LACD5 No establecida 13. Dictamen F11-CORE-024 La función de coherencia del Tomo I no contiene todavía una regla numérica que permita reconstruir el aporte de memoria D5.

La auditoría ha demostrado que, bajo la interpretación acumulativa discreta mínima, los argumentos locales de LAC pierden información histórica y no pueden representar todos los aportes posibles del sistema D5 continuo.

También ha identificado una distinción estructural importante: D5 aumenta el aporte de memoria con determinadas diferencias dinámicas que, simultáneamente, reducen su objetivo de coherencia.

En consecuencia, la aportación (u_n) y la coherencia de LAC no deben identificarse únicamente por compartir positividad o terminología histórica.

Existe una ampliación informativa que permite calcular exactamente (u_n), pero requiere introducir variables D5 cuya derivación desde el canon sigue pendiente.

ESTADO F11-CORE-024: INSUFICIENCIA DEL REGISTRO LOCAL MÍNIMO DEMOSTRADA BAJO HIPÓTESIS; DISTINCIÓN ENTRE APORTE Y COHERENCIA ESTABLECIDA; CRITERIO DE FACTORIZACIÓN FORMULADO; HERENCIA CANÓNICA GENERATIVA NO DEMOSTRADA.

FASE 10 y publicación congelada preservadas. No se introducen nuevas leyes ni cambios al motor.

Qué decisión tomaría ahora Hemos llegado a una bifurcación matemática clara.

Por una parte, D5 nativo tiene retroacción histórica y un certificado de acotación ya auditado. Por otra, la LAC original no proporciona todavía la información necesaria para generar exactamente las aportaciones de esa dinámica.

Mi recomendación para F11-CORE-025 es realizar una auditoría de cierre canónico con dos alternativas estrictamente separadas:

Ruta de herencia: buscar una función ya existente que traduzca las primitivas de seis canales, trayectoria y doble registro en los observables c n , a n , s n c n ,a n ,s n , y demostrar que respeta las transiciones.

Ruta de extensión: si esa función no existe en el corpus, identificar el conjunto mínimo de definiciones que tendrían que proponerse como hipótesis nuevas, sin incorporarlas retroactivamente al fundamento.

No elegiría todavía ninguna como resultado establecido.

Conclusión principal de 024: hemos demostrado por qué una acumulación histórica puede representar la memoria de D5, pero no necesariamente generar su ley de coherencia. Esa diferencia delimita con mucha precisión lo que falta para cerrar el puente entre el canon y la dinámica estable.

bien sí, hagamos 025

F11-CORE-025 · Herencia canónica o extensión explícita

[DOC/INF] Lectura de alcance: Auditoría dividida en Ruta A (derivación de D5 desde el canon) y Ruta B (nuevas definiciones declaradas). La primera sigue sin estar demostrada.

[OPEN] Límite / obligación restante: No convertir el puente D20 operativo en el puente LAC-D5, que es un problema diferente.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 15400–15880; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-025: Auditoría de cierre canónico La revisión de las fuentes permite establecer una conclusión inicial:

MADELEINE dispone de los elementos necesarios para formular el problema de herencia entre LAC y D5, pero las fuentes examinadas todavía no contienen una derivación completa de las ecuaciones D5 desde el canon basal.

He localizado tres niveles distintos de trabajo:

Tomo I: define los seis canales, la trayectoria, la coherencia local y la Ley de Acumulación Coherente. Es el fundamento estructural, pero no fija la fórmula numérica completa de la coherencia de paso.

Tomo II y D11–D12: contienen propuestas sobre fase, memoria, tiempo y mecanismos de internalización histórica. Son antecedentes pertinentes, pero no proporcionan la traducción exacta que buscamos para d5_native_lab.py.

D5 nativo: especifica una dinámica con memoria y retroacción mediante ecuaciones explícitas. Su representación histórica es matemáticamente posible, pero eso no equivale a haberla derivado del fundamento.

Hay un detalle especialmente importante: el llamado «puente D20» se refiere a la conexión entre la rama dual y el core operativo. No debemos confundirlo con el puente LAC–D5 que estamos auditando.

La conclusión no es que el puente sea imposible, sino que todavía no está demostrado. Ahora podemos definir qué necesitaría una extensión legítima sin modificar retroactivamente los axiomas.

F11-CORE-025 — Auditoría de cierre canónico: herencia o extensión Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática y documental de FASE 11 Objeto: Determinar si existe una derivación canónica de D5 nativo desde LAC, o si para establecerla hacen falta definiciones nuevas.

Fuentes examinadas: Tomos I y II; Documento Madre v0.2; Marco Canónico Operativo D1–D21 v0.2; Arquitectura de Apéndices A–E; d5_native_lab.py; madeleine_operativo_v5_core.py; scripts D11–D12 y D20 del paquete de código suministrado.

Método: Lectura documental y estática, comparación de reglas y demostraciones algebraicas. Sin ejecutar simulaciones ni modificar los archivos congelados.

1. Contrato de esta auditoría La pregunta no es si el sistema D5 tiene memoria. Eso ya se examinó en F11-CORE-013–023.

Tampoco preguntamos si una acumulación puede utilizarse para representar algebraicamente esa memoria. F11-CORE-023 estableció que sí.

La cuestión es más exigente:

[\boxed{ \text{¿Las reglas canónicas determinan} \text{ la evolución D5 sin presuponerla?} }]

Para contestar, separaremos dos rutas.

Ruta A — Herencia. Encontrar en el corpus una traducción definida desde las primitivas basales hasta las variables D5 y demostrar que conserva sus actualizaciones.

Ruta B — Extensión. Si esa traducción no está establecida, identificar qué nuevas definiciones serían necesarias, declarando expresamente que todavía no forman parte del fundamento demostrado.

El Documento Madre establece que toda capa superior debe poder rederivarse desde el eje basal y que los regímenes operativos no sustituyen al canon.

Por tanto, una semejanza algebraica no puede aceptarse como prueba de descendencia.

2. Resultado documental de la Ruta A La auditoría identificó los siguientes elementos.

Fuente Lo que proporciona Lo que no proporciona Tomo I, §1.4 Seis canales independientes, estado 6-vector e involución Correspondencia con el estado D5 nativo Tomo I, B3.3 Trayectoria como objeto primario Ley de aceleración ((\tau,\chi)) Tomo I, B3.5 Coherencia local y acumulación nodal Fórmula numérica cerrada de (\mathrm{Coh}) Tomo II, §§1.7 y 1.11 Operadores de organización, memoria y tiempo estructural Decodificador del reloj adaptativo D5 D11.1 Registro externo de historia Memoria interna del core original D12.0–D12.2 Candidatos de internalización mediante lift y confinamiento Derivación de d5_native_lab.py desde LAC D20.0–D20.1 Puente entre rama dual y core operativo Puente basal LAC–D5 d5_native_lab.py Dinámica interna completa con memoria y coherencia Prueba de descendencia desde seis canales Una distinción documental relevante El Tomo II introduce el tanángulo (\tau_g) y el superángulo (\chi).

D5 nativo también utiliza variables denominadas (\tau) y (\chi).

Sin embargo, compartir símbolos o interpretaciones relacionadas con fase y transición no demuestra que los objetos sean matemáticamente idénticos.

Se necesitaría una aplicación que identificara sus dominios, actualizaciones y observables.

No se ha localizado tal aplicación en las fuentes examinadas.

Dictamen documental [\boxed{ \text{Ruta A: correspondencia canónica exacta no localizada.} }]

Este dictamen no afirma que sea imposible encontrar antecedentes adicionales en otros archivos históricos.

Afirma que los documentos y scripts examinados no contienen todavía la demostración necesaria.

3. Teorema 1 — El canon no determina una función numérica única de coherencia La Ley de Acumulación Coherente establece:

[\mathrm{Coh}n= \mathrm{Coh} (\Delta p_n,\Delta p{n-1},\rho_n(p_n),\mu_n),]

y:

[\rho_{n+1}(p_n)=\rho_n(p_n)+\mathrm{Coh}_n.]

Sus condiciones mínimas no fijan valores numéricos únicos para la función (\mathrm{Coh}).

Demostración de indeterminación Supongamos que (\kappa_n\geq0) mide una penalización local por cambios de dirección.

Podemos definir:

[\mathrm{Coh}^{(1)}_n=e^{-\kappa_n}.]

También podemos definir:

[\mathrm{Coh}^{(2)}_n=2e^{-\kappa_n}.]

Ambas funciones son no negativas.

Ambas disminuyen cuando (\kappa_n) aumenta.

Ambas permiten aplicar la regla de depósito LAC.

Pero:

[\mathrm{Coh}^{(1)}_n \neq \mathrm{Coh}^{(2)}_n.]

Por tanto, las condiciones indicadas no seleccionan una única función numérica.

Conclusión [\boxed{ \text{Las reglas mínimas de LAC no determinan} \text{ por sí solas un valor único de depósito.} }]

Este resultado es de indeterminación axiomática, no de inconsistencia.

Puede elegirse una función que satisfaga las condiciones, pero su elección requiere información adicional.

Por ello, no podemos deducir directamente:

[\mathrm{Coh}_n=u_n]

sin introducir una identificación específica.

4. Teorema 2 — Obstrucción de representación universal con seis pasos discretos Consideremos la lectura acumulativa elemental:

[p_{n+1}=p_n+e_{j_n},]

con:

[j_n\in{1,\ldots,6}.]

Supongamos que la condición inicial canónica está fijada y que la evolución de la densidad es determinista a partir de la historia de canales.

Después de (n) pasos, existen como máximo:

[\boxed{6^n}]

historias posibles.

En cambio, el estado D5 admite variables reales, por ejemplo:

[\tau,\chi,v_\tau,v_\chi,c.]

En su espacio de estados general, estos valores pueden variar continuamente.

Enunciado Una codificación que utilice exclusivamente historias finitas de seis símbolos unitarios, con datos iniciales fijos y sin registros reales independientes, no puede representar de manera sobreyectiva todo el espacio continuo de estados D5 a un tiempo fijo.

Demostración Para cada (n), el conjunto de historias canónicas disponibles es finito.

La imagen de un conjunto finito mediante cualquier función también es finita.

Pero el conjunto de estados reales D5 considerado contiene infinitos elementos no numerables.

Por tanto, no puede existir la sobreyección requerida.

Alcance La obstrucción desaparece si restringimos el dominio objetivo a una familia discreta, incorporamos amplitudes reales adicionales o permitimos otro tipo de representación.

También podría existir una codificación específica para una sola trayectoria D5.

Pero eso no demostraría una derivación universal de sus ecuaciones.

Resultado: la representación discreta mínima no basta para cubrir todo D5 continuo.

5. Teorema 3 — Qué información hace falta para reproducir (u_n) El aporte histórico D5 es:

[u_n= 0.020c_n+ 0.015|\tau_n-\chi_n|+ 0.010(|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|).]

Definamos:

[a_n=|\tau_n-\chi_n|,]

[s_n=|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|.]

Entonces:

[\boxed{ u_n=0.020c_n+0.015a_n+0.010s_n. }]

El conjunto:

[\boxed{ (c_n,a_n,s_n) }]

es suficiente para calcular exactamente (u_n).

No afirmamos que sea un conjunto mínimo en sentido informacional: existen otras parametrizaciones y compresiones posibles.

La condición pendiente Para obtener una herencia canónica, necesitaríamos funciones:

[c_n=C(H_n),]

[a_n=A(H_n),]

[s_n=S(H_n),]

donde (H_n) representa información legítimamente disponible en el estado canónico.

Y deberíamos demostrar que:

[\boxed{ 0.020C(H_n)+0.015A(H_n)+0.010S(H_n) =u_n }]

en todo el dominio declarado.

Ninguna de esas tres funciones está especificada actualmente como derivación del canon basal.

Por tanto, el cálculo de (u_n) está cerrado dentro de D5, pero su reconstrucción desde LAC permanece abierta.

6. Por qué reproducir solamente la memoria no basta Aunque logremos calcular:

[m_{n+1}=0.945m_n+u_n,]

eso no reproduce toda la dinámica D5.

La coherencia necesita:

[Q_n= 0.72(\tau_n-\chi_n)^2+ 0.24(v_{\tau,n}-v_{\chi,n})^2+ 2.60(h_n-0.078)^2.]

Las aceleraciones necesitan las coordenadas y velocidades individuales con información que no se conserva en los valores absolutos.

El reloj necesita el valor real de (h_n), su estado previo y determinados observables dinámicos.

Por tanto, una correspondencia completa necesita una lectura del estado D5:

[\boxed{ B(H_n)= (\tau_n,\chi_n,v_{\tau,n},v_{\chi,n}, m_n,c_n,h_n). }]

Si se exige reconstruir la fase visible acumulada, se necesitará también la información de fase correspondiente.

Obligación dinámica No basta con calcular el estado correcto en un instante.

Debe cumplirse:

[\boxed{ B(T_C H_n)=T_{D5}(B(H_n)). }]

Esta igualdad es la prueba de herencia que todavía falta.

Sin ella, podríamos disponer de un buen descriptor del estado, pero no de una derivación de su evolución.

7. La involución impone una restricción adicional El canon contiene una involución:

[I_C^2=\mathrm{id}.]

En F11-CORE-016 comprobamos que la inversión natural de signos de las cuatro variables mecánicas de D5 no conmuta con su evolución completa.

Por tanto, si se exige que una traducción preserve la involución y que ambas evoluciones sean simétricas bajo sus operadores respectivos, no podemos utilizar automáticamente aquella inversión natural.

Una propuesta de puente debe especificar si la involución se conserva solamente como propiedad de representación o si también pretende conservarse como simetría dinámica.

Son exigencias distintas.

El Tomo I no establece por sí solo la segunda para cualquier evolución posterior.

Resultado: no existe autorización para identificar la involución canónica con una simetría dinámica D5 sin una prueba adicional.

8. Ruta B — Contrato mínimo de una extensión legítima Si decidimos desarrollar una extensión, no debemos introducir una nueva fórmula directamente dentro de la LAC congelada.

Primero habría que declarar un conjunto de obligaciones matemáticas.

Elemento pendiente Qué debe definirse Qué debe demostrarse Correspondencia temporal Relación entre (\mu), índice D5 y (h_n) Compatibilidad del avance temporal Decodificador de observables Lectura de (c,a,b,s,h) Cálculo exacto de (Q,u) Decodificador dinámico Lectura de posiciones y velocidades individuales Compatibilidad de aceleraciones Coherencia de paso Función explícita del estado canónico admitido Positividad, criterio de ruido y depósito Lectura de memoria Relación entre densidad histórica y (m_n) Identidad de actualizaciones Involución Acción de los opuestos en las variables reconstruidas Compatibilidad en el alcance declarado Dominio Condiciones iniciales, resolución y ventana Criterio de fallo y restricciones Estabilidad Correspondencia con la energía D5 certificada Preservación de la desigualdad energética Esta tabla es una especificación de investigación.

No introduce todavía nuevas primitivas ni afirma que las funciones requeridas existan.

9. Qué sería una extensión ilegítima Una propuesta no cerraría la herencia si simplemente declarase:

[\mathrm{Coh}_n=u_n]

y, a continuación, calculase (u_n) llamando directamente a las variables D5.

Eso produciría una igualdad por definición.

No explicaría cómo las primitivas basales generan esas variables.

Tampoco bastaría con crear un archivo donde una trayectoria de seis canales almacene todos los valores D5 previamente calculados.

Ese archivo podría ser una representación fiel de resultados, pero no una derivación de la dinámica.

Criterio de independencia La propuesta tendrá valor generativo solamente si las reglas de reconstrucción se fijan antes de consultar la salida D5 que pretenden explicar.

Después podrán someterse a pruebas de compatibilidad, perturbación y falsación.

Este criterio evita ajustar retrospectivamente la supuesta herencia para que coincida con resultados ya conocidos.

10. Qué sí podemos preservar de F11-CORE-023 Existe una identidad exacta:

[m_n= 0.945^nm_0+ \sum_{j=0}^{n-1}0.945^{n-1-j}u_j.]

Esa identidad permite definir una lectura histórica mediante acumulación.

Además, bajo una semiconjugación exacta, la energía certificada de D5 puede trasladarse a sus variables reconstruidas:

[V_C(H)=V_{D5}(B(H)).]

Esto proporciona un criterio de compatibilidad con la estabilidad.

Pero la existencia de la identidad histórica y de la energía no determina por sí sola el decodificador (B).

Tampoco convierte un campo de acumulación ilimitada en un estado completo compacto: la densidad nodal puede seguir creciendo aun cuando la memoria dinámica descontada permanezca acotada.

La representación histórica es una herramienta válida; todavía no es una prueba de descendencia.

11. Pruebas que debería superar un candidato futuro Para evaluar una función candidata sería necesario declarar de antemano su dominio y comprobar, entre otros casos, lo siguiente.

Prueba Propósito Fallo decisivo Historias distintas, mismo estado final Evitar colapsar la primacía del recorrido El decodificador pierde una distinción necesaria Mismos datos LAC, distinto aporte exigido por D5 Verificar factorización No existe función unívoca en esos argumentos Oposición de canales Comprobar involución Se rompe la compatibilidad declarada Diferencias de velocidad y velocidad común Separar (Q_n) de (u_n) Un resumen pierde una magnitud necesaria Reloj variable Conservar el paso real D5 La reconstrucción temporal no coincide Perturbaciones de condiciones iniciales Comprobar que no es una tabla de una sola corrida La correspondencia solo funciona sobre la trayectoria conocida Conservación energética Comprobar herencia de la propiedad demostrada No se mantiene la actualización certificada Una traducción no necesita superar requisitos que no afirme cumplir.

Pero sí debe superar todas las pruebas correspondientes al alcance que declare.

12. Dictamen de las dos rutas Ruta Evidencia disponible Estado A. Herencia directa desde el corpus examinado Estructura basal, LAC, antecedentes de memoria; falta decodificador compatible No demostrada B. Extensión mediante definiciones explícitas Criterios de suficiencia, factorización, transición y energía Formalmente especificable; todavía no construida Representación histórica de la memoria D5 Identidad de acumulación con descuento Demostrada Acotación de D5 nativo Certificado estudiado en F11-021–022 Resultado de la rama operativa; no prueba de herencia Ley canónica integrada LAC–D5 Requiere derivación de (B) y compatibilidad dinámica Abierta 13. Cierre F11-CORE-025 La auditoría documental no ha localizado una traducción que permita derivar exactamente las variables y transiciones de D5 nativo desde la LAC y el plano carlesino.

Se ha demostrado, además, que las condiciones mínimas de coherencia no seleccionan una función numérica única y que una representación exclusivamente basada en historias finitas de seis símbolos no cubre todo el espacio continuo de D5.

No obstante, esos resultados no constituyen una imposibilidad general de construir un puente más rico.

El cálculo de la memoria D5 puede representarse mediante acumulación histórica, y una semiconjugación exacta permitiría conservar su certificado energético.

Para pasar de representación a herencia será necesario construir y justificar un decodificador de observables y estados, acompañado de una regla compatible de transición.

ESTADO F11-CORE-025: RUTA DE HERENCIA DIRECTA NO CERRADA EN LAS FUENTES EXAMINADAS; INDETERMINACIÓN NUMÉRICA DE LAC DEMOSTRADA; OBSTRUCCIÓN DISCRETA CONDICIONAL DEMOSTRADA; CONTRATO DE EXTENSIÓN DEFINIDO; HERENCIA GENERATIVA AÚN ABIERTA.

La FASE 10 permanece congelada. No se han introducido nuevos axiomas ni modificado motores o documentos.

Decisión para la continuidad Mi recomendación es no incorporar ninguna ecuación nueva al canon todavía.

Hemos conseguido separar dos afirmaciones que durante el desarrollo de MADELEINE podían parecer equivalentes: que una dinámica tenga una memoria histórica representable, y que esa dinámica pueda deducirse necesariamente de la ley basal de acumulación.

La primera está demostrada para la memoria D5. La segunda necesita una construcción adicional.

El siguiente experimento matemático que tiene sentido es F11-CORE-026 — Prueba de existencia de un decodificador histórico no trivial.

Consistiría en intentar recuperar a n a n , s n s n y c n c n usando únicamente observables canónicos previamente declarados, con restricciones que impidan introducir las variables D5 de forma encubierta. Se buscaría una igualdad exacta o un contraejemplo concluyente bajo el dominio elegido.

Así continuaremos explorando la herencia sin comprometer el resultado ya demostrado sobre D5 ni convertir una hipótesis de conexión en un hecho fundacional.

okey continuemos con 026

F11-CORE-026 · Decodificador histórico de vocabulario finito

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se examina si una historia finita de símbolos puede reproducir una variable continua. Con dominio finito y decodificación determinista, la imagen es finita.

[OPEN] Límite / obligación restante: El no-go para precisión exacta de historia finita no descarta aproximación ni memoria de longitud variable.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 15881–16473; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-026: Prueba de existencia de un decodificador histórico no trivial La inspección del Tomo I y del motor d5_native_lab.py permite llegar a un resultado más preciso que el de F11-CORE-025:

No existe un decodificador exacto y universal de los aportes continuos de D5 si sus únicas entradas son historias finitas de seis canales unitarios y datos derivados determinísticamente de ellas.

Esto incluye la historia completa, no solamente los dos últimos pasos. Añadir el campo de densidad LAC tampoco elimina esa limitación si empieza en una condición fija y se calcula exclusivamente desde los mismos pasos.

La demostración es sencilla, pero importante:

Historia de n pasos 6 n posibilidades Datos can o ´ nicos derivados 6 n posibilidades u ^ n 6 n valores . 6 n posibilidades Historia de n pasos

6 n posibilidades Datos can o ´ nicos derivados

6 n valores u

n

. Mientras tanto, D5 admite un intervalo continuo de valores de u n u n , porque:

u n = 0.020 c n + 0.015 a n + 0.010 s n u n =0.020c n +0.015a n +0.010s n

y su coherencia c n c n puede variar continuamente.

Por tanto, un número finito de historias no puede representar exactamente todos esos valores.

La conclusión tiene un alcance definido: descarta la reconstrucción universal desde el registro discreto puro, pero no descarta reconstruir una trayectoria concreta, trabajar sobre un dominio discreto o ampliar el canon con información continua debidamente justificada.

Hay además un resultado constructivo: la historia completa sí conserva diferencias de recorrido que el registro local de LAC pierde. Eso nos permite identificar qué información canónica es realmente aprovechable, sin confundirla con las variables D5.

F11-CORE-026 — Existencia de un decodificador histórico no trivial Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuentes: Tomo I, §§1.2, 1.4 y B3.1–B3.5; d5_native_lab.py, líneas 31–88 y 225–272; conclusiones F11-CORE-023–025.

Método: Inspección estática de las fuentes, contraejemplos, análisis de información y cálculo algebraico de una actualización D5. No se ejecutaron simulaciones ni se modificaron archivos.

1. Qué entenderemos por decodificador no trivial Buscamos una aplicación:

[D:\mathcal H_n\longrightarrow(c_n,a_n,s_n),]

donde:

[a_n=|\tau_n-\chi_n|,]

[s_n=|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|,]

y (\mathcal H_n) contiene los datos canónicos disponibles hasta el instante (n).

Para considerarla una reconstrucción genuina exigiremos:

Causalidad. Solo puede consultar información canónica disponible hasta el instante estudiado.

Independencia. No puede recibir ocultamente los valores D5 que pretende reconstruir.

Uniformidad. Debe funcionar para una familia declarada de condiciones iniciales, no únicamente mediante una tabla de una corrida conocida.

Compatibilidad dinámica. Sus resultados deben respetar las actualizaciones del sistema, no solo coincidir en una observación aislada.

Criterio de fallo. Debe ser posible construir un contraejemplo que invalide la correspondencia propuesta.

Son condiciones metodológicas de esta auditoría, no nuevos axiomas del Tomo I.

2. Qué información sí podemos reconstruir desde seis canales En el régimen elemental:

[p_{n+1}=p_n+e_{j_n},]

la historia completa de canales permite reconstruir exactamente:

El vector acumulado de seis contadores.

Su proyección tridimensional.

La secuencia de cambios de dirección.

La curvatura discreta del recorrido.

La profundidad de capa y el orden de los pasos.

No es información trivial.

Ejemplo constructivo Consideremos:

[\gamma_A=(+x,+y,+x,+y)]

y:

[\gamma_B=(+y,+x,+x,+y).]

Ambas historias terminan en el mismo estado de seis contadores:

[p_4=(2,0,2,0,0,0).]

También tienen los mismos dos últimos pasos y el mismo registro temporal.

Si la densidad se almacena en los nodos completos de seis canales, comienza en cero y cada paso incrementa un contador, el nodo final es nuevo. Su densidad previa al depósito es cero en ambos casos.

Por tanto, los argumentos locales de LAC coinciden:

[\boxed{H_4^A=H_4^B.}]

Pero sus historias completas son diferentes.

Si cada cambio entre los canales positivos distintos recibe la penalización (\kappa_{\mathrm{turn}}), entonces:

[\boxed{ K(\gamma_A)=3\kappa_{\mathrm{turn}}, }]

[\boxed{ K(\gamma_B)=2\kappa_{\mathrm{turn}}. }]

Resultado La historia completa permite distinguir las trayectorias.

El registro local de dos pasos no conserva esa distinción.

Conclusión positiva: ampliar la observación desde el dato local hasta la trayectoria completa recupera información estructural genuina.

No obstante, eso no demuestra todavía que la curvatura discreta determine las magnitudes dinámicas D5.

3. Teorema 1 — No existe decodificación universal exacta desde historias finitas puramente discretas Adoptemos las siguientes hipótesis:

Cada paso activa exactamente uno de seis canales unitarios.

Se examina una historia finita de longitud (n).

Las condiciones iniciales del registro canónico están fijadas.

Las densidades y demás observables canónicos se calculan determinísticamente desde la historia, sin datos reales externos.

El decodificador debe reproducir el aporte D5 en una familia continua de condiciones iniciales.

Enunciado Bajo estas hipótesis, no existe un decodificador exacto que reproduzca todos los valores de (u_n) de esa familia si estos recorren un intervalo no degenerado.

Demostración Una historia de longitud (n) pertenece al conjunto:

[{1,\ldots,6}^n.]

Ese conjunto contiene:

[6^n]

elementos.

Cualquier dato calculado determinísticamente a partir de esas historias puede tomar, como máximo, (6^n) configuraciones diferentes.

Esto sigue siendo cierto si utilizamos una fórmula real no lineal para calcular densidades: una función aplicada a un conjunto finito no crea infinitas entradas independientes.

Por tanto, un decodificador determinista puede producir, como máximo, (6^n) salidas.

Un intervalo real no degenerado contiene infinitos valores diferentes.

En consecuencia, el decodificador no puede reproducirlos todos exactamente.

[\boxed{\text{Teorema demostrado bajo las hipótesis declaradas.}}]

Alcance Este resultado no descarta los registros con datos continuos independientes ni una codificación específica de una sola trayectoria.

Tampoco descarta que pueda aproximarse D5 con una precisión finita.

4. Teorema 2 — La obstrucción aparece en trayectorias D5 realmente alcanzables El argumento anterior podría parecer demasiado abstracto.

Por eso examinaremos las propias ecuaciones de d5_native_lab.py.

Tomamos las condiciones iniciales del preset v0.6:

[\tau_0=0.18,\qquad\chi_0=0.34,]

[v_{\tau,0}=v_{\chi,0}=0,]

[m_0=0.08,\qquad h_0=0.11.]

Ahora dejamos variar únicamente:

[c_0\in[0.85,0.87].]

Todas estas condiciones son compatibles con el intervalo permitido de coherencia de D5.

Primer paso dinámico Las aceleraciones iniciales dependen de (c_0) mediante:

[\frac{dA_{\tau,0}}{dc_0}=0.12,]

[\frac{dA_{\chi,0}}{dc_0}=0.10.]

Las ecuaciones actualizan primero las velocidades y luego las posiciones.

Cerca del valor original (c_0=0.86), las dos velocidades resultantes son positivas, mientras que:

[\tau_1-\chi_1<0.]

Por tanto, los valores absolutos tienen una rama de signos fija dentro del intervalo examinado.

Obtenemos:

[\frac{dc_1}{dc_0}=0.83.]

También:

-0.11^2(0.12-0.10) -0.000242.]

Y:

0.11(0.12+0.10) 0.0242.]

Como:

[u_1=0.020c_1+0.015a_1+0.010s_1,]

resulta:

[\begin{aligned} \frac{du_1}{dc_0} &= 0.020(0.83) +0.015(-0.000242)\ &\quad+0.010(0.0242). \end{aligned}]

Finalmente:

[\boxed{ \frac{du_1}{dc_0}=0.01683837>0. }]

Esta expresión es exacta en la rama de signos considerada.

Resultado numérico del cálculo algebraico Coherencia inicial (c_0) Aporte (u_1) 0.85 0.020012985374 0.86 0.020181369074 0.87 0.020349752774 No son salidas de una nueva simulación: se obtienen de las ecuaciones del primer paso.

Consecuencia Una familia continua de condiciones iniciales muy próxima al preset original produce un intervalo continuo de aportes después de una actualización real.

Por tanto, ni siquiera necesitamos considerar estados D5 arbitrarios que quizás no sean alcanzables.

La insuficiencia informativa también afecta a una familia de trayectorias efectivamente generadas por el motor.

5. Corolario — Límite para cualquier codificador de un solo paso Supongamos que intentamos asignar a cada condición inicial (c_0\in[0.85,0.87]) uno de seis símbolos canónicos, y que el decodificador utiliza ese símbolo para estimar (u_1).

Los valores de (u_1) ocupan un intervalo de longitud:

0.0003367674.]

Un decodificador con seis posibles salidas no puede aproximar uniformemente todos los valores del intervalo con un error menor que:

0.00002806395. }]

Este es un límite inferior teórico incluso permitiendo la mejor asignación posible de símbolos.

Qué significa En el problema idealizado de codificación estudiado:

La reconstrucción exacta es imposible.

Una reconstrucción aproximada también tiene un error mínimo.

Aumentar la longitud del registro podría mejorar la precisión, pero requeriría una regla de codificación explícita.

Esta cota no mide el error real de MADELEINE, porque todavía no existe el codificador canónico–D5 cuya calidad queremos evaluar.

6. ¿Puede la densidad LAC solucionar la pérdida de información? La respuesta depende de cómo se construya.

Caso A — Densidad determinada por los seis pasos Si:

[\rho_0]

está fijada y cada nuevo valor de densidad depende exclusivamente de la historia de seis canales mediante una función ya fijada, entonces:

[\rho_n=R(\gamma_{\leq n}).]

La densidad no añade una fuente independiente de información.

Puede representar y transformar información de la historia, pero no distinguir más historias que las que existen.

Por tanto, el teorema de imposibilidad sigue siendo aplicable.

Caso B — Densidad con datos reales adicionales Si permitimos que el campo inicial o las contribuciones de coherencia incorporen valores reales independientes, el argumento de cardinalidad puede dejar de aplicarse.

En principio, esos valores podrían almacenar información suficiente para recuperar variables de D5.

Sin embargo, habría que responder:

¿De dónde salen esos datos continuos?

Si proceden directamente del motor D5, la construcción sería un registro externo de la dinámica, no una demostración de que el canon la genera.

Si proceden de una regla independiente, esa regla debe definirse, justificarse y verificarse.

Dictamen La densidad puede enriquecer la representación, pero no resuelve automáticamente la derivación.

7. Evaluación de los candidatos intrínsecos El canon ofrece observables propios que podrían estudiarse sin utilizar directamente los valores D5.

Observable canónico Recuperable del canon ¿Determina exactamente (c,a,s)? Seis contadores (p_n) Sí No demostrado Proyección tridimensional Sí No demostrado Dos últimos incrementos Sí Insuficiente en general Curvatura discreta acumulada Sí No demostrado Historia completa de canales Sí No universalmente, bajo el régimen discreto puro Registro (\mu=(n,\delta)) Sí No determina por definición el reloj real D5 Densidad LAC con regla determinista fijada Sí, una vez definida la regla No universalmente desde historias finitas puras Densidad con información real externa Requiere hipótesis adicionales Posible en principio, no demostrado Esto permite separar una conclusión negativa de una conclusión más moderada:

No hemos demostrado que los observables canónicos sean inútiles.

Hemos demostrado que, bajo las restricciones declaradas, no contienen información suficiente para reconstruir exactamente todo el conjunto continuo de aportes D5.

8. Una segunda dificultad: reconstruir (u_n) no cerraría toda la dinámica Supongamos que apareciera una función capaz de calcular exactamente:

[u_n.]

Eso sería un avance significativo.

Pero todavía necesitaríamos reconstruir:

[Q_n= 0.72a_n^2+ 0.24b_n^2+ 2.60(h_n-0.078)^2,]

donde:

[b_n=|v_{\tau,n}-v_{\chi,n}|.]

Además, las aceleraciones utilizan las coordenadas y velocidades individuales.

El aporte (u_n) no conserva toda esa información.

Por tanto:

[\boxed{ \text{decodificación de }u_n \not\Rightarrow \text{reconstrucción completa de D5}. }]

La herencia generativa necesitaría una correspondencia dinámica más rica.

9. ¿Qué sería una respuesta positiva legítima? Una vía constructiva exigiría declarar previamente:

[E:\text{estado canónico}\rightarrow \text{datos suficientes de D5}.]

Ese operador debería:

Utilizar exclusivamente entradas permitidas.

Recuperar las magnitudes necesarias con precisión declarada.

Funcionar para múltiples condiciones iniciales.

Respetar el orden temporal.

Conservar las identidades de actualización en el dominio seleccionado.

Si se pretende equivalencia exacta:

[\boxed{ E(T_C X)=T_{D5}(E(X)). }]

Si solamente se pretende aproximación, habría que especificar un error:

[\boxed{ |E(T_C X)-T_{D5}(E(X))|\leq\varepsilon. }]

La segunda posibilidad no es una prueba de herencia exacta.

Puede ser una línea experimental legítima si se distingue expresamente de la primera y se somete a criterios de fallo.

10. Balance de F11-CORE-026 Pregunta Resultado ¿La historia completa aporta información que pierde LAC local? Sí, demostrado con dos trayectorias ¿Los seis canales finitos bastan para reconstruir universalmente aportes D5 continuos? No, bajo las hipótesis declaradas ¿La obstrucción afecta a estados D5 alcanzables? Sí, demostrada con una familia próxima al preset ¿Existe un límite inferior de error para la codificación discreta idealizada? Sí ¿Una densidad determinista derivada de la misma historia elimina la obstrucción? No ¿Datos continuos adicionales podrían eliminarla? En principio sí, pero requieren justificación ¿Se ha localizado un decodificador generativo exacto en el canon? No ¿La memoria D5 sigue admitiendo representación acumulativa? Sí ¿Se ha refutado cualquier puente posible LAC–D5? No ¿Se ha demostrado la herencia canónica? No 11. Dictamen definitivo La investigación ha producido un resultado negativo concreto, pero útil.

No existe una reconstrucción exacta y universal de los aportes continuos de D5 mediante un decodificador causal que utilice únicamente una historia finita de seis canales unitarios y magnitudes determinadas desde esa historia con condiciones iniciales canónicas fijas.

La imposibilidad se mantiene al considerar una familia de trayectorias D5 realmente alcanzables, obtenidas al variar ligeramente su coherencia inicial.

La trayectoria completa conserva más información estructural que los dos últimos pasos locales, pero esa riqueza discreta no basta por sí sola para cubrir un dominio continuo de aportes dinámicos.

El resultado no descarta extensiones con información continua, aproximaciones cuantificadas o correspondencias definidas sobre dominios discretos específicos.

ESTADO F11-CORE-026: OBSTRUCCIÓN DE DECODIFICACIÓN UNIVERSAL EXACTA DEMOSTRADA BAJO HIPÓTESIS; CONTRAEJEMPLO EN FAMILIA D5 ALCANZABLE; LÍMITE DE APROXIMACIÓN FORMULADO; UTILIDAD DE LA HISTORIA COMPLETA CONFIRMADA; HERENCIA CANÓNICA CONTINUA NO CERRADA.

No se introdujeron axiomas ni se modificó la FASE 10.

Qué significa para la continuación El resultado es concluyente para el régimen discreto puro que acabamos de estudiar, pero no para todas las ampliaciones posibles de MADELEINE.

Ahora conocemos el obstáculo exacto: falta una fuente justificada de información continua, si queremos reconstruir sin pérdida las variables de D5 para una familia de condiciones iniciales.

La opción más rigurosa para F11-CORE-027 sería estudiar un puente aproximado con error controlado, sin afirmar herencia exacta. Podríamos investigar cuánto error introduce una resolución finita y bajo qué condiciones ese error permite conservar la acotación energética de D5.

Así distinguiríamos tres resultados independientes: la imposibilidad exacta bajo información discreta pura, la posibilidad de aproximación cuantificada y la eventual derivación canónica, que seguiría siendo una cuestión distinta.

Con F11-CORE-026 hemos encontrado una frontera matemática demostrable, no simplemente una conexión que aún no sabemos construir.

dale sí hagamos 027

F11-CORE-027 · Puente aproximado con error controlado

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se obtienen condiciones suficientes de error admisible para preservar regiones de estabilidad, manteniendo separada fidelidad de una trayectoria y herencia canónica.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una tolerancia sobre energía no garantiza automáticamente la etiqueta geométrica de clasificación.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 16474–17171; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-027: Puente aproximado con error controlado La auditoría ya permite establecer un resultado positivo y una limitación fundamental.

El resultado positivo es que la acotación energética de D5 puede sobrevivir a errores de aproximación en los aportes de memoria, siempre que estén uniformemente controlados y la aproximación conserve las demás ecuaciones originales.

Tomando el certificado de F11-CORE-021–022, con radio energético R = 3000 R=3000, obtenemos la condición suficiente:

u ^ n u n 0.09989235. u

n u n 0.09989235.

Si además el aporte aproximado permanece no negativo, la misma región energética certificada sigue siendo invariante.

La limitación es igual de importante: conservar la acotación no significa reconstruir fielmente la trayectoria. Dos evoluciones pueden permanecer dentro de una región compacta y, sin embargo, separarse considerablemente con el tiempo.

También hemos encontrado una construcción cuantitativa: un codificador ideal de base seis, con cinco símbolos por aporte D5, puede alcanzar la precisión exigida por ese certificado, utilizando una cota conservadora válida en toda la región energética.

Pero eso requiere conocer primero el aporte que se quiere codificar. No demuestra que los seis canales de LAC puedan producirlo por sí solos.

El valor de F11-CORE-027 será separar estos tres niveles: codificación posible, estabilidad conservada y herencia canónica todavía no demostrada.

F11-CORE-027 — Puente aproximado y conservación de estabilidad bajo error controlado Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuentes: Tomo I, B3.5; d5_native_lab.py, especialmente líneas 225–272; resultados F11-CORE-021–026.

Método: Inspección estática de las ecuaciones originales, construcción de cotas de aproximación y análisis del certificado energético existente. No se ejecutaron simulaciones D5 ni se modificaron archivos de FASE 10.

1. Objetivo F11-CORE-026 demostró que una historia finita de seis símbolos no puede representar exactamente todos los aportes continuos de D5 en una familia de estados suficientemente rica.

Ahora preguntamos:

[\boxed{ \text{¿Puede una aproximación finita conservar una propiedad demostrada de D5?} }]

Elegimos como propiedad la acotación energética del sistema con memoria.

No pretendemos demostrar todavía equivalencia de trayectorias ni descendencia desde LAC.

2. Tres conceptos que debemos separar Sea (H_n) la información disponible en un registro canónico.

Un decodificador aproximado produce:

[\widehat u_n=D(H_n).]

Hay tres exigencias diferentes:

Aproximación observacional

[|\widehat u_n-u_n|\leq\varepsilon.]

Conservación energética

La dinámica que utiliza (\widehat u_n) mantiene una región invariante y una cota de energía.

Herencia generativa

El decodificador obtiene (\widehat u_n) de los datos canónicos sin consultar como entrada oculta el valor D5 que pretende explicar.

La primera no implica automáticamente la segunda.

La primera y la segunda tampoco demuestran la tercera.

3. Teorema 1 — Error óptimo de un decodificador histórico Sea:

[H\rightarrow\mathcal H]

una representación de estados y:

[u\rightarrow\mathbb R]

el aporte que deseamos reconstruir.

Para cada registro (h), consideremos los estados compatibles:

[X_h={x(x)=h}.]

Definamos la oscilación del aporte sobre esa clase:

\sup_{x\in X_h}u(x) \inf_{x\in X_h}u(x).]

Enunciado El menor error uniforme que puede conseguir un decodificador determinista, sin otras restricciones, es:

\frac12 \sup_{h\in H(X)} \operatorname{osc}(u|X_h). }]

Esta identidad se entiende en el dominio donde los rangos son acotados.

Demostración Si dos estados comparten el mismo (H), el decodificador debe producirles el mismo número.

La mejor aproximación constante de todos los valores de un intervalo es su punto medio.

El error máximo es la mitad de la amplitud del intervalo.

Aplicando esta construcción a cada clase de estados y tomando el peor caso, obtenemos la igualdad.

Consecuencia Un decodificador con error uniforme no superior a (\varepsilon) existe si y solo si:

[\boxed{ \operatorname{osc}(u|X_h)\leq2\varepsilon \quad\text{para todas las clases }X_h. }]

Este es el criterio fundamental para cualquier futuro puente aproximado LAC–D5.

No exige identificar previamente una fórmula particular de codificación.

4. Aplicación al contraejemplo de F11-CORE-026 En la familia D5 examinada anteriormente, la coherencia inicial varía:

[c_0\in[0.85,0.87].]

El aporte del siguiente paso recorre un intervalo de amplitud:

[\boxed{L=0.0003367674.}]

Si todos esos estados producen exactamente el mismo registro canónico, un decodificador que solo consulte ese registro tendrá un error mínimo de:

0.0001683837. }]

Si permitimos seleccionar libremente uno de seis símbolos para codificar ese aporte, el mejor error máximo de cuantización escalar es:

0.00002806395. }]

Interpretación Estos límites impiden reconstrucción exacta mediante un único registro que no distinga los valores.

Pero son mucho menores que el margen energético suficiente obtenido de F11-CORE-021–022.

Por tanto, la imposibilidad de reconstrucción exacta no implica imposibilidad de conservar acotación.

Este resultado es lógico y cuantitativo; no demuestra todavía que LAC proporcione el codificador necesario.

5. Modelo de aproximación que estudiaremos Conservemos las ecuaciones mecánicas, de coherencia y de reloj de D5.

Modifiquemos únicamente la lectura del aporte de memoria:

0.945\widehat m_n+\widehat u_n. }]

Supongamos que, en cada estado de la dinámica aproximada:

[\boxed{ |\widehat u_n-u(\widehat X_n)|\leq\varepsilon. }]

La comparación se hace con el aporte exacto calculado en el mismo estado aproximado (\widehat X_n), no en una trayectoria D5 diferente.

Exigiremos además:

[\widehat u_n\geq0.]

Esta última condición conserva la no negatividad de la memoria.

Por qué importa la definición del error Si comparásemos (\widehat u_n) con el aporte de otra trayectoria, mezclaríamos dos problemas:

Error de lectura del aporte.

Separación dinámica entre trayectorias.

Para estudiar la conservación energética debemos aislar primero el error introducido en la regla de memoria.

6. Teorema 2 — Conservación de la desigualdad energética Tomemos el certificado auditado en F11-CORE-021–022.

Para el estado:

[z_n=(\tau_n,v_{\tau,n},\chi_n,v_{\chi,n},m_n),]

la energía es:

[\mathcal V_n=z_n^\top P(h_n)z_n.]

Definimos:

[U_n=\sqrt{\mathcal V_n}.]

En el intervalo temporal certificado, el sistema original satisface la cota:

[U_{n+1}\leq\alpha U_n+0.1,]

con:

[\alpha= \sqrt{1-\frac{0.00003}{0.4}} \approx0.9999624993.]

El error de aproximación entra únicamente en la coordenada de memoria:

M(h_n,\sigma_n)z_n+w_n+e_5e_n,]

donde:

[|e_n|\leq\varepsilon.]

La matriz energética satisface:

[P_{55}(h)\leq0.01566398.]

En consecuencia:

[|e_5e_n|{P(h{n+1})} \leq \sqrt{0.01566398},\varepsilon.]

Por la desigualdad triangular:

[\boxed{ U_{n+1} \leq \alpha U_n+ 0.1+ 0.125155823,\varepsilon. }]

Resultado El certificado energético admite una perturbación uniforme acotada en la regla de memoria.

El reloj no pierde su intervalo certificado, porque su actualización depende del estado aproximado, mantiene la misma fórmula y sigue satisfaciendo las condiciones de signo utilizadas para demostrar la barrera temporal.

7. Teorema 3 — Umbral suficiente para conservar la región de radio 3000 Queremos mantener:

[\boxed{U_n\leq3000.}]

En la frontera:

[U_n=3000,]

basta exigir:

[3000\alpha+ 0.1+ 0.125155823\varepsilon \leq3000.]

Resolviendo:

[\boxed{ \varepsilon\leq \frac{3000(1-\alpha)-0.1} {\sqrt{0.01566398}}. }]

Numéricamente:

[\boxed{ \varepsilon\leq0.0998923515. }]

Conclusión Si el decodificador produce aportes no negativos y satisface esa cota de error en todos los estados de la región, entonces la aproximación conserva la invariancia del subnivel:

[\boxed{ \mathcal V\leq3000^2. }]

Se mantienen asimismo los límites de coherencia y reloj.

Esta es una condición suficiente, no necesaria.

Una aproximación con mayor error podría seguir siendo acotada mediante otro certificado.

8. Teorema 4 — Cuánta información exigiría una cuantización ideal Ahora construimos una prueba de posibilidad, no una derivación canónica.

En la región certificada:

[U\leq3000,]

tenemos:

[P(h)\succ0.0025I.]

Por tanto:

]

El aporte exacto es:

[u= 0.020c+ 0.015|\tau-\chi|+ 0.010(|v_\tau|+|v_\chi|).]

Utilizando Cauchy–Schwarz:

[u\leq 0.020+ \sqrt{2(0.015^2+0.010^2)},|z|_2.]

En consecuencia:

[\boxed{ 0\leq u\leq U_{\max}, }]

con:

[\boxed{ U_{\max}\approx1529.7258541. }]

Es una cota deliberadamente conservadora, derivada de la gran región energética certificada.

Codificador ideal de base seis Supongamos que podemos utilizar (k) símbolos de un alfabeto de seis posibilidades para codificar cada aporte.

El número de códigos es:

[N=6^k.]

Una cuantización uniforme de ([0,U_{\max}]), con reconstrucción en el punto medio de cada intervalo, garantiza:

[\boxed{ \varepsilon_k\leq \frac{U_{\max}}{2\cdot6^k}. }]

Los valores resultantes son:

Símbolos por aporte Códigos disponibles Cota de error 1 6 127.4772 2 36 21.2462 3 216 3.5411 4 1.296 0.5902 5 7.776 0.098362 6 46.656 0.016394 Para cinco símbolos:

[\boxed{ \varepsilon_5\leq0.098362002. }]

Y:

[0.098362002<0.099892352.]

Por tanto, el error de esta cuantización ideal satisface el umbral suficiente de conservación energética.

Margen obtenido Con cinco símbolos por aporte:

[0.1+0.125155823\varepsilon_5 \approx0.11231058.]

El radio energético último certificado queda acotado por:

[\boxed{ \frac{0.11231058}{1-\alpha} \approx2994.89. }]

Se encuentra por debajo de 3000.

Dictamen Existe un esquema ideal de cuantización finita con precisión suficiente para conservar el certificado de acotación, siempre que el codificador conozca el aporte D5 que está representando.

La conclusión es constructiva, pero todavía no canónica.

9. Por qué cinco símbolos no constituyen un puente LAC–D5 La construcción anterior tiene dos limitaciones decisivas.

Primera: necesita conocer el aporte original Para asignar un índice de cuantización se necesita el valor de (u_n), o información suficiente para calcularlo.

Si el codificador recibe ese valor directamente desde D5, la información procede del motor que queremos explicar.

No hemos demostrado que las reglas LAC puedan calcular el índice mediante sus propias primitivas.

Segunda: requiere una correspondencia temporal nueva La regla elemental de seis canales activa un canal por paso.

Utilizar cinco símbolos para representar un único aporte D5 equivale a agrupar cinco pasos simbólicos por actualización dinámica, salvo que se proporcione otro mecanismo de almacenamiento.

El canon examinado no establece esa sincronización.

Por tanto:

[\boxed{ \text{Cinco símbolos por aporte} \neq \text{cinco pasos canónicos legitimados por D5}. }]

El esquema demuestra una posibilidad de codificación informacional.

No demuestra una relación de evolución entre los sistemas.

Además, el cálculo no permite concluir que cinco símbolos sean el mínimo necesario para las trayectorias reales: la cota (U_{\max}) es conservadora y el rango alcanzable podría ser mucho menor.

10. Ruta alternativa: aproximar directamente los observables En vez de cuantizar (u_n) podemos intentar reconstruir las tres entradas que lo determinan:

[(c_n,a_n,s_n).]

Supongamos que una representación canónica produce:

[(\widehat c_n,\widehat a_n,\widehat s_n).]

Y declaramos:

[|\widehat c_n-c_n|\leq\delta_c,]

[|\widehat a_n-a_n|\leq\delta_a,]

[|\widehat s_n-s_n|\leq\delta_s.]

Si calculamos:

[\widehat u_n= 0.020\widehat c_n+ 0.015\widehat a_n+ 0.010\widehat s_n,]

entonces:

[\boxed{ |\widehat u_n-u_n| \leq 0.020\delta_c+ 0.015\delta_a+ 0.010\delta_s. }]

Por tanto, una condición suficiente de conservación energética es:

[\boxed{ 0.020\delta_c+ 0.015\delta_a+ 0.010\delta_s \leq0.0998923515. }]

Siempre debemos garantizar también que el aporte reconstruido no sea negativo.

Significado Hemos obtenido un presupuesto cuantitativo de error para un futuro decodificador basado en observables.

Pero las funciones que reconstruirían (c,a,s) desde LAC todavía no están demostradas.

No podemos presentar esta desigualdad como precisión alcanzada por el canon.

11. Teorema 5 — La acotación energética no garantiza fidelidad de trayectoria Supongamos que dos versiones del sistema satisfacen la misma región energética:

[U_n^A\leq3000,]

[U_n^B\leq3000.]

Eso no implica que:

[|z_n^A-z_n^B|]

sea pequeño.

Ambas trayectorias pueden encontrarse en regiones diferentes de un conjunto compacto.

Además, en F11-CORE-018 demostramos que la actualización completa puede expandir perturbaciones en un paso bajo la norma máxima.

Una cota de horizonte finito En cualquier región acotada donde la actualización completa tenga una constante de Lipschitz (L), dos evoluciones con condiciones iniciales iguales y error aditivo máximo (\varepsilon) satisfacen una estimación:

[D_{n+1}\leq LD_n+\varepsilon.]

Por inducción:

[\boxed{ D_n\leq \varepsilon \sum_{j=0}^{n-1}L^j. }]

Si (L>1):

[\boxed{ D_n\leq \varepsilon\frac{L^n-1}{L-1}. }]

Esta cota puede resultar muy conservadora, pero ilustra la diferencia.

No hemos demostrado que la distancia entre una trayectoria D5 exacta y otra aproximada permanezca uniformemente proporcional a (\varepsilon) durante un tiempo ilimitado.

Dictamen [\boxed{ \text{Conservar acotación} \not\Rightarrow \text{conservar una trayectoria individual}. }]

La estabilidad entrada–estado del radio energético es distinta de la estabilidad incremental entre soluciones.

12. Condiciones de fallo de un puente aproximado Un candidato de traducción LAC–D5 deberá rechazarse dentro de su dominio declarado cuando ocurra cualquiera de estas situaciones:

Condición Consecuencia Dos estados con el mismo registro requieren aportes separados por más de (2\varepsilon) No existe decodificador de esa precisión El aporte reconstruido es negativo Se pierde la garantía de memoria no negativa El error de memoria supera el margen certificado La prueba energética actual deja de aplicarse La traducción modifica también las ecuaciones de reloj o coherencia Se necesita un certificado distinto Los símbolos requieren consultar (u_n) desde D5 Existe codificación, pero no derivación canónica El error de trayectoria crece aunque la energía siga acotada No hay equivalencia dinámica demostrada La correspondencia solo funciona en una corrida almacenada No demuestra una regla generativa Estas condiciones son verificables y evitan presentar como éxito cualquier coincidencia aproximada.

13. Matriz de resultados Proposición Resultado Criterio óptimo de error por clases de registros Demostrado Reconstrucción exacta desde historia discreta pura Obstrucción de F11-026 conservada Conservación energética con error de aporte limitado Demostrada condicionalmente Umbral suficiente (\varepsilon\leq0.09989235) Calculado Cota superior de aporte en la región energética Demostrada Cuantización ideal con cinco símbolos por aporte Suficiente bajo sus hipótesis Codificador de cinco símbolos derivado de LAC No demostrado Presupuesto de error para (c,a,s) Demostrado Fidelidad uniforme de trayectorias No demostrada Estabilidad orbital del sistema aproximado No demostrada Herencia generativa LAC–D5 No demostrada 14. Dictamen F11-CORE-027 La imposibilidad de reconstrucción exacta desde un registro discreto puro no impide que una aproximación finita conserve propiedades dinámicas demostradas.

Se ha establecido un criterio exacto del error mínimo posible de un decodificador histórico, así como una condición suficiente de error en el aporte de memoria para preservar el certificado energético de D5 nativo.

Una construcción ideal de cuantización en base seis satisface esa condición con cinco símbolos por aporte, utilizando cotas conservadoras válidas en la región energética certificada.

No obstante, la construcción necesita acceder al valor que codifica y no proporciona por sí misma una regla generativa desde LAC.

Asimismo, la conservación de acotación no implica fidelidad prolongada entre trayectorias.

ESTADO F11-CORE-027: CRITERIO DE APROXIMACIÓN DEMOSTRADO; MARGEN DE ERROR ENERGÉTICO CUANTIFICADO; CODIFICACIÓN FINITA IDEAL CONSTRUIDA; CONSERVACIÓN DE ACOTACIÓN CONDICIONAL DEMOSTRADA; FIDELIDAD DINÁMICA Y HERENCIA CANÓNICA ABIERTAS.

No se han modificado axiomas, motores ni archivos congelados de FASE 10.

Dónde nos deja este resultado F11-CORE-027 establece algo útil: podemos perder precisión en la memoria sin necesariamente perder la garantía de acotación del sistema. Pero también demuestra por qué esa garantía no basta para afirmar que hemos reconstruido la dinámica desde LAC.

La continuación que considero más rigurosa es F11-CORE-028 — Precisión frente a fidelidad: error de trayectoria y observables invariantes.

Ahí estudiaríamos qué cantidades permanecen controladas cuando aproximamos la memoria y cuáles pueden desviarse: el radio, la coordenada vertical, la coherencia, el reloj y la evolución de posiciones y velocidades. También podríamos determinar si existe un conjunto de observables cuya diferencia sí permanece pequeña durante ventanas temporales declaradas.

Eso nos permitiría evaluar un puente aproximado por sus consecuencias verificables y no solo por la precisión de un aporte escalar.

F11-CORE-027 queda cerrada con resultados condicionados explícitos. Seguimos sin atribuirle al canon propiedades que todavía no se derivan de él.

si dale vamos con 028

F11-CORE-028 · Propagación de error y fidelidad de observables

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se estudian los efectos de Jacobianos, restos no lineales y errores acumulados en tiempo discreto, distinguiendo estado, trayectoria y observables.

[OPEN] Límite / obligación restante: Una cota por norma puede volverse excesivamente conservadora en horizontes largos.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 17172–18020; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-028: Precisión frente a fidelidad dinámica El resultado central es que podemos demostrar la conservación de ciertas propiedades de D5 sin demostrar que dos trayectorias permanezcan próximas.

La distinción es importante para el futuro puente LAC–D5:

La acotación energética puede sobrevivir a un error limitado en la aportación de memoria, como establecimos en F11-CORE-027.

El radio, la altura, la coherencia y el reloj admiten cotas explícitas de diferencia durante ventanas finitas.

La fase orbital acumulada puede amplificar pequeñas diferencias persistentes, incluso cuando ambas trayectorias siguen acotadas.

Hay un resultado adicional obtenido directamente de las ecuaciones originales: si introducimos un único error e e en la actualización de memoria, la propagación no es instantánea en todas las variables.

Propagación causal de un error aislado de memoria

Paso siguiente: cambia la memoria y, con ella, la geometría visible. Las coordenadas y velocidades internas todavía coinciden.

Dos pasos después: cambian las aceleraciones, velocidades y coordenadas internas.

Tres pasos después: pueden diferir la coherencia, el reloj adaptativo y la fase orbital.

Este desfase es una propiedad concreta del orden de actualización implementado en d5_native_lab.py. Nos proporciona un método para verificar futuras aproximaciones: no solo cuánto difieren, sino cuándo debe aparecer cada diferencia.

F11-CORE-028 — Precisión, propagación del error y fidelidad de observables Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuente primaria: d5_native_lab.py, especialmente líneas 225–313 y 331–376. Antecedentes: F11-CORE-018 y F11-CORE-021–027.

Método: Inspección estática del código, perturbaciones algebraicas y cotas de sensibilidad. No se ejecutaron simulaciones ni se modificaron archivos congelados.

1. Objetivo de la prueba F11-CORE-027 estableció una condición suficiente para conservar la región energética de D5 cuando se aproxima el aporte de memoria.

Ahora necesitamos distinguir tres propiedades:

Acotación: las variables permanecen dentro de una región controlada.

Fidelidad: una trayectoria aproximada permanece cerca de la trayectoria exacta.

Conservación de observables: determinadas magnitudes, como el radio o la coherencia, permanecen próximas aunque las trayectorias completas puedan diferir.

Estas propiedades no son equivalentes.

2. Modelo exacto de comparación Consideremos dos evoluciones:

(X_n): D5 nativo con sus ecuaciones originales.

(\widehat X_n): las mismas ecuaciones, excepto por un error en la aportación de memoria.

La segunda utiliza:

0.945\widehat m_n+ u(\widehat X_n)+e_n.]

Supondremos:

[|e_n|\leq\varepsilon.]

El error se define respecto del aporte correcto en el mismo estado aproximado.

También exigimos:

[u(\widehat X_n)+e_n\geq0,]

para preservar la no negatividad de memoria.

Las condiciones iniciales de las dos evoluciones serán idénticas, salvo que se indique lo contrario.

De F11-CORE-027 disponemos de una condición suficiente:

[\boxed{ \varepsilon\leq0.0998923515 }]

para preservar la región energética de radio 3000, siempre que las demás hipótesis del certificado se mantengan.

En esta ficha utilizamos ese resultado como antecedente, sin repetir la auditoría matricial completa.

3. Teorema 1 — Propagación exacta de un único error Supongamos:

[e_0=e,\qquad e_n=0\quad(n\geq1).]

Ambas evoluciones comienzan en el preset D5 v0.6.

Primera actualización El código actualiza velocidades y posiciones utilizando la memoria anterior (m_0).

Después actualiza la memoria.

En consecuencia:

[\boxed{ \Delta m_1=e. }]

Pero:

[\Delta\tau_1=\Delta\chi_1=0,]

[\Delta v_{\tau,1}=\Delta v_{\chi,1}=0.]

También:

[\Delta c_1=\Delta h_1=\Delta\theta_1=0.]

Por tanto, la perturbación todavía no ha llegado al movimiento interno.

Segunda actualización En el siguiente paso, las aceleraciones contienen:

[0.05m_1]

y:

[0.04m_1.]

Como las demás variables todavía coinciden:

[\boxed{ \Delta A_{\tau,1}=0.05e, }]

[\boxed{ \Delta A_{\chi,1}=0.04e. }]

Así:

[\boxed{ \Delta v_{\tau,2}=0.05h_1e, }]

[\boxed{ \Delta v_{\chi,2}=0.04h_1e. }]

Y:

[\boxed{ \Delta\tau_2=0.05h_1^2e, }]

[\boxed{ \Delta\chi_2=0.04h_1^2e. }]

Si no se añaden otros errores:

[\boxed{ \Delta m_2=0.945e. }]

Todavía se cumple:

[\Delta c_2=\Delta h_2=\Delta\theta_2=0.]

Tercera actualización La coherencia y el reloj utilizan las posiciones y velocidades del paso anterior.

Como estas ya pueden diferir en (n=2), sus siguientes valores también pueden diferir:

[\Delta c_3\neq0, \qquad \Delta h_3\neq0]

en general.

La fase utiliza:

\theta_n+ 0.14\tau_n+ 0.09\chi_n+ 0.078(v_{\tau,n}-v_{\chi,n}).]

Por tanto, el primer cambio de fase producido por ese impulso es:

\left(0.0106h_1^2+ 0.00078h_1 \right)e. }]

Resultado El orden causal del motor produce una propagación escalonada y calculable.

Esto constituye una prueba de consistencia para cualquier implementación futura del sistema aproximado.

4. Ejemplo numérico sin ejecutar el simulador Para el preset original, la ecuación del reloj proporciona exactamente:

[h_1=0.10967645696.]

Elijamos un error aislado:

[e=0.001.]

De las fórmulas anteriores obtenemos:

Magnitud Diferencia Memoria en (n=1) (+0.001) Velocidad (v_\tau) en (n=2) (+5.483823\times10^{-6}) Velocidad (v_\chi) en (n=2) (+4.387058\times10^{-6}) Posición (\tau) en (n=2) (+6.014463\times10^{-7}) Posición (\chi) en (n=2) (+4.811570\times10^{-7}) Memoria en (n=2) (+0.000945) Fase en (n=3) (+2.130542\times10^{-7}) Todos estos valores proceden de las ecuaciones de actualización originales.

No son resultados de una corrida nueva.

Conclusión: un error de memoria pequeño produce inicialmente errores mecánicos pequeños, pero estos aparecen en momentos diferentes según el observable.

Eso no garantiza que permanezcan pequeños indefinidamente.

5. Teorema 2 — Sensibilidad directa del radio La proyección radial D5 es:

[r_n= 0.20+ 0.018m_n+ 0.045c_n+ 0.094\cos\tau_n+ 0.082\sin\chi_n.]

Para dos estados cualesquiera:

[\begin{aligned} |\Delta r_n|\leq{}& 0.018|\Delta m_n|+ 0.045|\Delta c_n|\ &+0.094|\Delta\tau_n| +0.082|\Delta\chi_n|. \end{aligned}]

Definamos:

[D_{q,n}= \max(|\Delta\tau_n|, |\Delta\chi_n|).]

Entonces:

[\boxed{ |\Delta r_n| \leq 0.176D_{q,n} +0.018D_{m,n} +0.045D_{c,n}. }]

Efecto instantáneo de memoria Si solamente cambia la memoria:

[\boxed{ \Delta r_n=0.018\Delta m_n. }]

En el ejemplo de un único error (e):

[\boxed{ \Delta r_1=0.018e. }]

Con (e=0.001):

[\Delta r_1=0.000018.]

Resultado: el radio tiene una sensibilidad explícita respecto de las diferencias del estado.

Pero una cota de error en el aporte no se convierte directamente en una cota del radio para todos los tiempos; primero debemos controlar las diferencias de estado acumuladas.

6. Teorema 3 — Sensibilidad de la altura La coordenada vertical visible es:

[z_n= 0.11\sin\tau_n+ 0.09\cos\chi_n+ 0.03(c_n-m_n)+ 0.105(v_{\tau,n}+v_{\chi,n}).]

Definiendo:

[D_{v,n}= \max(|\Delta v_{\tau,n}|, |\Delta v_{\chi,n}|),]

obtenemos:

[\boxed{ |\Delta z_n| \leq 0.20D_{q,n} +0.21D_{v,n} +0.03D_{m,n} +0.03D_{c,n}. }]

Si solo cambia la memoria:

[\boxed{ \Delta z_n=-0.03\Delta m_n. }]

Para el error aislado:

[\boxed{\Delta z_1=-0.03e.}]

Con (e=0.001):

[\Delta z_1=-0.00003.]

La altura responde directamente a la memoria y, después, indirectamente a las velocidades y posiciones que esa memoria modifica.

7. Teorema 4 — La fase puede acumular diferencias El motor actualiza la fase mediante:

\theta_n+ 0.14\tau_n+ 0.09\chi_n+ 0.078(v_{\tau,n}-v_{\chi,n}).]

Restando dos evoluciones:

[\boxed{ |\Delta\theta_{n+1}| \leq |\Delta\theta_n| +0.23D_{q,n} +0.156D_{v,n}. }]

Por inducción:

[\boxed{ |\Delta\theta_n| \leq |\Delta\theta_0| + \sum_{j=0}^{n-1} (0.23D_{q,j}+0.156D_{v,j}). }]

Consecuencia Aunque las diferencias de posiciones y velocidades estén acotadas, la suma puede crecer con el número de pasos.

Por tanto, la acotación de las variables internas no garantiza una cota uniforme pequeña para la diferencia de fase acumulada.

Esto no demuestra que la fase diverja en las trayectorias reales: las contribuciones podrían cancelarse.

Demuestra que las cotas disponibles no garantizan fidelidad de fase a largo plazo.

Efecto sobre la proyección horizontal El motor utiliza:

[x_n=r_n\cos\theta_n,]

[y_n=r_n\sin\theta_n.]

Para dos trayectorias:

[\boxed{ \sqrt{(\Delta x_n)^2+(\Delta y_n)^2} \leq |\Delta r_n| + R_r\min{|\Delta\theta_n|,2}, }]

si ambos radios están limitados por (R_r).

La región energética de F11-CORE-021–022 proporciona una cota radial finita.

Por tanto, las posiciones horizontales permanecen acotadas, pero su proximidad depende también de la fase.

Resultado: conservar el radio no basta para conservar la posición orbital.

8. Teorema 5 — Cota explícita del error de trayectoria Para estudiar ventanas finitas definamos:

[D_n= \begin{pmatrix} D_{q,n}\ D_{v,n}\ D_{m,n}\ D_{c,n}\ D_{h,n} \end{pmatrix}.]

Supondremos que ambas trayectorias permanecen en la región energética certificada, con:

[|(\tau,v_\tau,\chi,v_\chi,m)|_2\leq60000.]

La cifra es una cota matemática conservadora de la región de radio energético 3000.

De las ecuaciones originales se deduce una comparación componente a componente:

[\boxed{ D_{n+1}\leq KD_n+e_m|e_n|, }]

donde:

[e_m= \begin{pmatrix} 0\0\1\0\0 \end{pmatrix}]

y una matriz de comparación válida es:

[\small K= \begin{pmatrix} 1.036652&0.140784&0.00098&0.002352&64082.483888\
0.2618&1.0056&0.007&0.0168&29160.5992\ 0.030&0.020&0.945&0.020&0\ 0.247465&0.142874&0&0.830&0.054808\
0.00144&0.00072&0&0.0027&0.99352 \end{pmatrix}.]

Los coeficientes se han redondeado hacia arriba donde es necesario.

De dónde sale la matriz La primera y segunda filas proceden de las diferencias entre las actualizaciones de posiciones y velocidades.

La tercera corresponde a la memoria:

[D_{m,n+1} \leq 0.945D_{m,n} +0.020D_{c,n} +0.030D_{q,n} +0.020D_{v,n} +|e_n|.]

La cuarta procede de las sensibilidades de la coherencia:

[D_{c,n+1} \leq 0.83D_{c,n} +0.247465D_{q,n} +0.142874D_{v,n} +0.054808D_{h,n}.]

La quinta procede del reloj adaptativo y de que el operador de recorte no amplifica distancias.

Los coeficientes grandes de la primera y segunda filas responden a la amplitud extremadamente conservadora de la región energética utilizada.

No describen necesariamente las sensibilidades de las trayectorias típicas del preset.

9. Corolario — Cota de error en cualquier ventana finita Si las condiciones iniciales coinciden:

[D_0=0,]

y:

[|e_n|\leq\varepsilon,]

entonces:

[\boxed{ D_n \leq \varepsilon \sum_{j=0}^{n-1}K^je_m. }]

La desigualdad se interpreta componente a componente.

Qué demuestra Para cualquier horizonte finito (N), disponemos de una cota explícita de las diferencias entre estados.

Al introducir sus componentes en las desigualdades de radio, altura y fase, obtenemos también cotas para esos observables.

La cota es válida para cualquier trayectoria que satisfaga las hipótesis de la región energética, no solo para una corrida particular.

Qué no demuestra La matriz (K) no es contractiva.

De hecho, utiliza estimaciones deliberadamente amplias para incluir toda la región certificada.

Por tanto, esta prueba no proporciona una cota pequeña uniforme cuando:

[N\rightarrow\infty.]

Resultado: fidelidad cuantificable en horizontes finitos; fidelidad uniforme a largo plazo no demostrada.

10. Invariantes que sobreviven a la aproximación Hay propiedades que no dependen de que dos trayectorias estén próximas.

Si el aporte aproximado permanece no negativo, se conserva:

[\boxed{m_n\geq0.}]

La regla original de coherencia conserva:

[\boxed{0\leq c_n\leq1.}]

El reloj conserva:

[\boxed{0.05\leq h_n\leq0.14.}]

Además, si se mantienen las condiciones del certificado energético de F11-CORE-027, ambas evoluciones permanecen dentro de la región energética declarada.

Positividad radial El radio satisface:

[r_n= 0.20+ 0.018m_n+ 0.045c_n+ 0.094\cos\tau_n+ 0.082\sin\chi_n.]

Con memoria y coherencia no negativas:

[\boxed{ r_n\geq0.024. }]

La propiedad se conserva por separado en ambas trayectorias, aunque sus radios no sean próximos.

Consecuencia importante Un puente aproximado puede preservar invariantes estructurales sin preservar una trayectoria individual.

Esta es una distinción útil para evaluar resultados futuros de MADELEINE.

11. ¿Se conserva la clasificación annular_stable? No automáticamente.

El clasificador original utiliza umbrales sobre:

Coherencia mínima.

Extremos del reloj.

Separación angular media.

Radio mínimo.

Grosor anular.

Una perturbación pequeña puede cambiar la clasificación si la trayectoria exacta se encuentra muy cerca de un umbral.

Sin embargo, podemos formular condiciones suficientes de conservación.

Sea (\delta_q,\delta_c,\delta_h,\delta_r) una cota uniforme de las diferencias respectivas durante la ventana usada por classify().

Entonces:

[|\Delta c_{\min}|\leq\delta_c,]

[|\Delta h_{\min}|,, |\Delta h_{\max}|\leq\delta_h,]

[|\Delta\overline{|\tau-\chi|}| \leq2\delta_q.]

Para el grosor anular:

[A_r=\max r_n-\min r_n,]

obtenemos:

[\boxed{ |\Delta A_r|\leq2\delta_r. }]

Condiciones suficientes Si la trayectoria original satisface:

[c_{\min}>0.75+\delta_c,]

[\overline{|\tau-\chi|}<0.45-2\delta_q,]

[A_r>0.02+2\delta_r,]

y los extremos del reloj mantienen márgenes superiores a (\delta_h) respecto de los límites de rechazo, entonces la trayectoria aproximada conserva los criterios correspondientes.

El radio mínimo permanece positivo por la cota estructural anterior.

Resultado La conservación de la clasificación es demostrable si conocemos márgenes suficientes respecto de todos sus umbrales.

No se deduce solo de la acotación energética.

Tampoco transforma annular_stable en una demostración de estabilidad de Lyapunov.

12. Por qué el margen energético de F11-027 es permisivo El umbral:

[\varepsilon\leq0.0998923515]

fue obtenido para preservar una región energética de radio 3000.

Ese radio es extraordinariamente amplio respecto de las escalas habituales del preset D5.

Por tanto, el umbral permite conservar una propiedad global de acotación con errores que podrían resultar demasiado grandes para aproximar fielmente la dinámica observada.

En otras palabras:

[\boxed{ \text{Error aceptable para acotación} \neq \text{error aceptable para reproducción física o geométrica}. }]

Para evaluar fidelidad real será necesario declarar tolerancias mucho más específicas, por ejemplo:

[|\Delta r_n|\leq\varepsilon_r,]

[|\Delta z_n|\leq\varepsilon_z,]

[|\Delta c_n|\leq\varepsilon_c,]

[|\Delta h_n|\leq\varepsilon_h,]

durante una ventana finita previamente definida.

También habría que incluir una tolerancia de fase o de distancia horizontal si se pretende conservar la órbita visible.

13. Qué falta para demostrar fidelidad a largo plazo Las cotas actuales no demuestran que el error de trayectoria permanezca uniformemente pequeño para todos los tiempos.

Para conseguirlo necesitaríamos una propiedad adicional, por ejemplo:

[\boxed{ |\widehat X_n-X_n| \leq C\varepsilon }]

con una constante (C) independiente de (n), para condiciones iniciales y dominios declarados.

Un resultado así podría proceder de una contracción incremental, una propiedad de seguimiento o una estimación de estabilidad entrada–estado de la diferencia entre soluciones.

El certificado energético de F11-CORE-021–022 controla el tamaño absoluto de las variables internas, pero no demuestra esa propiedad de seguimiento.

Además, las trayectorias con relojes adaptativos distintos necesitan una comparación cuidadosamente sincronizada.

Por tanto, no podemos afirmar fidelidad orbital indefinida.

14. Matriz final de resultados Proposición Dictamen El error aislado produce una propagación causal escalonada Demostrado Influencia instantánea de memoria sobre radio y altura Calculada exactamente Cotas de sensibilidad del radio y de la altura Demostradas Cota de acumulación del error de fase Demostrada Cota matricial de error de estado Demostrada bajo región energética Cotas de fidelidad en ventanas finitas Disponibles Fidelidad uniforme a largo plazo No demostrada No negatividad de memoria aproximada Preservada si el aporte es no negativo Coherencia y reloj dentro de sus intervalos Preservados Positividad radial Preservada Conservación de annular_stable Condicional a márgenes Correspondencia exacta LAC–D5 No demostrada Puente aproximado generado exclusivamente desde LAC No construido 15. Dictamen F11-CORE-028 La auditoría distingue entre estabilidad de la región energética, fidelidad de trayectoria y conservación de observables.

Se ha demostrado que un error aislado de memoria sigue una secuencia causal precisa: modifica inicialmente memoria y geometría visible, después movimiento interno y finalmente los mecanismos de coherencia, reloj y fase.

Se han establecido cotas explícitas para las diferencias de radio, altura, fase, posiciones, velocidades, memoria, coherencia y reloj durante horizontes finitos.

También se ha demostrado que ciertas propiedades estructurales —como la positividad radial y las restricciones del reloj y la coherencia— pueden conservarse sin exigir proximidad de trayectorias.

La clasificación operacional solo se conserva cuando existen márgenes suficientes respecto de los umbrales originales.

La acotación energética no garantiza fidelidad indefinida ni sincronización de fase.

ESTADO F11-CORE-028: PROPAGACIÓN CAUSAL DEL ERROR DEMOSTRADA; SENSIBILIDADES DE OBSERVABLES CUANTIFICADAS; COTAS DE FIDELIDAD FINITA ESTABLECIDAS; INVARIANTES ESTRUCTURALES IDENTIFICADOS; FIDELIDAD ORBITAL A LARGO PLAZO Y HERENCIA CANÓNICA AÚN ABIERTAS.

No se ha ejecutado el simulador, introducido nuevos axiomas ni modificado FASE 10.

Qué cambia en nuestra investigación Ahora contamos con tres niveles de validación que no debemos mezclar:

Acotación de D5 nativo

Certificada para las variables internas bajo las hipótesis de F11-021–022.

Control del error en observables

Disponemos de desigualdades explícitas y garantías para ventanas finitas.

Fidelidad prolongada y herencia LAC–D5

No demostradas; requieren una prueba diferente.

Mi propuesta para F11-CORE-029 es una auditoría de márgenes y ventanas de fidelidad. Aplicaríamos las condiciones de F11-028 a los observables originales que realmente utiliza classify(), sin modificar el clasificador, para establecer qué márgenes necesitaría una aproximación para conservar el mismo régimen durante una ventana declarada.

Ese paso nos permitiría pasar de la pregunta general «¿la aproximación es suficientemente buena?» a una pregunta verificable: ¿qué errores concretos puede tolerar cada propiedad observada sin cambiar su clasificación?

Con F11-CORE-028 cerramos la relación matemática entre error de memoria, propagación dinámica y sensibilidad observable, manteniendo claramente separados los resultados demostrados de los todavía pendientes.

okey si pienso lo mismo para 029, hagámoslo

F11-CORE-029 · Márgenes de clasificación

[DOC/INF] Lectura de alcance: La clasificación solo se preserva si cada observable permanece estrictamente separado de sus umbrales; se miden márgenes en ventanas del registro histórico.

[OPEN] Límite / obligación restante: El margen más estrecho, no el mayor, determina el presupuesto suficiente.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 18021–18648; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-029: Márgenes y ventanas de fidelidad La revisión del clasificador original y de los archivos históricos ha revelado un resultado importante: la clasificación de D5 depende sensiblemente de la ventana temporal elegida, incluso sin modificar los parámetros del motor.

He recuperado d5_native_v06/summary.txt y su series.csv del archivo histórico D4-D10.zip. Contienen 4.000 actualizaciones, no las 2.600 del valor predeterminado actual del script.

El clasificador original descarta los primeros 1.000 pasos en ese caso y evalúa los índices 1000 1000 a 4000 4000, inclusive.

1. Resultado histórico verificado Clasificación archivada · ventana oficial 1000–4000

annular_stable Reproducida La recalculación de las métricas desde el CSV coincide con el resumen archivado.

Sin cambiar ningún dato, dividí esa ventana histórica en tres períodos y apliqué los mismos umbrales como diagnóstico adicional, no como nuevas ejecuciones de D5:

Ventana de índices

Grosor radial

Diagnóstico

1000–2000

0.021834

annular_stable

2001–3000

0.015289

thin_annulus

3001–4000

0.014204

thin_annulus

1000–4000, completa

0.021834

annular_stable

El umbral que separa ambos regímenes es:

grosor anular = 0.020. grosor anular=0.020. Conclusión: el registro completo supera ese umbral, pero las dos ventanas posteriores no. Es una propiedad del criterio de clasificación y de la extensión temporal observada; por sí sola no demuestra pérdida de estabilidad dinámica.

Esta distinción será esencial para evaluar un puente aproximado: no basta con preservar una etiqueta global si pretendemos conservar también el comportamiento en ventanas más cortas.

F11-CORE-029 — Márgenes de clasificación y ventanas de fidelidad Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática y documental de FASE 11 Objetivo: Determinar qué errores pueden tolerar los observables D5 sin cambiar las decisiones del clasificador, y cómo dependen esas decisiones de la ventana temporal.

Fuentes examinadas:

d5_native_lab.py, líneas 331–376, del paquete MADELEINE_D4_D10_CODIGO.zip.

d5_native_v06/summary.txt y series.csv, dentro de D4-D10.zip.

strong_v0_6/summary.txt y series.csv, del mismo archivo histórico.

Desigualdades de sensibilidad establecidas en F11-CORE-028.

Método: Lectura estática del clasificador y recálculo de métricas desde las series históricas archivadas. No se ejecutó el simulador ni se modificó ningún archivo original.

1. Contrato exacto del clasificador El código utiliza:

$$\boxed{ \mathrm{burn}=\max(200,\lfloor N/4\rfloor) }$$

y evalúa las observaciones posteriores, incluido el índice final.

Para los datos archivados:

$$N=4000,\qquad \mathrm{burn}=1000.$$

Por tanto, la ventana oficial comprende:

$$\boxed{W={1000,\ldots,4000}}$$

con 3.001 observaciones.

El clasificador aplica las siguientes condiciones, en este orden:

Prioridad Condición exacta Clasificación 1 ($c_{\min}<0.75$) low_coherence 2 ($h_{\min}\leq0.050001$) o ($h_{\max}\geq0.139999$) parametric_collapse 3 ($\overline{ \tau-\chi }>0.45$) desacople_angular 4 ($r_{\min}\leq0$) central_collapse 5 ($r_{\max}-r_{\min}<0.02$) thin_annulus 6 Ninguna condición anterior annular_stable Un detalle detectado en la auditoría El código registra:

$$m_{\min}$$

y dispone del parámetro:

m_min_regime = 0.06.

Sin embargo, classify() no utiliza ese parámetro para decidir la etiqueta.

También calcula r_mean, tau_range y chi_range sin utilizarlos en sus decisiones.

Por tanto, no debemos incluirlos como requisitos de clasificación cuando estudiemos la robustez del código original.

2. Métricas históricas y márgenes disponibles Para d5_native_v06, el recálculo desde series.csv da:

Observable Valor archivado recalculado Umbral pertinente Margen Coherencia mínima 0.93743709 0.75 0.18743709 Paso mínimo 0.09079307 0.050001 0.04079207 Paso máximo 0.09513678 0.139999 0.04486222 Separación media 0.21294792 0.45 0.23705208 Radio mínimo 0.36629964 0 0.36629964 Grosor anular 0.02183400 0.02 0.00183400 Los valores coinciden con las métricas del resumen histórico, dentro de su precisión decimal.

Primer hallazgo Entre las pruebas del clasificador, el grosor anular tiene un margen absoluto especialmente estrecho.

Solo supera su umbral en:

$$\boxed{ 0.02183399973044-0.02 =0.00183399973044. }$$

Esto no significa que el sistema esté cerca de una inestabilidad matemática.

Significa que su etiqueta operacional puede ser sensible a cambios relativamente pequeños del rango radial observado.

3. Teorema 1 — Márgenes suficientes para preservar annular_stable Consideremos una trayectoria aproximada sobre la misma ventana e índices.

Definamos las diferencias uniformes:

$$\delta_c=\max_{n\in W}|\widehat c_n-c_n|,$$

[\delta_h=\max_{n\in W}|\widehat h_n-h_n|,]

[\delta_q= \max_{n\in W} \max(|\widehat\tau_n-\tau_n|, |\widehat\chi_n-\chi_n|),]

[\delta_r=\max_{n\in W}|\widehat r_n-r_n|.]

Las propiedades de mínimos, máximos y medias permiten establecer:

[|\widehat c_{\min}-c_{\min}|\leq\delta_c,]

[|\widehat h_{\min}-h_{\min}|\leq\delta_h, \qquad |\widehat h_{\max}-h_{\max}|\leq\delta_h,]

\overline{|\tau-\chi|} \right| \leq2\delta_q,]

[|\widehat r_{\min}-r_{\min}|\leq\delta_r,]

(r_{\max}-r_{\min}) \right| \leq2\delta_r.]

Por tanto, para el registro d5_native_v06, las condiciones siguientes son suficientes:

[\boxed{\delta_c\leq0.1874370904}]

[\boxed{\delta_h<0.0407920706}]

[\boxed{\delta_q\leq0.1185260394}]

[\boxed{\delta_r\leq0.000916999865}]

con la condición de radio positivo satisfecha automáticamente al conservar esa última cota.

La desigualdad temporal es estricta porque el clasificador declara colapso si se alcanza el umbral temporal de rechazo.

Conclusión Si todas estas condiciones se satisfacen simultáneamente, la trayectoria aproximada conserva:

[\boxed{ \mathrm{classification}=\texttt{annular_stable}. }]

Son condiciones suficientes, no necesariamente óptimas.

4. Teorema 2 — Presupuesto conjunto para posiciones, memoria y coherencia F11-CORE-028 estableció:

[\boxed{ |\Delta r_n| \leq 0.176D_{q,n} +0.018D_{m,n} +0.045D_{c,n}. }]

Por tanto, una condición suficiente para conservar el grosor clasificatorio en toda la ventana es:

[\boxed{ 0.176\delta_q+ 0.018\delta_m+ 0.045\delta_c \leq0.000916999865. }]

Esta desigualdad introduce un presupuesto conjunto de errores.

Tres ejemplos Si únicamente difiere la memoria:

[\delta_q=\delta_c=0,]

basta exigir:

[\boxed{ \delta_m\leq0.05094444. }]

Si únicamente difieren las posiciones:

[\delta_m=\delta_c=0,]

basta:

[\boxed{ \delta_q\leq0.00521023. }]

Si los tres errores tienen una misma cota:

[\delta_q,\delta_m,\delta_c\leq\delta,]

basta exigir:

[0.239\delta\leq0.000916999865.]

Por tanto:

[\boxed{ \delta\leq0.00383682. }]

Estas son garantías de observables.

No son cotas demostradas para el error que realmente producirá un futuro decodificador LAC–D5.

5. Comparación con la tolerancia energética de F11-CORE-027 F11-CORE-027 obtuvo una tolerancia suficiente para preservar la acotación energética:

[\varepsilon_u\leq0.0998923515.]

Si un error de esa magnitud aparece directamente en la memoria, su efecto radial instantáneo puede alcanzar:

[0.018\varepsilon_u \approx0.00179806.]

Pero el presupuesto radial suficiente para conservar la etiqueta histórica es:

[0.000916999865.]

Por tanto:

[\boxed{ 0.00179806>0.000916999865. }]

Dictamen La tolerancia energética publicada no basta, por sí sola, para garantizar conservación de annular_stable.

No significa que tal perturbación cambie necesariamente la clasificación.

Significa que la prueba de acotación permite errores mayores que los admitidos por nuestra garantía conservadora de fidelidad clasificatoria.

Por eso, una futura aproximación debe superar dos controles distintos:

Permanecer energéticamente acotada.

Respetar los márgenes de los observables que determinan la clasificación.

6. Resultado de las ventanas históricas Al aplicar los umbrales originales a tres subdivisiones del archivo d5_native_v06 obtenemos:

Ventana Coherencia mínima Separación media Grosor radial Diagnóstico 1000–2000 0.937437 0.212963 0.021834 annular_stable 2001–3000 0.947527 0.214102 0.015289 thin_annulus 3001–4000 0.949168 0.211779 0.014204 thin_annulus 1000–4000 0.937437 0.212948 0.021834 annular_stable Los valores temporales y radiales restantes también superan sus condiciones de rechazo en todas estas ventanas.

Hallazgo Las ventanas posteriores presentan coherencias mínimas mayores y grosores anulares menores.

La diferencia de etiqueta proviene del umbral inferior del grosor, no de una violación de la coherencia, el reloj o la separación angular.

Es importante interpretar correctamente thin_annulus: el código lo utiliza para un anillo cuyo grosor es inferior a 0.02.

No establece que ese régimen sea dinámicamente inestable.

7. Márgenes para conservar thin_annulus Si la trayectoria de referencia tiene grosor:

[A_r<0.02,]

la aproximación seguirá clasificada como thin_annulus, siempre que las pruebas anteriores continúen superadas y:

[A_r+2\delta_r<0.02.]

Es decir:

[\boxed{ \delta_r< \frac{0.02-A_r}{2}. }]

Aplicando la fórmula:

Ventana Grosor observado Error radial uniforme suficiente 2001–3000 0.01528903 (\delta_r<0.00235549) 3001–4000 0.01420449 (\delta_r<0.00289776) La condición radial de estas ventanas es menos exigente que la correspondiente a la etiqueta annular_stable del registro completo.

Eso explica por qué es necesario conocer qué decisión queremos conservar y sobre qué ventana antes de fijar una tolerancia.

8. Teorema 3 — La etiqueta no es invariante ante cambios de ventana Una clasificación será independiente de la ventana únicamente si las métricas utilizadas satisfacen los mismos criterios en todas las ventanas permitidas.

Aquí hemos encontrado ventanas de una misma trayectoria histórica que reciben etiquetas diferentes al aplicar los mismos umbrales.

Por tanto, en esta familia concreta:

[\boxed{ \mathrm{Classify}(W_1) \neq \mathrm{Classify}(W_2). }]

Consecuencia No puede afirmarse que annular_stable sea una propiedad temporal invariante de toda subtrayectoria D5.

Es una decisión dependiente de las estadísticas de la ventana evaluada.

Esto no refuta la existencia de una región energética absorbente ni la acotación de D5.

Simplemente demuestra que la etiqueta operacional y la estabilidad matemática certificada responden a conceptos diferentes.

9. Auditoría de ventanas móviles Para localizar con más precisión la sensibilidad temporal, examiné todas las ventanas consecutivas de 1.001 observaciones:

[W_j={j,j+1,\ldots,j+1000},]

con:

[1000\leq j\leq3000.]

En total:

[\boxed{2001\text{ ventanas}.}]

Aplicando las condiciones originales como diagnóstico sobre esas ventanas, el archivo d5_native_v06 produce:

Etiqueta Número de ventanas annular_stable 319 thin_annulus 1.682 Otras etiquetas 0 La primera transición ocurre al desplazar el inicio de la ventana desde el índice 1318 hasta el 1319.

Inicio de ventana Final Grosor Etiqueta 1317 2317 0.02003260 annular_stable 1318 2318 0.02001075 annular_stable 1319 2319 0.01995988 thin_annulus 1320 2320 0.01988239 thin_annulus Qué provoca la transición En el registro completo, los extremos radiales se localizan en:

[r_{\min}\text{ en }n=1271,]

[r_{\max}\text{ en }n=1317.]

El grosor total está fuertemente condicionado por esos extremos iniciales.

Al desplazar la ventana, esos valores dejan de intervenir en el cálculo y el grosor disminuye.

Nuevo resultado El cambio de clasificación no requiere una nueva perturbación del motor.

Puede producirse únicamente por un desplazamiento de la ventana de observación.

En consecuencia, una auditoría de fidelidad debe declarar también el protocolo de selección de ventanas, no únicamente las tolerancias numéricas.

10. Control cruzado con strong_v0_6 El archivo histórico contiene otra serie denominada strong_v0_6, con métricas próximas a las anteriores.

Su resumen también informa:

classification: annular_stable.

La auditoría del CSV permite recuperar:

[c_{\min}\approx0.93743814,]

[\overline{|\tau-\chi|}\approx0.21294672,]

[A_r\approx0.02183582.]

Su presupuesto radial suficiente para preservar la etiqueta global es:

[\boxed{ \delta_r\leq0.00091791. }]

Al analizar las mismas ventanas móviles de 1.001 observaciones también encontramos:

319 ventanas annular_stable.

1.682 ventanas thin_annulus.

Primera transición en el inicio 1319.

Alcance La concordancia refuerza la reproducibilidad del diagnóstico de ventanas sobre los archivos existentes.

No demuestra por sí misma robustez dinámica frente a perturbaciones, porque no hemos establecido que ambas series históricas formen un experimento controlado con una única variación conocida.

No debemos atribuir las diferencias entre los archivos a un parámetro específico sin documentación que lo justifique.

11. Ventanas por índice frente a ventanas por tiempo físico El clasificador agrupa muestras según su índice de iteración.

Pero D5 utiliza un paso temporal adaptativo:

[h_n=\Delta t_n.]

La acumulación de tiempo puede definirse mediante:

[t_n=\sum_{j=0}^{n-1}h_j.]

Dos trayectorias pueden tener pasos ligeramente diferentes y, por tanto, tiempos físicos acumulados distintos incluso al comparar el mismo índice (n).

Si:

[|\widehat h_j-h_j|\leq\delta_h,]

entonces:

[\boxed{ |\widehat t_n-t_n| \leq n\delta_h }]

para condiciones de tiempo inicial idénticas.

Consecuencia La clasificación original compara muestras por índice, no necesariamente estados sincronizados al mismo tiempo físico.

Para conservar exactamente la etiqueta del código debemos comparar los mismos índices.

Si en una investigación posterior queremos afirmar fidelidad física o geométrica, la comparación temporal requerirá una regla adicional de sincronización.

Esa regla no debe confundirse con la implementación actual de classify().

12. Qué hemos demostrado y qué continúa pendiente Proposición Resultado Recuperación exacta de los umbrales de classify() Confirmada Reproducción de métricas del archivo histórico Confirmada Ventana oficial de 3.001 observaciones Identificada Parámetro m_min_regime interviene en la clasificación No Márgenes suficientes para conservar annular_stable Demostrados Presupuesto conjunto de error para radio Demostrado La tolerancia energética garantiza la misma etiqueta No se deduce Clasificación dependiente de la ventana Demostrada en la serie Transición de ventana localizada en índice 1319 Verificada Concordancia cualitativa con segunda serie histórica Verificada Fidelidad entre trayectorias a largo plazo No demostrada Error real de un decodificador LAC–D5 No medido Herencia canónica del clasificador o de D5 No demostrada 13. Dictamen F11-CORE-029 La auditoría ha transformado el problema de fidelidad de clasificación en un conjunto de desigualdades explícitas.

Para el registro histórico principal, la decisión annular_stable admite márgenes amplios de coherencia y separación angular, pero depende de un margen de grosor radial mucho más estrecho.

La tolerancia energética de F11-CORE-027 no basta por sí sola para garantizar la conservación de esa etiqueta.

La clasificación, además, depende de la ventana: una trayectoria archivada como annular_stable puede recibir la etiqueta thin_annulus en ventanas posteriores, incluso sin modificar sus estados ni parámetros.

Este comportamiento no contradice la acotación energética demostrada. Señala que el clasificador operacional utiliza propiedades estadísticas de una muestra, no un criterio de estabilidad de Lyapunov.

ESTADO F11-CORE-029: MÁRGENES DE CLASIFICACIÓN DEMOSTRADOS; VENTANAS HISTÓRICAS AUDITADAS; DEPENDENCIA TEMPORAL DE LA ETIQUETA CONFIRMADA; UMBRAL RADIAL IDENTIFICADO COMO RESTRICCIÓN PRINCIPAL PARA CONSERVAR annular_stable; FIDELIDAD DINÁMICA Y HERENCIA CANÓNICA TODAVÍA ABIERTAS.

No se ejecutaron simulaciones, modificaron parámetros ni alteraron resultados congelados de FASE 10.

Conclusión de esta etapa El hallazgo de F11-CORE-029 cambia la forma en que debemos interpretar los resultados históricos de MADELEINE: un régimen puede estar matemáticamente acotado y, simultáneamente, cambiar de etiqueta cuando examinamos ventanas diferentes.

Eso no resta valor al certificado energético de D5. Nos permite definir con mayor rigor qué demuestra cada herramienta.

Para F11-CORE-030 propongo una prueba de fidelidad local certificable sobre ventanas críticas: utilizar las cotas de propagación de errores de F11-028 y los márgenes concretos de F11-029 para determinar qué precisión del aporte de memoria bastaría para preservar la clasificación en una ventana elegida.

La diferencia sería que ya no estudiaríamos solamente tolerancias sobre observables; intentaríamos relacionarlas matemáticamente con el error original del futuro decodificador.

El punto de partida está identificado: el grosor radial y las ventanas próximas a la transición del índice 1319. Ahí tendremos una prueba especialmente exigente y falsable para cualquier puente aproximado LAC–D5.

okey hacemos 030 Ha trabajado durante 2min 32s Vamos con F11-CORE-030. Usaré las ventanas críticas de F11-029 y las cotas de propagación de F11-028 para calcular cuánto error en el aporte de memoria podría tolerarse sin cambiar la clasificación. Distinguiré entre una garantía matemática para toda la ventana y una estimación local, y comprobaré los datos históricos antes de dar un umbral numérico.

Refinó las cotas

Ajustado el método

Calculadas cotas y estimada la sensibilidad local

F11-CORE-030 · Ventanas críticas y límites del control acumulativo

[DOC/INF] Lectura de alcance: Se analiza la ventana 1318–2318 y la dificultad de mantener cotas útiles cientos de pasos; la propagación usual pierde capacidad de certificar la etiqueta a largo plazo.

[OPEN] Límite / obligación restante: Fracasar con una cota suficiente no equivale a producir un contraejemplo dinámico.

Fuente primaria normalizada: F11(2).txt, líneas 18649–19704; incluye el desarrollo, tablas transcritas, razonamientos, revisiones y conclusiones del tramo.

Desarrollo matemático, computacional y registro de revisión

MADELEINE — F11-CORE-030: Fidelidad certificable en ventanas críticas La revisión del archivo histórico d5_native_v06/series.csv confirma que la frontera más exigente está en el grosor radial, no en la coherencia ni en el reloj.

Para conservar la clasificación original, la diferencia máxima entre los radios de referencia y los radios aproximados debe ser suficientemente pequeña durante toda la ventana, no solamente en sus extremos.

1. Márgenes exactos de las ventanas críticas Fuente: D4-D10.zip, serie archivada de 4.001 observaciones. Ventanas inclusivas, sin nuevas simulaciones.

Ventana

Clasificación de referencia

Grosor radial

Error radial uniforme suficiente

1000–4000

annular_stable

0.02183400

0.00091700

1317–2317

annular_stable

0.02003260

0.00001630

1318–2318

annular_stable

0.02001075

0.00000538

1319–2319

thin_annulus

0.01995988

0.00002006

1320–2320

thin_annulus

0.01988239

0.00005881

La condición utilizada es:

max n W r ^ n r n < (r max r min) 0.020 2 . nW max r

n r n < 2 (r max r min)0.020 .

La desigualdad estricta es una elección conservadora que evita las ambigüedades de estar exactamente sobre el umbral.

Proximidad al umbral de grosor 0.020

-0,00012 -8E-5 -4E-5 0 4E-5 1317 1318 1319 1320 1317: Grosor 0.020 0.0000326041 1318: Grosor 0.020 0.0000107542 1319: Grosor 0.020 -0.0000401232 1320: Grosor 0.020 -0.0001176115 Barras: desviación del grosor respecto del umbral de 0.020. Valores positivos conservan la etiqueta annular_stable; negativos corresponden a thin_annulus, siempre que no actúen criterios anteriores.

Primer dictamen: la ventana 1318–2318 es mucho más difícil de preservar que la clasificación global. Su tolerancia radial suficiente es aproximadamente 170 veces menor.

Esto no demuestra que un error de memoria cambie efectivamente la etiqueta: establece cuánto margen queda antes de que nuestra garantía de conservación deje de funcionar.

2. Del error de memoria al error radial Para comparar dos evoluciones sincronizadas, definimos:

D n = (D q , n D v , n D m , n D c , n D h , n) , D n =

D q,n

D v,n

D m,n

D c,n

D h,n

, donde cada componente es la diferencia máxima entre las variables correspondientes.

Si el aporte aproximado satisface:

u ^ n u (X ^ n) ε , u

n u(X

n)ε, las ecuaciones D5 permiten construir una matriz de comparación no negativa K K tal que:

D n + 1 K D n + ε e m , e m = (0 , 0 , 1 , 0 , 0) . D n+1 KD n +εe m ,e m =(0,0,1,0,0) .

Si ambas evoluciones comienzan exactamente en el mismo estado, después de N N actualizaciones:

D N ε j = 0 N 1 K j e m . D N ε j=0 N1 K j e m .

Además, la fórmula original del radio implica:

Δ r n 0.176 D q , n + 0.018 D m , n + 0.045 D c , n . Δr n 0.176D q,n +0.018D m,n +0.045D c,n . Por tanto, definiendo:

G N = (0.176 , 0 , 0.018 , 0.045 , 0) j = 0 N 1 K j e m , G N =(0.176,0,0.018,0.045,0) j=0 N1 K j e m , obtenemos la condición suficiente:

ε < margen radial de la ventana G N . ε< G N

margen radial de la ventana .

Esta fórmula conecta finalmente la precisión del aporte de memoria con una garantía de clasificación, siempre que también se respeten los márgenes de coherencia, reloj y separación angular.

3. Resultado de la ventana más exigente Para la ventana crítica 1318–2318, utilicé una matriz conservadora de sensibilidad obtenida de las ecuaciones originales, con el reloj limitado por h 0.13546 h0.13546 y las cotas del movimiento presentes en la serie archivada.

Los cálculos siguientes suponen que ambas evoluciones parten del mismo estado en el índice 1318 y que el error máximo se aplica en cada actualización posterior.

Actualizaciones con error

Error de aporte suficiente, ε ε

1

2.99 × 10 4 2.99×10 4

10

3.02 × 10 5 3.02×10 5

20

7.51 × 10 6 7.51×10 6

50

2.63 × 10 8 2.63×10 8

100

1.42 × 10 12 1.42×10 12

1.000

2.15 × 10 89 2.15×10 89

El resultado del horizonte de 1.000 pasos es excesivamente conservador para ser una tolerancia práctica. No significa que D5 amplifique realmente las perturbaciones hasta ese extremo. Significa que la matriz de cotas acumula los peores efectos posibles sin aprovechar cancelaciones ni amortiguamiento entre pasos.

Esta es precisamente la distinción que necesitamos: hemos obtenido una garantía formal de horizonte finito, pero todavía no una garantía útil de fidelidad prolongada.

F11-CORE-030 — Fidelidad local certificable y precisión necesaria del aporte histórico Proyecto: MADELEINE Fecha: 10 de noviembre de 2026 Estado: Auditoría matemática de FASE 11 Fuentes: d5_native_lab.py; d5_native_v06/series.csv y summary.txt, en el archivo histórico D4-D10.zip; resultados F11-CORE-027–029.

Método: Inspección estática de ecuaciones, recálculo de métricas históricas y propagación algebraica de cotas. No se ejecutaron nuevas trayectorias del simulador ni se modificó la FASE 10.

1. Pregunta de la auditoría Queremos determinar qué precisión tendría que proporcionar un futuro decodificador histórico para que la sustitución aproximada del aporte de memoria no cambie la clasificación durante una ventana declarada.

El aporte original es:

[u_n= 0.020c_n+ 0.015|\tau_n-\chi_n|+ 0.010(|v_{\tau,n}|+|v_{\chi,n}|).]

El modelo aproximado utiliza:

0.945\widehat m_n+\widehat u_n.]

Su error debe evaluarse en el propio estado aproximado:

[\boxed{ |e_n|= |\widehat u_n-u(\widehat X_n)| \leq\varepsilon. }]

Además, exigimos que (\widehat u_n\geq0).

No se permite cambiar otras ecuaciones ni introducir una regla temporal nueva.

2. Márgenes de clasificación de las ventanas críticas Los datos archivados contienen los índices 0–4000.

Para las ventanas más próximas a la transición se han verificado:

Ventana Grosor radial Distancia al umbral Tolerancia radial uniforme suficiente 1318–2318 0.0200107542 (1.0754232\times10^{-5}) (5.3771162\times10^{-6}) 1319–2319 0.0199598768 (4.0123174\times10^{-5}) (2.0061587\times10^{-5}) La primera ventana recibe annular_stable; la segunda, thin_annulus.

La diferencia entre ambas se debe al grosor radial, pues sus demás métricas no activan criterios anteriores del clasificador.

Resultado La ventana 1318–2318 constituye un caso exigente para comprobar conservación de la etiqueta.

Una prueba que preserve esa ventana frente a errores acotados deberá controlar el radio con una precisión del orden de:

[\boxed{5.4\times10^{-6}.}]

Esto es una tolerancia de observable, no todavía una tolerancia del aporte de memoria.

3. Cota de propagación obtenida directamente del motor Definimos:

[D_n= (D_{q,n},D_{v,n},D_{m,n},D_{c,n},D_{h,n})^\top.]

Las diferencias se miden entre una trayectoria de referencia y otra que utiliza el aporte aproximado, sincronizadas por índice.

El reloj de ambas permanece dentro de:

[0.05\leq h_n\leq H=0.13546]

si sus condiciones iniciales y restricciones escalares satisfacen las hipótesis ya auditadas.

Sensibilidad de las aceleraciones De las ecuaciones originales:

[\boxed{ D_{A,n} \leq 1.87D_{q,n} +0.04D_{v,n} +0.05D_{m,n} +0.12D_{c,n}. }]

En particular, el coeficiente 1.87 contiene las contribuciones de restitución y del seno de la diferencia de posiciones de la rama (\tau).

Sensibilidad de la velocidad y posición Para una trayectoria de referencia cuyas aceleraciones y velocidades estén acotadas por:

[|A_n^{\mathrm{ref}}|\infty\leq A\ast,]

[|v_{n+1}^{\mathrm{ref}}|\infty\leq V\ast,]

obtenemos:

[\begin{aligned} D_{v,n+1}\leq{}& 1.87HD_{q,n} +(1+0.04H)D_{v,n}\ &+0.05HD_{m,n} +0.12HD_{c,n} +A_\ast D_{h,n}. \end{aligned}]

Y:

[\boxed{ D_{q,n+1} \leq D_{q,n}+HD_{v,n+1} +V_\ast D_{h,n}. }]

Las restantes filas proceden de las ecuaciones originales de memoria, coherencia y reloj.

4. Matriz de comparación de F11-CORE-030 Combinando las desigualdades anteriores:

[\boxed{ D_{n+1}\leq KD_n+\varepsilon e_m, }]

donde:

[e_m=(0,0,1,0,0)^\top]

y:

[\small K= \begin{pmatrix} 1+1.87H^2&H(1+.04H)&.05H^2&.12H^2&HA_\ast+V_\ast\ 1.87H&1+.04H&.05H&.12H&A_\ast\ .030&.020&.945&.020&0\ .247466&.142874&0&.830&.054808\ .00144&.00072&0&.0027&.99352 \end{pmatrix}.]

Esta es una matriz no negativa.

Los coeficientes de coherencia se han redondeado hacia arriba para conservar las desigualdades.

Contraste con los archivos históricos En la ventana 1318–2318, el cálculo estático de las aceleraciones desde las velocidades archivadas proporciona:

[\max|A_n^{\mathrm{ref}}|_\infty \approx0.08297531.]

Y para las velocidades:

[\max|v_n^{\mathrm{ref}}|_\infty \approx0.10927301.]

Adoptamos las cotas conservadoras:

[\boxed{ A_\ast=0.083, \qquad V_\ast=0.110. }]

Las cifras proceden de la serie histórica registrada, no de una simulación nueva.

Por ello, las garantías numéricas que siguen son condicionales a que la trayectoria de referencia satisfaga esas cotas y las ecuaciones asumidas. El archivo en coma flotante no sustituye una verificación formal de redondeo para una trayectoria real exacta.

5. Teorema 1 — Umbral suficiente de aporte para una ventana finita Si las dos trayectorias parten del mismo estado en el índice (n_0), entonces:

[D_{n_0+N} \leq \varepsilon\sum_{j=0}^{N-1}K^je_m.]

Como (K) es no negativa, esta suma ofrece una cota para todos los instantes anteriores del mismo tramo.

Definamos:

[R=(0.176,0,0.018,0.045,0).]

Entonces:

[|\Delta r_n| \leq RD_n.]

Y, por tanto:

[\boxed{ |\Delta r_n| \leq \varepsilon G_N, }]

con:

[\boxed{ G_N= R\sum_{j=0}^{N-1}K^je_m. }]

Condición de conservación radial Sea (M_W) el margen radial suficiente de la ventana.

Basta exigir:

[\boxed{ \varepsilon G_N<M_W. }]

Además, las cotas correspondientes a coherencia, reloj y separación angular deben permanecer dentro de sus márgenes.

En las ventanas críticas examinadas, el requisito radial resulta ser el más restrictivo de esos controles para las matrices utilizadas.

Queda demostrado un criterio suficiente que relaciona directamente el error del aporte con la conservación de la etiqueta.

6. Aplicación a la ventana 1318–2318 Partimos de:

[D_{1318}=0.]

Supongamos que cada actualización posterior introduce un error de aporte de magnitud no superior a (\varepsilon).

Con:

[A_\ast=0.083, \qquad V_\ast=0.110,]

los resultados de la matriz de comparación son:

Horizonte (N) Ganancia radial máxima (G_N) Error de aporte suficiente 1 0.018 (2.987\times10^{-4}) 10 0.178 (3.021\times10^{-5}) 20 0.716 (7.514\times10^{-6}) 50 204.736 (2.626\times10^{-8}) 100 (3.789\times10^6) (1.419\times10^{-12}) 1.000 (2.501\times10^{83}) (2.150\times10^{-89}) Las cifras de la última columna corresponden a límites superiores; para conservar un margen inequívoco deben utilizarse tolerancias estrictamente menores.

Interpretación rigurosa El criterio funciona algebraicamente para cualquier horizonte finito.

Pero su ganancia aumenta de forma extraordinariamente conservadora porque cada paso combina cotas absolutas.

El valor (2.150\times10^{-89}) no es una precisión exigida físicamente por D5.

Es la precisión suficiente obtenida mediante esta particular matriz de comparación.

No tenemos evidencia de que el sistema real amplifique los errores de esa manera.

Tampoco sería razonable interpretar tal valor como una tolerancia práctica verificable con el CSV histórico y aritmética de coma flotante ordinaria.

7. Aplicación a la ventana posterior La ventana:

[W={1319,\ldots,2319}]

tiene un margen radial mayor respecto de su propia etiqueta thin_annulus.

Utilizando las mismas cotas dinámicas, obtenemos:

Horizonte Error de aporte suficiente 1 (1.115\times10^{-3}) 10 (1.127\times10^{-4}) 20 (2.804\times10^{-5}) 50 (9.799\times10^{-8}) 100 (5.295\times10^{-12}) 1.000 (8.023\times10^{-89}) Resultado La etiqueta thin_annulus de esta ventana tiene una mayor tolerancia radial uniforme frente a pequeñas perturbaciones que la etiqueta annular_stable de la ventana inmediatamente anterior.

La causa es su mayor distancia al umbral radial.

No implica que un régimen sea matemáticamente más estable que el otro.

8. Resultado para la ventana oficial 1000–4000 Si reinicializamos la comparación con estados idénticos en:

[n_0=1000,]

debemos controlar:

[N=3000]

actualizaciones para cubrir toda la ventana oficial.

En esta ventana las cotas observadas permiten tomar:

[A_\ast=0.088, \qquad V_\ast=0.143.]

El margen radial es:

[M_W=0.000916999865.]

La estimación por la matriz de comparación produce:

[\boxed{ \varepsilon_{\mathrm{suf}} \approx2.324\times10^{-258}. }]

Este resultado evidencia con claridad el límite de nuestra técnica.

Hemos probado que existe una tolerancia positiva suficiente para una ventana finita bajo el contrato establecido, pero su cota es demasiado pequeña para constituir una validación práctica del puente aproximado.

No se justifica presentar ese número como el error máximo realmente tolerable por D5.

9. La hipótesis de reinicialización es esencial Los resultados anteriores parten de:

[D_{n_0}=0.]

Pero un futuro puente LAC–D5 podría llevar miles de pasos acumulando errores antes de llegar a la ventana crítica.

En ese caso debemos utilizar:

[\boxed{ D_{n_0+N} \leq K^ND_{n_0} + \varepsilon\sum_{j=0}^{N-1}K^je_m. }]

La primera contribución controla la diferencia acumulada antes de la ventana.

La segunda controla los errores posteriores.

Consecuencia No podemos utilizar un certificado reinicializado en 1318 para demostrar automáticamente que un decodificador iniciado en (n=0) conserva la clasificación en 1318–2318.

Necesitaríamos conocer o certificar:

[D_{1318}.]

Esta observación impide confundir un test local de fidelidad con una garantía de toda la trayectoria histórica.

10. Comparación con la cuantización ideal de F11-CORE-027 La construcción ideal anterior de cinco símbolos por aporte garantizaba un error uniforme aproximado de:

[\varepsilon_5\leq0.098362.]

Ese error era suficiente para la garantía energética de radio 3000.

Sin embargo, ya para un único paso en la ventana crítica necesitamos, mediante nuestro criterio radial:

[\varepsilon<0.0002987.]

Por tanto:

[\boxed{ 0.098362>0.0002987. }]

Conclusión La precisión de cinco símbolos por aporte no certifica la conservación de la clasificación en la ventana crítica, ni siquiera mediante la estimación de un paso.

Esto no prueba que una cuantización concreta vaya a cambiar la etiqueta; demuestra que su cota uniforme de error resulta insuficiente para garantizar que no cambie.

Además, la cuantización ideal sigue necesitando conocer previamente el aporte original.

No representa una derivación desde LAC.

11. Un resultado negativo importante sobre el método La matriz de comparación del apartado 4 tiene un radio espectral aproximado de:

[\boxed{\rho(K)\approx1.217.}]

Es mayor que uno.

Esto explica la fuerte amplificación de las cotas cuando aumentamos el horizonte.

Pero debemos distinguir:

[\boxed{ \rho(K)>1 \not\Rightarrow \text{inestabilidad del motor D5}. }]

La matriz (K) no es el jacobiano real de una trayectoria ni una matriz que reproduzca exactamente su evolución.

Es una envolvente no negativa construida mediante desigualdades triangulares.

Al sustituir productos con signos por sus magnitudes máximas, pierde información sobre:

Cancelaciones entre términos.

Oscilaciones mecánicas.

Amortiguamiento.

Correlación temporal de las perturbaciones.

Cambios de signo que pueden reducir la respuesta.

El certificado energético previo controla el tamaño de cada trayectoria, pero tampoco demuestra por sí solo que las diferencias entre dos trayectorias se contraigan.

Dictamen metodológico No debemos forzar una conclusión de fidelidad prolongada a partir de esta matriz.

El crecimiento de la cota indica la necesidad de un método de sensibilidad más preciso.

12. Qué puede afirmarse ya de forma defendible Podemos establecer las siguientes afirmaciones.

A. Conservación de etiquetas bajo cotas de observables. Está demostrada para las ventanas estudiadas mediante las desigualdades de F11-CORE-029.

B. Propagación de errores del aporte hacia los observables. Disponemos de una cota explícita, válida bajo las hipótesis del modelo y las cotas de referencia.

C. Existencia de umbrales suficientes para horizontes finitos. Se ha obtenido algebraicamente.

D. Utilidad práctica de los umbrales para horizontes largos. No demostrada. Las cotas actuales son excesivamente conservadoras.

E. Fidelidad real de un decodificador LAC–D5. No medida, porque todavía no existe un decodificador generativo validado.

F. Herencia canónica. No demostrada.

Esta separación es indispensable para que los resultados de FASE 11 permanezcan auditables.

13. Qué permitiría mejorar el certificado La siguiente vía matemática no debería consistir en seguir elevando potencias de (K).

Necesitamos estudiar la evolución de perturbaciones usando la estructura real del sistema.

Un posible procedimiento sería:

Recuperar los jacobianos locales de D5 a lo largo de una trayectoria de referencia.

Conservar los signos de los acoplamientos para no perder todas las cancelaciones.

Construir una cota de propagación sobre una región estrecha alrededor de la referencia.

Verificar que las perturbaciones permanecen dentro de esa región durante la ventana declarada.

Utilizar aritmética intervalar o márgenes numéricos certificados si se desea una garantía rigurosa apoyada en la serie archivada.

Esto permitiría distinguir una sensibilidad local pequeña de una envolvente global artificialmente creciente.

No se ha realizado esa certificación en esta ficha.

14. Matriz final Cuestión Resultado Ventanas críticas y márgenes radiales Reconfirmados Traducción de error de aporte a error radial Construida Matriz de comparación explícita Obtenida Umbrales suficientes para ventanas finitas Calculados Margen crítico de 1318–2318 (5.3771\times10^{-6}) en radio Presupuesto de error para 10 pasos Aproximadamente (3.02\times10^{-5}) Presupuesto suficiente para 1.000 pasos con esta matriz Extremadamente conservador Reinicialización local equivale a fidelidad desde (n=0) No Cinco símbolos garantizan conservación de la etiqueta crítica No Acotación energética implica misma clasificación No Fidelidad orbital prolongada No demostrada Herencia generativa desde LAC No demostrada 15. Dictamen F11-CORE-030 La auditoría ha relacionado cuantitativamente el error del aporte histórico con los márgenes de clasificación del D5 nativo.

Se han recuperado las ventanas más exigentes del archivo histórico y se ha construido una matriz de comparación basada directamente en las ecuaciones originales.

La matriz proporciona condiciones suficientes para conservar la clasificación en cualquier horizonte finito, siempre que se respeten las cotas y condiciones iniciales declaradas.

En la ventana crítica 1318–2318, los primeros pasos permiten obtener umbrales de error explícitos. Sin embargo, la envolvente se vuelve demasiado conservadora cuando se extiende a cientos o miles de actualizaciones.

Por tanto, hemos demostrado la existencia formal de garantías de fidelidad finita, pero no hemos demostrado una tolerancia útil y uniforme para preservar los regímenes históricos durante ventanas prolongadas.

El límite actual es del método de estimación, no una prueba de inestabilidad del motor.

ESTADO F11-CORE-030: MÁRGENES CRÍTICOS RECONFIRMADOS; PROPAGACIÓN DEL ERROR CUANTIFICADA; CERTIFICADOS SUFICIENTES DE HORIZONTE FINITO FORMULADOS; ESTIMACIÓN DE LARGO HORIZONTE EXCESIVAMENTE CONSERVADORA; FIDELIDAD PROLONGADA Y HERENCIA CANÓNICA ABIERTAS.

FASE 10 preservada. No se modificaron ecuaciones, parámetros ni resultados históricos.

Decisión de continuidad F11-CORE-030 confirma que el margen de clasificación no es el mismo que el margen de estabilidad energética.

Para una evaluación realmente exigente, la ventana 1318–2318 es un buen caso de prueba: está a solo 1.0754 × 10 5 1.0754×10 5 del umbral de grosor y proporciona un criterio de fallo preciso.

Mi recomendación para F11-CORE-031 es una auditoría de sensibilidad variacional del motor original sobre esa ventana, con control de errores numéricos y sin modificar D5. Su objetivo sería obtener una cota mucho menos

conservadora que la de F11-030, usando los acoplamientos y el amortiguamiento efectivos, y decidir si podemos certificar la conservación de la etiqueta con precisiones practicables.

Con F11-030 queda demostrado cómo formular la garantía; todavía falta obtener una garantía de largo horizonte que sea útil para validar un puente aproximado.

5. F11-CORE-031: conclusión certificada con alcance delimitado

[COMP] La etapa X674 ha sido revisada como certificado asistido por ordenador de horizonte finito, con el objetivo 13181754 y perturbación postpaso sobre memoria. El informe y las ecuaciones completas se incluyen sin condensar en los dos anexos de esta edición, precedidos de su contexto lógico.

[COMP] Resultado principal: el margen inferior sobre 0,02 es $8{,}259118279787193860870465080540769640374659\times10^{-8}$. El marco matemático y los métodos de inclusión proceden de X670/X673b; X674 efectuó contrastes internos independientes. Es un resultado interno condicional a la corrección del modelo y del paquete de auditoría, no una homologación externa.

[DOC] En X675 el dictamen exacto es F11_CORE_031_INTERNAL_CLOSED_AS_COMPUTATIONAL_CERTIFICATE_CANDIDATE, con certificación externa pendiente. El enlace generativo LACD5 continúa abierto.

6. Próxima investigación: F11-CORE-032 y ruta de revisión externa

[OPEN] CORE-032 debe plantearse como una ampliación separada del conjunto de horizontes y de observables: probar si los mecanismos de control de sensibilidad permiten obtener garantías cuantitativas sobre la ventana 1318–2318 y preservar explícitamente las condiciones de clasificación annular_stable. Una cota que deja de ser positiva es inconclusa, no un contraejemplo.

[OPEN] Línea independiente: formalizar el dominio LAC, la correspondencia estado/historia y un decodificador D5; enunciar un teorema de aproximación con hipótesis falsables; acotar el error de actualización; estudiar si el presupuesto de error es menor que los márgenes de clasificación. Una prueba parcial del último paso no resuelve retrospectivamente el primero.

[OPEN] Verificación externa: reproducir de cero el ambiente congelado, fijar interpretaciones exactas de los binarios, validar rutina de trigonometría/exp sobre intervalos, auditar restricciones de signo y clamp, verificar inclusiones, evaluar un evaluador alternativo y dejar testigos versionados. Después redactar manuscrito público con funciones y datos suficientes.

[OPEN] Difusión GitHub / Zenodo: solo después de aprobar el texto, publicar archivos sin alterar sus hashes y registrar versión/commit y DOI; no registrar este documento como una prueba formal revisada por pares.

7. Manifiesto de fuentes y objetos reproducibles

F11(2).txt: 451992 bytes · SHA256
8DD67FE775246E8BA095DC64C2E6B1C60540D5C37B69FFE59B60C0F8924FB424

F11(1).txt: 115730 bytes · SHA256
A2AD1BC8D7C7DED185D034E0D94836C099D26AC9CCD84F090983FB6AF629910C

F11_CORE_031_X674_AUDITORIA_ANALITICA_v1(1).md: 11401 bytes · SHA256
457D1E07BAF811DC6208840E7AAA0CAA825149612E2634F68B3EE80A5478CCEB

F11_CORE_031_X675_CIERRE_DOCUMENTAL_v1.md: 4370 bytes · SHA256
5A5EBE8B8D35EF8197BC9FF7F9C05E4D35E41A75678429CC6137911F96B41C19

X674_ANALYTIC_REVIEW_INPUTS_v1.zip: 12893287 bytes · SHA256 01B4CD7CE829D0547045D4CE18A4402B2C614AC47410FDB80AD9A6DC11BA9665

X670_enlarged_tube.py · 18948 bytes · SHA256 33276980E67F30B24130868B1B2F8D93C66DC3CF04774FEC47F2908ACDD9399B

X670_enlarged_tube_report.json · 8245 bytes · SHA256 9F6AB7DB3088D1DAF9C69A2739FA4B0C7C2D9ED280C854985CC25E775F0DFE32

X670_replay.log · 1870 bytes · SHA256 E8D52C97BCFFAFB3F2502593073D31872D418EF0FB7103BFE8FDF0AFD3B6A6C8

X672_induction_witness.json · 3331090 bytes · SHA256 BA3992BE0F70F014CF5C96EFF2FEB336B9E70E9359B9E5CDAF96DF5870D83577

X672_export.py · 4675 bytes · SHA256 DFA104C75D31FCFAA13DED322068ECDCF93688B56333A7706A82CAF64F0AB0EB

X673b_minimal_verifier.py · 12575 bytes · SHA256 79E549ED7428C700415F3BA30497F99BD11050F9902B2D701FBCB5F082A59746

X673b_minimal_verifier_report.json · 14137 bytes · SHA256 540760824F537629DD7AB8F46DA39BE67C22EDF676C704F491FE601E2E51180E

X673b_inclusion_ledger.json · 694753 bytes · SHA256 28E11AC18F303BB760686E9A0DE455F728FD26395CBF5DD3A67E229203609195

X673b_replay.log · 1798 bytes · SHA256 39E5EAFD6188AA21B634B3A87D6785C78B57D2F2FDEB2BDC1AE2DA6FF6CC5B4E

X661_dyadic_witness.json · 9539436 bytes · SHA256 6084837AF30DC10948DBB23D3E1A963D47D7766E07C609A693F69E88AEF0928F

X665_independent_jacobians.json · 5831757 bytes · SHA256 46EB57672D71418D65053F00BAB2BC9C7A31E3135C98C189B642CB2DB10CB9D2

X663_terminal_gradient_report.json · 37712 bytes · SHA256 A476DD100DD4874262DAD7EB7656B780F655EA3D8D8C3059A67D8633147E80B4

X669_tube_baseline_report.json · 1412 bytes · SHA256 483DB1817607610F393EDEB1F47845BB1CF31E031DCB96530A78432D65C31966

X671_evidence_manifest.json · 8422 bytes · SHA256 4E8916B4C0A2D687D83D267429C7F795D95CD0C44B2E2F0F7033A30ADE6C96EC

d5_native_lab.py · 16379 bytes · SHA256 BBDE69B8D02DC9C79E2799D6394ADBC8787269824237BEE8E4CE2EAC621424DF

D4-D10.zip · 9264549 bytes · SHA256 E315154C3B17AFF098946385F75E518A6F92A51E92A44D5951DF7AAB1E0B8BA1

Los anexos A y B que siguen reproducen íntegramente los documentos X674 y X675, sin sustituirlos por resúmenes. Sus páginas pueden llevar numeración interna adicional por ser documentos tipográficos de fuente separados.

MADELEINE — F11-CORE-031.X.6.7.4

Auditoría adversarial analítica: hessianos, ramas, resto de Taylor y presupuesto radial

Fecha: 13 de noviembre de 2026
Modelo: D5 Native v0.6, interpretación matemática exacta sobre los reales de constantes binarias IEEE-754 congeladas.
Estado: `INTERNAL_ANALYTIC_AUDIT_PASS`; revisión formal y externa independiente: `PENDING`.
Entradas: `X674_ANALYTIC_REVIEW_INPUTS_v1.zip`.

SHA-256 del paquete de entrada:

`01B4CD7CE829D0547045D4CE18A4402B2C614AC47410FDB80AD9A6DC11BA9665`. **Integridad:** 16/16 archivos internos coinciden con sus hashes congelados.

1. Enunciado exacto y alcance

Con estado de siete componentes

$$x_n = (\tau_n, \chi_n, v_{\tau,n}, v_{\chi,n}, m_n, c_n, d_n),$$

consideramos el mapa real D5 Native v0.6 F_n, con perturbaciones *añadidas después de cada paso*, solo a memoria:

$$x_{n+1} = F_n(x_n) + e_4\eta_n, \qquad |\eta_n| \le 6.35 \cdot 10^{-6}.$$

La condición inicial es el estado binario exacto archivado en el índice 1318. Hay 436 transiciones, hasta el índice 1754. El objetivo focalizado es

$$\forall \eta \in [-6.35 \cdot 10^{-6}, 6.35 \cdot 10^{-6}]^{436}, \quad r(x_{1318}) - r(x_{1754}(\eta)) > 0.02.$$

Interpretación: se certifica el mapa matemático de valores reales con parámetros numéricos congelados, no la equivalencia bit a bit para todas las ejecuciones de `math.sin`, `math.cos`, `math.exp` en coma flotante de distintos sistemas.

2. Derivación de segundo orden

Las aceleraciones del modelo son

$$A_\tau = -\alpha_\tau\tau - \beta_\tau v_\tau + \gamma_\tau \sin(\chi - \tau) + \mu_\tau m + \nu_\tau c + \varepsilon_\tau \sin(\omega_\tau n),$$

$$A_\chi = -\alpha_\chi\chi - \beta_\chi v_\chi + \gamma_\chi \sin\tau - \sigma_\chi(\chi - \chi_*) + \mu_\chi m - \nu_\chi(1 - c) + \varepsilon_\chi \cos(\omega_\chi n).$$

Las velocidades son $v_\tau^+ = v_\tau + dA_\tau$, $v_\chi^+ = v_\chi + dA_\chi$; las posiciones son $\tau^+ = \tau + dv_\tau + d^2A_\tau$ y $\chi^+ = \chi + dv_\chi + d^2A_\chi$.

Con e_d el vector de la coordenada 6 y e_v el de la velocidad correspondiente, el hessiano **directo** de la posición es

$$D^2p^+ = d^2D^2A + 2d(e_d \otimes \nabla A + \nabla A \otimes e_d) + 2A(e_d \otimes e_d) + (e_d \otimes e_v + e_v \otimes e_d).$$

Se verificó simbólicamente su equivalencia con la regla del producto anidada implementada por X670. Las únicas segundas derivadas de aceleración son las trigonométricas de $\gamma_\tau \sin(\chi - \tau)$ y $\gamma_\chi \sin\tau$; el término de forzamiento depende de n, no del estado.

En las cajas donde $\tau - \chi$, v_τ, v_χ tienen signo fijo, la actualización de memoria es afín y $D^2m^+ = 0$. Con $q = \tau - \chi$, $u = v_\tau - v_\chi$, $z = d - d_*$, la coherencia usa

$$E = \exp(-\kappa_1 q^2 - \kappa_2 u^2 - \kappa_3 z^2).$$

Si $S_a = \sum_l \kappa_l y_l \partial_a y_l$ y $K_{ab} = \sum_l \kappa_l \partial_a y_l \partial_b y_l$, se demuestra

$$\partial_{ab} E = E(4 S_a S_b - 2 K_{ab}).$$

Se verificaron simbólicamente sus 49 entradas. Para la coherencia sin saturación es válido el mayorante

$$H^c_{ab} = (1-\lambda) E_{\max}(4 S^*_a S^*_b + 2|K_{ab}|),$$

con $E_{\max} \geq E$ y $S^*_a \geq |S_a|$ sobre toda la caja. El único hessiano no nulo del reloj sin saturación es $\partial_{dd} d^+ = -6 k_{\text{cub}} (d - d_*)$.

3. Garantía de que los intervalos de funciones trascendentes contienen los valores reales

El verificador X670 emplea enteros arbitrarios y fracciones exactas, no `flint` ni aproximaciones flotantes para los mayorantes. Para $y \in [0, 1/2]$, las series alternadas de seno, coseno y e^{-y} tienen términos decrecientes en valor absoluto. X670 suma 64 términos (índices 0 a 63), de modo que el primer término omitido es no negativo y encierra la función entre la suma y la suma más ese término. Los argumentos más grandes se dividen sucesivamente entre 2 y se reconstruyen mediante

$$\sin(2y) = 2 \sin y \cos y, \quad \cos(2y) = 2\cos^2 y - 1, \quad e^{-2y} = (e^{-y})^2.$$

Tras cada operación se redondea el extremo inferior hacia $-\infty$ y el superior hacia $+\infty$ a una malla de paso 2^{-512}. La aritmética de intervalos en las operaciones racionales preserva la inclusión. Se inspeccionó el código de `series`, `sincos`, `expneg`, `outward_t`, `mult`, `floorq` y `ceilq` y su compatibilidad con este argumento.

Límite: esto es una auditoría matemática y de implementación realizada aquí, no una verificación de código mediante Lean, Coq, Isabelle o un auditor externo.

4. Reconstrucciones de contraste independientes

Se elaboraron programas separados, sin importar X670 ni X673b, y se obtuvieron estos resultados:

Requisito	Resultado independiente
Hash del paquete recibido	PASS
Hashes de sus 16 miembros	16/16 PASS
Identidades simbólicas de velocidad y posición	PASS
Entradas del hessiano exponencial contrastadas simbólicamente	49 PASS
Defectos de referencia con intervalos racionales	3.052 PASS
Máximo defecto de referencia	$1.2742097696790142 \cdot 10^{-16}$
Cota admisible de referencia	$2 \cdot 10^{-16}$
Derivadas jacobianas exportadas conteniendo intervalos racionales recalculados	21.364/21.364 PASS
Gradiente radial terminal recalculado	7/7 PASS
Intervalo de referencia del presupuesto radial	PASS
Controles de ramas de salida vía envolvente lineal+resto	872 PASS

Requisito	Resultado independiente
Entradas hessianas reconstruidas por fórmulas directas	149.548
Restos locales obtenidos de esos hessianos y dominados por X672	3.052/3.052 PASS
Restos locales por encima del valor congelado	0
Inclusiones de la inducción X673b	3.045 PASS
Holguras inductivas nulas	0
Holgura inductiva mínima	10^{-18}, paso 1319, componente 0

La menor holgura de ramas de entrada registrada en el modelo completo fue $0.000107947690674943\ldots$, paso 1405, variable v_{χ}. La revisión independiente de las ramas de salida por la envolvente lineal y el resto arrojó márgenes inferiores positivos de alrededor de 0.0186582 para coherencia y 0.0408012 para el reloj. Los valores corresponden a la caja ampliada; no son únicamente evaluaciones del centro.

El código del segundo cálculo de hessianos empleó el hessiano **directo** de la posición, en vez de reproducir la composición anidada X670. Recalculó los 149.548 términos y contrastó los 3.052 restos escalares contra los enteros almacenados en X672: cero insuficiencias. El margen mínimo entre el entero exportado y el resto recalculado es cero unidades de 2^{-256}, como es esperable para cotas redondeadas ajustadas. No se pretende una segunda evaluación física experimental: son pruebas matemáticas de coherencia de las cotas.

5. Referencia, ramas y Taylor

Los 436 estados de referencia del testigo son puntos racionales exactos (no intervalos con anchura positiva). Las cajas de radio X672 se obtienen de las originales multiplicando por $201/200$ y redondeando hacia arriba sobre la malla 2^{-256}. Se comprobaron las tres ramas de valor absoluto y los dos dominios de saturación en cada etapa; la comprobación original registra 3.052 márgenes de rama de entrada. Para cada componente y paso el defecto queda encerrado por

$$R_{n,i} = \rho + \frac{1}{2}\sum_{a,b=0}^{6} H_{n,i,a,b} B_{n,a} B_{n,b}, \qquad \rho = 2 \cdot 10^{-16}.$$

Los exponentes se majoran a partir de mínimos absolutos sobre cajas; las cotas de seno y coseno se derivan de su propiedad global 1-Lipschitz y de centros racionalmente encerrados. Los productos de intervalo y el redondeo dirigido no disminuyen los mayorantes.

Con la inclusión por Taylor válida sobre cajas convexas y los jacobianos que contienen las derivadas exactas de referencia, la propagación de perturbación y restos constituye una inducción legítima. X673b verifica los 3.045 componentes intermedios de la inducción, y utiliza la envolvente final calculada para el presupuesto radial del estado 1754.

6. Presupuesto radial y la amplitud exterior

La función radial real es

$$r = r_0 + p_1 m + p_2 c + p_3 \cos\tau + p_4 \sin\chi.$$

Su gradiente terminal y el resto de segundo orden se encierran en intervalos racionales. La cota radial obtiene

$$\underbrace{g}_{\text{separación sin perturbar}} - \underbrace{\varepsilon_{\text{target}} G}_{\text{perturbaciones}} - \underbrace{D}_{\text{resto dinámico}} - \underbrace{R_{\text{obs}}}_{\text{observable}} > 0.$$

El valor calculado del margen es $+8.259118279787193860870465080540769640374659 \cdot 10^{-8}$.

La **caja inductiva** se cierra para $\varepsilon_{\text{out}} = 6.42 \cdot 10^{-6}$, que es mayor que el objetivo. Sin embargo, el presupuesto radial evaluado con esa amplitud exterior es negativo. La garantía de desigualdad radial se afirma **solo para el objetivo** $6.35 \cdot 10^{-6}$. Una cota negativa no constituye un contraejemplo y no establece el umbral máximo de perturbación.

La cota inicial de `0.02` que usó X663 corresponde al valor exacto del flotante binario `0.02`, ligeramente **mayor** que el racional decimal $1/50$, con diferencia exacta $3/7205759403792793600$. Esto es conservador para la desigualdad escrita con $1/50$ y no invalida el margen. La inclusión independiente terminal se verificó con suficiente precisión racional para distinguir este detalle.

7. Distinción del alcance y riesgos residuales

1. **Alcance local:** modelo D5 Native v0.6 congelado, estado de entrada indexado 1318, 436 perturbaciones, cantidad radial concreta. No se prueba estabilidad asintótica, todas las ventanas del régimen, ni D1–D21.
2. **Mapas reales frente a `float64`:** se interpretan las constantes binarias como racionales exactos, pero las operaciones del mapa como operaciones reales. No se ha demostrado una cota de error de ejecución flotante para todas las trayectorias perturbadas.
3. **Control del código:** la revisión fue independiente en fórmulas y programas de contraste, pero no equivale a una formalización en un asistente de pruebas ni a una auditoría de seguridad de software completa.
4. **Canon fundacional:** la cota no demuestra por sí misma una correspondencia generativa LAC□D5 ni necesidad matemática de los seis canales.
5. **Originalidad:** los métodos de intervalos, Taylor, propagadores y adjuntos son conocidos; no se ha demostrado originalidad científica por obtener este certificado.
6. **Revisión externa:** faltan la ejecución de un paquete completamente autocontenido por un tercero y una revisión de pruebas/código independiente del equipo autor.

8. Dictamen X.6.7.4

`INTERNAL_ANALYTIC_AUDIT_PASS` — Las fórmulas principales, las ramas regulares, la construcción de hessianos y los restos recalculados superaron las comprobaciones adversariales disponibles. Los 3.052 restos y 21.364 jacobianos han sido contrastados mediante programas propios de revisión; no se observaron subestimaciones que contradijeran X670. La inducción y el margen radial permanecen estrictamente positivos.

`EXTERNAL_FORMAL_VERIFICATION_PENDING` — El resultado debe denominarse *candidato de demostración asistida por ordenador con auditoría matemática interna favorable*, no teorema aceptado por la comunidad ni certificado de todas las implementaciones flotantes.

Próximo paso: cierre documental X.6.7.5, mantenimiento de hashes y estado explícito; después preparar propuesta de versión GitHub/Zenodo sin reescribir los archivos congelados.

MADELEINE — Cierre documental F11-CORE-031.X.6.7.5

Fecha: 13 de noviembre de 2026
Estado propuesto: `F11_CORE_031_INTERNAL_CLOSED_AS_COMPUTATIONAL_CERTIFICATE_CANDIDATE`
Certificación formal externa: `PENDING`.

Decisión de cierre interno

La rama F11-CORE-031 se puede **cerrar documentalmente a nivel interno**, tras la revisión X.6.7.4. No quedan hallazgos analíticos adversos en las comprobaciones efectuadas de hessianos, ramas, derivados y restos de Taylor. Esto no promueve su conclusión a teorema externo formalizado ni resuelve los objetivos canónicos generales.

El resultado certificado de alcance finito es:

$$\forall \eta \in [-6.35 \times 10^{-6}, 6.35 \times 10^{-6}]^{436}, \quad r(x_{1318}) - r(x_{1754}(\eta)) > 0.02,$$

para el mapa matemático real D5 Native v0.6, estado inicial binario congelado en el índice 1318 y perturbaciones de memoria **postpaso**. La cota inferior excede cero por aproximadamente $8.259118279787194 \times 10^{-8}$ después de restar el umbral de 0.02. La caja de perturbación de 6.42×10^{-6} se usa para cerrar la envolvente, pero **no** está certificada para la conclusión radial.

Evidencia principal congelada

Etapa	Resultado	SHA-256
X670, fuente original	Hessianos sobre caja ampliada, 149.548 términos	`\texttt{33276980E67F\allowbreak 30B24130868B\allowbreak 1B2F8D93C66D\allowbreak C3CF04774FEC\allowbreak 47F2908ACDD9\allowbreak 399B}`
X670, informe	3.045 inclusiones, 0 violaciones	`\texttt{9F6AB7DB3088\allowbreak D1DAF9C69A27\allowbreak 39FA4B0C7C2D\allowbreak 9ED280C85498\allowbreak 5CC25E775F0D\allowbreak FE32}`
X671, manifiesto	Evidencia de ocho fuentes congelada	`\texttt{4E8916B4C0A2\allowbreak D687D83D2674\allowbreak 29C7F795D95C\allowbreak D0C44B2E2F0F\allowbreak 7033A30ADE6C\allowbreak 96EC}`
X672, testigo	436 matrices, cajas y restos	`\texttt{BA3992BE0F70\allowbreak F014CF5C96EF\allowbreak F2FEB336B9E7\allowbreak 0E9359B9E5CD\allowbreak AF96DF5870D8\allowbreak 3577}`

Etapa	Resultado	SHA-256
X673b, comprobador	Segundo control aritmético	`\texttt{79E549ED7428\allowbreak C700415F3BA3\allowbreak 0497F99BD110\allowbreak 50F9902B2D70\allowbreak 1FBCB5F082A5\allowbreak 9746}`
X673b, informe	3.045 holguras estrictamente positivas	`\texttt{540760824F53\allowbreak 7629DD7AB8F4\allowbreak 6DA39BE67C22\allowbreak EDF676C704F4\allowbreak 91FE601E2E51\allowbreak 180E}`
X673b, registro	Holguras por componente	`\texttt{28E11AC18F30\allowbreak 3BB760686E9A\allowbreak 0DE455F728FD\allowbreak 26395CBF5DD3\allowbreak A67E22920360\allowbreak 9195}`
X674, paquete recibido	16 fuentes con SHA válidos	`\texttt{01B4CD7CE829\allowbreak D0547045D4CE\allowbreak 18A4402B2C61\allowbreak 4AC47410FDB8\allowbreak 0AD9A6DC11BA\allowbreak 9665}`

Auditoría X674 adicional

Se construyeron programas independientes que contrastaron 3.052 residuos de referencia con intervalos racionales, 21.364 entradas jacobianas, siete componentes del gradiente terminal, y 3.052 cotas de resto sobre 149.548 términos hessianos; todos los contrastes fueron favorables. La fórmula hessiana de las posiciones se revisó directamente y también por cálculo simbólico.

Las 3.045 holguras inductivas de X673b son estrictamente positivas; la mínima es 10^{-18} en el índice 1319 y componente 0. X673b reconstruyó un observable radial cuya diferencia con X670 es $-9.40992877831647 \times 10^{-67}$; los presupuestos se reconciliaron como identidades racionales exactas, no por tolerancia inventada.

Lo que no se declara

Este cierre **no** declara demostrada una ley universal de MADELEINE, la descendencia dinámica LAC□D5, la estabilidad de todas las etiquetas `annular_stable`, originalidad matemática, fidelidad de todas las ejecuciones flotantes perturbadas ni revisión formal externa concluida.

Condiciones para publicación responsable

1. Publicar los archivos originales y anexos *sin sobrescribir* los hashes congelados.
2. Adjuntar `F11_CORE_031_X674_AUDITORIA_ANALITICA_v1.md`, este cierre y el código independiente de auditoría.
3. Etiquetar el resultado `computer-assisted candidate / internally audited` con alcance de 436 pasos y amplitud objetivo precisa.
4. Incluir una sección visible de hipótesis, condiciones de ramas, significado de los parámetros binarios y limitaciones.

5. Utilizar un commit y un tag de GitHub rastreables; solo entonces crear la versión siguiente en Zenodo y conservar la referencia al registro/DOI previo. No afirmar DOI o publicación antes de que el servicio los confirme.
6. Reservar F11-CORE-032 para extensión de ventanas y para el posible puente con LAC, no para reetiquetar este caso particular como teorema fundacional.

Veredicto

F11-CORE-031: CIERRE INTERNO DOCUMENTAL FAVORABLE (CANDIDATO COMPUTACIONAL). Auditoría formal independiente / publicación revisada por pares: PENDIENTE.